# Procedura aperta telematica per l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

# CAPITOLATO TECNICO

# SOMMARIO

**1. PREMESSA ..... 10**

**2. GENERALITÀ ..... 12**

**2.1 Oggetto del servizio ..... 12**

**2.2 Norme generali ..... 14**

**3. FORNITURA E GESTIONE DELLE FONTI ENERGETICHE E IDRICHE ..... 15**

**3.1 Generalità ..... 15**

**3.2 Fornitura di combustibile (Rif.to criteri CAM 5.3.5.1) ..... 15**

3.2.1 Caratteristiche del combustibile ..... 15

3.2.2 Approvvigionamento dei combustibili gassosi ..... 16

3.2.3 Approvvigionamento di combustibile liquido ..... 17

**3.3 Fornitura di energia da reti di teleriscaldamento ..... 18**

**3.4 Fornitura di energia elettrica (Rif.to criteri CAM 5.1.5.1 e 5.3.5.2) ..... 18**

3.4.1 Caratteristiche della fornitura ..... 18

3.4.2 Fornitura di energia elettrica ad altri utenti locali (Rif.to Criteri CAM 5.1.4.3 e 5.3.5.2) ... 20

3.4.3 Fornitura di energia elettrica da impianti di cogenerazione ..... 20

3.4.4 Fornitura di energia elettrica da impianti fotovoltaici ..... 21

**3.5 Fornitura di acqua ..... 21**

**4. FORNITURA DI BENI ..... 23**

**4.1 Fornitura di beni per le attività di conduzione e manutenzione ..... 23**

**4.2 Materiali di consumo ..... 23**

**5. SERVIZI DI GOVERNO E PERSONALE ..... 26**

**5.1 Generalità ..... 26**

**5.2 Terzo responsabile ..... 26**

**5.3 Presidio tecnologico ..... 26**

**5.4 Personale aggiuntivo ..... 27**

**5.5 Reperibilità ..... 28**

**5.6 Squadra di pronto intervento antincendio ..... 29**

**5.7 Sede operativa per le emergenze ..... 30**

**5.8 Personale dell'Appaltatore ..... 30**

**5.9 Assistenza tecnico-amministrativa ..... 32**

**5.10 Pratiche autorizzative e di esercizio ..... 32**

**5.11 Coordinamento delle attività ..... 32**

**5.12 Sistema informativo ..... 33**

**5.13 Gestione delle richieste di intervento, call center ..... 37**

**5.14 Rilievo della consistenza impiantistica e sistema di gestione documentale ..... 38**

**5.15 Strumenti elettronici di modellazione (BIM) ..... 40**

**5.16 Rendicontazione periodica ..... 40**

**6. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ..... 42**

**6.1 Piano di Manutenzione ..... 42**

**6.2 Programmazione degli interventi manutentivi ..... 42**

**6.3 Registro di manutenzione ..... 43**

**6.4 Manutenzione ordinaria ..... 44**

6.4.1 Generalità ..... 44

6.4.2 Pulizia ..... 45

6.4.3 Verifiche ..... 45

6.4.4 Ripristino dei livelli e sostituzione dei materiali di consumo ..... 46

6.4.5 Sostituzione di parti ..... 46

**6.5 Manutenzione straordinaria ..... 46**

**6.6 Franchigia per gli interventi di manutenzione straordinaria e su guasto ..... 47**

**6.7 Corrispettivi per interventi di manutenzione straordinaria ..... 47**

**6.8 Rifiuti prodotti nel corso dell'esercizio e della manutenzione ..... 48**

**6.9 Amianto ..... 48**

**6.10 Strumentazione per l'attività manutentiva ..... 49**

**6.11 Pronto intervento ..... 49**
6.11.1 Intervento in emergenza ..... 50
6.11.2 Intervento urgente ..... 50
6.11.3 Intervento ordinario ..... 50
6.11.4 Intervento differibile ..... 51

**7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ..... 52**

**7.1 Generalità ..... 52**

**7.2 Esercizio e manutenzione degli impianti ..... 52**
7.2.1 Generalità ..... 52
7.2.2 Prestazioni ambientali ..... 53
7.2.2.1 Generalità ..... 53
7.2.2.2 Rinnovo igienico ..... 53
7.2.2.3 Climatizzazione invernale ..... 54
7.2.2.4 Climatizzazione estiva ..... 56
7.2.2.5 Altri servizi termici ..... 57
7.2.2.5.1 Acqua calda sanitaria ..... 57
7.2.2.5.2 Vapore ..... 57

**7.3 Pulizia e disinfezione degli impianti aeraulici e idrici ..... 57**

**7.4 Libretto di impianto ..... 58**

**7.5 Avvio stagionale degli impianti di climatizzazione ..... 58**

**7.6 Gestione degli impianti termici ..... 58**

**7.7 Controlli e misure ..... 59**

**7.8 Verifica della qualità dell'aria ..... 60**

**7.9 Rendimento di combustione ..... 60**

**7.10 Verifica delle temperature e dell'umidità nei locali ..... 60**

**7.11 Manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione ..... 61**

**7.12 Manutenzioni stazioni aria compressa ..... 63**

**7.13 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.3.5.7) ..... 64**

**7.14 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.3.5.8) ..... 64**

**7.15 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.3.5.9) ..... 64**

**8. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E DELLE RETI FOGNARIE ..... 66**

**8.1 Generalità ..... 66**

**8.2 Impianti idrico sanitari ..... 66**

**8.3 Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) ..... 68**

**8.4 Impianti di smaltimento e trattamento reflui e dell'acqua piovana ..... 68**

8.4.1 Generalità ..... 68

8.4.2 Impianti di depurazione, di grigliatura, decadimento reflui ..... 70

8.4.3 Controlli analitici – Obblighi dell'Appaltatore - Programma delle analisi periodiche ..... 72

**9. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ..... 74**

**9.1 Generalità ..... 74**

**9.2 Esercizio e manutenzione degli impianti ..... 74**

**9.3 Prestazioni ambientali ..... 76**

**9.4 Sorveglianza e conduzione degli impianti elettrici ..... 77**

**9.5 Personale dell'Appaltatore per lavori elettrici ..... 77**

**9.6 Lavori elettrici ..... 78**

9.6.1 Lavori su Impianti Complessi ..... 78

9.6.2 Deleghe per Lavori su Impianti Complessi ..... 78

9.6.3 Lavori su Impianti Non Complessi ..... 79

**9.7 Manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici ..... 79**

**9.8 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.1.5.7) ..... 80**

**9.9 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.1.5.8) ..... 81**

**9.10 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.1.5.9) ..... 81**

**10. ESERCIZIO E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ..... 82**

**10.1 Generalità ..... 82**

**10.2 Impianti speciali di sicurezza e comunicazione ..... 82**

10.2.1 Impianti di rilevazione fumi, rilevazione gas e rilevazione incendi in genere ..... 83

10.2.2 Impianti di antintrusione e controllo accessi ..... 84

10.2.3 Impianti di diffusione sonora ..... 84

**10.3 Impianti e sistemi antincendio ..... 85**

**10.4 Ascensori e impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale ..... 87**
10.4.1 Generalità ..... 87
10.4.2 Manutenzione ..... 88
10.4.2.1 Attività settimanali ..... 89
10.4.2.2 Attività mensili ..... 89
10.4.2.3 Attività trimestrali ..... 90
10.4.2.4 Attività semestrali ..... 90
10.4.3 Manutenzione straordinaria ..... 90
10.4.4 Pronto intervento ..... 91
10.4.5 Modalità di conduzione del servizio ..... 91
10.4.6 Procedure per lo svolgimento delle attività ..... 92

**10.5 Impianti rivelazione fughe gas ..... 92**
10.5.1 Impianti di rivelazione fughe gas ..... 92
10.5.1.1 Manutenzione mensile ..... 93
10.5.1.2 Manutenzione semestrale ..... 93
10.5.1.3 Manutenzione annuale ..... 93
10.5.1.4 Manutenzione ordinaria ..... 93

**10.6 Porte, sbarre e cancelli automatizzati ..... 94**

**10.7 Impianti per la prevenzione della legionellosi a servizio di reti idrico-sanitarie ..... 95**
10.7.1 Generalità ..... 95
10.7.2 Criteri e modalità di campionamento ..... 97
10.7.2.1 Criteri generali (pag. 45 LG – capitolo 3.4) ..... 97
10.7.2.2 Modalità di prelievo (allegato 3 LG – pag. 88): ..... 97
10.7.2.3 Trasporto e conservazione dei campioni (LG pag. 89). ..... 99
10.7.2.4 Personale che effettua il campionamento. ..... 99
10.7.2.5 Piani di campionamento ..... 100
10.7.2.6 Valutazione dell'esito dei campionamenti ..... 100
10.7.3 Attività correttive da attuare in base all'esito dei campionamenti ..... 100
10.7.4 Utenze Idriche ..... 105
10.7.5 Filtri antilegionella ..... 105

**10.8 Impianti di irrigazione e di emungimento acque di falda ..... 108**

**10.9 Elisuperfici ..... 109**

**10.10 Vasche terapeutiche ..... 111**

**10.11 Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere ..... 111**

10.11.1 Classificazione delle apparecchiature frigorifere ..... 112
10.11.1.1 Classificazione per tipologia ..... 112
10.11.1.2 Classificazione per temperatura nominale di esercizio ..... 112
10.11.1.3 Classificazione per categoria ..... 112
10.11.1.4 Classificazione punti di controllo in telegestione ..... 112
10.11.2 Manutenzione ordinaria ..... 113
10.11.3 Servizio di gestione del sistema di supervisione e allarme ..... 114
10.11.4 Pronto intervento ..... 115
10.11.5 Manutenzione straordinaria ..... 116
10.11.6 Documentazione tecnica ..... 116
10.11.6.1 Rapporti tecnici ..... 116
10.11.6.2 Schede tecniche ..... 116
10.11.6.3 Relazione tecnica annuale ..... 117
10.11.6.4 Aggiornamento degli elenchi delle apparecchiature ..... 117
10.11.6.5 Modulistica ..... 117
10.11.7 Particolari oneri a carico dell'Appaltatore ..... 117

**10.12 Cappe chimiche e a flusso laminare ..... 119**
10.12.1 Generalità ..... 119
10.12.2 Manutenzione ordinaria ..... 119
10.12.2.1 Manutenzione programmata su cappe a flusso laminare di Classe II o Biohazard, pass-box 119
10.12.2.2 Manutenzione programmata su cappe chimiche, tavoli e armadi aspirati ..... 121
10.12.3 Manutenzione straordinaria ..... 121

**10.13 Impianti di posta pneumatica o altro trasporto ..... 122**
10.13.1 Manutenzione ordinaria ..... 123
10.13.2 Manutenzione correttiva e pronto intervento ..... 123

**10.14 Lavapadelle ..... 124**
10.14.1 Generalità ..... 124
10.14.2 Manutenzione ordinaria ..... 124
10.14.3 Manutenzione Straordinaria ..... 124

**10.15 Apparecchiature autonome ..... 125**

**10.16 Elettrodomestici ..... 127**

**11. CERTIFICAZIONI E DIAGNOSI ENERGETICHE ..... 128**

**11.1 Generalità ..... 128**

**11.2 Certificazioni e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici (Rif.to criteri CAM 5.1.5.5 e 5.3.5.5)..... 128**

**11.3 Redazione dell'attestato di prestazione energetica e identificazione dei consumi standard..... 128**

**11.4 Attività per la diagnosi energetica..... 129**

**11.5 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia..... 129**

**12. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SU IMPIANTI ED EDIFICI..... 131**

**12.1 Generalità..... 131**

**12.2 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento e raffrescamento (Rif.to criterio CAM 5.3.5.4)..... 131**

**12.3 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti per la fornitura di servizio elettrico per illuminazione e FM (Rif.to criterio CAM 5.1.5.4)..... 133**

**12.4 Progetti di interventi di riqualificazione energetico-ambientale (Rif.to criteri CAM 5.1.5.6 e 5.3.5.6)..... 134**

**12.5 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo (Rif.to criteri CAM 5.1.5.3 e 5.3.5.3) 135**

**12.6 Progettazione degli interventi di adeguamento normativo..... 135**

**12.7 Realizzazione degli interventi..... 136**

**12.8 Tempo utile per il completamento degli interventi di adeguamento normativo..... 137**

**12.9 Inadempienze nella realizzazione degli interventi..... 137**

**12.10 Normative tecniche..... 138**

**12.11 Buona regola dell'arte..... 138**

**12.12 Modifiche e varianti..... 139**

**12.13 Verifiche e prove preliminari..... 139**

**12.14 Obblighi a carico dell'Appaltatore..... 140**

**12.15 Assistenza tecnica..... 141**

**12.16 Riutilizzo di componenti preesistenti..... 141**

**12.17 Materiali di risulta..... 141**

**12.18 Collaudo.....141**

# 1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale illustra l'insieme delle prestazioni di un **multiservizio energetico integrato,** con fornitura di energia termica, elettrica e acqua, per l'esercizio e la manutenzione degli impianti tecnologici e della apparecchiature autonome a servizio del patrimonio immobiliare della aziende ospedaliere della Regione Veneto.

Le specifiche riportate nel presente documento derivano dalla considerazione che in ambito sanitario vi sono specifiche peculiarità che rendono necessario prevedere la gestione integrata dei vari servizi connessi. Gli ospedali sono le strutture produttive tecnologiche più complesse della nostra realtà, in quanto sono presenti molteplici problematiche di ordine tecnologico (relative ad esempio agli impianti, alle reti, all'esigenza di garantire la continuità dei servizio H24) e complessità di ordine gestionale (relative alla programmazione ed all'esecuzione di interventi da gestire in compresenza con attività sanitarie), che coinvolgono competenze e professionalità molteplici, che devono agire in modo sinergico mirando alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse e dell'uso razionale dell'energia, funzionale al contenimento dei consumi, assicurando il minor impatto sull'attività sanitaria.

L'esigenza di procedere con appalti multiservizi impiantistici come l'appalto in argomento è tipica del mondo sanitario, che da tempo ha esternalizzato questi servizi, pur con una caratterizzazione diversa da azienda ad azienda.

Sulla scorta delle esperienze maturate nel campo dalle Aziende Sanitarie, appare necessario rendere maggiormente organico l'approccio e riconfigurare in modo sinergico tutti gli aspetti gestionali connessi con le diverse problematiche di carattere tecnico.

Tale previsione, infatti, consente di condividere e di ottimizzare le risorse umane impegnate nei diversi servizi, ottenendo economie di gestione ed immediatezza di intervento, soprattutto in caso di urgenza.

Inoltre, l'evoluzione del mercato ha supportato questo processo qualificando sempre di più gli operatori economici, che oggi sono in grado di fornire i servizi richiesti con la professionalità, la qualità e la continuità che il servizio sanitario necessariamente richiede. Pertanto agli operatori economici è richiesta una pluralità di prestazioni, operative e gestionali, tali da garantire il successo di un sistema complesso che richiede il dispiegamento di iniziative volte al miglioramento continuo sia tecnico sia organizzativo, attraverso l'adozione di metodologie di gestione fondate sul ciclo di pianificazione, esecuzione, controllo e miglioramento continuo.

Considerato inoltre il carattere energivoro delle strutture sanitarie, il multiservizio energetico rientra tra le categorie di prodotti/servizi per le quali è stata riconosciuta l'importanza degli aspetti di tutela ambientale e sociale subordinando alla loro valorizzazione il principio di minimizzazione del costo di acquisto. Pertanto, con il "**Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)**" di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente dell'11 aprile 2008, successivamente aggiornato con il **D.M. 10 aprile 2013,** sono stati definiti i principi ed i **criteri ambientali minimi** (CAM) che caratterizzano gli "Acquisti verdi" o "Appalti verdi" o GPP (Green Public Procurement) ossia quelle procedure d'acquisto, da parte delle Amministrazioni pubbliche, che incoraggiano e favoriscono lo **sviluppo di prodotti e tecnologie a minor impatto ambientale**.

Pertanto per corrispondere ai bisogni espressi, i requisiti minimi del modello organizzativo di gestione del multiservizio energetico è stato sviluppato per conseguire le seguenti finalità:

***a. Finalità di natura economica***

1. Ottimizzare l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, delle macchine e delle unità funzionali, e prolungarne il ciclo di vita utile con l'effettuazione d'interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche proprie delle unità tecnologiche.
2. Consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica dei servizi integrati.

***b. Finalità di natura tecnica e funzionale***

3. Consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione e delle politiche di gestione dei materiali tecnici, più adeguate in relazione alle caratteristiche delle unità tecnologiche ed alla più generale politica di gestione degli impianti.
4. Definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità dei servizi integrati.

***c. Finalità di natura ambientale***

1. Contribuire al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
2. Contribuire alla riduzione dell'emissioni climalteranti, dell'uso delle risorse naturali e degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita utile dei prodotti e dei servizi;
3. Contribuire al miglioramento del processo di utilizzo dell'energia e di trasformazione;
4. Migliorare progressivamente l'efficienza energetica dei propri processi di trasformazione dell'energia primaria in energia utile e utilizzo dell'energia secondo un approccio sistemico globale che affronti anche la fornitura dei servizi energetici agli edifici, ai sensi del D.lgs. n.115/2008, art. 2 comma c) e art. 12.

***d. Finalità di sicurezza dei luoghi di lavoro***

1. Definire le responsabilità e competenze di ciascun soggetto nei riguardi delle norme per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza d'uso e d'esercizio degli impianti di fornitura di servizi ambientali e tecnologici.

***e. Finalità di natura gestionale***

1. Istituire un sistema di raccolta delle informazioni, che permetta di conoscere e mantenere correttamente le unità tecnologiche, i loro componenti e i consumi energetici e idrici;
2. Avviare un percorso che consenta alle aziende sanitarie di acquisire le informazioni necessarie ad avviare un percorso che le porti a definire correttamente le modalità di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici.

# 2. GENERALITÀ

## 2.1 Oggetto del servizio

Il servizio riguarda la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua, la realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature.

Il presente documento disciplina:

- le modalità di conduzione e di gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici e di tutte le tecnologie del settore energetico, in generale, negli edifici delle Aziende Sanitarie nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia;
- le modalità di produzione e fornitura del calore, di energia elettrica, di acqua e dei fluidi energetici e termovettori necessari al funzionamento degli edifici;
- le attività volte a ottenere il miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia nel rispetto della normativa vigente;
- l'esecuzione di interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture.

Il servizio intende garantire:

- standard prestazionali adeguati alla natura delle strutture servite, ben definiti dalle leggi e dalle normative vigenti e dalla buona regola tecnica;
- attività di manutenzione affidabili e tempestive;
- conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;
- adozione di processi che comportino un risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti;
- riduzione dell'impatto ambientale.

Le prestazioni saranno eseguite secondo le specifiche e i livelli prestazionali illustrati nel presente documento e interesseranno le classi e unità tecnologiche seguenti:

***a. Impianti di fornitura di servizi:***

- Termici di riscaldamento/raffrescamento;
- Elettrici di illuminazione e FM;
- Idrosanitari
- Smaltimento liquidi (reti fognarie di acque bianche e nere)
- Smaltimento aeriformi (estrazione e ventilazione)
- Distribuzione gas combustibile
- Fissi di trasporto (ascensori e impianti elevatori e di trasporto verticale ed orizzontale)
- Posta pneumatica
- Elisuperfici
- Irrigazione e emungimento acque di falda.

***b. Impianti speciali di sicurezza e comunicazione:***

- Prevenzione e Protezione incendi
- Messa a terra
- Parafulmine

- Antintrusione e controllo accessi;
- Chiusure automatiche.

***c. Attrezzature autonome***

- fabbricatori ghiaccio;
- frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche e celle frigorifere;
- lavapadelle;
- apparecchiature di lavaggio e sterilizzatrici;
- vasche terapeutiche.

***d. Cappe chimiche e a flusso laminare.***

- apparecchi autonomi di raffreddamento e riscaldamento (tipo split system e portatili).

In particolare per il servizio elettrico di illuminazione e forza motrice FM negli edifici e per il servizio di riscaldamento e raffrescamento, l'affidamento è conforme al PAN GPP e al Decreto con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'Allegato 1 del D.M. 07/03/2012 « Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento».

Pertanto, considerato che non sono disponibili certificazioni e diagnosi energetiche, né dati e informazioni sugli impianti e gli edifici, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali, all'Appaltatore sono richieste nell'ambito del contratto le seguenti prestazioni:

- fornitura di energia elettrica/termica e combustibili;
- esercizio e la manutenzione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali, apparecchiature e attrezzature autonome.

Con modalità tali da ridurre gli impatti ambientali e con remunerazione nell'ambito del servizio, l'Appaltatore deve provvedere anche, ove non conformi alla normativa vigente e in accordo con l'Azienda Sanitaria, a:

- raccogliere ed informatizzare i dati storici disponibili sugli impianti;
- redigere analisi, certificazione, e diagnosi energetico-ambientali degli impianti e degli edifici,
- redigere i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei sistemi di gestione e monitoraggio degli impianti e dei sistemi di monitoraggio delle condizioni climatiche;
- realizzare i sistemi di gestione e monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche approvati dall'Azienda Sanitaria e remunerati nell'ambito delle somme previste per la manutenzione straordinaria.
- redigere i progetti di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di riqualificazione energetico-ambientale di impianti ed edifici. I progetti devono comprendere una stima dei tempi e dei costi necessari per la sua realizzazione ed una

valutazione della possibilità di accedere agli incentivi o agli altri strumenti eventualmente previsti dalle leggi vigenti;

- redigere documenti di indirizzo alla progettazione relativi agli adeguamenti normativi, per gli impianti per la fornitura di servizi di illuminazione e forza motrice FM e di riscaldamento/raffrescamento.

## 2.2 Norme generali

La conduzione e la manutenzione degli impianti costituiscono un insieme di azioni coordinate volte a garantire che gli impianti siano in grado fornire le prestazioni proprie secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme di buona tecnica, dalle necessità delle Aziende Sanitarie e dalle sue prescrizioni.

L'esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:

- fornitura di beni;
- fornitura di energia termica;
- fornitura di energia elettrica anche da impianti di autoproduzione o assimilabili;
- fornitura di servizi e del personale necessario;
- manutenzione degli impianti;
- pronto intervento tecnico;
- pronto intervento antincendio;
- consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa;
- coordinamento delle attività.

Per manutenzione si intende:

- tutti gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti esistenti (riparazioni, sostituzione di componenti e/o elementi di montaggio, ecc.)
- verifiche iniziali e periodiche, misure e prove eventualmente necessarie atte a stabilire il grado di sicurezza e funzionalità di sistemi o sub-sistemi, realizzate secondo le prescrizioni normative e la buona tecnica;
- l'assistenza di operai specializzati a personale di altre discipline o ditte esterne, previa richiesta dell'Azienda Sanitaria;
- la redazione di documentazione tecnica, anche relativa ad impianti esistenti.

Tali prestazioni si intendono compiute in orario di lavoro normale, straordinario, straordinario festivo e notturno, secondo le necessità organizzative e sanitarie, presso le strutture delle Azienda Sanitarie e di tutti gli edifici e complessi di proprietà e di loro pertinenza.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di modificare l'ambito d'intervento senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere oneri o compensi aggiuntivi, rispetto ai prezzi contrattuali.

In caso di modifiche normative, ogni riferimento alle norme contenuto nel presente Capitolato Tecnico deve intendersi automaticamente adeguato e/o sostituito dalla corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta.

# 3. FORNITURA E GESTIONE DELLE FONTI ENERGETICHE E IDRICHE

## 3.1 Generalità

Per fornitura di energia s'intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di fluidi energetici e di energia elettrica, o di altra forma di energia fornita da un soggetto terzo, necessaria al corretto e continuo funzionamento degli impianti e delle strutture. La fornitura energetica può rappresentare la totalità del fabbisogno ovvero la sola quota di integrazione rispetto all'energia autoprodotta (da cogenerazione, collettori solari, fotovoltaico, ecc.) eccedenti l'energia prodotta nelle centrali tecnologiche delle strutture in appalto occorrenti all'esercizio degli impianti e al funzionamento della struttura.

L'Appaltatore dovrà attendersi a quanto indicato in sede di offerta circa la modalità con la quale intende svolgere l'attività descritta in termini di:

- capacità di fornitura;
- possibilità di fornitura in condizioni critiche;
- misure previste in carenza di fornitura;
- qualità dell'energia fornita.

## 3.2 Fornitura di combustibile (Rif.to criteri CAM 5.3.5.1)

### 3.2.1 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE

La fornitura comprende l'approvvigionamento del combustibile di base e il carico e/o scarico e l'immagazzinamento del combustibile di riserva.

I combustibili di base per il funzionamento degli impianti di produzione del calore e dell'energia elettrica da cogenerazione, e di riserva possono essere: gas metano, gasolio, GPL, BTZ, ecc..

L'Appaltatore è tenuto alla voltura dei contratti di fornitura e all'intestazione dei medesimi a proprio nome per tutta la durata del contratto, assumendosi tutti gli oneri relativi. Potranno fare eccezione le Aziende Sanitarie che già sono titolari di officina elettrica di produzione.

Alcuni impianti termici possono essere dotati di sistema di alimentazione di emergenza a doppio combustibile. L'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento degli impianti approvvigionando anche il combustibile di riserva ed emergenza.

Qualora gli impianti venissero in qualche modo danneggiati in seguito all'uso improprio di combustibile o di combustibile non adatto, l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni causati.

I combustibili liquidi utilizzati dovranno comunque possedere le caratteristiche di cui alla Legge 13.07.1966, n. 6 e s.m.i..

Nell'ambito dell'affidamento l'Appaltatore dovrà garantire principalmente le seguenti prestazioni, elencate a titolo non esaustivo:

- l'approvvigionamento di combustibile per l'alimentazione delle caldaie sia per la produzione d'acqua calda, surriscaldata o di vapore per riscaldamento, per uso tecnologico, sia per la produzione d'acqua calda sanitaria a servizio delle utenze igienico sanitarie e similari;
- l'approvvigionamento di combustibile per l'alimentazione degli impianti di cogenerazione e/o trigenerazione;

- l'approvvigionamento di combustibile per il reintegro delle scorte disponibili in caso di loro utilizzo in emergenza. La riserva di combustibile deve garantire il funzionamento degli impianti serviti per il tempo necessario alla risoluzione dell'emergenza o all'adozione di sistemi alternativi per il loro funzionamento;
- la fornitura del combustibile per il regolare funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza, garantendo sempre una scorta minima atta a garantire il funzionamento continuativo a pieno carico per almeno 48 ore.

Rientrano tra gli obblighi dell'Appaltatore il pagamento di tutti gli oneri per la disponibilità dei combustibili al punto di consegna o di utilizzo (materia prima energia, oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, ecc.) e di tutte le accise, delle imposte di consumo, IVA compresa.

La fornitura di combustibile nelle sedi delle Aziende Sanitarie dovrà rispondere, per quanto applicabile, ai requisiti di cui al par. 5.3.5.1 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012.

L'Appaltatore non dovrà fornire combustibili fossili solidi o liquidi da utilizzare nell'espletamento dei servizi di riscaldamento/raffrescamento fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti. Gli eventuali interventi di conversione degli impianti per il rispetto del requisito rientrano nell'ambito delle prestazioni previste per gli interventi di adeguamento normativo.

In fase di esecuzione del contratto, per dimostrare il mantenimento del requisito durante tutta la durata del contratto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda Sanitaria, con periodicità almeno annuale:

- una scheda tecnica del combustibile utilizzato, oppure
- documentazione tecnica del fabbricante, oppure
- una relazione di prova di un organismo riconosciuto oppure
- altro mezzo di prova appropriato,

ed inoltre

- documentazione relativa all'accisa applicata.[1]

### 3.2.2 APPROVVIGIONAMENTO DEI COMBUSTIBILI GASSOSI

Il combustibile gassoso fornito per l'alimentazione delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione dovrà essere pienamente conforme alle leggi vigenti e comunque conforme a eventuali provvedimenti emanati dalle autorità locali competenti. Dovrà comunque essere rispondente ai requisiti merceologici previsti dal DPCM 8 marzo 2002.

L'Appaltatore provvederà a stipulare il contratto di approvvigionamento di gas metano con l'azienda distributrice locale a proprio nome e con oneri a proprio carico, inclusi quelli relativi ad eventuali anticipi sui consumi o al noleggio dei contatori.

I medesimi contratti dovranno essere re-intestati alla Azienda Sanitaria o al soggetto da essa indicato alla fine dell'Appalto, con oneri a carico dell'Azienda Sanitaria stessa o del nuovo gestore. Per gli aspetti qualitativi del combustibile varranno le caratteristiche di prodotto definite da ARERA.

L'Appaltatore potrà usufruire di eventuali convenzioni commerciali in essere o future con società distributrici di combustibile gassoso diverse da quelle in uso, avendo l'obbligo di informare

[1] http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf

preventivamente l'Azienda Sanitaria dell'intenzione di sostituire il fornitore; l'Azienda potrà richiedere una certificazione delle caratteristiche del prodotto fornito, al fine di verificarne la qualità.

L'Azienda Sanitaria, anche tramite soggetti esterni appositamente incaricati, si riserva la più ampia facoltà di controllare la documentazione che attesti le caratteristiche quantitative e qualitative del combustibile gassoso fornito per il funzionamento delle apparecchiature.

L'eventuale gas utilizzato per uso di cucina sarà misurato con un contatore a defalco e la quantità consumata sarà rimborsata all'Appaltatore al costo.

A tal fine l'Appaltatore dovrà installare un contatore di taratura certificata, con oneri a proprio carico, il quale resterà di proprietà della Azienda Sanitaria al termine del contratto.

### 3.2.3 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO

L'Appaltatore provvederà all'approvvigionamento del combustibile liquido di riserva per le caldaie delle centrali termiche e per i gruppi elettrogeni di emergenza.

Inoltre egli dovrà garantire in ogni momento la disponibilità di combustibile di riserva nei serbatoi al massimo della loro capienza. I serbatoi dovranno essere periodicamente rabboccati fino alla massima capienza dopo l'eventuale utilizzo del combustibile in caso di emergenza e in seguito alle prove periodiche o ai collaudi dei gruppi elettrogeni e delle caldaie.

Secondo la periodicità stabilita dal Piano di Manutenzione, le caldaie dotate di serbatoi di emergenza dovranno essere provate in funzionamento di emergenza, utilizzando il combustibile liquido. Dopo tali prove i serbatoi dovranno essere immediatamente rabboccati fino al loro livello massimo. Analogamente dovranno essere rabboccati i serbatoi di emergenza dei gruppi elettrogeni dopo un ciclo di prove di funzionamento, onde garantire in ogni momento la massima autonomia.

Il carico del combustibile liquido deve essere fatto senza arrecare danno agli stabili, alle immediate adiacenze o a eventuali terzi. L'Appaltatore avrà l'onere di eliminare immediatamente ogni residuo derivante da sversamenti accidentali e di mettere in pratica ogni possibile soluzione necessaria per eliminare eventuali presenze di sostanze inquinanti procedendo a tutte le operazioni di bonifica, anche del terreno, atte a garantire il rispetto dell'ambiente.

La qualità del combustibile liquido fornito deve essere conforme alle caratteristiche proprie delle apparecchiature da alimentare e dovrà rispettare le normative vigenti e i provvedimenti che dovessero essere emanati dalle autorità competenti nel corso della durata dell'appalto.

L'Azienda Sanitaria, anche tramite soggetti esterni appositamente incaricati, si riserva la più ampia facoltà di controllare la documentazione che attesti le caratteristiche quantitative e qualitative del combustibile liquido fornito per il funzionamento delle apparecchiature.

L'Azienda Sanitaria potrà effettuare in ogni momento, in contraddittorio con l'Appaltatore, prelievi di materiale atti ad accertarne la rispondenza alle prescrizioni di contratto e alle predette normative vigenti. Nel caso in cui sia stata verificata la non conformità del combustibile, con accertamento da parte di un laboratorio di analisi autorizzato, individuato dall'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del combustibile in deposito, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, tramite PEC, della comunicazione di non conformità da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di mancata ottemperanza dell'ordine di sostituzione, l'Azienda Sanitaria provvederà a spese dell'Appaltatore all'asporto e al sequestro del combustibile. Rimane fermo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di garantire il funzionamento delle apparecchiature servite mediante la fornitura immediata di combustibile conforme alle specifiche qualitative richieste. Il costo delle verifiche, dell'asporto e del deposito del materiale rimosso sarà interamente a carico dell'Appaltatore e verrà detratto dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio.

All'atto della consegna e della riconsegna degli immobili l'Appaltatore dovrà rilevare, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria, le giacenze di combustibile liquido, anche ricorrendo a misurazione geometrica dei serbatoi.

La misurazione rilevata e condivisa dovrà essere riportata nel verbale di consegna.

All'inizio del contratto l'Appaltatore acquisterà il combustibile in giacenza dall'Azienda Sanitaria. Le giacenze rilevate e calcolate all'inizio del contratto di Appalto saranno valutate al prezzo in vigore alla data di consegna del fabbricato come rilevato dai listini pubblicati dalle locali Camere di Commercio alla voce "gasolio per riscaldamento" per consegne da 5.001 a 10.000 litri e il relativo costo sarà detratto dall'importo dovuto all'Appaltatore a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio.

Al termine del contratto, analogamente, l'Azienda Sanitaria acquisterà dall'Appaltatore il combustibile in giacenza, il quale sarà valutato al prezzo in vigore alla data di scadenza del contratto, secondo i listini citati al capoverso precedente, dietro presentazione di regolare fattura.

Tutto il combustibile presente nei serbatoi durante tutta la fase di esecuzione del contratto e fino all'atto della misurazione finale rimane di proprietà dell'Appaltatore.

## 3.3 Fornitura di energia da reti di teleriscaldamento

La fornitura comprende l'approvvigionamento dell'energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento eventualmente presenti nelle specifiche zone in cui risultano inseriti gli edifici di competenza delle diverse Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore è tenuto alla voltura dei contratti di fornitura dell'energia da teleriscaldamento e all'intestazione dei medesimi a proprio nome per tutta la durata del contratto, assumendosi tutti gli oneri relativi.

Alcuni impianti termici possono essere dotati di sistema di alimentazione di emergenza a combustibile fossile gassoso/liquido, in alternativa al sistema di alimentazione a teleriscaldamento. L'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento di tali impianti approvvigionando anche il combustibile di riserva ed emergenza.

Qualora gli impianti venissero in qualche modo danneggiati in seguito all'uso improprio dell'energia da teleriscaldamento, l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni causati.

Rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore il pagamento di tutti gli oneri per la disponibilità dell'energia da teleriscaldamento al punto di consegna o di utilizzo (materia prima energia, oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, ecc.) e di tutte le accise, delle imposte di consumo, IVA compresa.

## 3.4 Fornitura di energia elettrica (Rif.to criteri CAM 5.1.5.1 e 5.3.5.2)

### 3.4.1 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà provvedere all'approvvigionamento di tutta l'energia elettrica necessaria al completo funzionamento dei fabbricati e delle aree esterne a questi afferenti e di competenza dell'Azienda Sanitaria, alle utenze di forza motrice e di illuminazione nonché all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione dei servizi generali quali lavanderia, cucina (compresa l'energia elettrica necessaria presso le diverse sedi per il processo di cook and chill), ecc., delle apparecchiature elettromedicali, nonché delle apparecchiature delle centrali e sottocentrali tecnologiche (gruppi di pompaggio, caldaie, gruppi frigoriferi, torri evaporative, ausiliari, regolazione, illuminazione, ecc.).

L'Appaltatore provvederà a stipulare, a proprio nome, il contratto di approvvigionamento di energia elettrica con un fornitore terzo, con oneri a proprio carico, inclusi quelli relativi ad eventuali anticipi sui consumi o al noleggio dei contatori.

Al termine dell'affidamento l'Appaltatore dovrà effettuare la voltura del contratto a favore dell'Azienda Sanitaria o, in alternativa, di altro soggetto dalla stessa indicato (nuovo Appaltatore); gli oneri relativi alla voltura saranno a carico, rispettivamente, dell'Azienda Sanitaria o del soggetto da essa indicato.

A comprova dell'avvenuta voltura l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria idonea documentazione (fattura, report storici, ecc.) rilasciata dall'Ente Distributore nella quale deve essere tassativamente indicato il valore della lettura finale dei consumi.

In caso di voltura a favore di un nuovo Appaltatore, la data della lettura finale indicherà il momento di variazione della titolarità della fornitura di energia elettrica dal vecchio al nuovo Appaltatore e, pertanto, dal giorno successivo ad essa i consumi potranno essere fatturati da quest'ultimo.

L'Appaltatore potrà usufruire di eventuali convenzioni commerciali in essere o future con società distributrici di energia elettrica diverse da quelle in uso, avendo l'obbligo di informare preventivamente l'Azienda Sanitaria dell'intenzione di sostituire il fornitore.

Rientra negli oneri dell'Appaltatore il pagamento di tutti gli oneri connessi alla disponibilità dell'energia elettrica al punto di consegna (materia prima energia, oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, ecc.) e di tutte le accise, delle imposte di consumo e di produzione di energia elettrica prelevata da rete o autoprodotta, IVA compresa.

L'energia elettrica fornita nelle sedi delle Aziende Sanitarie dovrà rispondere ai requisiti di cui ai criteri 5.15.1 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012.

L'energia fornita, da utilizzare nell'espletamento dei servizi, deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

1. non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
2. la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 30% da energia da fonti rinnovabili e per almeno un altro 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento,
3. le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica,
4. l'offerta di cui usufruisce l'Appaltatore per la fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/1121,
5. l'eventuale maggior costo dell'energia da fonte rinnovabile rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato. Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo relativo a tale maggior costo.

In fase di esecuzione del contratto, per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda Sanitaria, con periodicità almeno annuale, la documentazione seguente:

- per tutte le fonti rinnovabili: la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n.28/2011, la Garanzia di Origine coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 200922 ;

- per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas: qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o biogas per le quali è stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti che biomasse e biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica,
- per la cogenerazione ad alto rendimento: garanzia di origine (GOc) rilasciata dal GSE,
- e, in merito, l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la documentazione di verifica secondo le modalità ivi indicate. [2]

### 3.4.2 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALTRI UTENTI LOCALI (RIF.TO CRITERI CAM 5.1.4.3 E 5.3.5.2)

L'Appaltatore deve offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato.

In fase di esecuzione del contratto, la verifica del rispetto del requisito durante tutta la durata del contratto sdarà eseguita mediante la sottomissione con periodicità almeno annuale del numero dei contratti di fornitura di energia elettrica aventi le caratteristiche previste nell'appalto, stipulati con dipendenti dell'Azienda Sanitaria e/o cittadini e la potenza complessiva impegnata per tali contratti.

### 3.4.3 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla gestione e conduzione degli impianti di cogenerazione o trigenerazione, destinati alla produzione combinata di acqua calda/surriscaldata/vapore e di energia elettrica, se presenti nelle sedi delle Aziende Sanitarie.

Attualmente gli impianti di cogenerazione o trigenerazione installati presso le Aziende Sanitarie regionali sono quelli elencati nell'**Allegato 1**.

Rientrano negli oneri dell'Appaltatore la fornitura di combustibile per il funzionamento dell'impianto, il pagamento delle accise, delle imposte di consumo e di produzione di energia elettrica per gli impianti di cogenerazione e di tutti gli oneri relativi alla materia dell'*emission trading* per come previsto nel *Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra* (European Union Emissions Trading System - EU ETS), che rappresenta il principale strumento adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della $CO_2$.

In tal senso l'Appaltatore dovrà assumere il ruolo di "Gestore dell'Impianto", così come definito nell'ambito della disciplina dell'*emission trading*.

La quota di energia elettrica prodotta da cogenerazione potrà essere utilizzata dall'Appaltatore per soddisfare le condizioni richieste dal par. 5.1.5.1. dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012 e l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la documentazione di verifica secondo le modalità ivi indicate.

In relazione agli impianti di cogenerazione in servizio presso le diverse sedi delle Aziende Sanitarie, ai fini di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio degli impianti elettrici presso ciascuna sede, il regime di funzionamento degli impianti di cogenerazione che l'Appaltatore dovrà

[2] http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf

garantire per gli stessi nell'ambito della propria gestione dell'appalto dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

1. funzionamento minimo per ogni impianto: 7.000 h/anno, ovvero non inferiore alla media delle ore di funzionamento nel triennio precedente alla data di formulazione del Preventivo;
2. funzionamento continuativo nel periodo tra i mesi di giugno e settembre compresi, nel rispetto delle condizioni di cui la precedente Punto 1;
3. eseguire eventuali fermo impianto per attività di manutenzione programmata con periodi di durata superiore a 3 gg continuativi nei periodi di primavera ed autunno.

#### 3.4.4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'Appaltatore dovrà provvedere alla gestione e conduzione degli impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, se presenti nelle sedi delle Aziende Sanitarie, secondo le diverse modalità previste dal Regolamento di Esercizio in essere presso ciascun impianto.

L'energia elettrica prodotta da ogni impianto fotovoltaico sarà utilizzata nell'ambito della sede di produzione ed eventualmente ceduta alla Rete Elettrica Nazionale secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento di Esercizio.

Rientrano negli oneri dell'Appaltatore la manutenzione e la pulizia di tale tipologia di impianto, l'eventuale pagamento delle accise, delle imposte di produzione di energia elettrica per gli impianti fotovoltaici e di tutti gli oneri relativi alla gestione di tali impianti previsti dalla normativa vigente.

La quota di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici potrà eventualmente essere utilizzata dall'Appaltatore per soddisfare le condizioni richieste dal par. 5.1.5.1. dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012 e l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la documentazione di verifica secondo le modalità ivi indicate. [3]

### 3.5 Fornitura di acqua

L'Appaltatore dovrà fornire l'acqua per tutte le sedi delle Aziende Sanitarie, con oneri a proprio carico e, trattandosi di utenze ad elevati consumi, dovrà garantire un risparmio degli stessi finalizzato all'uso razionale della risorsa idrica, applicando politiche di controllo, anche con riferimento all'utilizzo dell'acqua a fini tecnologici.

L'Appaltatore provvederà a stipulare, a proprio nome, il contratto di approvvigionamento dell'acqua con il fornitore locale, con oneri a proprio carico, inclusi quelli relativi ad eventuali anticipi sui consumi o al noleggio dei contatori.

Al termine dell'affidamento l'Appaltatore dovrà effettuare la voltura del contratto a favore dell'Azienda Sanitaria o, in alternativa, di altro soggetto dalla stessa indicato (nuovo Appaltatore); gli oneri relativi alla voltura saranno a carico, rispettivamente, dell'Azienda Sanitaria o del soggetto da essa indicato.

3 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf

A comprova dell'avvenuta voltura l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria idonea documentazione (fattura, report storici, ecc.) rilasciata dall'Ente Distributore nella quale deve essere tassativamente indicato il valore della lettura finale dei consumi.

In caso di voltura a favore di un nuovo Appaltatore, la data della lettura finale indicherà il momento di variazione della titolarità della fornitura di acqua dal vecchio al nuovo Appaltatore e, pertanto, dal giorno successivo ad essa i consumi potranno essere fatturati da quest'ultimo.

Nell'ambito degli oneri a carico dell'Appaltatore per la fornitura dell'acqua presso le sedi delle Aziende Sanitarie rientrano tutti i costi per la fornitura del "servizio idrico integrato" così come definito dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), ovvero tutti i costi dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di fognatura, nonché di depurazione delle acque reflue, applicati per l'intera fornitura dal fornitore locale (risorsa idrica, oneri di rete, gestione del contatore, oneri di depurazione, accise eventuali, ecc.), IVA compresa.

# 4. FORNITURA DI BENI

## 4.1 Fornitura di beni per le attività di conduzione e manutenzione

Per fornitura di beni s'intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali, occorrenti all'esercizio e alla manutenzione degli impianti per garantire le condizioni contrattuali.

La finalità della fornitura di beni, nell'ambito delle attività di manutenzione, attiene all'affidabilità e alla continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto nei termini previsti dalla normativa vigente.

I componenti utilizzati dovranno essere dotati di marchiatura CE, ove prevista, ed essere certificati ai sensi delle norme di settore e in particolare ai sensi:

- dell'art. 32 della Legge 10/91;
- del DPR 246/1993, attuativo della Direttiva CEE 89/106 sui materiali a costruzione nel caso dei componenti degli edifici.

La fornitura di beni è svolta, tra l'altro, attraverso le seguenti attività:

- approvvigionamento dei beni;
- gestione delle scorte;
- verifica e controllo.

L'Appaltatore dovrà attendersi a quanto indicato in sede di offerta circa la modalità con la quale intende svolgere le attività sopra elencate in particolare in termini di:

- risorse umane;
- risorse tecniche;
- strumentazione;
- capacità di fornitura (quantità di mezzi di trasporto adibiti, qualità dei beni, capacità di approvvigionamento, ecc.);
- possibilità di fornitura in condizioni critiche;
- procedure di consegna.

L'Appaltatore dovrà garantire tra l'altro:

- la fornitura di lubrificanti, disincrostanti, materiali vari di consumo, idonei mezzi antincendio nei locali caldaie, corpi illuminanti a norma nei locali caldaie;
- il trattamento completo tramite filtrazione, addolcimento, osmosi, ecc. e l'analisi dell'acqua di alimentazione degli impianti termici e delle utenze tecnologiche, inclusa la fornitura di materiali e sostanze necessari;
- la manodopera specializzata occorrente per svolgere le attività richieste;
- la fornitura dei materiali di consumo;
- una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari a garantire la manutenzione ordinaria e la continuità dell'esercizio degli impianti secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione.

## 4.2 Materiali di consumo

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi materiali di consumo e come tali ricompresi nel canone dell'Appalto:

- gas refrigerante a servizio dei gruppi frigoriferi/VRV/sistemi split, ecc.;
- olii lubrificanti necessari al normale funzionamento delle apparecchiature;
- prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche;
- filtri dell'aria dei fan-coil;
- filtri dell'aria per CTA e impianti di condizionamento, filtri assoluti compresi;
- filtri dell'olio delle macchine motrici e operatrici;
- filtri essiccatori, disoleatori, assoluti e ogni altro tipo necessario nei circuiti dell'aria compressa e nei frigoriferi;
- disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in generale nonché attrezzature e macchinari necessari per la pulizia degli ambienti (locali tecnici, centrali, sottocentrali, cabine elettriche e locali quadri, cavedi, ecc.) in cui sono conservate le apparecchiature tecnologiche e gli impianti, compresa la rimozione e l'asporto di scorie e rifiuti, anche a seguito di eventi straordinari;
- prodotti additivi dell'acqua di alimentazione delle caldaie, dell'acqua calda sanitaria, dell'acqua fredda per la climatizzazione e dell'acqua di raffrescamento utilizzata nelle torri evaporative e dell'acqua per ogni altro uso;
- sale per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;
- materiali di consumo per il funzionamento degli impianti di prevenzione contro la legionellosi e per le periodiche disinfezioni anche se straordinarie;
- filmanti a protezione delle tubature e dei serbatori;
- acqua distillata necessaria al funzionamento delle batterie di accumulatori;
- premistoppa, guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie, guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, guarnizioni di tenuta delle portine e delle sezioni di assemblaggio dei condizionatori, ecc.
- vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco e conservazione;
- viteria e bulloneria d'uso;
- accessori di ogni tipo per il fissaggio delle linee elettriche, canalizzazioni e tubazioni (fascette, nastri, targhettature, ecc.)
- cinghie di trasmissione nelle varie forme e dimensioni;
- prodotti igroscopici per gli essiccatori dei trasformatori;
- lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici;
- fusibili, morsetteria, targhette indicatrici dei quadri elettrici;
- giunti, raccordi ed eventuale ripristino di tratti di coibentazione relativamente alle reti di tubazioni e canalizzazioni per danni causati da operazioni manutentive anche straordinarie;
- bulloneria e morsetteria per gli impianti di terra e di captazione delle scariche atmosferiche;
- vaselina per copertura dei punti di connessione degli impianti di terra e dei poli elettrici delle batterie di accumulo;
- carta diagrammata per tutti gli strumenti registratori installati o da utilizzarsi per lo svolgimento delle operazioni manutentive, siano essi elettrici o meccanici;

- glicole per eventuali rabbocchi nei circuiti additivati;
- fusibili per serrande tagliafuoco;
- raccordi antivibranti sulle canalizzazioni dell'aria;
- materiale antinfortunistico e DPI in uso nei locali tecnologici e nelle cabine elettriche;
- organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori, ecc.) installati su quadri elettrici per danni causati dall'Appaltatore;
- sistemi di tenuta delle valvole di regolazione;
- lampade per corpi illuminanti di qualsiasi tipologia e natura, compresi i reattori e le parti necessarie per il buon funzionamento;
- DPI in dotazione al personale dell'Appaltatore.

Sono a carico pertanto dell'Appaltatore tutti i materiali necessari per le attività di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti affidati in base a quanto stabilito dal Piano di Manutenzione e dalle buone pratiche, oltreché dalla legislazione vigente e dalla normativa tecnica.

I materiali di consumo da utilizzare e ricompresi nel prezzo di Appalto sono in ogni caso quelli necessari alle attività manutentive ordinarie e programmate previste per ogni componete, sistema o sub-sistema impiantistico secondo il Piano di Manutenzione.

Tutti i componenti, le apparecchiature e i pezzi di ricambio in genere dovranno essere, salvo casi specifici tecnicamente giustificati e autorizzati dall'Azienda Sanitaria, nuovi di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego e omogenei per marca, tipo e modello con quelli sostituiti e, in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati.

I componenti e i materiali di consumo dovranno essere certificati come rispondenti alle norme vigenti e come adeguati alle prestazioni richieste; la documentazione relativa dovrà essere consegnata all'Azienda Sanitaria prima dell'installazione o dell'utilizzo. In ogni caso dovranno essere di qualità e quantità non inferiore a quelle esistenti.

L'Appaltatore garantirà che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della normativa vigenti.

# 5. SERVIZI DI GOVERNO E PERSONALE

## 5.1 Generalità

La presenza *in situ* del personale dell'Appaltatore è necessaria sia per la realizzazione di tutte le attività manutentive previste in Appalto che per l'attività in emergenza, a seguito di una richiesta urgente o laddove il sistema di telecontrollo e di supervisione metta in evidenza anomalie o guasti per i quali sia necessario l'intervento di un addetto specializzato.

L'espletamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria (correttiva e programmata) degli impianti, la cui organizzazione e la necessaria manodopera sono a totale discrezione dell'Appaltatore nei modi stabiliti dal contratto e secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione, sarà svolta nei giorni feriali e/o prefestivi e festivi, tendendo comunque conto della necessità di garantire prioritariamente la continuità del servizio assistenziale e l'attività sanitaria.

Per ogni sede ospedaliera l'Appaltatore dovrà prevedere un Responsabile di struttura, almeno diplomato, con esperienza almeno quinquennale nel settore dell'impiantistica ospedaliera. Il Responsabile avrà il compito di coordinare l'attività manutentiva e i servizi in Appalto e dovrà essere presente nella sede deputata almeno 8 ore al giorno nei giorni feriali, per tutta la durata del contratto.

## 5.2 Terzo responsabile

Con l'attivazione del servizio di gestione degli impianti termici delle Aziende Sanitarie e l'assunzione da parte dell'Appaltatore della conduzione degli impianti stessi, all'Appaltatore è delegata la funzione di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 6 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 e s.m.i., anche in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e a quanto previsto dal DPR 26 agosto 1993 e s.m.i., dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., dall'art. 7 del DL 192/2005 e s.m.i.

Quale Terzo Responsabile, l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche, economiche e organizzative.

Il Terzo Responsabile dovrà possedere i requisiti richiesti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

## 5.3 Presidio tecnologico

Il presidio tecnologico consiste nella presenza continuativa di personale dell'Appaltatore, opportunamente istruito e dotato delle necessarie competenze specifiche, in grado di intervenire tempestivamente, secondo i tempi prestabiliti, sugli impianti in allarme o in guasto o in caso di urgenze e emergenze, nell'ambito del servizio di pronto intervento tecnico (par. 6.11), attraverso addetti presenti *in situ* al di fuori del normale orario di lavoro, in turni H24 – 365 gg/anno o secondo quando di seguito descritto.

Il presidio tecnologico sarà garantito dall'Appaltatore attraverso il personale operante normalmente per le attività di manutenzione ordinaria e programmata e su chiamata, attraverso la Squadra di pronto intervento antincendio, se richiesta (par. 5.6), oppure attraverso la disponibilità di personale dedicato specificatamente a questa funzione, organizzato in Squadre di emergenza tecnica, a seconda del modello organizzativo scelto dall'Appaltatore stesso.

La Squadra di emergenza tecnica deve comunque essere garantita con presenza 24h x 7gg presso le sedi ospedaliere.

A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche che possono richiedere l'intervento del personale di presidio e/o della Squadra di emergenza tecnica:

- il blocco o la presenza di anomalie nel funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale o estiva che diano luogo a condizioni termo igrometriche ambientali tali da impedire o limitare la normale attività sanitaria;
- black-out elettrici o malfunzionamenti ad apparecchiature di illuminazione o di utilizzo considerate necessarie per lo svolgimento dell'attività sanitaria e istituzionale;
- malfunzionamenti o mancati avviamenti dei gruppi elettrogeni di emergenza;
- fuoriuscite di liquidi dalle reti degli impianti idraulici o di scarico;
- anomalie di funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che possano determinare situazioni di pericolo per la salute e per l'incolumità delle persone e/o per la salvaguardia dei beni mobili e immobili;
- fermata imprevista degli impianti di sollevamento con la necessità di intervento da parte di operatori specializzati per l'estrazione degli utenti dalle cabine.

Il Responsabile tecnico dell'Appaltatore dovrà essere sempre disponibile in sito nel normale orario di lavoro in tutti i giorni feriali.

Ove è prevista la conduzione dei focolari secondo le disposizione di legge dovrà essere garantita la presenza di una figura di caldaista nelle modalità previste dalle legge.

Anche se non specificatamente richiesto dalle Aziende Sanitarie, l'Appaltatore dovrà garantire, secondo il modello organizzativo proposto, la presenza di ascensoristi in grado di intervenire tempestivamente in caso di fermo macchina e di provvedere all'estrazione delle persone dalle cabine nei tempi stabiliti dal presente Capitolato.

Qualora il personale di presidio operi su più strutture anche extra-ospedaliere, dovrà essere individuata una sede operativa di riferimento e gli operatori dovranno essere dotati di mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione idonei al loro trasferimento, anche in emergenza, tra le varie strutture secondo le esigenze organizzative.

### 5.4 Personale aggiuntivo

L'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti nei modi stabiliti dal contratto e secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

Tuttavia, al di fuori dei canoni per i servizi manutentivi e gestionali previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà garantire la presenza di eventuale personale aggiuntivo, che sarà dichiarato dall'Azienda Sanitaria in sede di richiesta del Preventivo, secondo il seguente schema di massima:

| | | numero | presenza | livello di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| A1) | Operaio specializzato, con esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica ospedaliera *(ad esempio di almeno cinque anni)* giornaliero | | 8h x 5gg | |
| A2) | Operaio specializzato, con esperienza nel settore dell'impiantistica termotecnica e idraulica ospedaliera *(ad esempio di almeno cinque anni)* giornaliero | | 8h x 5gg | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A…) | … | | | |

Legenda:

8h x 5gg – la presenza è richiesta per 8 ore giornaliere, nel normale orario di lavoro, nei giorni feriali.

### 5.5 Reperibilità

Per le Aziende Sanitarie presenti nel territorio con strutture sparse, per le quali non è previsto un presidio tecnologico continuativo, l'Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità deputato al pronto intervento tecnico (par. 6.11) in urgenza e emergenza sugli impianti e sulle strutture operanti in modo del tutto analogo a quanto richiesto per il presidio tecnologico (par. 5.3) e anche per le attività previste per la Squadra di emergenza antincendio (par. 5.6), se prevista.

Ogni squadra di emergenza per la reperibilità dovrà essere costituita da almeno due addetti, di cui almeno uno con qualifica di elettricista specializzato, dotata di automezzo e adeguata attrezzatura, rintracciabile via telefono o per mezzo di altra apparecchiatura di telecomunicazione.

A seguito di qualunque chiamata o richiesta di intervento (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale della Azienda Sanitaria all'uopo autorizzato o da parte degli operatori dell'Appaltatore e del call center, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento nei tempi previsti nel paragrafo 6.11 e in quelli definiti per i casi particolari in questo Capitolato.

In tal senso l'Appaltatore dovrà dotarsi dell'idonea struttura organizzativa e delle necessarie sedi operative in grado di intervenire nei tempi richiesti senza ritardo imputabile alla distanza o a problemi di natura logistica.

Il numero di addetti specificatamente destinati al pronto intervento in reperibilità sarà dichiarato dall'Appaltatore in fase di Preventivo alla singola Azienda Sanitaria essendo comunque onere dell'Appaltatore definire la propria struttura organizzativa al fine di rispettare i tempi di intervento sopra citati.

Analogamente a quanto previsto per le attività manutentive, gli operatori dell'Appaltatore, una volta eseguito l'intervento in urgenza, provvederanno a redigere il Rapporto di Intervento e registrarlo nel sistema informativo. Il Rapporto di Intervento dovrà contenere:

b. il riferimento alla richiesta di intervento;
c. i materiali e i ricambi effettivamente impiegati;
d. il risultato degli interventi ispettivi o manutentivi eseguiti;
e. le eventuali annotazioni per i Responsabili dell'Azienda Sanitaria;
f. le eventuali modifiche sopraggiunte rispetto a quanto previsto nel Programma Mensile;
g. le check-list di controllo compilate;
h. le note tecniche per l'aggiornamento del Piano di Manutenzione.

La registrazione nel sistema informativo consentirà la storicizzazione delle attività effettuate.

Il relativo intervento dovrà essere convalidato dal responsabile della struttura o suo delegato.

Qualora il personale dell'Appaltatore sia chiamato ad effettuare un intervento in reperibilità che non riguardi gli impianti dalla stessa gestiti in base a quanto previsto dal presente capitolato, ovvero che non rivesta il carattere di emergenza secondo i criteri evidenziati nel Piano di Manutenzione e nel presente documento, e fermo restando l'obbligo ad intervenire, l'Appaltatore potrà richiedere la remunerazione dell'attività svolta quanto a manodopera e materiali impiegati, ma non potrà vantare crediti relativi al diritto di chiamata e alle spese di trasporto.

### 5.6 Squadra di pronto intervento antincendio

L'Appaltatore dovrà fornire il personale per la Squadra di pronto intervento antincendio (d'ora in poi Squadra) ove prevista dall'allegato III al DM 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002"[4].

Il personale per la Squadra sarà dichiarato dall'Azienda Sanitaria in sede di richiesta del Preventivo, secondo il seguente schema di massima:

| | | numero | presenza | livello di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| A3) | Squadra di pronto intervento antincendio | | 24h x 7gg | |
| A…) | … | | | |

Legenda:

24h x 7gg - la presenza è richiesta per 24 ore giornaliere365 giorni l'anno, feriali inclusi.

Il numero di addetti necessari sarà stabilito da ogni Azienda Sanitaria sulla base del proprio SGSA (Servizio Gestione Sicurezza Antincendio).

Ogni Azienda Sanitaria, in base al SGSA predisposto dalla stessa per ogni struttura, ha definito il numero dei componenti della Squadra che dovranno essere presenti contemporaneamente. Rientra tra gli oneri dell'Appaltatore garantire la presenza e la dotazione strumentale per la funzione della Squadra presso le diverse Strutture.

La composizione della Squadra alle condizioni vigenti viene definita da ogni singola Azienda Sanitaria, per ogni struttura, in sede di richiesta di Preventivo.

Il personale impiegato nella Squadra dovrà possedere i requisiti necessari previsti dalla legge, in particolare dovrà essere abilitato quale *addetto alla squadra antincendio per attività di livello 3* secondo quanto previsto dal DM 2 settembre 2021, e potrà anche svolgere, secondo il modello organizzativo dell'Appaltatore, le funzioni richieste per il servizio di pronto intervento tecnico presso la struttura. Il personale della Squadra potrà comunque essere utilizzato dall'Appaltatore anche per le attività manutentive e di presidio, ma dovrà comunque essere sempre disponibile per gli interventi in urgenza e in emergenza nel numero di addetti previsti dall'Azienda Sanitaria in sede di Preventivo.

Il personale dovrà essere dotato delle attrezzature e dei DPI necessari e dovrà operare in conformità a quanto stabilito dal SGSA dell'Azienda Sanitaria e in stretto collegamento con gli addetti di compartimento.

Il numero di componenti della Squadra potrà essere soggetto a variazioni anche in riduzione, in funzione del livello di adeguamento antincendio raggiunto nel tempo in seguito a interventi di adeguamento normativo realizzati in proprio dall'Azienda Sanitaria. Conseguentemente, con apposita comunicazione da parte della Azienda Sanitaria, l'Appaltatore sarà obbligato a procedere alla riduzione dei componenti della Squadra con conseguente riduzione proporzionale del canone per il servizio, pur mantenendo a cura dell'Appaltatore l'onere dell'esecuzione degli interventi in emergenza tecnica presso la struttura specifica.

[4] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sg

Resta inteso che le Squadre di emergenza antincendio, pur essendo stabilmente residenti presso una data struttura aziendale, dovranno intervenire, in caso di emergenza, anche nelle sedi periferiche non presidiate, garantendo così analoghe condizioni di sicurezza in tutte le sedi aziendali. In tal senso ogni Squadra dovrà essere dotata dei necessari mezzi di trasporto e dei dispositivi mobili necessari all'intervento anche fuori dalla sede in cui è stabilita quella operativa.

### 5.7 Sede operativa per le emergenze

Per l'attività di emergenza antincendio, per il presidio e per le attività di reperibilità, l'Appaltatore dovrà dotarsi di un call center e di una sala operativa dalla quale verranno gestite e organizzate le attività della squadra di intervento antincendio anche in coordinamento con le strutture proprie dell'Azienda Sanitaria (Direzione Medica Ospedaliera, Servizio Infermieristico, Logistica, addetti antincendio di compartimento, ecc.).

L'Appaltatore, tramite il call center e tramite i dispositivi di comunicazione dedicati, riceverà le chiamate e le richieste in emergenza e attiverà la propria struttura operativa.

L'Appaltatore dovrà comunque fornire un recapito telefonico dedicato al pronto intervento attivo 24 ore su 24.

### 5.8 Personale dell'Appaltatore

Ciascun addetto dipendente dell'Appaltatore, di ogni subAppaltatore e ogni dipendente di ditte terze incaricate dall'Appaltatore, dovrà indossare una divisa adeguata e portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale dovranno essere riportati:

- foto;
- nome e cognome;
- qualifica;
- impresa di appartenenza;
- codice di riferimento attribuito all'Appalto dall'Azienda Sanitaria.

L'impossibilità di certo riconoscimento da parte del personale o degli assistenti incaricati dall'Azienda Sanitaria comporterà l'immediato allontanamento dell'operaio dal luogo o dal cantiere e l'applicazione delle penali previste in capo all'Appaltatore.

Tutto il personale dovrà essere tecnicamente e professionalmente preparato; qualora l'Azienda Sanitaria lo ritenesse non idoneo, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione.

Si precisa che non sarà ammesso personale con la qualifica di *apprendista* e gli *stagisti* potranno presenziare in cantiere solo previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, accertata la documentazione relativa alla copertura assicurativa.

La presenza degli *stagisti* non sarà comunque remunerata all'Appaltatore.

Tutto il personale dell'Appaltatore dovrà essere dotato della necessaria attrezzatura individuale per poter svolgere i lavori ordinati.

L'Appaltatore dovrà operare tramite personale adeguatamente preparato, per esperienza e profilo professionale, all'espletamento delle attività previste dal contratto e dovrà prevedere un numero adeguato di addetti al fine di non rallentare le attività e garantire il rispetto delle tempistiche minime previste dal Piano di Manutenzione e dalle necessità organizzative proprie delle Aziende Sanitarie.

Il personale, sia per le attività di presidio che per le normali attività manutentive, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari all'attività svolta, di specifica e comprovata formazione e delle eventuali abilitazioni richieste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

In particolare si evidenziano, a titolo non esaustivo, alcune tipologie di impianti e di apparecchiature per la cui manutenzione è richiesta specifica e adeguata qualificazione o formazione:

- gruppi frigoriferi e torri evaporative;
- gruppi di cogenerazione e gruppi elettrogeni;
- conduzione caldaie e centrali termiche;
- sistemi di trattamento dell'acqua;
- telecontrollo e supervisione impiantistica;
- presidi antincendio e uscite di sicurezza;
- automatismi;
- ascensori e impianti di trasporto verticale;
- gruppi di continuità assoluta e soccorritori;
- impianti elettrici (par. 9.5).

Tutto il personale impiegato dall'Appaltatore nelle attività manutentive, di presidio e di reperibilità, dovrà essere abilitato alla funzione di *addetto alla squadra antincendio per attività di livello 3* secondo quanto previsto dal DM 2 settembre 2021 (corso di 16 ore con esame finale presso comando VV.f.).

L'Appaltatore è obbligato a osservare le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione degli impianti.

Tutte le attività dell'Appaltatore dovranno essere coordinate e dirette da tecnico laureato o diplomato di comprovata esperienza e di gradimento dell'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di dimostrare in ogni momento le caratteristiche dichiarate in sede di offerta e nel Progetto Specifico del Servizio:

- il numero di addetti presenti nel sito e la qualifica del personale utilizzato quotidianamente;
- il numero di addetti presenti nel sito e la qualifica del personale comunque dipendente dall'Appaltatore, con particolare riferimento a quello operante nell'ambito provinciale e/o concorrente alle attività previste dall'appalto e, specificatamente, alle attività di Presidio tecnologico, al servizio di Reperibilità, alla Squadra di emergenza tecnica e alla Squadra di emergenza antincendio;
- la dotazione di mezzi di trasporto e di comunicazione, anche telematici;
- l'organizzazione del personale disponibile e del personale specificatamente assegnato alle strutture dell'Azienda Sanitaria mediante un organigramma costantemente aggiornato.

La presenza del personale del Presidio tecnologico, in Reperibilità, della Squadra di emergenza tecnica e di quella antincendio dovrà essere verificabile in ogni momento dall'Azienda Sanitaria. L'Appaltatore predisporrà in tal senso idonei strumenti di riscontro, mediante l'utilizzo di marcatempo e di report giornalieri delle presenze, dando la possibilità all'Azienda Sanitaria di accedere alle informazioni in qualsiasi momento, anche mediante il sistema informativo.

È obbligo dell'Appaltatore garantire la presenza e la disponibilità comunque di tutte le figure professionali necessarie, per numero e qualifica, all'espletamento dei compiti assegnati e allo

svolgimento del servizio, intendendosi non derogabili le dotazioni minime per il presidio tecnologico, per la reperibilità e per la Squadra di emergenza antincendio.

### 5.9 Assistenza tecnico-amministrativa

Per assistenza tecnico-amministrativa si intende il servizio prestato dall'Appaltatore, senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria, riguardante le attività di programmazione e progettazione degli interventi, di aggiornamento dei dati, di gestione delle richieste di intervento, di gestione documentale del patrimonio impiantistico e della contabilizzazione connessa alle attività oggetto dell'Appalto.

L'attività di assistenza prevede che l'Appaltatore metta a disposizione dell'Azienda Sanitaria la propria esperienza, le proprie conoscenze specifiche e la propria struttura organizzativa, fornendo supporto, ogni volta che questo si renda necessario, nelle fasi di studio, analisi, ricerche di mercato, ecc.

### 5.10 Pratiche autorizzative e di esercizio

L'Appaltatore è tenuto, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista dalle leggi vigenti.

L'assistenza di cui al presente capitolo andrà assicurata in particolare per pratiche autorizzative presso i diversi enti competenti, in particolare:

- pratiche inerenti la modifica di impianti a seguito di manutenzioni ordinarie, straordinarie o di adeguamenti normativi;
- pratiche di prevenzione incendi relativi agli impianti gestiti;
- pratiche relative a impianti e apparecchi in pressione;
- pratiche e oneri relativi alla disciplina della emission trading (par. 3.4.3);
- dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, secondo quanto previsto dal DM 37/2008, per ogni intervento di modifica/sostituzione eseguito sugli impianti.

Risultano a carico dell'Appaltatore i relativi versamenti a favore di INAIL, Vigili del Fuoco, Comune, Ministero dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane, ecc. e tutte le incombenze di carattere burocratico.

Sono a totale carico dell'Appaltatore le verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici pericolosi ai sensi del DPR 462/01 (par. 9.1 e ss.).

Resta inteso che è a carico dell'Appaltatore la predisposizione e la tenuta dei registri antincendio di cui al comma 2, art. 6 del DPR 1 agosto 2011, n. 151.

Durante le visite di controllo effettuate dagli organi preposti, l'Appaltatore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività.

### 5.11 Coordinamento delle attività

L'attività di governo e di coordinamento dei servizi oggetto dell'Appalto è ricompresa nel canone per le attività di conduzione e manutenzione.

All'interno dei presidi ospedalieri sarà resa disponibile per l'Appaltatore un'area dedicata agli operatori del Presidio Tecnologico, alla segreteria tecnica dell'Appaltatore ed, eventualmente, al call center, se non esternalizzato.

Gli oneri di gestione, di arredo, di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento/allestimento degli ambienti assegnati saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Qualora gli spazi assegnati non siano sufficienti a soddisfare le esigenze dell'Appaltatore ovvero questi necessiti di ulteriori spazi, quali ad esempio spogliatoi, magazzini, officine ecc., lo stesso dovrà reperire ulteriori spazi all'esterno delle strutture di presidio, con oneri a proprio carico.

L'Appaltatore dovrà garantire in particolare i seguenti servizi, elencati a titolo non esaustivo:

- un sistema informatico per la compilazione, la trasmissione e la gestione delle richieste di intervento;
- un processo operativo per la definizione degli interventi programmati, degli interventi su richiesta e per l'informatizzazione della gestione degli interventi;
- la gestione e l'aggiornamento della documentazione tecnica e dell'anagrafica tecnica e delle consistenze.

I principali obiettivi da conseguire attraverso le attività di governo e di conduzione sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- livello ottimale di fruibilità del patrimonio immobiliare e aumento della efficienza e qualità dei servizi erogati;
- manutenzione, conservazione e valorizzazione nel tempo dei beni patrimoniali;
- ottimizzazione e uso razionale dell'energia;
- ottenimento, nel bilancio globale della gestione integrata, di economie di scala e risparmi in rapporto alla qualità del servizio fornito.

Attraverso procedure e piani di qualità omogenei per tutti i servizi l'Appaltatore garantirà le attività con l'impiego pianificato delle giuste risorse e nei tempi richiesti. In termini più operativi e pratici i servizi di governo e di gestione integrata devono garantire:

- esecuzione dei servizi secondo standard precisi e riconosciuti a livello internazionale;
- eliminazione dei disagi per guasti agli impianti o agli immobili;
- puntuale e costante controllo del processo di "conoscenza" del sistema edificio/impianto;
- costante conoscenza dello stato di conservazione generale dell'immobile e degli impianti;
- costante flusso di informazioni riguardante l'andamento delle varie attività dei servizi e dei costi relativi;
- supporto logistico, tecnico-amministrativo ed informatico per la ricezione delle richieste;
- gestione dei magazzini per l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio.

### 5.12 Sistema informativo

Tutte le operazioni inerenti le attività inserite in Appalto dovranno essere gestite dall'Appaltatore tramite strumenti informatici, consentendo all'Azienda Sanitaria di effettuare il controllo del servizio in tempo reale.

A tal fine l'Appaltatore, entro un tempo massimo di **90 giorni** naturali e consecutivi dalla data dell'Ordinativo di fornitura, dovrà implementare e rendere disponibile all'Azienda Sanitaria un sistema informativo adeguato, completo degli idonei strumenti hardware e software. In caso di inadempimento si applicheranno le penali previste.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria disponga di un proprio sistema informativo già in uso, l'Appaltatore, se richiesto, lo dovrà utilizzare in modo esclusivo in luogo di quello proposto.

Il sistema informativo dovrà essere basato su un sistema client-server con interfaccia web compatibile coi principali browser e accessibile da personal computer, tablet e telefoni cellulari equipaggiati con i principali sistemi operativi (Windows, Mac OS X, Linux, Android, ecc.).

Il sistema dovrà essere reso accessibile alla Azienda Sanitaria e dovrà consentire, in particolare:

- l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria;
- la condivisione di tutte le informazioni riguardanti le attività manutentive programmate, su chiamata e straordinarie;
- la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi;
- l'aggiornamento del Piano di Manutenzione dei programmi di manutenzione;
- la verifica dell'aggiornamento puntuale e in tempo reale delle fasi degli interventi manutentivi;
- la gestione dell'archivio storico degli interventi eseguiti;
- l'accesso immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria.

Resta inteso che, al termine del rapporto contrattuale, le informazioni gestite e le programmazioni utilizzate rimarranno di esclusiva proprietà dell'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore sarà obbligato, oltre a cedere la licenza del software necessaria alla lettura e all'estrazione dei dati, a fornire tutte le indicazioni (tracciati record, modello entità relazioni, etc.) e il supporto necessario a trasferire le informazioni nell'eventuale nuovo sistema informativo che l'Azienda Sanitaria intenderà utilizzare al temine della fornitura.

Il sistema informativo agevolerà il rispetto delle procedure aziendali facilitando l'attuazione del sistema qualità e dovrà essere conforme alla norma UNI EN 15331:2011.

Dovrà inoltre consentire, a titolo non esaustivo:

- l'emissione dei documenti inerenti le attività manutentive (emissione di ordini, raccolta richieste di intervento, ecc.);
- la raccolta e l'analisi delle informazioni di ritorno: in particolare l'esito e/o rapporto (che metta in evidenza eventuali problemi e/o altri interventi da effettuare) della avvenuta attività manutentiva, che dovrà essere reso disponibile all'Azienda Sanitaria.

Il sistema informativo dovrà garantire:

- la possibilità di scomporre i dati degli impianti in singoli componenti oggetto di manutenzione, con un processo gerarchico di successiva scomposizione su più livelli di dettaglio;
- la capacità di definire le attività manutentive elementari, individuando per ognuna l'impegno di risorse occorrenti in termini di manodopera, materiali, attrezzature e i relativi costi;

- la capacità di riaggregare le informazioni in piani a breve termine, individuando con precisione le attività e le relative risorse necessarie;
- la capacità di garantire il ritorno delle informazioni per costruire serie storiche e statistiche, necessarie all'analisi dei risultati, quali analisi di affidabilità, dei modi di guasto, dei costi di intervento e per la correzione delle ipotesi di partenza relative a pianificazione e programmazione;
- la semplicità di utilizzo, presentando una interfaccia uniforme a tutte le sue funzionalità in modo tale da ridurre i tempi di addestramento;
- elevate prestazioni in termini di velocità, tali da permettere un uso in tempo reale;
- la dotazione di funzioni di geolocalizzazione da utilizzare per i componenti impiantistici;
- la possibilità di visualizzare tramite diagrammi di Gantt la pianificazione degli interventi di manutenzione;
- il controllo della differenza dei tempi tra le richieste di intervento e la loro esecuzione in modo tale da poter monitorare il livello prestazionale delle attività;
- la possibilità di essere eventualmente modificato per rispondere a esigenze future dell'Azienda Sanitaria;
- la possibilità di gestire file in formati grafici CAD standard senza necessità delle licenze proprietarie;
- la possibilità di sovrapporre una immagine raster al file CAD;
- la capacità da parte dell'utente di facilitare l'immissione delle informazioni tramite la definizione di modelli;
- l'inserimento delle date deve essere facilitato da opportuni controlli;
- l'integrazione della rappresentazione grafica con i dati alfanumerici in modo tale da poter utilizzare la rappresentazione grafica per calcolare aree e distanze;
- la possibilità di esportazione dei dati verso altri sistemi informativi in formati standard;
- la possibilità da parte dell'utente di modificare il layout dei report;
- la possibilità di associare a ciascun oggetto censito dal sistema un file in formato grafico CAD o raster;
- la possibilità da parte dell'utente di definire query di ricerca personalizzate e filtri di ricerca personalizzati in modo tale da poter visualizzare in modo selettivo le informazioni.

L'Appaltatore dovrà gestire il sistema informativo integrandolo, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, anche con la gestione delle richieste di intervento relative ad attività manutentive non comprese tra quelle effettuate direttamente dall'Appaltatore (ad esempio richieste di manutenzione edilizia e di altri impianti non compresi nel servizio). In tal senso l'Appaltatore si impegna a gestire tutte le richieste manutentive provenienti dai reparti e dalle unità operative aziendali in modo unitario, fornendo così un'unica interfaccia utente al personale dell'Azienda Sanitaria.

Il sistema informativo dovrà essere in grado di smistare, con strumenti informatici adatti, le richieste di intervento alle altre imprese di manutenzione operanti nelle strutture aziendali. Rimane inteso che non saranno imputabili all'Appaltatore le non conformità nell'attività manutentiva di imprese terze.

Il sistema informativo dovrà inoltre essere in grado di interfacciarsi con i sistemi di allarme installati presso le sedi aziendali e gestiti dall'Appaltatore in modo da permettere l'attivazione immediata delle attività manutentive conseguenti e la loro registrazione in tempo reale.

Per le attività di pianificazione, gestione e controllo dovranno essere definiti appositi moduli informativi, quali ad esempio:

- anagrafica del personale in servizio con indicazione della copertura dei turni effettuati;
- anagrafica contenente i dati anagrafici, di localizzazione, tecnici, funzionali, e dimensionali dei componenti;
- schedatura delle lavorazioni, contenente informazioni sui metodi di lavorazione, mezzi e risorse necessari, frequenza dei lavori, costi e tempi di esecuzione;
- Piano di Manutenzione, contenente informazioni sulla frequenza, modalità, operatori, specifica tecnica e costo dell'intervento di manutenzione per ogni componente;
- programmazione e gestione delle risorse, contenente l'allocazione e la organizzazione delle risorse tecniche ed economiche e le loro modalità di impiego;
- richieste di intervento, contenenti le richieste di intervento non programmate, per guasto od obsolescenza;
- preventivazione e consuntivi in caso di interventi di manutenzione fuori franchigia;
- bolle/ordini di lavoro e relative fatture, contenenti le autorizzazioni amministrative all'intervento e le istruzioni agli operatori (conformi alla norma UNI 10449);
- controllo dello stato di avanzamento dei lavori, contenente informazioni relative agli interventi già effettuati o da effettuare;
- gestione magazzino e controllo ricambi;
- rapporti di spesa contenti i dettagli appropriati per il controllo dei costi;
- archivio storico contenente gli interventi effettuati nonché tutti i periodi e gli orari di funzionamento degli impianti e delle eventuali variazioni eseguite su richiesta degli utenti o degli addetti dell'Azienda Sanitaria;
- modulo di ispezione e monitoraggio, contenente le condizioni funzionali di conservazione dei componenti tecnologici;
- analisi di affidabilità contenente i dati di feedback necessari per la costruzione di modelli di comportamento nel tempo;

Il sistema di gestione documentale deve permettere di allegare documenti originali e fotografie provenienti da scansioni, al fine di conservare l'intera documentazione in originale.

Mediante l'utilizzo di tali moduli il sistema deve essere in grado di consentire il continuo aggiornamento del Piano di Manutenzione e della programmazione delle attività.

Il sistema dovrà consentire accessi multipli ai dati sia dalla LAN aziendale, sia tramite accesso remoto dagli uffici dell'Azienda Sanitaria.

Il sistema dovrà inoltre consentire l'importazione e la successiva rielaborazione dei dati acquisiti nella base dati per qualsiasi rielaborazione successiva (fogli elettronici, word-processor ecc.).

Il sistema dovrà essere dotato di specifico modulo destinato alla gestione delle contestazioni all'Appaltatore e l'irrogazione delle penali previste.

L'Appaltatore dovrà fornire e installare, con oneri compensati nel prezzo dell'Appalto, postazioni informatiche nel numero adeguato per ogni presidio ospedaliero a disposizione del personale degli uffici tecnici dell'Azienda Sanitaria al fine di interfacciarsi col sistema informativo con le seguenti caratteristiche minime:

- personal computer ultima generazione con connessione LAN;
- monitor LCD non inferiore a 21";

- stampante a colori, scanner in formato A4.

Al termine del contratto, ovvero nel caso di risoluzione anticipata dello stesso, il sistema informativo con i relativi contenuti, aggiornati alla data di scadenza del rapporto, resteranno di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Gli eventuali oneri relativi al collegamento telematico del sistema tra le varie sedi dell'Azienda Sanitarie, anche su rete pubblica, sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione specifica in continuo del personale dell'Azienda Sanitaria abilitato all'utilizzo del sistema informativo secondo procedure proposte in sede di offerta e descritte nel Piano di Manutenzione.

### 5.13 Gestione delle richieste di intervento, call center

Le richieste di intervento manutentivo avverranno attraverso uno specifico modulo del sistema informativo con interfaccia web a disposizione degli operatori dell'Azienda Sanitaria. Tutte le richieste di intervento manutentivo (v. par.6.11), se non inviate tramite il sistema informativo, saranno inoltrate dal personale dell'Azienda Sanitaria al servizio di call center appositamente attivato dall'Appaltatore. Il call center inoltrerà le richieste al personale dell'Appaltatore tramite il sistema informativo e mediante gli strumenti di comunicazione predisposti dall'Appaltatore e previsti nella sua propria struttura organizzativa.

A tale fine l'Appaltatore, entro la data di attivazione del servizio dovrà implementare un sistema di call center attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, fornendo gli idonei strumenti di comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Il call center dovrà raccogliere e processare tutte le segnalazioni telefoniche provenienti dal personale dell'Azienda Sanitaria secondo le modalità proposte nel Piano di Manutenzione.

La configurazione minima richiesta per il servizio di call center, eventualmente migliorata dall'Appaltatore nel suo Piano di Manutenzione, consiste in:

- servizio telefonico garantito da operatori appositamente addestrati e attivi 16 ore al giorno nei giorni feriali;
- operatore telefonico automatico di risposta, registrazione e smistamento della chiamata in interventi in pronto intervento di emergenza o urgenti (secondo quanto definito nel par.6.11) nei restanti periodi. In ogni caso le eventuali chiamate in caso di emergenza dovranno essere deviate dal sistema al personale in presidio o in reperibilità;
- live chat integrata nel sistema informativo negli orari di presenza degli operatori del call center per ogni tipo di assistenza tecnica e all'uso del sistema informativo;
- casella e-mail accessibile direttamente o tramite form predisposti nel sistema informativo;
- numero di telefono cellulare per il pronto intervento e la reperibilità.

La centrale operativa del call center dovrà garantire delle prestazioni, per tempi di accesso telefonico ad un operatore, inferiori a 30 secondi. Il sistema telefonico dovrà garantire la misurazione dei tempi di risposta e l'eventuale indisponibilità della linea.

Le richieste e le segnalazioni telefoniche verranno registrate in tempo reale nel sistema informativo dell'Appaltatore, il quale dovrà rispondere con la presa in carico della richiesta, la definizione della tempistica di intervento e la relativa comunicazione all'interessato.

L'utente interno, autorizzato dall'Azienda Sanitaria, potrà accedere a ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dall'Appaltatore.

La corretta impostazione di un costante flusso di informazioni, riguardante l'andamento delle varie attività, consentirà all'Azienda Sanitaria e all'Appaltatore un puntuale lavoro di progressivo perfezionamento dei servizi componenti l'Appalto e quindi attendere un migliore risultato in termini di raggiungimento degli obiettivi proposti.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione specifica in continuo del personale dell'Azienda Sanitaria abilitato all'utilizzo del call center secondo procedure proposte in sede di offerta e descritte nel Piano di Manutenzione.

Il modulo del sistema informativo per la gestione delle richieste di intervento dovrà permettere al personale dell'Azienda Sanitaria di inoltrare le richieste, di verificare lo stato e la risoluzione della richiesta, di inoltrare reclami e solleciti specifici per ogni richiesta.

La chiusura di un *ticket* di richiesta di intervento dovrà avvenire solo dopo specifica validazione da parte del richiedente o da parte del personale tecnico dell'Azienda che valuterà la risoluzione dell'anomalia e ne verificherà gli aspetti economici e formali.

### 5.14 Rilievo della consistenza impiantistica e sistema di gestione documentale

L'Appaltatore, entro **6 mesi** dall'inizio del servizio, dovrà aver completato e messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria tramite il sistema informativo, il rilievo aggiornato del patrimonio impiantistico ottenuto tramite sopralluoghi e con l'ausilio eventuale della documentazione già in possesso dell'Azienda e il sistema documentale quale parte integrante del sistema informativo.

In sede di offerta, nella redazione del Piano di Manutenzione, l'Appaltatore descriverà le modalità e le procedure individuate e sviluppate per la redazione degli elaborati impiantistici al livello richiesto.

- L'Appaltatore dovrà operare secondo una procedura prestabilita che illustri nel dettaglio le fasi di rilievo e di costruzione del patrimonio documentale tenendo conto di quanto richiesto al par. 5.15. In particolare:
- analisi e verifica della documentazione "as built" se disponibile;
- rilievi e misurazioni, analisi in sito;
- compilazione e modellazione del data base (anche grafico) di tutte le tipologie impiantistiche e dei loro singoli componenti, rispondenti alla precisa consistenza e allo stato di fatto del rilevato;
- redazione di tutti gli elaborati tecnici "as built" necessari e specifici (schema dei quadri, disposizione linee, schemi funzionali, schemi di centrale, abachi, ecc.), per ogni singola tipologia impiantistica, atti ad identificare e completare gli stati di consistenza degli impianti in Appalto;
- costante e puntuale aggiornamento, con lo stesso livello qualitativo iniziale, di tutti gli elaborati sviluppati nei precedenti punti, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie, manutenzioni straordinarie e qualsiasi altro intervento che significativamente possa ricondurre ad una variazione funzionale del sistema impiantistico esistente.

A titolo esemplificativo e puramente indicativo la restituzione grafica dovrà, come minimo, comprendere:

- planimetria in scala 1:500, comprese le aree esterne di pertinenza;

- tutte le planimetri e le altimetrie (compresi seminterrati, ammezzati, sottotetti e coperture) in scala adeguata, su cui verranno riportati:
  - l'ubicazione planimetrica dei terminali e degli utilizzatori d'impianto per ogni singola tipologia impiantistica oggetto del servizio (quali termosifoni, ventilconvettori, split system, quadri elettrici, interruttori, prese, corpi illuminanti, estintori, idranti, centraline e sensori, uscite di sicurezza, telecamere, elettroserrature, controlli accessi, prese telefono, dati, ecc.);
  - l'esatta ubicazione dei percorsi di montanti, dorsali principali e secondari di distribuzione di tutte le linee afferenti le singole tipologie impiantistiche; dovranno inoltre essere previste l'indicazione previa sigla identificativa di ogni linea per facilitarne l'immediato riconoscimento, la consistenza, la sezione, lunghezza, e qualsiasi altra informazione e caratteristica tecnica necessaria allo sviluppo e/o all'integrazione di future elaborazioni progettuali;
  - schemi funzionali dei locali tecnologici (centrali e sottocentrali termiche, impianti di condizionamento, cabine di trasformazione, quadri elettrici, ecc.);
  - schemi elettrici unifilari di tutti i quadri elettrici e multi filari delle sezioni ausiliarie e di controllo.

All'Appaltatore è richiesto inoltre che nel sistema informativo sia previsto un modulo di gestione documentale, gestito da data base, contenente tutte le informazioni necessarie a una corretta gestione del servizio di conduzione e manutenzione che l'Appaltatore è chiamato a svolgere durante il contratto. Tra le informazioni che dovranno essere registrate si elencano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- relazione generale descrittiva degli impianti/strutture nelle varie tipologie e loro funzionalità tali da poter rendere comprensibile la logica con cui sono stati progettati realizzati gli impianti/strutture e per rendere proficuamente utilizzabili i documenti di seguito trattati;
- classificazione organica di schemi e disegni "as-built" (come sopra richiamati) su supporto cartaceo e informatico suddivisi almeno per le categorie oggetto dei vari servizi del presente Appalto;
- raccolta e classificazione delle schede tecniche relative alle varie apparecchiature con riferimento alle loro ubicazioni sulle tavole e/o schemi grafici nonché un elenco sintetico delle stesse per una rapida consultazione;
- classificazione dei parametri progettuali alla luce delle modifiche intervenute in fase di cantiere quali la temperatura ambiente, l'umidità ambiente relativa, la portata e/o i ricambi d'aria, l'orario di funzionamento, i parametri acustici, i carichi elettrici, i livelli di illuminamento e quant'altro ritenuto opportuno e/o necessario;
- elencazione dei dati tecnici di calcolo quali le portate e la contemporaneità di utilizzo di apparecchiature sanitarie, portate di scarico e relativi diametri, portate e pressioni idranti antincendio, caratteristiche impianto sprinkler, portate e velocità tipiche nei rami dei canali d'aria, portata conduttore, caduta di tensione, correnti di cortocircuito e quant'altro ritenuto opportuno o necessario. I dati dovranno essere la base per valutare il degrado prestazionale degli impianti;
- raccolta dei verbali di prova e collaudo tecnico relative alle varie parti d'impianto e/o apparecchiature. I dati dovranno essere la base per valutare il degrado prestazionale degli impianti;

- raccolta e catalogazione della documentazione relativa alle disposizioni di legge rese dall'Appaltatore;
- redazione del manuale d'uso predisponendo le parti eventualmente mancanti, raccogliendo e catalogando la documentazione specialistica delle varie apparecchiature tali che venga descritto almeno la logica di funzionamento degli impianti, le manovre da eseguire per la messa in esercizio ai vari regimi di funzionamento, le manovre stagionali di avvio/riposo e inversioni, l'indicazione delle principali manovre di emergenza che non richiedono particolari conoscenze specialistiche, l'indicazione delle manovre di emergenza che richiedono conoscenze specifiche e l'individuazione dei possibili interventi in attesa dell'intervento del tecnico abilitato sempre garantendo le condizioni minime di operatività della nuova stazione, l'individuazione di gravi anomalie di funzionamento e la conseguente indicazione delle procedure da porre in atto, la struttura e la descrizione dell'impianto di supervisione e regolazione, la logica di funzionamento della regolazione automatica alle periferiche, l'elenco dei parametri modificabili e degli allarmi e/o lo stato, riportati all'impianto di supervisione ed eventuali altre informazioni ritenute necessarie;
- indicazione delle operazioni manutentive eseguibili solo da centri specializzati di assistenza ed elenco degli stessi.

Sarà obbligo dell'Appaltatore il continuo e costante aggiornamento delle informazioni contenute nel sistema di gestione documentale, tra le quali in particolare quelle per l'aggiornamento degli "as-built" in conseguenza di eventuali modifiche intervenute nel corso dell'Appalto e per l'aggiornamento dei manuali d'uso e della manutenzione dei singoli componenti installati.

### 5.15 Strumenti elettronici di modellazione (BIM)

Conformemente all'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e al DM 560/2017 come modificato dal dm 312/202, l'Appaltatore dovrà utilizzare metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM) per la gestione e l'aggiornamento in continuo del patrimonio documentale e informativo relativo agli impianti in gestione oltreché per le fasi di progettazione, costruzione, e manutenzione, nonché per l'implementazione della base dati fornita dall'Azienda Sanitaria e la registrazione di tutti i dati relativi al patrimonio impiantistico in gestione. Al termine del contratto l'Appaltatore dovrà consegnare la base dati completa utilizzata che costituirà il patrimonio documentale informativo per l'Azienda Sanitaria a fine contratto.

L'Appaltatore dovrà utilizzare piattaforme interoperabili tramite l'utilizzo di formati aperti non proprietari quali Industry Foundation Classes (IFC) - ISO 16739:2013. L'Appaltatore dovrà assicurare all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla firma del contratto con l'Azienda Sanitaria, la messa a disposizione di un numero di licenze software o di accessi all'eventuale piattaforma web utilizzata utili ad assicurare alla stessa il controllo e la gestione del patrimonio modellato, nonché la formazione specifica in continuo del personale dell'Azienda Sanitaria abilitato.

### 5.16 Rendicontazione periodica

La finalità della rendicontazione periodica è quella di consentire ai servizi tecnici dell'Azienda Sanitaria il controllo in puntuale e statistico della attività di gestione e manutenzione degli impianti.

L'Appaltatore, oltre a garantire il trasferimento, in tempo reale, per via informatica dei dati gestionali curerà, con cadenza annuale ed entro 3 mesi dalla data corrispondente a quella di sottoscrizione del

primo Verbale di Presa in Consegna, la trasmissione, per via cartacea sottoscritta dal tecnico coordinatore di una rendicontazione periodica.

In tale relazione dovranno essere evidenziati, in particolare:

- l'esito di eventuali controlli da parte di enti terzi;
- le misurazioni dei parametri qualitativi (temperatura, quantità e qualità dell'aria, qualità dell'acqua sanitaria) effettuate nel corso dell'anno anche ai fini del rispetto dei requisiti minimi strutturali all'esercizio delle strutture sanitarie ai sensi della LRV 22/2002;
- i report relativi agli interventi di manutenzione preventiva effettuati;
- i report relativi agli interventi di manutenzione correttiva (numero di interventi, % di positivo esito nelle 24 ore, % di positivo esito nelle 48 ore, tempo medio di esecuzione dalla richiesta alla chiusura etc.);
- eventuali presenze di significative anomalie/malfunzionamenti verificatisi, (intendendosi situazioni di rischio anche potenziale per persone e cose);
- le azioni intraprese per superare tali anomalie;
- lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria.

# 6. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

## 6.1 Piano di Manutenzione

Il Piano di Manutenzione, presentato in sede di offerta dall'Appaltatore, è il principale strumento di gestione delle attività manutentive ed è parte integrante e sostanziale del presente documento e del contratto.

L'obiettivo del Piano di Manutenzione è quello di migliorare l'affidabilità complessiva degli impianti e dei singoli componenti, mediante la definizione delle attività manutentive e delle modalità di gestione, l'individuazione della frequenza degli interventi e delle risorse impiegate.

Il Piano di Manutenzione conterrà le indicazioni di dettaglio sulle attività di manutenzione preventiva (programmata, ciclica, predittiva e di opportunità), correttiva a guasto e sulle modalità degli interventi straordinari e su chiamata, sulle procedure operative e sulla modalità di gestione del flusso documentale anche attraverso il sistema informativo, il sistema di gestione delle richieste di intervento e il call center.

Il Piano di Manutenzione verrà aggiornato dall'Appaltatore su richiesta dell'Azienda Sanitaria nel caso di modifiche alla consistenza e alla realizzazione di nuovi impianti.

L'approvazione del Piano di Manutenzione non solleva comunque l'Appaltatore dagli obblighi derivanti da suo ruolo di gestore e dall'obbligo di svolgere tutte le attività manutentive e di governo necessarie al mantenimento delle migliori condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti.

Nell'**Allegato 2** sono riportate, suddivise per tipologia di impianto e di apparecchiature, alcune indicazioni non esaustive sulle attività minime da prevedere nel Piano di Manutenzione e da espletare da parte dell'Appaltatore. Tali indicazioni dovranno essere assunte dall'Appaltatore come riferimento per la predisposizione del Piano di Manutenzione offerto in sede di gara, con particolare riferimento alle raccomandazioni dei produttori dei componenti impiantistici per come riportate nei singoli manuali di uso e manutenzione e con riferimento alle norme di sicurezza in vigore.

## 6.2 Programmazione degli interventi manutentivi

L'Appaltatore, sulla base del Piano di Manutenzione, pianificherà gli interventi programmati, avendo cura di minimizzare il disagio per gli utenti e per l'attività sanitaria in accordo con i Responsabili dell'Azienda Sanitaria. Il Programma degli Interventi derivante, redatto annualmente e approvato dall'Azienda Sanitaria, conterrà le date e i tempi per ogni intervento manutentivo e per le verifiche e i controlli su base mensile, semestrale o annuale a seconda di quanto previsto dal Piano di Manutenzione. L'Appaltatore dovrà valutare le date di ogni intervento nel rispetto delle scadenze temporali previste nel Piano di Manutenzione e ripianificare le attività a seguito di necessità contingenti. Il Programma degli Interventi sarà quindi aggiornato e declinato in un Programma Mensile tenendo conto delle esigenze sanitarie e organizzative eventualmente sopraggiunte. I Responsabili dell'Azienda Sanitaria approveranno il Programma Mensile e, per sopraggiunte esigenze indifferibili, potranno richiedere variazioni al Programma presentato.

Il Programma degli Interventi e il Programma Mensile saranno sottoposti all'Azienda Sanitaria con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio dell'attività.

Il Programma Mensile dovrà contenere:

- l'indicazione dei soggetti designati all'intervento;
- la data e l'orario d'inizio e di fine di ogni attività;

- la check-list di controllo conforme alle schede di manutenzione estratte dal Piano di Manutenzione;
- l'elenco dei pezzi di ricambio o dei materiali da predisporre per l'esecuzione degli interventi.

Gli operatori dell'Appaltatore, una volta eseguito l'intervento, provvederanno a redigere il Rapporto di Intervento e registrarlo nel sistema informativo. Il Rapporto di Intervento dovrà contenere:

- il riferimento temporale al Programma Mensile;
- i materiali e i ricambi effettivamente impiegati;
- il risultato degli interventi ispettivi o manutentivi eseguiti secondo la check-list;
- le eventuali annotazioni per i Responsabili dell'Azienda Sanitaria;
- le eventuali modifiche sopraggiunte rispetto a quanto previsto nel Programma Mensile;
- le check-list di controllo compilate e sottoscritte dall'esecutore (anche in forma elettronica);
- eventuali note tecniche.

La registrazione nel sistema informativo consentirà la storicizzazione delle attività effettuate e l'eventuale riprogrammazione degli interventi nei programmi di manutenzione. Rimane inteso che la frequenza degli interventi manutentivi e dei controlli previsti dovrà aumentare qualora ciò risultasse necessario per garantire il regolare funzionamento ed esercizio degli impianti, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere, in funzione di eventuali necessità emerse nel corso della gestione, l'aumento delle frequenze manutentive, dovendo l'Appaltatore adeguarsi senza costi aggiuntivi per l'Azienda stessa.

Si evidenzia che gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti anche in locali con la presenza di dipendenti dell'Azienda Sanitaria e di utenti, di arredi e attrezzature. Pertanto l'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumità e la conservazione dei beni e delle attrezzature aziendali.

Il Programma degli Interventi e il Programma Mensile con le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere preventivamente concordati anche con i responsabili dell'attività sanitaria e istituzionale dell'area interessata al fine di limitare al minimo il disagio nel normale svolgimento delle attività stesse.

In tutti i locali, reparti, strutture ove si svolge attività istituzionale di particolare complessità dal punto di vista sanitario o dove deve essere assicurato un particolare grado di riservatezza e di attenzione, l'esecuzione degli interventi manutentivi dovrà essere svolta anche in modo frazionato nel tempo, in base alla disponibilità dei locali, in orari anche notturni e in giorni festivi e anche in presenza di personale dell'Azienda Sanitaria con funzioni di controllo.

### 6.3 Registro di manutenzione

Tutti gli interventi di manutenzione effettuati dall'Appaltatore, secondo il Piano di Manutenzione o per interventi straordinari, saranno registrati nel Registro di esercizio e manutenzione predisposto dell'Appaltatore. Nel registro sarà descritto l'intervento effettuato, la data di effettuazione con la firma del responsabile dell'intervento.

Il registro dovrà sempre essere disponibile sul sistema informatico messo a disposizione dall'Appaltatore (o su quello già in uso presso l'Azienda Sanitaria) ed accessibile al personale dell'Azienda Sanitaria completo di tutti i documenti a corredo (report, check-list, ecc.).

## 6.4 Manutenzione ordinaria

### 6.4.1 GENERALITÀ

Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme di tutte le operazioni specificatamente previste dalla norme di buona tecnica e dai libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti finalizzate a:

- mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto;
- assicurare che le apparecchiature e i componenti mantengano nel tempo le caratteristiche proprie e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico preso in consegna;
- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle prescrizioni dell'Azienda Sanitaria.

La manutenzione ordinaria degli impianti consiste in:

1. manutenzione preventiva programmata, volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità (impianto e relativi componenti e sub componenti). Il Piano di Manutenzione (par. 6.1) e i programmi di manutenzione (par. 6.2) contengono le modalità attuative della manutenzione preventiva che a sua volta si può suddividere in:
   - manutenzione su condizione eseguita in base a criteri prescritti;
   - manutenzione ciclica, effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati;
   - manutenzione di opportunità, eseguita in forma sequenziale o parallela su più componenti al fine di realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative e al fine di limitare al minimo indispensabile l'interruzione dei servizi e dell'attività sanitaria;
2. manutenzione predittiva, eseguita al fine di prevenire l'insorgenza dei guasti mediante l'utilizzo di modelli standard e attraverso la misurazione di parametri utili a stabilire il tempo di fine vita dei componenti.
3. manutenzione correttiva a guasto volta a ripristinare in prima battuta le condizioni minime di sicurezza e quindi riportare l'impianto e i suoi componenti allo stato di funzionalità originale in cui è in grado di eseguire la funzione richiesta.

L'Appaltatore dovrà monitorare costantemente le condizioni delle apparecchiature e dei componenti al fine di prevenire l'insorgere di possibili malfunzionamenti. La strategia predittiva si dovrà tradurre quindi nella pianificazione di interventi periodici di controllo e nell'adozione di modelli, anche statistici, per pianificare eventuali interventi di sostituzione, che dovranno essere dettagliati nel Piano di Manutenzione e specificati temporalmente nei documenti di programmazione.

A seconda del tipo di impianto, il Piano dovrà indicare quali parametri verranno misurati al fine di determinare e ottimizzare la frequenza delle operazioni di manutenzione, sia negli spazi visibili che

in quelli interclusi (quali intercapedini, cavedi, sottotetti inagibili, ecc.) e al fine di determinare il tempo residuo rimasto prima dell'insorgenza di un possibile guasto.

Il Piano dovrà indicare anche la strumentazione utilizzata per la misurazione dei parametri e le modalità della loro taratura e certificazione.

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione di tutte le attività manutentive elencate nel Piano di Manutenzione, secondo le tempistiche previste nei documenti di programmazione.

In particolare per gli impianti termici dovrà essere garantito il rispetto del DPR 26 agosto 1993, n. 412,[5] in particolare della lettera h, comma 1, art. 1 e del comma 4 dell'art. 11 e quindi, fra l'altro, la pedissequa applicazione delle vigenti Norme CEI e UNI.

Le attività tipiche della manutenzione ordinaria sono descritte, a titolo non esaustivo, nei paragrafi seguenti.

### 6.4.2 PULIZIA

Per pulizia si intende l'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, o fuoriuscite, o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento e il loro smaltimento nei modi conformi a legge.

Per tutta la durata del contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'Appalto, quali centrali e sottocentrali tecnologiche. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e per gli arredi affidati all'Appaltatore per l'espletamento delle sue funzioni. Tali locali, attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine dell'Appalto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà.

Per gli stessi fini sopra evidenziati, l'Appaltatore dovrà operare, ove necessario, ritocchi alle verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti a lui affidati.

### 6.4.3 VERIFICHE

Per verifica s'intende l'attività finalizzata a comprovare che l'apparecchiatura o il dispositivo considerato fornisca le prestazioni attese e conformi alle eventuali norme vigenti.

Le verifiche avverranno con le scadenze dettate dal Piano di Manutenzione, secondo i protocolli operativi ivi previsti e approvati dall'Azienda Sanitaria; tali protocolli dovranno prevedere, tra l'altro, fasi autorizzative per tutte quelle verifiche che richiedano simulazione di primo guasto e/o che comunque possano influire sulla corretta funzionalità delle strutture (es. prove dei gruppi elettrogeni, prove di funzionamento pulsanti di sgancio, ecc.). Per talune verifiche l'Azienda Sanitaria si riserva di richiedere l'esecuzione in orari e giorni particolari (anche festivi), senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, come pure si riserva di affiancare, al personale dell'Appaltatore, proprio personale tecnico con funzione di supervisione.

L'attività di verifica include anche la redazione, la tenuta e l'aggiornamento di tutti i documenti e i registri richiesti dalle norme di settore e dalle legislazione vigente.

Sarà compito dell'Appaltatore programmare e sovrintendere l'esecuzione delle verifiche periodiche o straordinarie previste dalla Legge e dalle norme, anche effettuate da enti terzi, garantendo la predisposizione delle apparecchiature soggette a verifica, la presenza del proprio personale qualificato durante le visite periodiche di controllo concordate con l'Azienda Sanitaria,

[5] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/14/093G0451/sg

compatibilmente con i vincoli dell'attività sanitaria e istituzionale, nonché assicurando la predisposizione della documentazione necessaria.

#### 6.4.4 RIPRISTINO DEI LIVELLI E SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

Si intende il controllo, il rabbocco, la sostituzione ad intervalli programmati di oli lubrificanti, cariche gas e altri fluidi delle macchine e degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche, nonché la sostituzione di tutti i materiali di consumo (par. 4.1 e par. 4.2).

#### 6.4.5 SOSTITUZIONE DI PARTI

In caso di non corretto funzionamento di un'apparecchiatura o di un dispositivo, l'Appaltatore procederà alla riparazione e alla sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell'intera apparecchiatura alle prestazioni attese.

Ai fini del presente Capitolato, sono da considerarsi completamente ricomprese nel servizio di manutenzione ordinaria tutte le sostituzioni di parti soggette a usura, anche se non esplicitamente indicate tra i materiali di consumo, con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva. Il Piano di Manutenzione contiene, per ogni tipologia di apparecchiatura, l'indicazione dei componenti delle parti di impianto per le quali è prevista la sostituzione programmata, anche nell'ambito della manutenzione predittiva e di opportunità, il cui onere è ricompreso nel canone di servizio.

### 6.5 Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti degli impianti.

La manutenzione straordinaria degli impianti consiste in:

- manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva su guasto che sarà eseguita, con oneri a completo carico dell'Appaltatore, compresi nell'importo a canone, per tutti gli interventi e per le lavorazioni aventi un costo minore o uguale alla franchigia di cui al paragrafo 6.6;
- manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva su guasto che sarà eseguita, per tutti gli interventi e per le lavorazioni aventi un costo superiore alla franchigia di cui al paragrafo 6.6, con oneri a carico dell'Appaltatore compresi nell'importo del canone fino al raggiungimento della franchigia e con oneri a carico dell'Azienda Sanitaria per il valore eccedente. Il valore eccedente sarà remunerato all'interno della quota contrattuale $C_{ms}$ come dettagliata nella Convenzione;
- manutenzione straordinaria su richiesta dell'Azienda Sanitaria i cui oneri saranno remunerati all'interno della quota contrattuale $C_{ms}$.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria come sopra definito sarà quantificato economicamente sulla base dell'elenco dei prezzi unitari di contratto (par. 6.7), da assoggettare al ribasso d'asta, oltre agli oneri per la sicurezza, le spese generali e l'utile d'impresa comprensivi di ogni attività accessoria o sussidiaria per dare i lavori ultimati e a regola d'arte.

Qualora l'intervento non sia ricompreso nell'elenco dei prezzi unitari, l'ammontare dovuto sarà comunque determinato, in accordo tra le parti, sulla base degli importi previsti nel prezziario per attività di manutenzione analoghe per tipologia e caratteristiche, da assoggettare al ribasso d'asta.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nello svolgimento del servizio e quelli causati dal non corretto o incompleto svolgimento della manutenzione preventiva (in particolare quella predittiva) e delle attività previste nel Piano di Manutenzione.

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria affidati, l'Appaltatore dovrà espletare, con oneri a proprio carico ricompresi nell'importo dell'Appalto, tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa legate agli interventi, alla loro progettazione esecutiva, alla produzione della documentazione tecnica di calcolo e di disegno necessaria, all'aggiornamento della documentazione esistente, all'ottenimento della autorizzazioni presso Enti terzi preposti, nonché il collaudo, le redazione delle dichiarazioni di conformità, ecc.

### 6.6 Franchigia per gli interventi di manutenzione straordinaria e su guasto

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva su guasto, all'Appaltatore sarà riconosciuto l'onere per la sola parte eccedente la franchigia stabilita in 3.000,00 € (IVA esclusa) per ogni singolo intervento.

Per gli interventi di sostituzione di componenti, apparecchi, sistemi e subsistemi nell'ambito della manutenzione ordinaria preventiva (programmata, ciclica, di opportunità) e predittiva non sarà in ogni caso riconosciuto alcun onere anche se eccedente la franchigia.

### 6.7 Corrispettivi per interventi di manutenzione straordinaria

Nel caso in cui un intervento di manutenzione straordinaria o sostitutiva su guasto comporti un costo superiore alla franchigia o per gli interventi richiesti dall'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà presentare anticipatamente apposito preventivo di spesa.

Il preventivo dovrà essere redatto utilizzando i prezzi delle opere finite contenuti nell'elenco prezzi unitari di contratto, applicando allo stesso lo sconto contrattuale. Qualora non fossero disponibili i prezzi per opere finite, dovrà essere redatta apposita analisi prezzi utilizzando i seguenti elementi:

- la quantità e il costo dei materiali sulla base dell'elenco prezzi di contratto;
- la quantità e il costo dei materiali, delle opere o dei servizi in base alle offerte ricevute dall'Appaltatore nel caso di forniture o lavorazioni svolte da ditte specializzate terze incaricate dall'Appaltatore;
- la quantità e il costo della manodopera impiegata;
- la quota relativa alle spese generali e all'utile d'impresa;
- lo sconto contrattuale determinato dal ribasso offerto in sede di gara sui prezziari per interventi di manutenzione straordinaria, applicato al totale del preventivo.

Il preventivo così redatto dovrà contenere inoltre:

- lo scorporo della quota della franchigia;
- il totale al netto della franchigia.

L'Appaltatore procederà alla realizzazione dell'intervento solo dopo la formale approvazione del preventivo da parte dell'Azienda Sanitaria.

La rendicontazione da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire con cadenza trimestrale completa della documentazione finale a corredo (*as built*, dichiarazioni di conformità, aggiornamento della documentazione esistente e del sistema informativo).

L'elenco prezzi unitari di contratto è costituito dalle voci contenute nei seguenti listini secondo l'ordine di priorità indicato, detratto lo sconto contrattuale:

1. *Prezziario regionale dei lavori pubblici* aggiornamento settembre 2023 – Regione del Veneto di cui alla DGR n. 317 del 29/03/2023 o l'eventuale aggiornamento approvato dalla Regione del Veneto entro la data di presentazione del preventivo;[6] [7]
2. *Prezzi informativi dell'edilizia* edito da DEI – Tipografia del Genio Civile vigente alla data di presentazione del preventivo;[8]
3. *Prezzi informativi delle Opere Edili* pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano vigente alla data di presentazione del preventivo.[9]

Per la redazione dei preventivi, il ribasso percentuale d'offerta sarà applicato sugli stessi listini di riferimento nel rispetto dell'ordine di priorità indicato.

Qualora l'Azienda Sanitaria richieda all'Appaltatore l'esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti non riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria o sostitutiva a guasto ma dettati da proprie esigenze, si utilizzerà la stessa procedura di preventivazione, autorizzazione e rendicontazione escludendo l'applicazione della franchigia.

### 6.8 Rifiuti prodotti nel corso dell'esercizio e della manutenzione

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, all'allontanamento dei rifiuti e dei materiali di risulta prodotti o derivanti dall'esercizio e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, in qualità di "produttore del rifiuto".

I rifiuti dovranno essere conferiti a idonea discarica autorizzata, se del caso anche a mezzo di impresa specializzata e autorizzata alla raccolta e al trasporto, nel rispetto delle norme vigenti, qualora si tratti di materiali considerati rifiuti speciali o tossici, compresi i materiali contenenti fibre di amianto se provenienti, ad esempio, da piccole demolizioni di rivestimenti termici di tubazioni di qualsiasi natura, eseguiti per necessità manutentive.

L'Appaltatore dovrà dotarsi dell'apposito Registro dei Rifiuti e del Formulario, secondo la normativa vigente, e dovrà produrre in ogni momento, qualora richiesto dall'Azienda Sanitaria, le ricevute del conferimento a discarica e dello smaltimento, anche attraverso il sistema informativo.

### 6.9 Amianto

Qualora nei locali o nelle aree oggetto di intervento venga verificata la presenza di amianto in fibre, sarà completo onere dell'Appaltatore l'elaborazione e la presentazione alle autorità competenti (SPISAL) dei piani di intervento per la valutazione del rischio esistente e per le conseguenti attività di bonifica e smaltimento.

[6] http://www.regione.veneto.it/prezzario2014/

[7] https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=354074

[8] http://build.it/

[9] http://www.piuprezzi.it/opere-edili/

I piani dovranno contenere la descrizione delle procedure che verranno adottate durante lo svolgimento delle operazioni di bonifica per evitare la contaminazione degli addetti e la dispersione di fibre in ambiente, le modalità di raccolta e avvio allo smaltimento del materiale di risulta, e le misurazioni previste all'interno degli ambienti oggetto dell'intervento conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

L'intervento di bonifica dovrà essere preventivamente quantificato dall'Appaltatore.

Dopo l'approvazione del preventivo, l'Appaltatore dovrà procedere alla bonifica nei termini previsti dal piano con proprie maestranze o con ditte specializzate opportunamente autorizzate per la tipologia del lavoro. I relativi oneri resteranno a carico dell'Azienda Sanitaria nell'ambito delle somme per interventi di manutenzione extra-franchigia.

### 6.10 Strumentazione per l'attività manutentiva

L'Appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'Appalto la disponibilità di tutte le attrezzature necessarie al regolare svolgimento dei servizi, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforme elevabili montabili su autocarro, autocarri vari di cui uno almeno ribaltabile, automezzi attrezzati, diversificati per tipo di lavoro, con tutto quanto serva per le normali operazioni di pronto intervento e manutenzione, compresa la dotazione di furgoni attrezzati, secondo le specialità professionali, autovetture, furgoni, ecc.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire a proprio onere tutti gli apprestamenti necessari allo svolgimento degli interventi a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli utenti e dipendenti e volti a limitare i disagi per i pazienti.

### 6.11 Pronto intervento

Nell'ambito delle attività di presidio tecnologico e di reperibilità (parr. 5.3, 5.5), le attività possono essere distinte nelle seguenti categorie in base al tempo di intervento richiesto:

- intervento di emergenza;
- intervento urgente;
- intervento ordinario;
- intervento differibile.

È comunque sottinteso che è responsabilità dell'Appaltatore, operando anche in strutture ospedaliere e in ambiti in cui la salvaguardia della salute dei pazienti e degli ospiti è considerata prioritaria, porre comunque in atto tutte soluzioni organizzative e operative necessarie, anche seguendo le disposizioni impartite dai responsabili sanitari, così come le disposizioni normative, finalizzate a garantire la continuità di esercizio, il benessere degli utenti e dei lavoratori, provocando il minor disagio possibile. L'Appaltatore deve essere sempre a conoscenza dei piani di emergenza, antincendio, sanitari, di evacuazione, ecc., delle strutture e dovrà operare nel loro rispetto.

Qualora l'intervento manutentivo e la risoluzione del guasto non venissero effettuati nei tempi prescritti nel presente documento o nel Piano di Manutenzione, l'Azienda Sanitaria potrà autonomamente commissionare la lavorazione a un operatore economico terzo, imputando all'Appaltatore i costi relativi, che saranno detratti dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio, fatta salva l'applicazione di penali ove previste.

Tutte le richieste di intervento ricevute e la cronologia degli interventi fino alla risoluzione del guasto dovranno essere registrate in tempo reale sul sistema informativo e sul Registro di Manutenzione.

### 6.11.1 INTERVENTO IN EMERGENZA

Sono da intendersi come *interventi di emergenza* tutti quelli necessari per rimuovere pericoli per le persone o per evitare che un guasto o l'interruzione del funzionamento normale di un'apparecchiatura determino guasti susseguenti o gravi disfunzioni che possano pregiudicare l'attività sanitaria e istituzionale nelle strutture. In tal caso le cause di guasto o di malfunzionamento dovranno essere immediatamente risolte e si dovrà comunque evitare il propagarsi del danno, operando per la rimozione delle cause di pericolo, anche attraverso interventi "tampone".

Per le strutture ove è attivato il presidio tecnologico, il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve l'avviso di allarme o la richiesta di intervento e il momento in cui gli addetti della squadra di emergenza o gli operatori dell'Appaltatore giungono in loco, non deve superare 15 minuti. Entro tale periodo il personale dell'Appaltatore dovrà essere attivamente presente sul luogo del guasto, o là dove si sono determinate le cause del guasto, e dare avvio alle attività necessarie all'immediata risoluzione dell'emergenza.

Per le strutture ove non è attivo il presidio tecnologico il "tempo di intervento" sarà di 30 minuti.

Gli interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 4 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti dall'Azienda Sanitaria; in tal caso l'Appaltatore dovrà proporre la migliore soluzione tecnica al fine di risolvere nel più breve tempo possibile le cause del guasto, precisandone costi e tempi di esecuzione.

### 6.11.2 INTERVENTO URGENTE

Sono da intendersi come *interventi urgenti* quelli necessari a rimuovere le cause tecniche che possono portare all'interruzione dell'attività sanitaria e all'interruzione dei servizi, nonché a ripristinare la funzionalità dell'impianto. Il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta di intervento e il momento in cui gli addetti dell'Appaltatore giungono in loco, non deve superare i 60 minuti.

Vanno considerati interventi urgenti anche quelli che, pur riguardano guasti o disfunzioni tecnicamente considerabili di lieve entità, possono pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività sanitaria e istituzionale.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 8 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti dalla Azienda Sanitaria; in tal caso l'Appaltatore dovrà proporre la migliore soluzione tecnica al fine di risolvere nel più breve tempo possibile le cause del guasto, precisandone costi e tempi di esecuzione.

### 6.11.3 INTERVENTO ORDINARIO

Sono da intendersi come *interventi ordinari* quelli necessari alla risoluzione di guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata, non determinano l'interruzione del servizio e non pregiudicano l'attività sanitaria e istituzionale.

Il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta di intervento e il momento in cui gli addetti dell'Appaltatore giungono in loco, non deve superare le 4 ore.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti dalla Azienda Sanitaria; in tal caso l'Appaltatore dovrà proporre la migliore

soluzione tecnica al fine di risolvere nel più breve tempo possibile le cause del guasto, precisandone costi e tempi di esecuzione.

#### 6.11.4 INTERVENTO DIFFERIBILE

Sono da intendersi come *interventi differibili* tutti quelli necessari alla risoluzione di guasti che, determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata e dell'attività sanitaria e istituzionale, possono essere programmati in base alle esigenze organizzative dell'Azienda Sanitaria.

Il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta e in cui presenterà le sue proposte risolutive, non deve superare i 7 giorni.

Le attività di riparazione e di risoluzione delle cause di guasto devono essere programmate nell'ambito della manutenzione correttiva a guasto (par. 6.4) e della manutenzione straordinaria, ove necessarie (par. 6.5).

Nel caso di interventi manutentivi ordinari o straordinari ricompresi tra quelli contrattualmente a carico dell'Appaltatore, il tempo per la risoluzione del guasto sarà calcolato a partire dalla data di richiesta di intervento; nel caso di interventi manutentivi straordinari che richiedano la redazione di un preventivo di spesa secondo quanto previsto nel paragrafo 6.7, il tempo sarà calcolato a far data dalla formale approvazione del preventivo da parte dell'Azienda Sanitaria.

# 7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

## 7.1 Generalità

Per esercizio si intende la conduzione degli impianti termici nei termini previsti dalle vigenti leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti, e conformemente al DPR 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.[10]

L'esercizio comprende la fornitura dei combustibili e dell'energia elettrica necessari al funzionamento degli impianti termici di climatizzazione e degli altri servizi termici secondo quanto previsto nel par. 3.2 con oneri totalmente compensati nei prezzi contrattuali.

La finalità dell'esercizio dell'impianto termico consiste nell'assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, relativamente agli edifici oggetto dell'appalto, in relazione alle loro destinazioni d'uso.

L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio, deve perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- ridurre i consumi energetici attraverso la razionalizzazione dei processi;
- garantire i parametri di comfort ambientale richiesti dall'Azienda Sanitaria e nel rispetto della normativa vigente: temperatura, ricambi d'aria e umidità relativa richiesti nel rispetto della normativa vigente e delle potenzialità degli impianti esistenti indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio;
- migliorare la conoscenza delle caratteristiche degli impianti gestiti e dei fabbisogni energetici.

Nel rispetto delle prestazioni richieste dalle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari per:

1. l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
2. la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

## 7.2 Esercizio e manutenzione degli impianti

### 7.2.1 GENERALITÀ

L'esercizio e la manutenzione degli impianti comprendono le seguenti attività:

1. assunzione da parte dell'Appaltatore del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto termico e dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc), compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;

[10] Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;74!vig=

2. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirata a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
3. manutenzione del sistema automatizzato per il monitoraggio degli impianti, compresa la misurazione dell'energia primaria utilizzata e dell'energia fornita, e la gestione, elaborazione ed archiviazione dei dati. Nel caso di impianti a biomassa solida, si dovranno utilizzare sistemi atti a valutare:
   - le portate in ingresso,
   - la rilevazione dei dati climatici locali (gradi-giorno),
   - la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione);
4. riparazione dei guasti;
5. corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di centrale o di impianto (DPR 412/1993, DPR 551/1999 e s. m. e i.);
6. fornitura dell'energia e/o dei combustibili necessari al funzionamento degli impianti con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione e utilizzazione;
7. rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
8. certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici interessati dal servizio, riferite a riscaldamento/raffrescamento, nel rispetto delle norme nazionali e locali vigenti;
9. sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature.

### 7.2.2 PRESTAZIONI AMBIENTALI

#### *7.2.2.1 Generalità*

L'Appaltatore dovrà garantire le prestazioni ambientali previste al fine di garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente con riferimento al benessere microclimatico e igienico olfattivo in relazione alle destinazioni d'uso previste dall'Azienda Sanitaria.

Le aree che presenteranno livelli prestazionali dei requisiti ambientali non conformi ai livelli di servizio standard previsti dalla normativa vigente rientreranno negli interventi per i quali saranno elaborati i documenti di indirizzo alla progettazione per l'adeguamento normativo.

#### *7.2.2.2 Rinnovo igienico*

L'Appaltatore dovrà garantire per gli ambienti classificati il mantenimento di tutti i parametri di esercizio degli impianti di climatizzazione e l'assicurazione della qualità dell'aria secondo la classe ISO di riferimento per lo specifico ambiente.

L'Appaltatore dovrà garantire le seguenti condizioni in termini di ricambio dell'aria ambiente, di pressione nei locali e di efficienza di filtrazione compatibilmente con la potenzialità degli impianti installati (la suddivisione in macro aree omogenee è tratta dal DPR del 14 gennaio 1997 *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in*

*materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*):[11]

| | Aree Omogenee | Estate-Inverno | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *Ricambi d'aria esterna (vol/h)* | *Pressione del locale* | *Efficienza filtrazione* |
| | **Reparto operatorio/ Blocco Operatorio** | | | |
| AREE HI-TECH | Sale operatorie | 15 | positiva | 99,90% |
| AREE HI-TECH | Lavaggio strumentazioni chirurgiche, substerilizzazione | 15 | differ. verso sale operatorie:negativa | 99,97% |
| AREE HI-TECH | Pre e post intervento, lavaggio/preparazione chirurghi | ≥ 6 | differ. verso sale operatorie:negativa | 99,97% |
| AREE HI-TECH | Restanti locali del blocco operatorio | ≥ 2 | differ. verso sale operatorie:negativa | 99,97% |
| AREE HI-TECH | **Sterilizzazione/disinfestazione** | 15 | | 99,97% |
| AREE HI-TECH | **Blocco parto** | 6 | | |
| AREE HI-TECH | **Medicina nucleare** | 6 | gradiente decrescente verso camera calda | |
| AREE HI-TECH | **Radiologia** | 6 | | |
| AREE HI-TECH | **Rianimazione e terapia intensiva** | 6 | | |
| AREE HI-TECH | **Reparto infettivi ed immunodepressi** | 6 | | |
| AREE HI-TECH | **Servizio mortuario e medicina legale/altre zone** | 15 | | |
| AREA DEGENZA | **Area degenza ambienti condizionati** | 2 | | |
| AREA DEGENZA | **Area degenza ambienti solo riscaldati** | - | | |
| AREA DEGENZA | **Area degenza ambienti riscaldati e raffrescati** | - | | |
| AREA MEDICA | **Area medica ambienti condizionati** | 2 (≥6 per i laboratori) | | |
| AREA MEDICA | **Area medica ambienti solo riscaldati** | - | | |
| AREA MEDICA | **Area medica ambienti riscaldati e raffrescati** | - | | |
| AREA ECONOMALE | **Area medica ambienti condizionati** | 2 | | |
| AREA ECONOMALE | **Area medica ambienti solo riscaldati** | - | | |
| AREA ECONOMALE | **Area medica ambienti riscaldati e raffrescati** | - | | |

Oltre a quelle previste per le centrali e gli impianti termici, sono a carico dell'Appaltatore le attività relative all'esercizio e alla manutenzione di pannelli solari termici e lame d'aria comunque alimentate.

I servizi relativi alla climatizzazione estiva ed invernale dovranno essere svolti a cura dell'Appaltatore, per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione sia dei sistemi di trattamento dell'aria, sia delle torri evaporative, di quanto disposto dalle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015 e successivi aggiornamenti.

### *7.2.2.3 Climatizzazione invernale*

Il servizio di climatizzazione invernale comprende il riscaldamento e il condizionamento invernale negli immobili e avrà, convenzionalmente, il seguente calendario per la stagione termica invernale:

- per la zona climatica E, 182 giorni per 24 ore/giorno dal 15 ottobre al 15 aprile;

[11] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/20/097A1165/sg

- per la zona climatica F, 212 giorni per 24 ore/giorno dal 1 ottobre al 30 aprile.

L'obiettivo del servizio di climatizzazione invernale è quello di garantire, attraverso le attività inerenti gli impianti oggetto del servizio, il comfort ambientale inteso come temperatura dei locali e, ove gli impianti lo consentano, i volumi di ricambio dell'aria richiesti e i valore di umidità relativa.

L'inizio del servizio sarà fissato dall'Azienda Sanitaria all'inizio della stagione termica con preavviso di 24 ore.

Con le medesime modalità l'Azienda Sanitaria potrà ordinare di riattivare il servizio dopo eventuali interruzioni o ordini di cessazione.

La temperatura e l'umidità relativa degli ambienti climatizzati durante il periodo estivo verranno verificate in contraddittorio con l'Appaltatore come specificato nel paragrafo 7.10.

L'Appaltatore dovrà garantire, per tutta la stagione termica invernale nei locali riscaldati, le seguenti temperature minime (con tolleranza ± 1°C), nei limiti delle potenze specifiche degli impianti utilizzatori e in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.[12]

| | |
|---|---|
| reparti operatori, rianimazione e reparti ospedalieri speciali | 22÷24 °C |
| reparti di degenza | 21 °C |
| locali per cure speciali e ambulatori | 22 °C |
| bagni | 22 °C |
| servizi igienici | 20 °C |
| corridoi e locali di passaggio | 19 °C |
| uffici | 20 °C |

L'Appaltatore dovrà garantire inoltre all'interno dei locali condizionati, oltreché le temperature soprascritte e compatibilmente con le potenzialità e con la dotazione degli impianti, un valore di umidità relativa del 50% per i reparti operatori, la rianimazione e i reparti speciali, 60% per gli altri reparti (con tolleranza del ± 5%).

Prima dell'inizio della stagione termica l'Appaltatore dovrà predisporre il calendario nel quale saranno riportati gli orari di riscaldamento giornalieri, i giorni della settimana, le temperature e i livelli di umidità richiesti per ogni locale servito.

Modifiche al calendario di riscaldamento, alle temperature e agli orari potranno essere richieste per i fabbricati ad uso sanitario in base a diverse esigenze che verranno formalizzate dalla Dirigenza Medica e/o dalla Direzione Sanitaria o che saranno autorizzate da ordinanze del Sindaco, mentre per gli altri fabbricati ad uso non sanitario risulterà quella consentita per legge.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sospensione temporanea del servizio di riscaldamento e di condizionamento invernale in locali, aree omogenee o edifici serviti da circuiti indipendenti o sezionabili individualmente. In tal caso si procederà all'aggiornamento del calendario anche ai fini della contabilizzazione del servizio, con il calcolo della variazione dei canoni corrispondente al periodo di sospensione del servizio specifico.

[12] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;74!vig=

Per eventuali ambienti non utilizzati dall'Azienda Sanitaria, ma per i quali è necessario mantenere l'impianto di riscaldamento in servizio con funzioni antigelo, verrà riconosciuto un corrispettivo pari al 20% del valore nominale.

L'Appaltatore verrà esonerato dall'applicazione di una penale specifica, per il non mantenimento della temperatura in ambiente di contratto, per gli impianti di climatizzazione invernale qualora la temperatura esterna scenda per 24 ore consecutive al di sotto di:

- temperatura esterna: -5°C per la zona E;
- temperatura esterna: -10°C per la zona F.

In tale caso però, sarà obbligo dell'Appaltatore mantenere gli impianti al massimo regime, compatibilmente con le modalità costruttive e con la sicurezza, al fine di ottenere le più alte temperature, e ciò senza ulteriori compensi aggiuntivi.

Per la verifica dei dati di temperatura media giornaliera esterna si dovranno utilizzare quelli misurati da ARPAV nella stazione di rilevazione geograficamente più prossima alla sede dell'Azienda Sanitaria considerata nel calcolo.

#### *7.2.2.4 Climatizzazione estiva*

Il servizio di climatizzazione estiva comprende il condizionamento estivo, nel periodo dell'anno complementare a quello di condizionamento invernale, e il raffrescamento estivo con durata convenzionale di 120 giorni dal 15 maggio al 15 settembre, fatte salve diverse esigenze dettate da particolari condizioni climatiche o formalmente richieste dall'Azienda Sanitaria.

I servizi di raffrescamento e condizionamento estivo dovranno garantire, per tutta la durata del periodo di attivazione, il mantenimento dei valori di temperatura sotto indicati con i relativi margini di tolleranza e comunque in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.:

- reparti operatori, rianimazione e reparti ospedalieri speciali: 20/24 °C ± 1°C;
- altri locali 26°C con tolleranza ± 1°C.
- Il servizio di condizionamento dovrà inoltre garantire i seguenti valori di umidità relativa:
- mantenimento all'interno dei locali condizionati, compatibilmente con le potenzialità degli impianti, di un valore di umidità relativa del 50% ± 5%.

Il post-riscaldamento negli impianti di condizionamento dovrà essere sempre mantenuto in funzione e regolato al fine di garantire le condizioni di confort ambientale; in tal senso si dovrà garantire la fornitura e la distribuzione dei fluidi termovettori necessari all'adeguata temperatura e portata di esercizio.

La temperatura e l'umidità relativa degli ambienti climatizzati durante il periodo estivo verranno verificate in contraddittorio con l'Appaltatore come specificato nel paragrafo 7.10.

L'Appaltatore rimane esonerato dall'obbligo del mantenimento delle temperature e delle umidità relative contrattuali per gli impianti di climatizzazione estiva, qualora la temperatura e l'umidità relativa esterne superino nelle 24 ore i seguenti valori:

- temperatura esterna: +34 °C;
- umidità relativa: 90 %.

In tal caso sarà obbligo dell'Appaltatore mantenere, senza ulteriore compenso, gli impianti al massimo regime, compatibilmente con le modalità costruttive e la sicurezza degli stessi.

Per la verifica dei dati di temperatura media giornaliera esterna si dovranno utilizzare quelli misurati da ARPAV nella stazione di rilevazione geograficamente più prossima alla sede dell'Azienda Sanitaria considerata nel calcolo.

#### *7.2.2.5 Altri servizi termici*

I servizi termici correlati alla produzione e distribuzione dei fluidi termovettori per servizi non legati alla climatizzazione, quali l'acqua calda sanitaria e il vapore, verranno remunerati dall'Azienda Sanitaria all'Appaltatore per mezzo di una distinta quota del canone, come descritto nella Convenzione.

##### *7.2.2.5.1 Acqua calda sanitaria*

L'acqua calda sanitaria dovrà essere erogata con continuità durante tutto l'anno e per tutte le 24 ore della giornata.

La temperatura di produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere pari o superiore a 60°C secondo la norma UNI 9182:2014. In tutta la rete la temperatura dovrà essere mantenuta al di sopra dei 55°C.

Sono comprese nel servizio tutte le attività finalizzate alla prevenzione della legionellosi secondo quanto specificato nel par. 1.66. In particolare è richiesto che la temperatura di esercizio e di produzione sia sempre mantenuta ai valori prescritti dalle norme onde limitare la proliferazione dei batteri.

##### *7.2.2.5.2 Vapore*

Nel corrispettivo dei servizi di climatizzazione invernale ed estiva e degli altri servizi termici è compreso, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, il servizio di fornitura di vapore.

L'Appaltatore dovrà garantire durante tutto l'anno e a ogni orario l'erogazione di vapore dalla centrale termica o dalle sotto-centrali per i servizi che lo richiedono (cucina, sterilizzatrici, umidificazione, lavapadelle, etc.) ai valori di pressione, temperatura, portata e sterilità adeguati a consentire alle apparecchiature utilizzatrici di erogare le prestazioni attese negli orari richiesti dai servizi stessi.

### 7.3 Pulizia e disinfezione degli impianti aeraulici e idrici

L'Appaltatore dovrà programmare e descrivere nel Piano di Manutenzione le attività periodiche di pulizia e disinfezione sugli impianti.

In particolare, per gli impianti di trattamento dell'aria, l'Appaltatore dovrà fare riferimento alla "*Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento ad aria*" di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, al fine di ostacolare la crescita di alghe, protozoi e altri batteri, eventuale nutrimento per la legionella.[13]

Per i trattamenti decalcificanti l'Appaltatore dovrà utilizzare sostanze certificate e comunque approvate preventivamente dall'Azienda Sanitaria.

Tutte le attività di disinfezione e pulizia dovranno essere registrate nel registro di manutenzione riportando l'elenco e la quantità delle sostanze utilizzate.

---

13 http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=11571&iddoc=39654&tipodoc=5&CONF=CSR

L'Appaltatore dovrà essere inoltre disponibile ad eseguire in regime di pronto intervento, su specifica richiesta della Direzione Sanitaria e secondo le disposizioni da essa impartite, operazioni di sanificazione/disinfezione straordinarie.

### 7.4 Libretto di impianto

Il Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dovrà conservare il Libretto di impianto secondo quanto prescritto dal DPR 74/2013 e dovrà essere conforme a quanto prescritto dal DMSE 10 febbraio 2014 e s.m.i.,[14] presso la centrale termica o l'installazione.

Il Responsabile dell'impianto termico è tenuto, per ogni esercizio, a registrare sul Libretto i consumi di combustibile.

Nel caso di utilizzo di combustibile liquido, il Responsabile dell'impianto termico è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico del combustibile impiegato, secondo le disposizioni in vigore.

### 7.5 Avvio stagionale degli impianti di climatizzazione

All'inizio di ogni stagione termica, invernale e estiva, l'Appaltatore è tenuto a predisporre con congruo anticipo gli impianti per il loro avvio in esercizio. In tal senso dovrà effettuare tutte le prove e le verifiche necessarie ad attestare la funzionalità degli impianti. Le prove, le verifiche preliminari e le operazioni di manutenzione preventiva da effettuare in sede di avvio dovranno essere descritte nel Piano di Manutenzione e registrate nel Libretto d'impianto.

### 7.6 Gestione degli impianti termici

La gestione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. In particolare:

- l'esercizio e la vigilanza degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto indicato nelle leggi cogenti;
- la manutenzione, la conduzione e il controllo degli impianti di climatizzazione devono risultare conformi a quanto indicato nelle norme UNI vigenti.

Durante l'esercizio il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di rendimento previsto per legge e secondo le norme tecniche vigenti.

Eventuali non conformità, non derivanti dall'esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto all'Azienda Sanitaria.

Nel caso di centrali alimentate con combustibile, l'impianto deve essere condotto secondo quanto prescritto dalle norme UNI-CIG vigenti.

L'Appaltatore deve garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, per le centrali alimentate da combustibile gassoso, le principali operazioni da eseguire, elencate a titolo non esaustivo, sono:

- simulazione della improvvisa mancanza di gas, per verificare l'intervento delle valvole sicurezza gas;

[14] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14A01710/sg

- simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento degli organi di regolazione;
- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificate le condizioni di sicurezza complessiva;
- simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva;
- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di adduzione del gas, ivi comprese le valvole di intercettazione combustibile;
- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessaria al buon funzionamento dell'impianto;
- verificare periodicamente – almeno con cadenza annuale - il funzionamento delle centrali termiche con alimentazione da combustibile liquido.

L'Appaltatore deve provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano che collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalità e la frequenza indicata dall'Azienda distributrice, come previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolare a quella antincendio.

Per tale verifica è fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.

L'Appaltatore sarà responsabile, civilmente e penalmente, nella sua qualità di Terzo Responsabile, di ogni eventuale provvedimento imputato all'Azienda Sanitaria per l'inadempimento delle prescrizioni disciplinate dal presente paragrafo.

Eventuali interventi di riparazione che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 1 ora dovranno essere immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla Azienda Sanitaria.

### 7.7 Controlli e misure

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni stagione di esercizio degli impianti termici e di climatizzazione, dovranno essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla legislazione vigente e programmati nel Piano di Manutenzione; detti interventi dovranno essere registrati sul Libretti di impianto.

Oltre a quelli obbligatori previsti per legge, l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le misure e gli altri controlli previsti dalla buona tecnica, dai regolamenti sanitari e dalle prescrizioni della Azienda Sanitaria. L'esecuzione di questi controlli e misure andrà riportata nei Registri di manutenzione che l'Appaltatore dovrà predisporre per tutti gli impianti in appalto.

L'Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda, tra l'altro: la centrale termica, le sottostazioni, i serbatoi, le tubazioni in genere, i camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (interruttori generali, pulsanti di sgancio, ecc.) con l'obbligo di segnalare all'Azienda Sanitaria ogni anomalia o stato di pericolo.

L'Appaltatore deve periodicamente verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature di misurazione.

Qualsiasi difetto di funzionamento delle apparecchiature di misura a valle delle reti di distribuzione, sia per le utenze intestate all'Appaltatore in base al presente contratto che quelle intestate all'Azienda, dovrà essere sollecitamente segnalato.

L'Appaltatore dovrà inoltre controllare regolarmente l'areazione dei locali tecnologici con particolare riferimento alle centrali termiche.

L'Appaltatore dovrà curare il buon funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature di misura e di analisi (controllo dei fumi, dell'anidride carbonica, del monossido di carbonio, dell'idrogeno, dei gas incombusti, ecc.) installate presso gli impianti.

È a carico dell'Appaltatore la gestione delle apparecchiature di depurazione o di addolcimento dell'acqua da immettere nell'impianto, ivi compresa la fornitura dei prodotti necessari.

### 7.8 Verifica della qualità dell'aria

È a carico dell'Appaltatore la verifica periodica semestrale della qualità dell'aria negli ambienti con l'esecuzione di prelievi di campioni per:

- inquinamento chimico;
- inquinamento batteriologico;

in ambienti specialistici quali blocco operatorio, terapia intensiva e altre aree ad alta intensità di cura che verranno indicati dalla Direzione Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere all'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, verifiche straordinarie in caso di necessità.

L'Appaltatore dovrà provvedere, mediante apposite misure da eseguire negli ambienti classificati secondo Norma ISO 14644-1 ovvero secondo le Norme EU-GMP-Annex 1, ad effettuare periodicamente la verifica della classe di pulizia dell'aria degli ambienti e delle zone a contaminazione controllata e provvedere quindi con la "convalida".

In particolare, secondo la norma ISO 14644-1, le misure eseguite negli ambienti a contaminazione controllata dovranno classificare gli ambienti stessi nell'ambito delle n. 9 classi di purezza dell'aria definite dalla stessa norma ed eventualmente procedere con le attività di competenza per la manutenzione degli impianti e per il ripristino delle condizioni ottimali.

### 7.9 Rendimento di combustione

Per i generatori di calore di potenza >350 kW, l'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore deve essere effettuato almeno due volte all'anno, all'inizio e a metà del periodo di riscaldamento.

Per i generatori di potenza <350 kW, deve essere effettuato almeno una volta all'anno, salvo indicazioni più restrittive.

I rilievi devono essere registrati nel Libretto di impianto.

Le misure del rendimento di combustione di calore devono essere effettuate secondo quanto indicato nella norma UNI 10389.

### 7.10 Verifica delle temperature e dell'umidità nei locali

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'Appaltatore, misure per la verifica delle temperature, dell'umidità relativa, dei ricambi orari nei locali degli edifici oggetto del servizio.

L'Azienda Sanitaria potrà inoltre richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'Appaltatore, anche misure di verifica delle temperature delle caldaie, delle reti

di distribuzione e delle partenze degli impianti interni dopo eventuali scambiatori di calore o altri punti dell'impianto.

E' onere dell'Appaltatore tenere sempre a disposizione dell'Azienda Sanitaria e utilizzare apparecchi di misura certificati e muniti di certificato di taratura in corso di validità; per il controllo della temperatura ambiente e umidità potranno essere richiesti anche dispositivi di registrazione in continuo.

Le temperature saranno misurate seguendo le indicazioni della norma UNI 5364, al centro dei locali, a 150 cm da terra, con porte e finestre mantenute chiuse, e almeno a un'ora dal termine di eventuali operazioni di aerazione dei locali stessi.

### 7.11 Manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione

Per tutta la durata del servizio l'Appaltatore dovrà condurre, gestire ed effettuare la manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione centralizzati o autonomi nel rispetto delle norme di settore, dei regolamenti sanitari e di eventuali prescrizioni della Azienda Sanitaria, garantendo la continuità nell'erogazione dei fluidi termovettori con le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature e per garantire il confort ambientale.

L'Appaltatore dovrà programmare ed eseguire per gli impianti termici oltre agli interventi di manutenzione obbligatori per legge, anche tutti gli altri di manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva che riterrà necessari per mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente nel suo ruolo di gestore.

L'Appaltatore dovrà, in particolare, a titolo non esaustivo:

- assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature e degli impianti con tempestivi interventi atti a ripristinare la normale funzionalità in caso di anomalie o disservizi nell'ambito del servizio di manutenzione, pronto intervento e reperibilità;
- tenere sempre pronti all'avvio i generatori di emergenza ed effettuare per tutti prove di avviamento e di esercizio secondo quanto prestabilito nel Piano di Manutenzione;
- intervenire tempestivamente presso i fabbricati in caso di interruzione totale o parziale dell'alimentazione termica o di registrazioni anomale di temperature e livelli di umidità, verificando la corretta alimentazione di tutte le apparecchiature; il controllo comprenderà anche l'ispezione obbligatoria presso tutti i reparti in modo da rilevare eventuali anomalie;
- garantire la manutenzione ordinaria e programmata di tutte le apparecchiature e degli impianti e accessori in modo da mantenerli in perfetto stato di conservazione ed efficienza e provvedendo al ripristino dei materiali di consumo in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione;
- garantire la pronta disponibilità di personale addestrato e formato per tutti i presidi, anche territoriali, in assistenza al personale in regime di presidio, pronto intervento tecnico o reperibilità, secondo le modalità descritte nel Piano di Manutenzione.

Sono incluse nel servizio tutte le verifiche periodiche normative o di sicurezza da eseguire in conformità a quanto disposto da disposizioni legislative vigenti e dalle norme e guide UNI relativamente ai seguenti impianti, elencati a titolo non esaustivo:

- centrali termiche, bruciatori, sistemi di stoccaggio, linee di distribuzione del gas, dei combustibili e dei fluidi;

- componenti degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di fluidi termovettori, centralizzati o autonomi;
- gruppi frigoriferi, torri evaporative e sistemi accessori;
- centrali di trattamento dell'aria e sistemi accessori;
- tutti gli impianti installati presso centrali e sottocentrali termiche e tecnologiche;
- centrali di cogenerazione e trigenerazione;
- componenti e apparecchiature terminali.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le verifiche di sicurezza di competenza del datore di lavoro, dell'INAIL, dell'AULSS e degli organismi notificati secondo le disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08, DPR 462/01, ecc.); egli dovrà in ogni caso provvedere ad effettuare tutte le verifiche previste da norme e guide CEI e UNI, in quanto applicabili.

L'attività di manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti imposti dalle norme vigenti. Il suddetto personale dovrà essere addestrato e autorizzato quindi ad accedere alle apparecchiature e agli impianti per eseguire le operazioni ad essi inerenti, quali manovre, installazioni, regolazioni, manutenzioni, ecc., disponendo di tutta la documentazione tecnica atta a rappresentare la consistenza del patrimonio impiantistico e di tutta la dotazione strumentale.

Non è consentita all'Appaltatore, se non previa autorizzazione scritta, alcuna modifica che possa in qualche modo alterare la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature.

Le attività manutentive dovranno aver luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di manutenzione dei tipi di impianti affidati e, comunque, le stesse cadenze dovranno garantire il buon funzionamento degli impianti e il rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione programmata non dovranno in alcun modo interrompere la continuità dei servizi e il regolare svolgimento dell'attività sanitaria svolta presso le varie sedi dell'Azienda Sanitaria.

Qualora le operazioni di manutenzione dovessero implicare il fuori servizio, l'Appaltatore dovrà garantire che:

- la messa fuori servizio venga coordinata con il personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria;
- tutti i dispositivi di interruzione e le apparecchiature interessate vengano segnalate per impedire la loro utilizzazione.

Nel Piano di Manutenzione sono riportate, suddivise per tipologia di impianti e/o apparecchiature, le attività che l'Appaltatore dovrà espletare: tali indicazioni dovranno essere assunte dall'Appaltatore come riferimento nella predisposizione del Piano di Manutenzione che dovrà essere offerto in sede di gara, con particolare riferimento alle raccomandazioni del produttore dei componenti impiantistici riportate nei manuali di uso e di manutenzione.

L'Azienda Sanitaria si riserva di approvare le modifiche al programma in funzione della compatibilità dello stesso con le esigenze organizzative delle attività svolte all'interno in particolare degli Ospedali in Appalto.

Rimane comunque inteso che la frequenza degli interventi di manutenzione dovrà aumentare qualora gli interventi eseguiti non risultino sufficienti per garantire il regolare esercizio degli impianti, oppure per specifiche richieste di prescrizioni di legge o normativa tecnica senza oneri aggiuntivi per la Azienda Sanitaria.

Più in generale l'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli interventi manutentivi preventivi, necessari per perseguire le finalità del presente servizio e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente, sempre senza oneri aggiuntivi per la Azienda Sanitaria.

Gli interventi devono essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Dovranno quindi essere rimosse tutte quelle situazioni di anomalia funzionale e/o costruttiva degli impianti dandone preventiva comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui le predette anomalie siano tali da pregiudicare la sicurezza di esercizio degli impianti l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla loro riparazione per assicurare la continuità di esercizio.

La sorveglianza e la conduzione dovranno essere effettuate dal personale dell'Appaltatore dopo essere stato preventivamente formato ed informato, a cura dell'Appaltatore medesimo, sulle caratteristiche tecniche degli impianti, nonché dei rischi associati alla conduzione degli impianti e delle apparecchiature oggetto del servizio.

L'attività di conduzione e sorveglianza dovrà prevedere, tra l'altro:

- tutti gli interventi di sorveglianza preventiva per garantire la regolare funzionalità degli impianti e degli apparecchi sanitari;
- tutte le possibili manovre o operazioni per garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti, senza alterarne le caratteristiche costruttive e funzionali;
- l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate segnalate dagli utilizzatori mediante, se possibile, un'azione correttiva che dovrà essere resa con immediatezza se comporti delle situazioni di disagio e/o situazioni di rischio per l'attività sanitaria.

Sarà a carico dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria e con riferimento a tutte le categorie manutentive, la fornitura dei seguenti servizi e beni, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri per l'assistenza muraria, come fori di passaggio, apertura e chiusura di cavedi, bloccaggio di scatole e di tubazioni con personale edile di supporto, viti, tasselli, bulloni e elementi di fissaggio di qualsiasi tipo a soffitto e a parete per l'installazione apparecchi, fissaggi di grappe, staffe, supporti, mensole, apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti e ogni onere principale e accessorio per il ripristino e la finitura delle strutture, delle murature, degli intonaci, della pavimentazioni, delle tinteggiature, ecc.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le assistenze specialistiche che coinvolgano altre tipologie di impianti, elettrici, meccanici, idraulici, ecc. interessate dall'attività di manutenzione, così come lo spostamento e il ripristino di altri impianti interferenti.

Inoltre saranno a carico dell'Appaltatore lo smaltimento e il trasporto in discarica autorizzata, con i relativi oneri, di tutto il materiale di risulta anche di carattere elettrico come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.8.

### 7.12 Manutenzioni stazioni aria compressa

La manutenzione delle stazioni di aria compressa a servizio degli impianti termomeccanici e similari installati presso le centrali e sotto-centrali tecnologiche sarà prevista secondo quanto specificato nel Piano di Manutenzione. A seconda della periodicità e del tipo di manutenzione saranno previste diverse operazioni di gestione, controllo e verifica delle stazioni; in ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- verifica, manutenzione e controllo trimestrale delle centrali di produzione di aria compressa prodotta da compressore per aria tecnica, complete di essiccatori, filtri per olio, acqua ecc., disoleatori installati nelle varie sotto-centrali;

- controllo, verifica ed eventuale ripristino dei parametri di funzionamento, controllo e verifica degli allarmi, sostituzione dell'olio e di tutte le parti componenti i sistemi di pompaggio secondo le indicazioni riportate nei manuali di manutenzione delle apparecchiature predisposte dal fabbricante.

### 7.13 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.3.5.7)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria un rapporto almeno semestrale sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di impianto. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio. Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante. Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di $CO_2$ ($tCO_2$ ), etc.],
- i coefficienti di conversione (IPCC 2006),
- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,
- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. $kWh/m^2$, ecc.),
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.
- il consumo idrico mensile dell'edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla superficie servita ($m^3$ /$m^2$ ).

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno semestrale dell'evidenza documentale corrispondente.

### 7.14 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.3.5.8)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria, che lo diffonderà tra il personale interessato, materiale informativo relativo a:

- orari e modalità di erogazione del servizio,
- modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti,
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno annuale dell'evidenza documentale corrispondente.

### 7.15 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.3.5.9)

L'Appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite

targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di riscaldamento/raffrescamento è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte energetica;
- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante approvazione del modello tipo di cartellonistica e emissione almeno semestrale dell'attestazione di avvenuta affissione e relativa documentazione fotografica.

# 8. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E DELLE RETI FOGNARIE

## 8.1 Generalità

Il servizio ha per oggetto la conduzione e la manutenzione, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle specifiche normative tecniche di settore, di tutte le apparecchiature, le reti e dispositivi di utilizzo e di smaltimento dell'acqua. In particolare:

- esercizio e manutenzione degli impianti idrico sanitari;
- esercizio e manutenzione delle riserve idriche;
- esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e addolcimento dell'acqua;
- esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, delle reti fognarie e degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche.

Nel servizio è compresa e compensata nel prezzo offerto in gara, per come specificato nella Convenzione e nel par. 3.5, anche la fornitura dell'acqua per ogni servizio.

## 8.2 Impianti idrico sanitari

Il servizio comprende la conduzione e la manutenzione dei seguenti impianti e dispositivi:

- tutti gli impianti di distribuzione idrico sanitari (acqua fredda, acqua calda e ricircolo del circuito sanitario) senza alcuna delimitazione: dalla presa dell'acquedotto sino al punto di erogazione costituito dalla rubinetteria dell'apparecchio sanitario, compresi tutti gli impianti di pressurizzazione, i produttori di acqua calda, gli impianti di trattamento chimico e fisico dell'acqua (filtri, addolcitori, dosatori di condizionanti chimici), ecc.; sono comprese le vasche di accumulo e i relativi sistemi di controllo e regolazione dei livelli, con inclusione degli interventi di pulizia e sanificazione;
- gli apparecchi sanitari, le relative rubinetterie e accessori (WC, bidet, lavabi, docce, vasche da bagno, lavelli per cucina, lavatoi, box doccia, rubinetti, miscelatori, miscelatori termostatici, rubinetti e miscelatori a fotocellula, flussimetri, passi rapidi, ecc.) e gli ausili per disabili (maniglioni, sedili, box doccia, ecc.), incluse le apparecchiature elettromeccaniche a corredo dei servizi igienici (lavapadelle comprensivi di vuotatoi);
- impianti di trattamento e di distribuzione dell'acqua a servizio dei laboratori, delle centrali tecnologiche, dei sistemi di decontaminazione e di sterilizzazione.

Sono comprese nel servizio tutte le attività finalizzate alla prevenzione della legionellosi secondo quanto specificato nel par. 10.7. In particolare è richiesto che la temperatura di esercizio e di produzione sia sempre mantenuta ai valori prescritti dalle norme, onde limitare la proliferazione dei batteri. L'Appaltatore inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del presente appalto, assistenza attiva durante tutte le ispezioni/verifiche/controlli, che si terranno sugli impianti dell'Azienda Sanitaria per la prevenzione della legionella.

L'Appaltatore dovrà gestire gli impianti idrici assicurando quanto previsto dal Piano di Manutenzione e in particolare dovrà:

- garantire per tutta la durata dell'appalto e in qualsiasi periodo dell'anno l'erogazione dell'acqua calda e fredda con le portate richieste dalle varie utenze;
- garantire la qualità dell'acqua alle utenze tenendo sotto controllo ed effettuando manutenzione preventiva della rete distributiva, delle vasche di riserva e relativi organi di tenuta in modo da prevenire qualsiasi possibilità di infiltrazione ed inquinamento

dell'acqua; a tal fine inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere alla disinfezione semestrale delle vasche di accumulo e dovrà evitare il ristagno dell'acqua nelle stesse ricambiandola regolarmente;

- mantenere in funzione le apparecchiature di trattamento, depurazione, addolcimento, demineralizzazione, impianti ad osmosi, apparecchi di additivazione, provvedendo alla fornitura dei prodotti necessari per il funzionamento delle stesse. Sarà cura dell'Appaltatore verificare in continuo e attestare semestralmente che le caratteristiche dell'acqua a valle delle apparecchiature siano quelle attese e che i prodotti di consumo quali sali per la rigenerazione delle resine o i prodotti chimici di additivazione non manchino mai all'interno dei rispettivi contenitori;
- verificare regolarmente i parametri funzionali delle autoclavi di pressurizzazione assicurandosi che la pressione di esercizio sia attestata al valore prestabilito; mantenere efficienti le stesse;
- controllare e mantenere perfettamente funzionanti tutte le reti idriche provvedendo a regolare ispezione delle stesse e degli organi di tenuta, intercettazione, chiusura e regolazione, alla eliminazione delle perdite ed alla sostituzione delle tenute e dei rivestimenti coibenti deteriorati; dovrà inoltre monitorare l'andamento dei consumi in modo da individuare e riparare immediatamente eventuali perdite con sostituzione dei tratti di tubazione;
- verificare regolarmente e provvedere alla sostituzione delle tenute, alla riparazione o alla sostituzione delle rubinetterie, delle cassette WC e degli altri apparecchi erogatori dell'acqua e dei componenti di docce, servizi igienici, ecc. comprese le tavolette dei WC;
- controllare e mantenere efficienti i gruppi di pompaggio e di spinta di qualsiasi genere e per tutti gli utilizzi, antincendio compreso, alimentati elettricamente o da motori a scoppio, delle autoclavi, delle valvole di intercettazione, dei relativi rubinetti e scarichi, con eliminazione delle perdite e sostituzione delle tenute, ed effettuare periodicamente prove di funzionamento per i gruppi con funzione di emergenza (antincendio, alimentazione idrica di riserva, etc.);
- alternare periodicamente le pompe, sia quelle in funzionamento continuo, sia quelle di emergenza; mantenere in perfetta efficienza le stesse provvedendo anche alla sostituzione periodica di tenute e cuscinetti ed alla sostituzione di quando necessario.

L'Appaltatore dovrà garantire il monitoraggio, il contenimento e il controllo dei consumi dell'acqua.

A scopo meramente indicativo e non esaustivo si illustrano nel seguito le attività di sorveglianza che dovranno essere effettuate dall'Appaltatore con cadenza regolare secondo quanto indicato nel Piano di Manutenzione:

- il controllo delle vasche di stoccaggio dell'acqua potabile e delle vasche di raccolta delle acqua bianche e nere;
- il mantenimento in funzione delle apparecchiature di trattamento, depurazione, addolcimento e demineralizzazione dell'acqua, con verifica delle scorte dei componenti chimici di rigenerazione;
- il controllo dei valori di pressione dei sistemi di pressurizzazione e di sopraelevazione;
- l'identificazione mediante regolari sopralluoghi e/o ispezioni di eventuali anomalie di funzionamento, allagamenti (soprattutto in corrispondenza dei piani di fondazione dei fabbricati, ecc.), e comunque di tutte quelle condizioni che possono determinare situazioni di rischio e/o interruzione dell'attività sanitaria;

- per tutte le apparecchiature di trattamento acqua (secondo quanto specificato nel par. 10.7), in fase iniziale, l'Appaltatore dovrà effettuare e registrare le impostazioni di tutte le strumentazioni di dosaggio e controllo. L'Appaltatore quindi dovrà gestire la parametrazione dei dosaggi, il monitoraggio e la verifica dei risultati.

## 8.3 Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI)

Ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano», l'Appaltatore assume il ruolo di gestore idrico della distribuzione interna dell'acqua negli edifici dell'Azienda Sanitaria garantendo l'efficienza della rete e della qualità dell'acqua, il controllo dei rischi e la sostenibilità sociale ed economica della stessa gestione. A tal fine entro tre mesi dall'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà presentare la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici dell'Azienda Sanitaria, effettuata in conformità all'articolo 9 del D. Lgs. 18/2023, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate.

## 8.4 Impianti di smaltimento e trattamento reflui e dell'acqua piovana

### 8.4.1 GENERALITÀ

Per impianti di smaltimento acque bianche e nere si intendono tutti gli impianti, le apparecchiature e gli accessori necessari per la raccolta, il convogliamento e il trattamento di acque bianche e nere, compresi pompe di sollevamento e impianti di clorazione, sistemi di insufflaggio, depurazione, di grigliatura, etc.

Il servizio richiesto comprende la manutenzione e conduzione, in particolare, di:

- scarichi di ogni singola utenza (vasi igienici, lavabi, bidet, vuotatoi, docce, vasche di ogni tipologia, ecc.), fino alle colonne di scarico;
- colonne di scarico acque nere e grigie e rete di raccolta principale (interna al fabbricato);
- vasche di raccolta condensa grassi, pozzetti sgrassatori e disoleatori;
- colonne di scarico condensa dei ventilconvettori;
- fognature acque nere intese come reti fognarie esterne di convogliamento al collettore comunale esistente, fino al limite periferico della proprietà;
- colonne di scarico e reti di raccolta acque meteoriche ("grezze" e non), fino al limite periferico della proprietà, compresa la pulizia dei pluviali e delle gronde e ogni attività di pulizia necessaria a mantenere libero il flusso dell'acqua piovana o derivante dallo scioglimento di neve o ghiaccio;
- vasche di raccolta e laminazione acque meteoriche;
- vasche di decantazione, contatto e raccolta acque nere;
- stazione di pompaggio di sollevamento;
- sistemi di convogliamento, raccolta, decantazione e controllo di reflui di laboratorio e simili (rifiuti speciali);
- caditoie, chiusini e relativi pozzetti di raccolta, linee secondarie di convogliamento, disoleatori delle autorimesse e dei parcheggi, impianti di trattamento per le acque di prima

pioggia e quant'altro necessario al corretto funzionamento degli impianti di scarico dei piazzali, parcheggi, autorimesse.

Sono quindi compresi nell'appalto i pozzetti delle acque grigie e nere, le reti nere di scarico in emergenza e gli allacci ai collettori di collegamento con la fognatura comunale fino al limite periferico della proprietà.

Rimangono in carico all'Appaltatore tutte le spese per l'allestimento e l'esecuzione di prove (comprese quelle da laboratorio in Istituti autorizzati), analisi, verifiche eventualmente necessari ad accertare il rispetto dei limiti di legge relativamente alle sostanze impiegate per il trattamento dei reflui con riferimento ai servizi prestati, nonché la rispondenza alle norme di legge nazionali e regionali sugli eventuali prodotti di restituzione e/o di rifiuto prima di una loro restituzione o alla rete fognaria o a pubbliche discariche.

Sono altresì in carico all'Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge per tutte le apparecchiature/impianti/strutture oggetto del servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto ed in qualsiasi periodo dell'anno la perfetta efficienza degli impianti.

È richiesta all'Appaltatore la completa conduzione e manutenzione di tutti gli impianti e, per quanto attiene le specifiche attività, le verifiche, i collaudi e le relative frequenze, farà fede quanto riportato nel Piano di Manutenzione.

L'Appaltatore a tal fine dovrà svolgere le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- provvedere regolarmente al lavaggio delle reti di scarico e alla pulizia delle caditoie di raccolta dell'acqua piovana utilizzando e fornendo adeguati prodotti ed asportando i depositi che potrebbero impedire il regolare deflusso;
- provvedere alla manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche e delle acque nere e gli apparecchi trituratori posti nelle vasche di ricevimento delle acque nere: sono comprese tutte le apparecchiature di alimentazione, controllo e comando, con inclusione degli interventi di pulizia delle vasche;
- mantenere in perfetto stato gli impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia: vasche di raccolta (compresa la loro pulizia), sistemi di pompaggio e di controllo e regolazione dei livelli, apparecchi disoleatori;
- garantire la continuità d'esercizio degli impianti di depurazione, di clorazione, e degli sgrigliatori provvedendo al reintegro ed alla fornitura dei prodotti necessari nonché al prelievo e al conferimento a centri di raccolta autorizzati dei residui da essi provenienti; inoltre sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla pulizia dei locali ospitanti detti impianti;
- provvedere alla disostruzione di vasi igienici, lavabi, bidet, lavelli, piatti doccia, scatole sifonate, pilette di scarico, chiusini di scolo a pavimento, e/o alla loro sostituzione nel caso in cui i componenti non risultino più riparabili: per ogni componente deve essere in ogni caso garantita la completezza (nessuna parte mancante) e il buono stato di conservazione anche dal punto di vista igienico-sanitario nonché estetico (incluse tavolette dei vasi igienici);
- eseguire la pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione comprese vasche e serbatoi dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua in pressione;
- controllo e verifica della tenuta delle tubazioni per evitare fughe di fluidi ed emissioni di odori sgradevoli;

- controllo e verifica dell'integrità dei pozzetti ispezionabili in calcestruzzo e dei loro chiusini realizzati in ghisa sferoidale;
- pulizia periodica delle reti pluviali orizzontali e verticali.

L'Appaltatore dovrà garantire, nell'ambito del servizio di presidio e di reperibilità e della squadra di emergenza tecnica e antincendio, in caso di eventi atmosferici di particolare intensità, l'intervento in emergenza a fronte di allagamenti, accumuli di neve, di fango, ecc. In tal senso dovrà dotarsi della necessaria attrezzatura al fine di eliminare gli eccessi di acqua (pompe di sollevamento portatili di adeguata potenza, ecc.) e di neve e detriti che occludano scarichi fognari e simili. Al termine di ogni evento climatico rilevante l'Appaltatore dovrà provvedere alla verifica e alla pulizia completa dei sistemi di scarico (caditoie, pluviali, ecc.) al fine di ripristinarne la funzionalità.

Tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, anche speciali, risultanti dall'attività di gestione, compresa la pulizia delle vasche, serbatoi ecc., saranno a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dei rifiuti speciali derivanti da reflui di laboratorio.

### 8.4.2 IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI GRIGLIATURA, DECADIMENTO REFLUI

L'Appaltatore dovrà provvedere, con personale specializzato alla conduzione, manutenzione, pulizia e cura degli impianti di depurazione, grigliatura e decadimento reflui, assumendone pertanto tutti gli oneri gestionali, manutentivi e le responsabilità relative, nonché le spese necessarie.

Elenco sommario (non esaustivo) delle attività da eseguirsi:

1. Stazioni di grigliatura meccanica: controllo di funzionamento, pulizia, manutenzione; raccolta e allontanamento del grigliato a mezzo idonei contenitori (come da indicazioni che verranno fornite dall'Azienda Sanitaria) sino al punto di raccolta dei rifiuti ospedalieri speciali, lubrificazione ed ingrassaggio periodici degli organi rotanti e delle catene di trasmissione. Il materiale risultante dalla grigliatura dovrà essere allontanato con frequenza sufficiente a eliminare sia l'insorgere di odori molesti, causati dalla decomposizione organica del materiale raccolto sia la presenza di insetti nelle adiacenze delle stazioni di grigliatura;
2. Stazione di accumulo-equalizzazione liquami: controllo periodico del regolare assorbimento elettrico; verifiche di funzionamento miscelatore sommerso e verifica grado di pulizia pozzo con eventuale programmazione intervento di espurgo, pulizia periodica di ogni componente, manutenzione;
3. Stazioni di sollevamento liquami situate all'interno delle aree di pertinenza degli impianti: controllo del funzionamento degli organi meccanici, dell'assorbimento elettrico e della sequenza di funzionamento dei galleggianti; estrazione e allontanamento secondo necessità del "cappello" surnatante di grassi a mezzo autobotte; estrazione annuale delle pompe con lubrificazione e revisione delle medesime;
4. Impianto di Medicina Nucleare: controllo arrivo reflui con ripartizione dei flussi nelle vasche tipo Imhoff, sollevamento liquami, stoccaggio liquami nei serbatoi di decadimento, rilancio in fognatura, quadro elettrico di comando/controllo/allarmi;
5. Stazione di predenitrificazione liquami: controllo periodico del regolare assorbimento elettrico e di funzionamento dell'elettroagitatore sommerso, manutenzione;
6. Stazioni di ossidazione aerobica: controllo periodico del regolare funzionamento e dell'assorbimento elettrico della soffiante volumetrica; verifica funzionalità diffusori e sonde di misura del tenore di ossigeno disciolto; sostituzione dell'olio, pulizia filtro

aspirazione, controllo ed eventuale sostituzione cinghie di trasmissione, spurgo condensa letto dei diffusori, manutenzione;

7. Stazioni di sedimentazione: controllo del regolare funzionamento del ponte pulitore e delle pompe di ricircolo fanghi con eventuale ritaratura sulla base dei dati di processo; lubrificazione periodica degli organi rotanti verifica funzionamento schiuma-box, manutenzione;
8. Disidratazione dei fanghi: disidratazione periodica dei fanghi, sulla base della produzione ispessita, con preparazione e regolazione delle soluzioni dei reattivi chimici impiegati (per la composizione del flocculante); allontanamento regolare del fango secco con impiego di ditte specializzate ed autorizzate ai sensi della vigente normativa; lubrificazione e ingrassaggio degli organi rotanti ogni onere compreso;
9. Stazioni di clorazione: fornitura delle soluzioni di ipoclorito di sodio; taratura e regolazione della pompa dosatrice e del dosatore automatico nonché verifica dell'affidabilità del misuratore di portata finale; pulizia vasca di contatto dove presenti;
10. Stazioni di disinfezione mediante raggi UV: controllo dell'efficienza del sistema; sostituzione delle lampade guaste in seguito a verifica nonché sostituzione programmata delle lampade dopo un periodo di funzionamento di 8.000 ore e pulizia all'occorrenza dei tubi al quarzo mediante smontaggio e accurato lavaggio con detergente; lavaggio dei comparti di alloggiamento lampade secondo necessità per l'asportazione di polvere, sostanze sedimentate, il tutto su apposito registro. Il costo delle lampade, tubi al quarzo, reattori e quant'altro necessario, è da intendersi ricompreso nei costi di manutenzione ordinaria e programmata e pertanto a totale carie e onere dell'Appaltatore.
11. Impianti e quadri elettrici generali e locali: vanno periodicamente controllate, pulite e provate le varie apparecchiature elettriche, quali teleruttori, temporizzatori, relè termici strumenti di controllo, fusibili, selettori, al fine di garantire la piena efficienza dei medesimi, manutenzione.
12. Verifica funzionamento e travaso vasche presso medicina nucleare.

Ulteriori oneri:

Gli impianti oggetto dovranno essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e gestiti garantendo il rispetto dei parametri identificati dalla vigente normativa e il rispetto dei parametri previsti per il conferimento nella rete pubblica di fognatura.

Le prove di funzionamento di tutti gli impianti e sistemi di allarme dovranno essere effettuati ogni 15 giorni.

La fornitura di tutti i reagenti chimici necessari al buon funzionamento degli impianti è inclusa nel canone. La valutazione quantitativa dei reagenti chimici dovrà essere effettuata sulla Base dei volumi giornalieri di afflusso liquami.

Nelle aree di pertinenza degli impianti oggetto del presente contratto dovrà essere particolarmente curata la pulizia e l'igiene, prevenendo odori molesti e di impatto ambientale e visivo, nonché dovrà essere curato il verde presente e l'eventuale sfalcio dell'erba e potatura delle piante e siepi, incluso l'onere del ripristino di piante ed arbusti eventualmente disseccati.

Il monitoraggio del funzionamento del ciclo produttivo da remoto dovrà essere continuo h24/365gg anno con segnalazione immediata del malfunzionamento presso il servizio di reperibilità/centrale operativa del call center. E' incluso nel canone l'onere di messa a disposizione per l'Azienda Sanitaria

del sistema di telecontrollo e supervisione, rendendo disponibili quindi anche sinottici di impianto e provvedendo alla ripetizione di tutti gli allarmi, già presenti presso gli impianti, presso il servizio di reperibilità/centrale operativa del call center. Il sistema dovrà inoltre essere progettato in modo da permettere la futura integrazione del telecontrollo su ulteriori impianti che potranno essere in programma di realizzazione. Il sistema dovrà essere implementato entro 30 gg dall'inizio del servizio.

Dovrà essere sempre garantita la continuità del pubblico servizio anche in presenza di interventi che prevedano l'interruzione momentanea nel funzionamento degli impianti di cui al presente CSA. A meno di eventi imprevisti e imprevedibili (catastrofi naturali, eventi dolosi, atti vandalici) gli oneri di tale operazione saranno a totale carico della ditta appaltatrice.

L'Appaltatore avrà l'onere della predisposizione dei documenti amministrativi per l'ottenimento di proroghe, rinnovi o nuove autorizzazioni e/o concessioni allo scarico dei reflui ospedalieri nei corpi ricettori. Della scadenza o la mancata proroga o il mancato rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni sopracitate sarà ritenuta responsabilità dell'Appaltatore ivi compreso il danno economico derivante ad ogni titolo, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità.

L'Appaltatore dovrà assicurare la compilazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, dovrà collaborare con l'Azienda Sanitaria per la regolare e puntuale tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti negli impianti e smaltiti dall'Azienda Sanitaria. Gli adempimenti previsti per lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti e disidratati dal compattatore sono a onere esclusivo dell'Appaltatore, sia dal punto di vista economico, sia amministrativo, sia di tenuta dei formulari e dei registri così come previsto dalla vigente normativa anche in tema di trasporto e scelta del sito di conferimento.

### 8.4.3 CONTROLLI ANALITICI – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - PROGRAMMA DELLE ANALISI PERIODICHE

E' prevista la periodica effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche atte al puntuale e costante controllo dell'efficienza depurativa degli impianti e delle caratteristiche di accettabilità dei liquidi scaricati nei corpi ricettori, nei termini delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e secondo le modalità dettate dalle normative vigenti in materia. Dette analisi dovranno essere effettuate da laboratorio certificato accreditato ai sensi della norma UNICEIEN ISO/IEC 17025:2005 (Accredia), a cura e spese dell'Appaltatore. Eventuali difformità nella frequenza minima delle determinazioni e rilevazioni nonché sulla tipologia degli elementi da monitorare come di seguito indicato, va obbligatoriamente integrata ed adattata sia a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sia a fronte di eventuali richieste delle competenti Autorità di controllo. La registrazione delle sopraindicate analisi dovrà essere riportata sul sistema di supervisione e controllo sopracitato, per il controllo da parte del personale dipendente dell'Azienda Sanitaria preposto al controllo.

Dette analisi dovranno essere inoltre eseguite secondo gli standard operativi elencati nelle metodiche ufficiali (APAT CNC IRSA UNI EN ISO ecc.). Il Servizio Tecnico dell'Azienda Sanitaria potrà assistere alle operazioni di campionamento e normale gestione. L'Appaltatore avrà inoltre l'obbligo di assistere con proprio personale tecnico all'apertura dei campioni presso la sede Acque Veronesi, ARPAV o altro Ente di Controllo in tutti i casi di controllo fiscale effettuato da parte delle competenti Autorità. Inoltre dovrà essere eseguito un prelievo giornaliero da ogni singolo impianto.

L'Appaltatore dovrà fornire, con cadenza mensile, le certificazioni delle analisi, riportando i parametri risultanti dai campioni prelevati in ingresso ed in uscita dagli impianti di depurazione. Dette analisi dovranno essere effettuate presso laboratorio autorizzato a norma di legge.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria di far eseguire, in occasione di ciascun prelievo, effettuato dall'Appaltatore, analisi su campioni di effluenti in entrata ed in uscita, presso laboratorio autorizzato a norma di legge di propria fiducia, al fine di accertarne la rispondenza alle tabelle di cui alla norma D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Alla luce di quanto esposto, ogni eventuale anomalia riscontrata nei risultati delle analisi comunicati da Acque Veronesi o altro Ente di Controllo sarà ritenuta responsabilità dell'Appaltatore ivi compreso il danno economico derivante ad ogni titolo (di tipo sanzionatorio o di bonifica ambientale o di maggiori oneri di tariffa) in seguito allo scarico di acque con parametri superiori ai limiti stabiliti per Legge o oltre i limiti per il conferimento in acque superficiali, a meno che precedenti comunicazioni dell'Appaltatore non evidenzino una estraneità dei fatti da parte della medesima Impresa, estraneità che dovrà comunque essere valutata ed approvata preventivamente dalla Azienda Sanitaria.

# 9. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

## 9.1 Generalità

Per impianti elettrici si intendono tutti i sistemi e sub-sistemi, le apparecchiature e gli accessori necessari a distribuire e rendere disponibile l'energia elettrica per tutti gli utilizzi, a partire dai punti di consegna del distributore pubblico fino agli apparecchi utilizzatori con riferimento in particolare a:

- linee principali e secondarie di distribuzione in MT e BT;
- cabine elettriche ricezione, di smistamento e di trasformazione;
- quadri elettrici di media tensione, celle e componenti;
- trasformatori;
- impianti di rifasamento;
- quadri generali di BT, di edificio principali e di distribuzione secondaria;
- impianti elettrici di distribuzione forza motrice, di illuminazione normale, di illuminazione di emergenza, di illuminazione di sicurezza e di illuminazione degli ambienti esterni sia d'accento che per il traffico veicolare e pedonale;
- impianti di messa a terra e di dispersione;
- impianti di protezione contro i fulmini e SPD;
- gruppi statici di continuità assoluta; raddrizzatori carica-batterie, soccorritori in c.c. e c.a., anche a servizio di lampade scialitiche;
- gruppi elettrogeni e sistemi di emergenza;
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di produzione combinata di energia elettrica e termica (ove presenti);
- impianti per locali medici.

L'elenco sopra riportato ha carattere puramente esemplificativo e non esclude altre categorie di sistemi e impianti riconducibili alla tipologia degli impianti elettrici.

Nel rispetto delle prestazioni richieste dalle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari per:

1. l'esercizio e la manutenzione degli impianti,
2. la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici.

## 9.2 Esercizio e manutenzione degli impianti

L''esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici comprendono le seguenti attività:

1. assunzione da parte dell'Appaltatore del ruolo di responsabile della gestione, dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti e di responsabile dell'espletamento delle pratiche di legge, compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;
2. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirate a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
3. manutenzione degli eventuali sistemi automatizzato per:

- il monitoraggio degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati),
- la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione),

4. riparazione dei guasti;
5. fornitura dell'energia elettrica con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla sua produzione;
6. rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
7. certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici interessati dal servizio, riferite a illuminazione e FM;
8. sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature.

Per tutta la durata del servizio l'Appaltatore dovrà condurre, gestire ed effettuare la manutenzione degli impianti nel rispetto delle norme CEI, dei regolamenti sanitari e di eventuali prescrizioni della Azienda Sanitaria, garantendo la continuità nell'erogazione della energia elettrica con le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali e degli impianti.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire la continuità nell'erogazione dell'energia elettrica assicurando in caso di interruzione dell'alimentazione principale l'intervento immediato dei sistemi di emergenza nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 5.1.01 norme CEI 64-8 Parte 7.

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature e degli impianti elettrici con tempestivi interventi atti a ripristinare la normale funzionalità in caso di anomalie o disservizi nell'ambito del servizio di manutenzione, pronto intervento e reperibilità;
- tenere sempre pronti all'avvio i gruppi elettrogeni di emergenza ed effettuare per tutti prove di avviamento quattordicinali a vuoto e di esercizio a carico, d'intesa con la squadra di emergenza e secondo il calendario prestabilito e concordato con l'Azienda Sanitaria;
- intervenire tempestivamente presso i fabbricati in caso di interruzione totale o parziale dell'alimentazione da rete al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di emergenza, verificando la corretta alimentazione di tutte le apparecchiature sotto linea di emergenza, controllando il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche dopo il ripristino della alimentazione normale; il controllo comprenderà anche l'ispezione obbligatoria presso tutti i reparti in modo da rilevare eventuali anomalie;
- garantire la manutenzione ordinaria e programmata di tutte le apparecchiature e degli impianti e accessori in modo da mantenerli in perfetto stato di conservazione ed efficienza e provvedendo al ripristino dei materiali di consumo in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione;
- garantire la pronta disponibilità di personale addestrato e formato per tutti i presidi, anche territoriali, in assistenza al personale in regime di presidio, pronto intervento tecnico o reperibilità, secondo le modalità descritte nel Piano di Manutenzione.

Sono incluse nel servizio tutte le verifiche periodiche normative o di sicurezza da eseguire in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle norme e guide CEI relativamente ai seguenti impianti:

- impianti elettrici utilizzatori;
- impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
- impianti di messa a terra;

- impianti in locali adibiti ad uso medico;
- impianti in luoghi con pericolo di esplosione;
- sistemi di protezione contro i fulmini.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le verifiche di sicurezza di competenza del datore di lavoro, dell'INAIL, dell'ASL e degli organismi notificati secondo le disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08, DPR 462/01, ecc.); tutte le verifiche previste da norme e guide CEI applicabili, in particolare CEI 64-8/7.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere, con costi a proprio carico, alle verifiche previste dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462 e s.m.i., incaricando un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 4 del decreto.

## 9.3 Prestazioni ambientali

Per quanto riguarda i livelli di illuminazione da garantire nei locali, compatibilmente con quanto installato, dovranno essere garantiti i seguenti livelli di illuminamento:

| | Aree Omogenee | Zone Comuni | | Zone Particolari | | In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Min (lux)* | *Max (lux)* | *Min (lux)* | *Max (lux)* | |
| | **Reparto operatorio/ Blocco Operatorio** | | | | | |
| | Sale operatorie | 500 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | |
| | Lavaggio strumentazioni chirurgiche, substerilizzazione | 500 | 750 | | | |
| | Pre e post intervento, lavaggio/preparazione chirurghi | 500 | 750 | | | |
| AREE HI-TECH | Restanti locali del blocco operatorio | 400 | 500 | | | |
| AREE HI-TECH | **Sterilizzazione/disinfestazione** | 300 | 500 | | | |
| AREE HI-TECH | **Blocco parto** | 500 | 750 | 10.000 | 100.000 | |
| AREE HI-TECH | **Medicina nucleare** | 300 | 500 | 500 | 750 | |
| AREE HI-TECH | **Radiologia** | 300 | 500 | 500 | 1.000 | |
| AREE HI-TECH | **Rianimazione e terapia intensiva** | 300 | 500 | | | |
| AREE HI-TECH | **Reparto infettivi ed immunodepressi** | 300 | 400 | | | |
| AREE HI-TECH | **Servizio mortuario e medicina legale/altre zone** | 200 | 300 | | | |
| AREA DEGENZA | **Area degenza ambienti condizionati** | | | | | |
| AREA DEGENZA | **Area degenza ambienti solo riscaldati** | 200 | 300 | 300 | 750 | |
| AREA DEGENZA | **Area degenza ambienti riscaldati e raffrescati** | | | | | |
| AREA MEDICA | **Area medica ambienti condizionati** | | | | | |
| AREA MEDICA | **Area medica ambienti solo riscaldati** | 300 | 750 | | | |
| AREA MEDICA | **Area medica ambienti riscaldati e raffrescati** | | | | | |
| AREA ECONOMALE | **Area medica ambienti condizionati** | | | | | |
| AREA ECONOMALE | **Area medica ambienti solo riscaldati** | 200 | 300 | 500 | 500 | |
| AREA ECONOMALE | **Area medica ambienti riscaldati e raffrescati** | | | | | |

La suddivisione in macro aree omogenee è tratta dal DPR del 14 gennaio 1997 *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.*

Le misure dei livelli di illuminamento dovranno esse eseguite a cura dell'Appaltatore con strumenti di misura certificati e muniti di certificato di taratura in corso di validità.

Le aree per le quali i livelli di illuminamento non saranno conformi ai requisiti prestazionali previsti rientreranno negli interventi per i quali saranno elaborati i documenti di indirizzo alla progettazione per l'adeguamento normativo.

### 9.4 Sorveglianza e conduzione degli impianti elettrici

La sorveglianza e la conduzione degli impianti e delle apparecchiature elettriche dovranno essere effettuate da personale specializzato e istruito dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale per le necessarie attività da eseguire su impianti e apparecchiature che devono essere sorvegliati e condotti mediante procedure preventivamente predisposte dall'Appaltatore stesso incluse nel Piano di Manutenzione.

L'attività di conduzione e sorveglianza dovrà prevedere, a titolo non esaustivo:

- tutti gli interventi di sorveglianza preventiva per garantire la regolare funzionalità degli impianti;
- tutte le possibili manovre o operazioni per garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti, senza alterarne le caratteristiche costruttive e funzionali;
- gli interventi previsti dalle procedure del piano di emergenza aziendale, in caso di sinistro, al fine di sezionare ed intercettare l'impianto compatibilmente con le compartimentazioni antincendio;
- il controllo dei parametri di stato e di funzionamento delle apparecchiature e degli impianti, anche mediante sistemi di supervisione e controllo centralizzati laddove esistenti.

Qualora le operazioni di manutenzione dovessero implicare il fuori servizio, occorre garantire che:

- la messa fuori servizio venga coordinata con il personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria;
- tutti i dispositivi di interruzione e le apparecchiature interessate vengano segnalate per impedire il loro utilizzo.

A scopo meramente indicativo e non esaustivo si illustrano qui di seguito le principali attività di sorveglianza che dovranno essere effettuate con cadenza giornaliera e per tutti i giorni dell'anno:

***a. gruppi elettrogeni:***

- eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e l'assenza di anomalie;

***b. gruppi di continuità:***

- eseguire un esame visivo per accertare lo stato esteriore e verificare che le segnalazioni luminose non indichino malfunzionamenti;

***c. cabina di trasformazione di MT - BT:***

- eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e l'assenza di anomalie;
- eseguire la lettura dei consumi di energia elettrica.
- verifica dei parametri di funzionamento visualizzati dai sistemi telecontrollo.

### 9.5 Personale dell'Appaltatore per lavori elettrici

Con riferimento al personale impiegato, oltre a quanto specificato al paragrafo 5.8, si precisa che per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici si dovranno osservare le prescrizioni seguenti.

Ogni attività di manutenzione o di gestione degli impianti elettrici dovrà essere eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti imposti dalle leggi e dalle norme vigenti.

Per ogni addetto, dovrà essere comunicato la condizione di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV) per i lavori elettrici in conformità alla norma CEI 11-27:2014. La comunicazione dovrà avvenire tramite l'autocertificazione da parte del datore di lavoro nelle modalità richieste dalla norma.

Le squadre di operai elettricisti che opereranno nei vari ambienti dell'area ospedaliera e negli edifici dell'Azienda Sanitaria dovranno essere costituite da un minimo di 2 persone di cui almeno una con competenze di Persona Esperta (PES).

Non potranno essere costituite squadre composte esclusivamente da Persone Avvertite (PAV) o esclusivamente da operai che abbiano un inquadramento professionale equiparabile al 3° livello secondo il contratto dei metalmeccanici.

## 9.6 Lavori elettrici

Nelle normali attività di manutenzione, i lavori svolti potranno essere di tipo *ordinario* o *complesso*.

Gli impianti o parti di impianto, tra quelli oggetto dell'Appalto, che sono considerati complessi sono, sinteticamente:

- cabine elettriche consegna e/o trasformazione di MT/BT;
- gruppi di continuità assoluta, raddrizzatori/carica batterie;
- gruppi elettrogeni;
- impianti in sale operatorie, terapie intensive, locali "Tipo 2" in genere;
- altri impianti di particolare complessità che verranno individuati di volta in volta.

### 9.6.1 LAVORI SU IMPIANTI COMPLESSI

Nel caso di lavori su impianti complessi le figure e le responsabilità coinvolte nel lavoro sono:

- Responsabile dell'Impianto (RI): il responsabile degli impianti elettrici o un suo delegato tra i tecnici dell'Azienda Sanitaria o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore per le responsabilità di cui al paragrafo seguente.
- Preposto ai Lavori (PL): il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore per le responsabilità circa la pianificazione del lavoro e delle misure di sicurezza da intraprendere e il Capo Squadra per l'esecuzione del lavoro e le altre responsabilità definite dalla norma CEI 11-27:2014.

Per ogni lavoro complesso dovrà essere redatto il Piano di Lavoro (PdL) e il Piano di Intervento (PdI).

La consegna/riconsegna dell'impianto sarà effettuata tra il RI o uno dei tecnici dell'Azienda Sanitaria delegati e il PL nella persona del Responsabile Tecnico dell'Appaltatore o il Capo Cantiere/Capo Squadra.

### 9.6.2 DELEGHE PER LAVORI SU IMPIANTI COMPLESSI

È stabilito sin da ora che il responsabile degli impianti elettrici dell'Azienda Sanitaria delega il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore per le responsabilità qui elencate:

- pianificazione e programmazione del lavoro;
- redazione del PdL;
- per lavori fuori tensione, l'esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, della realizzazione di eventuali terre di sezionamento e dell'apposizione dei cartelli monitori;

- del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici dell'impianto oggetto dei lavori;

Il PdL dovrà comunque essere valutato in accordo con i tecnici dell'Azienda Sanitaria e dovrà essere controfirmato da un tecnico dell'Azienda Sanitaria.

Con le prescrizioni del presente paragrafo si intende assolto l'obbligo di delega per iscritto richiesta dalla norma CEI 11-27.

#### 9.6.3 LAVORI SU IMPIANTI NON COMPLESSI

Nel caso di lavori su impianti non complessi, la delega di RI al PL nella persona del Responsabile Tecnico dell'Appaltatore o il Capo Cantiere/Capo Squadra è automatica.

### 9.7 Manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività definite dal Piano di Manutenzione, compresa la sostituzione, a carico dell'Appaltatore, di elementi soggetti ad usura e/o di materiali di consumo (ad esempio lampade, batterie, ecc.).

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere addestrato a intervenire sulle apparecchiature e sugli impianti per eseguire le operazioni necessarie, quali manovre, installazioni, regolazioni, riparazioni, ecc., disponendo di tutta la documentazione tecnica necessaria, compresi schemi, disegni e manuali di uso e manutenzione ove previsti.

Non è consentita all'Appaltatore, se non previa autorizzazione scritta, alcuna modifica che possa in qualche modo alterare la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature.

Le attività manutentive dovranno essere effettuate con cadenza conforme alle regole tecniche di manutenzione dei tipi di impianti affidati, nel rispetto del Piano di Manutenzione e comunque le periodicità degli interventi deve garantire il buon funzionamento degli impianti e il rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione programmata non devono, di regola, interrompere la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica per il regolare svolgimento delle attività sanitaria e istituzionale.

Qualora l'operazione di manutenzione dovesse implicare il fuori servizio di parte di una rete distributiva occorre garantire che:

- la messa fuori servizio venga coordinata con il personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria;
- tutti i dispositivi di interruzione e le prese terminali interessate vengano segnalate per impedire il loro utilizzo.

Il Piano di Manutenzione, prodotto dall'Appaltatore in sede di offerta, riporta, suddivise per tipologia di impianti e/o apparecchiature, le indicazioni minime sull'attività manutentive che l'Appaltatore è tenuto a espletare con particolare riferimento alle raccomandazioni del produttore dei componenti impiantistici riportate nei manuali di uso e manutenzione.

L'Azienda Sanitaria si riserva di approvare le modifiche al Programma di manutenzione in funzione della sua compatibilità con le esigenze organizzative e sanitarie delle strutture.

Rimane comunque inteso che la frequenza degli interventi manutentivi dovrà aumentare qualora gli interventi medesimi non risultino sufficienti per garantire il regolare esercizio degli impianti, oppure per specifiche richieste di prescrizioni di legge o normativa tecnica senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

Più in generale l'Appaltatore dovrà effettuare, senza oneri aggiuntivi per la Azienda Sanitaria, tutti gli interventi manutentivi preventivi, anche se non previsti dal Piano di Manutenzione, necessari per a garantire la completa ottemperanza alla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alle riparazioni e/o sostituzioni di componenti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione della manutenzione ordinaria o a seguito delle verifiche periodiche di sicurezza e previste dalle disposizioni normative vigenti.

Dovranno quindi essere rimosse tutte quelle situazioni di anomalia funzionale e/o costruttiva degli impianti dandone preventiva comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui le predette anomalie fossero tali da pregiudicare la sicurezza di esercizio degli impianti, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla loro riparazione per assicurare la continuità di esercizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria si intendono comprensivi delle assistenze murarie, della assistenza necessaria (elettrica e meccanica con la sola esclusione delle assistenze murarie che rimangono di pertinenza per materiale e manodopera all'Azienda Sanitaria) e delle attrezzature/macchinari specifici occorrenti per la loro corretta esecuzione, al fine di garantire la piena funzionalità degli impianti.

Sarà a carico dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria e con riferimento a tutte le categorie manutentive, la fornitura dei seguenti servizi/beni, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri per l'assistenza muraria, come fori di passaggio, apertura e chiusura di cavedi, bloccaggio di scatole e di tubazioni con personale edile di supporto, viti, tasselli, bulloni e elementi di fissaggio di qualsiasi tipo a soffitto e a parete per l'installazione di plafoniere e apparecchi, carpenterie di quadri elettrici a parete e a pavimento, ecc., fissaggi di grappe, staffe, supporti, mensole, apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti e ogni onere principale e accessorio per il ripristino e la finitura delle strutture, delle murature, degli intonaci, della pavimentazioni, delle tinteggiature, ecc.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le assistenze specialistiche che coinvolgano altre tipologie di impianti, elettrici, meccanici, idraulici, ecc. interessate dall'attività di manutenzione, così come lo spostamento e il ripristino di altri impianti interferenti.

Inoltre saranno a carico dell'Appaltatore lo smaltimento e il trasporto in discarica autorizzata, con i relativi oneri, del materiale di risulta di carattere elettrico come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.8.

### 9.8 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.1.5.7)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria un rapporto almeno semestrale sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di tensione, in relazione al tipo di lampada, apparecchio illuminante, impianto e al tipo di utenze di FM serviti. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio. Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante. Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di $CO_2$ ($tCO_2$ ), etc.],
- i coefficienti di conversione (IPCC 2006),

- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,
- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m$^2$, ecc.),
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno semestrale dell'evidenza documentale corrispondente.

### 9.9 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.1.5.8)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria, che lo diffonderà tra il personale che usufruisce del servizio, materiale informativo relativo a:

- orari e modalità di erogazione del servizio,
- modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti,
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno annuale dell'evidenza documentale corrispondente.

### 9.10 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.1.5.9)

L'Appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte energetica;
- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante approvazione del modello tipo di cartellonistica e emissione almeno semestrale dell'attestazione di avvenuta affissione e relativa documentazione fotografica.

# 10. ESERCIZIO E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI E APPARECCHIATURE

## 10.1 Generalità

Per esercizio "altri impianti" si intende la conduzione di tutti gli impianti compresi nel servizio e non descritti nei capitoli precedenti.

La finalità dell'esercizio degli impianti è quella di assicurare la continuità di funzionamento, la sicurezza nell'esercizio e la loro perfetta efficienza.

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature e degli impianti con tempestivi interventi atti a ripristinare la normale funzionalità in caso di anomalie o disservizi nell'ambito del servizio di manutenzione, pronto intervento e reperibilità;
- effettuare la manutenzione ordinaria e programmata di tutte le apparecchiature e degli impianti e accessori in modo da mantenerli in perfetto stato di conservazione ed efficienza e provvedendo al ripristino dei materiali di consumo in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione (par. 6.4);
- effettuare la manutenzione straordinaria nelle modalità previste dal Capitolato e in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione (par. 6.5);
- garantire la pronta disponibilità di personale addestrato e formato per tutti i presidi, anche territoriali, in assistenza al personale in regime di presidio, pronto intervento tecnico o reperibilità, secondo le modalità descritte nel Piano di Manutenzione (par. 5.3 e seguenti).

Sarà a carico dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria e con riferimento a tutte le categorie manutentive, la fornitura dei seguenti servizi/beni, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri per l'assistenza muraria, come fori di passaggio, apertura e chiusura di cavedi, bloccaggio di scatole e di tubazioni con personale edile di supporto, viti, tasselli, bulloni e elementi di fissaggio di qualsiasi tipo a soffitto e a parete per l'installazione apparecchi, fissaggi di grappe, staffe, supporti, mensole, apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti e ogni onere principale e accessorio per il ripristino e la finitura delle strutture, delle murature, degli intonaci, della pavimentazioni, delle tinteggiature, ecc.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le assistenze specialistiche che coinvolgano altre tipologie di impianti, meccanici, elettrici, termici, ecc. interessate dall'attività di manutenzione, così come lo spostamento e il ripristino di altri impianti interferenti.

Inoltre saranno a carico dell'Appaltatore lo smaltimento e il trasporto in discarica autorizzata, con i relativi oneri, del materiale di risulta di carattere elettrico come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.8.

## 10.2 Impianti speciali di sicurezza e comunicazione

Per impianti speciali di sicurezza e di comunicazione si intendono in particolare le seguenti tipologie impiantistiche:

- impianti di rivelazione incendi;
- impianti di rivelazione gas;
- impianti di diffusione sonora anche per messaggistica vocale e di emergenza (compresi amplificatori, diffusori sonori, mixer audio, microfoni, lettori audio, riproduttori musicali in genere, ecc.);

- impianti di chiamata e sistemi interfonici;
- impianti orologi elettrici;
- impianti televisivi a circuito chiuso (TV-CC), compresi tutti gli elementi in campo (reti, telecamere, convertitori, connessioni, ecc.), monitor, tastiere e consolle di visione, matrici video, sistemi di registrazione analogico e digitali;
- impianti citofonici e videocitofonici;
- impianti di controllo accessi;
- impianti antintrusione;
- impianti di antenna TV e SAT, comprensivi di tutti gli elementi in campo (reti; convertitori, antenne, matrici video, prese TV, televisori, telecomandi, decoder, ecc.);
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti speciali di sicurezza (rilevazione incendi, antintrusione, controllo accessi, ecc.);
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti elettrici;
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti termomeccanici;
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti tecnologici in genere (frigoriferi, frigo emoteche, impianti di posta pneumatica, accessi motorizzati, ecc.);
- sistemi di building automation;
- sistemi hardware e software a servizio degli impianti;
- automazioni di qualsiasi genere;
- sistema eliminacode;
- impianti parla-ascolta.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà condurre e effettuare la manutenzione degli impianti in oggetto utilizzando personale abilitato a norma di legge e nel rispetto delle Norme CEI, UNI, dal manuale d'uso e manutenzione del costruttore di ogni singola apparecchiatura e di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione, garantendo la continuità di servizio di ogni componente gli impianti speciali, utilizzando materiali e componenti adeguate al fine di operare e mantenere le caratteristiche necessarie ad assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature di tutte le tipologie componenti i singoli impianti speciali.

In particolare, per la manutenzione delle apparecchiature specialistiche, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica qualifica, comprovabile con opposita attestazione.

Per i seguenti impianti, in particolare, l'Appaltatore dovrà, garantire e assicurare quanto nel seguito dettagliato.

### 10.2.1 IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, RILEVAZIONE GAS E RILEVAZIONE INCENDI IN GENERE

L'Appaltatore dovrà garantire la pronta funzionalità e la massima efficienza di tutti i sistemi, dispositivi e apparecchiature di rilevazione fumi e rilevazione gas, e garantire, tramite l'attivazione degli allarmi e degli impianti di spegnimento, l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose. A tal fine l'Appaltatore dovrà prevedere un insieme di attività che consentano di controllare e mantenere efficienti detti sistemi e effettuare periodicamente prove di funzionamento; eseguire le attività di sorveglianza preventiva, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti i sistemi.

Dovrà inoltre compilare e mantenere costantemente aggiornato il Registro delle Attrezzature antincendio prescritto dal DPR 151/2011, controllare periodicamente ed eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendi, dei rilevatori di fumi (ottici, termici, lineari) e gas, dei terminali remoti di visualizzazione allarme presso le zone presidiate, dei pulsanti manuali avvisatori d'incendio e delle centraline di rilevazione e allarme incendi e dei sistemi di diffusione sonora antincendio.

### 10.2.2 IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

Dovrà essere garantita continuativamente per l'intera durata dell'appalto la massima efficienza e funzionalità di tutti i sistemi antintrusione e di controllo accessi. L'Appaltatore dovrà prevedere un insieme di attività che consentano di: controllare e mantenere efficienti detti sistemi ed effettuare periodicamente prove di funzionamento e le tarature dei varchi controllati, ivi inclusa la verifica meccanica del serramento in relazione all'allineamento dei magneti; eseguire le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti le singole tipologie impiantistiche del sistema controllo accessi.

Dovrà altresì essere verificata la carica degli accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita. Dovranno essere eseguite inoltre, periodicamente, verifiche e controlli sull'integrità delle linee costituenti l'intera rete di gestione del controllo accessi afferente allo specifico server, ivi comprese le prove di verifica della continuità di connessione delle linee al server medesimo.

Dovranno altresì essere previsti tutti gli interventi di manutenzione programmata ai controllori di varco, a tutti i contatti magnetici e serrature elettriche (compresa la lubrificazione dei componenti meccanici delle elettroserrature e l'eventuale integrale sostituzione in caso di danneggiamento di qualsiasi parte e/o singolo componente).

Risultano inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le attività connesse all'attivazione o disattivazione dei tesserini magnetici o delle chiavi magnetiche in dotazione al personale indicato dall'Azienda Sanitaria dei sistemi di controllo accessi, a seconda delle esigenze, il cui transito è abilitato con l'apertura di porte automatizzate o da elettroserrature asservite ai serramenti specifici dal sistema di controllo accessi.

### 10.2.3 IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione e conduzione completa dell'impianto di diffusione sonora. In particolare dovrà garantire per l'intera durata dell'appalto la massima efficienza e funzionalità di tutte le singole apparecchiature e dei dispositivi componenti l'intero sistema impianto; a tal fine dovranno essere effettuate periodicamente prove di funzionamento, dovranno essere eseguite le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti.

Le centrali del sistema dovranno periodicamente essere controllate e verificate nel loro complessivo funzionamento, dovrà inoltre essere eseguita la pulizia delle stesse e di tutti i componenti; dovranno inoltre essere verificati i parametri elettrici della centrale (amplificatori) relativamente ai valori di tensione, corrente ingresso/uscita e frequenza, dovrà altresì essere verificata la carica di eventuali accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita.

Si dovrà inoltre procedere alla periodica taratura del sistema di regolazione automatica del livello di emissione sonora in base al rumore di fondo percepito. Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta al controllo di tutte le connessioni, all'integrità dei conduttori costituenti la rete della presente tipologia impiantistica, all'integrità funzionale ed operativa di tutti i diffusori sonori, previa specifica e periodica procedura manutentiva secondo le varie tipologie degli stessi. Dovrà infine essere garantita la perfetta funzionalità continuativa dei sistemi di controllo presenti mediante esecuzione di

specifiche e puntuali operazioni di verifica e controllo delle funzioni e delle logiche impostate e dei feed back relativi agli stati di allarme/guasto del sistema di supervisione.

### 10.3 Impianti e sistemi antincendio

Il servizio ha per oggetto la conduzione e la manutenzione, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle specifiche normative tecniche di settore, degli impianti, dei presidi e delle attrezzature antincendio a servizio degli immobili, i cui componenti principali sono di seguito elencati, a titolo non esaustivo:

- vasche antincendio;
- sistemi di carico vasca;
- gruppi di pressurizzazione impianto antincendio;
- apparecchiature ausiliarie di centrale;
- reti primarie e secondaria antincendio;
- idranti esterni;
- cassette antincendio UNI 45 e relativi accessori (manichette e lance);
- naspi antincendio UNI 25 e relativi accessori (tubazioni flessibili e lance);
- impianti di spegnimento automatico a gas o a soffocamento e simili;
- impianto di spegnimento sprinkler con relative testine sprinkler;
- altri impianti di spegnimento, compresi impianti a gas ed a sublimazione;
- accessori d'impianto di controllo ed allarme;
- sistemi antigelo;
- estintori portatili e carrellabili;
- armadi e cassette contenenti DPI antincendio, inclusa la dotazione contenuta;
- elementi di compartimentazione, fissi, mobili ed amovibili (porte REI e relative componenti, compresi magneti, serrande tagliafuoco, setti di compartimentazione, ecc.);
- porte dedicate all'uscita di emergenza, complete di ogni accessorio, comprese le eventuali ritenute magnetiche a carico controllato;
- torrini di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo;
- sistemi di evacuazione forzata;
- evacuatori naturali di fumo e calore a battente da tetto e da parete;
- segnaletica e cartellonistica di emergenza, sia a pittogrammi che luminosa, comprese le indicazioni dei percorsi d'esodo.

Sono a carico dell'Appaltatore con onere esclusivo dello stesso tutte le verifiche periodiche di legge per tutto quanto precedentemente dettagliato.

Tutte le aree, anche quelle temporaneamente dismesse, dovranno essere gestite garantendo la funzionalità degli impianti e dei sistemi di protezione antincendio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire la pronta funzionalità e la massima efficienza di tutti i sistemi, dispositivi ed apparecchiature di prevenzione e protezione antincendio in modo da averli pronti in caso di emergenza.

A tal fine dovrà, in particolare, a titolo non esaustivo:

- eseguire il censimento degli impianti di estinzione incendio (pompe di pressurizzazione, estintori, naspi, idranti, ecc.) elaborando schede di anagrafe dei mezzi di estinzione. Il censimento dovrà prevedere la codifica di ciascuna apparecchiatura secondo codici che identifichino in maniera univoca il componente, il punto di installazione e la tipologia di apparecchiatura. Il censimento dovrà essere eseguito e reso disponibile/accessibile sulla piattaforma informatica fornita dall'Appaltatore all'Azienda Sanitaria per la gestione del contratto entro sei mesi dall'avvio del servizio. L'aggiornamento dell'anagrafe dovrà essere continua nel corso di tutto lo svolgimento dell'appalto e, in particolare, contestualmente alla compilazione del Registro di cui al D.P.R. 151/2011 che dovrà essere redatto e aggiornato a cura dell'Appaltatore;
- controllare e verificare periodicamente (almeno semestralmente) la corretta portata e pressione dell'acqua nella rete idrica antincendio alle prese delle manichette e dei naspi antincendio;
- ripristinare immediatamente guasti o danni della rete idrica antincendio e dei relativi accessori, comprese le forniture del materiale di ricambio;
- controllare e mantenere efficienti i gruppi di pompaggio, dei relativi rubinetti e scarichi, con eliminazione delle perdite e sostituzione delle tenute, ed effettuare periodicamente prove di funzionamento;
- fornire il combustibile necessario al funzionamento delle motopompe di pressurizzazione antincendio, provvedendo all'immediato rabbocco dei serbatoi successivamente all'avvenuto funzionamento delle stesse, anche per verifiche e controlli;
- eseguire le attività di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo degli estintori con attività e periodicità secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dalla Norma UNI 9994. Le prestazioni eseguite andranno comprovate apponendo sul cartellino a corredo di ogni estintore la data del giorno in cui si effettua la verifica; tale attività dovrà altresì essere registrata nel sistema informativo adottato dall'Appaltatore;
- controllare periodicamente lo stato di carica degli impianti idrici di estinzione fissi e provvedere alle ricariche; controllare periodicamente e mantenere efficienti gli impianti idrici di spegnimento fissi ad azionamento manuale od automatico provvedendo al controllo e al mantenimento dell'efficacia dei sistemi di rilievo incendio e di attivazione;
- fornire assistenza, sia per quanto riguarda il personale che per il materiale necessario, per le prove pratiche da eseguire nell'ambito dei corsi che, a scopo di addestramento, saranno attuati nell'ambito della formazione e informazione antincendio del personale dell'Azienda Sanitaria. Le modalità e i tempi di esecuzione dei citati corsi saranno concordati con la Azienda Sanitaria. L'assistenza dovrà essere fornita sia per le prove di addestramento che per gli esami da eseguire presso il comando dei Vigili del Fuoco. Deve ritenersi ricompreso nell'onere anche la fornitura dei necessari mezzi di estinzione;
- fornire assistenza nell'ambito delle esercitazioni periodiche (simulate) in caso di incendio;
- controllare periodicamente ed eseguire la manutenzione ordinaria dei sistemi di compartimentazione;
- controllare periodicamente ed eseguire la manutenzione ordinaria delle porte corrispondenti ad uscite di emergenza;
- controllare la rete e le apparecchiature terminali per l'impianto antincendio, con sostituzione eventuale di tratti di tubazioni e di rivestimenti coibenti, qualora necessario;

- controllare periodicamente le vie di fuga;
- verificare e controllare il posizionamento della segnaletica di sicurezza, con eventuali sostituzioni e aggiornamenti necessari per qualsiasi causa;
- adempiere alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione incendi con riferimento alle attività affidate all'Appaltatore nell'ambito della gestione dei servizi di cui al presente Capitolato;
- smaltire a discarica le polveri e gli estintori sostituiti o i rottami di lavorazione.

Tutte le verifiche suddette dovranno essere riportate in tempo reale su apposito Registro di cui al DPR 151/2011.

## 10.4 Ascensori e impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale

### 10.4.1 GENERALITÀ

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti elevatori meccanici e idraulici, le piattaforme elevatrici, i montascale, i servoscala, le scale mobili e i marciapiedi mobili installati nelle sedi delle Aziende Sanitarie.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali impianti, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività previste dal costruttore di ogni apparecchiatura e comunque procedere con l'esecuzione di visite periodiche, in cui dovranno essere eseguite in particolare le seguenti attività:

- verifiche periodiche preventive sugli impianti;
- manutenzione ordinaria;
- pronto intervento su chiamata per la riattivazione immediata degli impianti, per il riporto al piano e il recupero dei passeggeri in ogni condizione;
- supporto tecnico/operativo all'Azienda Sanitaria,
- manutenzione straordinaria entro i limiti della franchigia;
- tenuta della documentazione tecnica e amministrativa richiesta e di legge.

Ai fini del presente capitolo:

- per servizio di manutenzione si intende, ai sensi della Norma UNI 9910, la combinazione di tutte le azioni tecniche e amministrative, incluse le funzioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare l'impianto nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta; esso si esplica attraverso prestazioni di ingegneria di manutenzione (studi di manutenzione migliorativa), di gestione dei materiali tecnici, di esecuzione dei lavori di manutenzione (progettazione degli interventi, esecuzione dei lavori), nei controlli e nelle prove, con l'obiettivo di assicurare l'affidabilità e la sicurezza dell'impianto.
- con manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi tecnici di manutenzione programmata e preventiva o intervento estemporaneo su richiesta (c.d. intervento su chiamata di manutenzione riparativa/correttiva) che non comporta una variazione strutturale all'impianto né al suo valore patrimoniale.

È facoltà della Azienda Sanitaria affidare all'Appaltatore eventuali interventi di manutenzione straordinaria da intendersi come l'insieme degli interventi tecnici che comportano una variazione strutturale all'impianto e che ne modificano il valore patrimoniale o la destinazione d'uso o le

caratteristiche peculiari, quali ad esempio interventi di potenziamento, rifacimento (anche parziale), ristrutturazione, ammodernamento sostanziale, messa a norma, ripristino delle condizioni di sicurezza ed efficienza con significativo prolungamento della vita utile dell'impianto.

Per lavori complementari di manutenzione straordinaria non rientranti nei limiti di franchigia, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidarli, qualora lo ritenga di propria convenienza, ad altri operatori economici.

### 10.4.2 MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni e le visite preventive necessarie per assicurare un corretto e sicuro funzionamento degli impianti per tutto il tempo del servizio. Sono incluse le operazioni di settaggio e messa a punto, incluse le operazioni che richiedono la riparazione o la sostituzione di componenti per usura o danneggiamento, che non alterino le caratteristiche dell'impianto e non ne prolunghino significativamente la vita utile.

Sono comprese le riparazioni derivanti da atti vandalici che potranno invece assumere, a seconda dei casi in relazione all'entità e alla natura tecnico-economica dei lavori di ripristino necessari, anche le caratteristiche di interventi di manutenzione straordinaria e potranno pertanto essere all'occorrenza trattati come tali.

In caso di guasto, disservizio, manutenzione periodica e/o straordinaria, verifiche periodiche e/o straordinarie che comportino il fermo dell'impianto, l'Appaltatore avrà l'onere della predisposizione e della affissione a tutti i piani di idonei e comprensibili cartelli con i quali si rendono note le cause del fermo dell'impianto e le vie alternative da utilizzare, nonché l'onere della loro successiva rimozione.

Al fine di limitare il disagio all'utenza e al personale dovuto al fermo macchina, gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di ripristino dovranno essere programmati, se richiesto dall'Azienda Sanitaria, anche durante le ore notturne e i giorni festivi.

Tutti gli interventi dovranno essere adeguatamente documentati con report di intervento secondo le modalità previste dal sistema informativo proposto dall'Appaltatore.

I "libretti di matricola" di ciascun impianto e quelli presenti a bordo macchina dovranno sempre essere tenuti debitamente aggiornati anche a prescindere dalle ulteriori registrazioni disposte e previste.

Sono inoltre a completa cura e onere dell'Appaltatore:

- la cura e conservazione dei locali macchina e delle cabine degli impianti elevatori;
- l'istituzione e il mantenimento di un registro degli interventi dovuti ad avarie per verificare la frequenza e la natura delle stesse, tale registro si affianca a qualunque registro obbligatorio per legge; la Società di manutenzione modificherà il Programma di manutenzione, se necessario, in relazione alla registrazione sistematica dei tipi di avaria riscontrati nell'impianto e al graduale o sistematico insorgere di difetti relativi all'operatività e alla sicurezza;
- la fornitura e posa dei pezzi di ricambio per le riparazioni necessarie a garantire o ripristinare il corretto e sicuro funzionamento degli impianti;
- l'esecuzione tempestiva di tutte le opere di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori e di tutte le opere di natura elettrica, elettronica, idraulica, strumentale e di ogni eventuale altra opera occorrente per la perfetta ed efficiente funzionalità degli stessi, oltre che l'esecuzione di tutte le operazioni ritenute necessarie per la vita di alcuni componenti,

determinando le condizioni o i tempi dopo i quali l'integrità dei componenti è compromessa, nonostante sia sempre stata eseguita una manutenzione corretta;

- lo sgombero dei materiali di risulta e la rimozione delle sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dall'impianto durante il funzionamento, lo smaltimento sarà effettuato nei modi conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
- la revisione, riparazione e lubrificazione di tutte le apparecchiature;
- la costituzione di un magazzino per i pezzi di ricambio e per i materiali di ogni tipo e marca necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione, al fine di minimizzare i tempi di fermo macchina in caso di guasto;
- l'aggiornamento delle istruzioni di manutenzione in caso di modifiche a parti dell'impianto originariamente installate;
- l'informazione tempestiva all'Azienda Sanitaria e l'immediata messa fuori servizio dell'impianto che, durante le operazioni di manutenzione, dovesse presentare una situazione pericolosa che non può essere immediatamente eliminata;
- la tempestiva informazione all'Azienda Sanitaria di un necessario progressivo ammodernamento dell'impianto per adeguarlo a nuove norme sulla salute e/o sicurezza;
- l'assistenza e l'ausilio in caso di sopralluoghi da parte all'Azienda Sanitaria durante le operazioni di collaudo/verifica periodica e straordinaria,
- l'analisi del rischio legato alle operazioni di manutenzione e agli eventuali interventi per ogni impianto al fine di effettuare le operazioni di manutenzione in sicurezza con rischio accettabile: è infatti necessario determinare le diverse procedure di intervento durante le operazioni di manutenzione e associarle a misure di sicurezza appropriate;
- la pulitura/sostituzione delle targhette presenti all'interno della cabina o all'esterno che fossero state asportate, ovvero in cattivo stato di conservazione, danneggiate o difficilmente leggibili, con altre di tipo metallico, indelebile e antivandalo, di idonee dimensioni e di chiara lettura.

L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto della normativa specifica in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di protezione della salute del lavoratore.

L'Appaltatore dovrà provvedere con la dovuta cura e perizia, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, almeno alle seguenti operazioni che dovranno essere meglio dettagliate nel Piano di Manutenzione:

*10.4.2.1 Attività settimanali*

- verifica dell'illuminazione normale e di emergenza di cabina;
- esecuzione di una salita e una discesa completa per controllare eventuali danni o il cambiamenti nella qualità del percorso;
- verifica delle porte del piano e dei binari delle porte;
- verifica dell'accuratezza del punto di fermata;
- verifica di funzionamento dei pulsanti di piano e di cabina.

*10.4.2.2 Attività mensili*

- pulizia, verifica e registrazione di tutti i circuiti o blocchi di sicurezza;
- verifica e registrazione delle porte dei piani e di cabina e ogni opera di pulizia interna o esterna per l'igiene e il decoro della cabina;

- controllo delle funi di trazione, di compensazione del dispositivo contro l'eccesso di velocità e dei cavi flessibili;
- pulizia, verifica e registrazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dei locali macchine e dei vani corsa, con fornitura di materiali, lampade o tubi fluorescenti per illuminazione cabina, contatti di cabine, collegamenti flessibili, fusibili, mollette e pulsanti;
- corretto funzionamento del dispositivo di allarme locale e di chiamata bidirezionale.

*10.4.2.3 Attività trimestrali*

- verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute e degli altri dispositivi di sicurezza;
- indicazione sulle funi di trazione, con apposita vernice, della posizione della cabina in corrispondenza dei piani;
- verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra.

*10.4.2.4 Attività semestrali*

- verifiche degli impianti in conformità alle prescrizioni di legge vigenti;
- dette verifiche devono essere eseguite da personale tecnico abilitato che provvederà ad una revisione generale sull'impianto e alla annotazione sull'apposito libretto di matricola (conformemente all'art. 15 del DPR 162/99).

Oltre alle verifiche sopra elencate l'Appaltatore dovrà procedere secondo i tempi stabiliti alla verifica del funzionamento degli impianti di allarme e interfonici di cabina e alla manutenzione dei sistemi di comunicazione tra la cabina e la sala operativa.

### 10.4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria consiste nella ristrutturazione, nel rifacimento anche parziale, ammodernamento, miglioramento significativo, messa a norma, ripristino delle condizioni di sicurezza ed efficienza con significativo aumento della vita utile del cespite degli impianti esistenti, compresi i collegamenti elettrici e idraulici quali:

- la sostituzione di componenti principali come, a titolo di esempio, la macchina, la cabina, il pannello di controllo, ecc. anche se le caratteristiche del componente non sono identiche a quello sostituito (in quanto irreperibile);
- la sostituzione dell'impianto;
- la modernizzazione dell'impianto;
- le varianti e gli adeguamenti imposti da leggi e regolamenti o richieste dal committente;
- la sostituzione delle funi di trazione se necessaria al ripristino della sicurezza e dell'efficienza dell'impianto con contestuale prolungamento della sua vita utile.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire eventuali interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari al fine del mantenimento in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza degli impianti elevatori il cui valore risulti inferiore alla franchigia. Gli interventi di manutenzione straordinaria il cui valore sia superiore alla franchigia dovranno essere eseguiti a cura

della ditta aggiudicataria solo se preventivamente approvati dall'Azienda Sanitaria secondo le modalità previste dal capitolato.

### 10.4.4 PRONTO INTERVENTO

L'Appaltatore, oltre alle normali attività di manutenzione, dovrà garantire l'intervento tempestivo di personale specializzato a fronte di segnalazioni di guasti o disservizi formulate da personale dell'Azienda Sanitaria anche per il salvataggio delle persone nel caso in cui siano bloccate all'interno di cabine ferme.

Egli dovrà garantire, con le modalità previste nel capitolo dedicato al presidio tecnologico (par. 5.3), la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, tramite il call center. In tal senso l'Appaltatore dovrà creare il necessario collegamento con i sistemi di allarme e interfonici installati presso gli ascensori. Nel servizio è compresa anche la manutenzione dell'impianto di chiamata dalla cabina.

Il call center si occuperà della registrazione delle segnalazioni e dell'attivazione del personale di presidio per l'esecuzione degli interventi.

Gli interventi di pronto intervento sugli ascensori, in caso di chiamata vocale o di allarme, dovranno essere tutti considerati *di emergenza* per come descritti nel par. 6.11, previa verifica da parte del call center collegato con le cabine tramite impianto di chiamata.

Di conseguenza, il "tempo di intervento" per gli impianti elevatori è il seguente:

- entro 15 minuti dall'attivazione del call center per lo sblocco di impianti elevatori con la segnalazione di persone bloccate all'interno della cabina, presso le sedi dotate di Presidio tecnologico;
- entro 30 minuti dall'attivazione del call center per lo sblocco di impianti elevatori con la segnalazione di persone bloccate all'interno della cabina dell'impianto, presso le sedi per le quali non è previsto un presidio tecnologico continuativo.

L'Appaltatore dovrà garantire attraverso la propria organizzazione l'assoluto rispetto di tali tempi di intervento. Anche se non specificatamente richiesto dalle Aziende Sanitarie secondo le modalità di cui al par. 5.3, l'Appaltatore dovrà garantire, con il modello organizzativo proposto, la presenza di ascensoristi in grado di intervenire tempestivamente in caso di fermo macchina e di provvedere all'estrazione delle persone dalle cabine nei tempi sopra stabiliti.

Per ogni intervento è richiesta la compilazione di un *report* di lavoro che dovrà essere consegnato all'Azienda Sanitaria debitamente firmato dall'operatore che effettua l'intervento, e che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nominativo dell'operatore;
- orario di ingresso e di uscita dal presidio dove viene svolto l'intervento;
- breve descrizione sull'intervento svolto.

### 10.4.5 MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Il personale responsabile degli interventi dovrà comunque essere munito di "patentino di abilitazione" conseguito a norma degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del DPR 24 dicembre 1951, n. 1767, e dell'art. 15, comma 1, del DPR 30 aprile 1999, n. 162, ovvero di documentazione di cui si dimostri l'equivalenza, se conseguita all'estero.

Ogni qualvolta l'intervento in atto comporti la fermata di un impianto, l'Appaltatore dovrà provvedere con il preventivo posizionamento ad ogni piano servito di apposito cartello di "lavori in corso" ed eventualmente di cartelli indicanti percorsi alternativi da concordare con l'Azienda Sanitaria.

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzati dovranno essere della migliore qualità; di norma si darà preferenza all'utilizzo di materiali/attrezzature e relative installazioni del tipo "a prova di vandalo" (conformi alla norma EN81-71); questa tipologia di installazione è da considerare obbligatoria per interventi di sostituzione e di rinnovo delle pulsantiere dei display.

I materiali sostituiti durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere garantiti per 24 mesi dalla data di installazione; l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare la rimozione e la sostituzione dei pezzi che risultassero difettosi o non conformi alle normative vigenti.

#### 10.4.6 PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di manutenzione si svolgeranno sulla base del Programma degli interventi predisposto dall'Appaltatore (par. 6.2) e concordato con l'Azienda Sanitaria.

In riferimento alle suddette attività è comunque prescritto che:

- l'Appaltatore comunichi, all'inizio di ogni giornata lavorativa, al tecnico incaricato dall'Azienda Sanitaria, la successione degli interventi di manutenzione ordinaria e delle operazioni previste;
- ogni attività programmata che possa provocare il fermo di un impianto dovrà essere concordata con adeguato anticipo con l'Azienda Sanitaria e esplicitamente autorizzata.

Con cadenza trimestrale l'Appaltatore redigerà una dettagliata relazione periodica descrittiva delle operazioni di manutenzione effettuate e delle eventuali anomalie riscontrate, comprendendo ogni altra informazione utile ed evidenziando in particolare situazioni di degrado che potrebbero portare a situazioni di potenziale pericolo o che richiedano la messa fuori servizio dell'impianto. La relazione periodica dovrà contenere una dettagliata scheda informativa per ciascun impianto che riporti, fra l'altro, le ore di indisponibilità dell'impianto e le cause delle fermate, nonché gli aggiornamenti sui programmi temporali degli interventi programmati per il successivo trimestre.

A conclusione dell'appalto il manutentore dovrà rilasciare una relazione finale sulle attività eseguite, sullo stato del parco impianti elevatori, sulle eventuali necessità di cui la stazione appaltante dovrà tenere conto per la programmazione di successivi interventi di manutenzione; anche per questa relazione è richiesta una dettagliata scheda informativa per ciascuno degli impianti oggetto del servizio di manutenzione, nonché la presentazione di una tabella riportante le scadenze nei programmi di manutenzione e di verifica successive.

Gli impianti oggetto del servizio di manutenzione e i loro accessori, alla fine dell'appalto, dovranno essere riconsegnati all'Azienda Sanitaria nello stato di conservazione, di manutenzione e funzionalità originari, fatte salve eventuali migliorie realizzate a seguito di interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'Azienda Sanitaria stessa.

### 10.5 Impianti rivelazione fughe gas

#### 10.5.1 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUGHE GAS

A seconda della periodicità e del tipo di manutenzione saranno previste diverse operazioni di gestione, controllo e verifica degli impianti di rivelazione di fughe di gas, come specificato nel Piano di Manutenzione; in ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire almeno le attività elencate, a titolo non esaustivo, nei paragrafi seguenti.

*10.5.1.1 Manutenzione mensile*

- controllo della funzionalità di tutte le apparecchiature elettroniche che sono preposte a trasmettere gli allarmi delle anomalie dei gas puri dei vari laboratori al posto presidiato presso il quale sono riportati gli stessi, con attestazione dell'avvenuta prova di funzionalità controfirmata dagli operatori del posto presidiato;

*10.5.1.2 Manutenzione semestrale*

Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione degli impianti di rilevazione di fughe dei gas presenti nei vari laboratori afferenti gli edifici facenti parte del presente appalto.

Le operazioni relative alla manutenzione da effettuarsi con cadenza semestrale, consistono tra l'altro in:

- verifica e controllo degli impianti (nasi, centrali di rilevazione e relative elettrovalvole di intercettazione, impianti di aspirazione);
- verifica, controllo ed esecuzione di prove di taratura. Dovranno essere effettuate con l'ausilio di apposite miscele, eseguite da personale abilitato alla manutenzione degli impianti di rilevazione di fughe di gas. Il personale impiegato dovrà essere in possesso di un attestato che certifichi i corsi di formazione e di specializzazione frequentati. Tali attestati dovranno essere forniti alla Azienda Sanitaria.

*10.5.1.3 Manutenzione annuale*

- sostituzione sensori di deficienza ossigeno (cella chimica) e taratura degli altri tipi di sensori come previsto dal fascicolo tecnico del fabbricante.

*10.5.1.4 Manutenzione ordinaria*

Nell'ambito dell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati secondo le diverse periodicità, e degli interventi di manutenzione straordinaria che siano a cura e spese dell'Appaltatore poiché il singolo importo risulta inferiore al valore di franchigia, tutte le parti di ricambio dovranno essere originali e dovranno essere sostituite secondo quanto riportato nei manuali operativi e d'installazione delle apparecchiature.

L'Appaltatore dovrà garantire almeno le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- taratura rilevatori;
- taratura di zero sensori;
- MPO/O2 – MP1/O2: con gas inerte esente da O2;
- MPO/TOX (CO2) – MP1/TOX (CO2): con gas esente da CO2;
- MPO/TOX (F2): con aria pulita esente dalla possibile presenza di F2;
- MPO/LIE (gas esplosivi): con aria esente da gas esplosivi;
- Taratura fondo scala;
- MPO/O2 – MP1/O2: con % O2 contenuto in aria verificato con strumento portatile;
- MPO/TOX (CO2) – MP1/TOX (CO2): con miscela titolata (N2 + CO2);
- MPO/TOX (F2): con miscela titolata + gas tossico;
- MPO/LIE (gas esplosivi): con miscela titolata + gas esplosivo;
- controllo intervento allarmi visivi ed acustici - eventuale blocco elettrovalvole - eventuali allarmi a distanza;

- verifica controllo di tutte le segnalazioni di allarme ottico ed acustico che siano attive al raggiungimento dei livelli di allarme prefissati;
- verifica che le elettrovalvole collegate ai livelli di allarme, siano correttamente comandate dai sistemi di rilevazione;
- verifica di invio allarmi;
- rilascio del certificato di taratura e del corretto funzionamento degli allarmi; il certificato, prodotto sia in forma cartacea che informatica, dovrà riportare per ogni impianto i seguenti dati:
- numero di serie;
- campo di misura;
- set allarmi;
- intervento allarmi ottico/acustico/ elettrovalvole ecc.;
- metodologia di taratura e numero di matricola bombola usata;
- nominativo del tecnico che ha provveduto a effettuare la manutenzione e data dell' intervento.

### 10.6 Porte, sbarre e cancelli automatizzati

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione ordinaria, programmata, ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli automatismi di qualsiasi genere asserviti ad ingressi e/o transiti automatizzati, quali, a titolo esemplificativo:

- porte;
- sbarre;
- cancelli orizzontali e verticali.

Tali attività dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore al fine di garantire il corretto funzionamento e per prevenire guasti o disservizi degli automatismi.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione dell'Unione Europea con la Direttiva Macchine, l'Appaltatore dovrà provvedere, per ogni automatismo che ne fosse sprovvisto, alla predisposizione del fascicolo tecnico (89/392/CEE) e, conseguentemente, alle attività di manutenzione degli automatismi da realizzarsi secondo le modalità previste dalla Norma EN 12650-1-2.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore sugli automatismi, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività previste dal costruttore di ogni singola apparecchiatura e comunque procedere con l'esecuzione di visite aventi frequenza almeno bimestrale, in cui dovranno essere eseguite almeno le operazioni di seguito descritte:

- controllo centratura e lubrificazione delle elettroserrature;
- lubrificazione di tutte le parti mobili;
- controllo dell'usura dei cilindri dei pulsanti a chiave e delle elettroserrature,
- controllo e verifica d'intervento dei dispositivi di fine corsa,
- controllo dei livelli degli olii con eventuali necessari rabbocchi,
- controllo con appositi strumenti dinanometrici delle spinte meccaniche di esercizio;
- controllo e lubrificazione con adeguati prodotti dei perni, degli snodi e delle corone dentate degli automatismi;

- controllo e taratura di tutte le sicurezze;
- controllo dell'allineamento e della centratura e taratura delle fotocellule;
- controllo, taratura e regolazione delle coste e del circuito anti schiacciamento;
- verifica, taratura e prova di tutte le sicurezze attive e passive;
- sostituzione delle lampadine bruciate dei lampeggiatori e delle eventuali pulsantiere,
- lubrificazione delle cerniere con controllo dei giochi e dell'usura,
- regolazione in altezza della cremagliera con verifica dello scorrimento dell'usura delle ruote;
- verifica e ripristino dei collegamenti elettrici;
- controllo dell'isolamento e dell'assorbimento motore;
- verifica dei livelli ed eventuale rabbocco;
- verifica dello stato di usura delle parti in movimento;
- controllo della curva di impatto degli automatismi al contatto degli ostacoli con fornitura di relativa stampa del diagramma;
- verifica delle coste pneumatiche;
- verifica e controllo dei blocchi per i cancelli scorrevoli e delle corde di tenuta per quelli a battente;
- disattivazione o attivazione delle frequenze dei telecomandi in dotazione al personale indicato dall'Azienda Sanitaria per gli automatismi installati;
- attivazione o disattivazione dei tesserini magnetici in dotazione al personale indicato dall'Azienda Sanitaria dei sistemi di controllo accessi, a seconda delle esigenze, il cui transito è abilitato con l'apertura di porte automatizzate o da elettroserrature asservite ai serramenti specifici.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, nell'ambito del canone per i servizi, la manodopera specializzata impiegata per l'esecuzione delle opere di cui sopra e tutte le attrezzature e apparecchiature occorrenti.

Qualora non fosse possibile effettuare le riparazioni in loco il personale Tecnico dell'Appaltatore ritirerà i dispositivi in avaria (dando tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria) per ripararli in officina.

Gli interventi dovranno essere svolti con diligenza e tempestività, a regola d'arte, onde evitare ogni possibile disservizio all'attività sanitaria. A tal fine l'Appaltatore dovrà avere disponibili a magazzino parti e pezzi di ricambio per consentire un funzionamento "NON STOP" degli automatismi in caso di riparazioni prolungate.

## 10.7 Impianti per la prevenzione della legionellosi a servizio di reti idrico-sanitarie

### 10.7.1 GENERALITÀ

Per tutta la durata del servizio l'Appaltatore dovrà condurre ed effettuare la manutenzione degli impianti di disinfezione dell'acqua per la prevenzione della legionellosi nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria e indipendentemente dalla tecnologia presente, garantendo la continuità del servizio per ogni componente impiantistica, utilizzando materiali e accessori adeguati al fine di operare e mantenere le caratteristiche ottimali, in conformità

a quanto previsto in merito dalle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” approvate dal Ministero della Salute il 07/05/2015 (LG) .

In particolare l’Appaltatore dovrà provvedere nell’ambito della gestione anche con tutte le attività di manutenzione ordinaria e programmata delle apparecchiature che garantiscono la disinfezione delle reti idriche, come da previsione del costruttore delle singole apparecchiature, provvedendo anche con la fornitura degli elementi consumabili quali gli additivi per il sanitizzante e con il monitoraggio mensile dei valori del disinfettante presso le centrali e presso i diversi punti della rete idrica, fatte salve diverse indicazioni di frequenza di misurazione disposte dall’Azienda Sanitaria.

L’Appaltatore dovrà garantire il mantenimento di valori adeguati di disinfettante nella rete idrica, al fine di ottenere l’efficace sanitizzazione della stessa, a seconda delle diverse condizioni della rete e dei valori di concentrazione di Legionella (UFC/L) riscontrati a seguito di attività di campionamento e dovrà effettuare altresì ogni eventuale taratura e regolazione sugli impianti di sanitizzazione ritenuta necessaria.

Lo stoccaggio, il reintegro e la manipolazione in genere dei reagenti è a totale carico dell’Appaltatore. I prodotti chimici andranno conservati secondo le prescrizioni di tipo tecnico, messe a disposizione dal fornitore/produttore. La manipolazione dovrà necessariamente avvenire secondo quanto riportato nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto. La manipolazione dei reagenti non deve interferire con la normale attività svolta all’interno delle Aziende Sanitarie contraenti.

L’Appaltatore dovrà inoltre integrare il previsto registro di manutenzione con misure di temperatura, di prodotto sanificante residuo e di specie tracciante (cloriti per biossido di cloro, ione ammonio per monoclorammina) eseguite nei punti distali della rete, che dovranno essere fornite come report che evidenzi l'andamento dei valori rilevati nel periodo.

L’Azienda Sanitaria contraente si riserva di modificare i dosaggi in funzione dei risultati delle analisi microbiologiche eseguite, nonché dalle indicazioni pervenute dal gruppo legionella aziendale.

L’Appaltatore avrà l’obbligo di fornire, nell’ambito del canone per i servizi, l’eventuale manodopera anche specialistica, le parti di ricambio, la componentistica e i materiali di consumo necessari per il funzionamento in continuo degli impianti.

Le attività di prevenzione della legionellosi negli impianti dovranno rispettare quanto previsto dalle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”, approvate dal Ministero della Salute il 07/05/2015 (d’ora in poi LG).

Tutte le attività di prevenzione e di controllo della legionellosi che l’Appaltatore dovrà attuare nella gestione degli impianti idrici e di condizionamento dovranno rispettare, oltre alle specifiche indicazioni per la conduzione degli impianti e delle apparecchiature fornite dai costruttori, anche le indicazioni per la manutenzione e la gestione delle stesse specificate dal Ministero della Salute su tali “Linee Guida”, per quanto applicabili alla gestione tecnica degli impianti.

In tutte le strutture dovranno essere pianificati interventi specifici per garantire il controllo della colonizzazione da legionella nell’acqua erogata, in particolare in quelle che prevedono la permanenza prolungata dei pazienti e degli ospiti, con riferimento in particolare a quelli portatori di fattori di rischio.

L’Appaltatore dovrà redigere il DVR Legionella che è uno specifico elaborato tecnico che descrive dettagliatamente e valuta tutte le variabili che concorrono ad aumentare il rischio di contagio da Legionella in una determinata struttura. La valutazione del rischio dovrà prevedere l’aspetto impiantistico, microbiologico e gestionale.

Il documento, tenendo conto dell'ispezione degli impianti, del campionamento dell'acqua e della misurazione della concentrazione di Legionelle presenti, non si limita semplicemente a valutare il rischio, ma altresì:

- indica lo stato generale della struttura oggetto di valutazione;
- stila un elenco dei punti di rischio presenti negli impianti;
- valuta i controlli analitici svolti e le prescrizioni da adottare al fine di ridurre il rischio in futuro;
- programma interventi di manutenzione ed eventuale disinfezione;
- stabilisce le linee guida per la formazione del personale della struttura.

Il documento dovrà essere aggiornato periodicamente, di norma ogni anno per le strutture sanitarie.

A tal fine, sulla base della valutazione del rischio, l'Appaltatore dovrà adottare un piano di campionamento degli impianti idrici delle strutture, quale strumento di programmazione e monitoraggio ambientale, oltre che di verifica dell'efficacia degli interventi correttivi adottati in caso di criticità.

L'esecuzione dei campionamenti e la realizzazione delle analisi presso un laboratorio Certificato dovranno essere effettuate a cura dell'Appaltatore, con oneri a proprio carico.

Si specifica che il campionamento dovrà essere eseguito nelle **aree tecniche** come di seguito indicato. Esula dal presente appalto il campionamento di aree dove si svolge attività sanitaria (fatta eccezione dei punti distali) in quanto competenza della Direzione Medica che ha l'onere della valutazione del rischio legionellosi in base al rischio clinico.

### 10.7.2 CRITERI E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

#### *10.7.2.1 Criteri generali (pag. 45 LG – capitolo 3.4)*

Il numero di campioni dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'impianto.

Per ciascun impianto di acqua calda sanitaria dovranno essere effettuati almeno i seguenti prelievi:

- mandata (oppure dal rubinetto più vicino al serbatoio/i);
- ricircolo;
- fondo serbatoio/i;
- almeno 3 punti rappresentativi (ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e i più freddi).

Per edifici e corpi di fabbrica con numero di posti letto superiore a 150, dovrà essere considerato almeno un punto di prelievo aggiuntivo ogni 100 posti letto in più.

Per ciascun impianto di acqua fredda dovranno essere effettuati almeno i seguenti prelievi:

- fondo serbatoio/i;
- almeno 2 in punti rappresentativi (ovvero il più lontano nella distribuzione idrica ed il più caldo).

Per edifici e corpi di fabbrica con numero di posti letto superiore a 150, dovrà essere considerato almeno un punto di prelievo aggiuntivo ogni 100 posti letto in più.

#### *10.7.2.2 Modalità di prelievo (allegato 3 LG – pag. 88):*

***a. Prelievo di acqua calda da terminali***

Il volume consigliato è di almeno 1 litro.

Per la ricerca di *Legionella*, in condizioni di utilizzo comune (ossia un campione istantaneo per simulare l'eventuale esposizione da parte di un utente) si dovrà procedere a:

- prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza deflussaggio;
- misurare la temperatura, ponendo il termometro al centro del flusso;
- registrare la temperatura nel verbale;
- quindi prelevare il campione.

***b. Prelievo di acqua calda da terminali dotati di filtri antilegionella***

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua calda (ossia per monitorarne le sue condizioni d'igiene) si dovrà procedere a:

- rimuovere il filtro antilegionella presente all'utenza idrica;
- deflussare per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70%, lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- deflussare ancora per almeno un minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- registrare la temperatura nel verbale;
- prelevare il campione;
- riposizionare il filtro antilegionella all'utenza idrica.

***c. Prelievo di acqua calda nei serbatoi e centrali***

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua calda (ossia per monitorarne le sue condizioni d'igiene) si dovrà procedere a:

- deflussare per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70%, lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- deflussare ancora per almeno un minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- registrare la temperatura nel verbale;
- prelevare il campione.

Applicare questa modalità di campionamento in occasione dell'esecuzione dei monitoraggi microbiologici di autocontrollo di routine.

***d. Prelievo di acqua fredda da terminali***

Il volume consigliato è di almeno 1 litro.

Per la ricerca di *Legionella*, in condizioni di utilizzo comune (ossia un campione istantaneo per simulare l'eventuale esposizione da parte di un utente) si dovrà procedere a:

- prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza deflussaggio;
- misurare la temperatura, ponendo il termometro al centro del flusso;
- registrare la temperatura nel verbale;

- quindi prelevare il campione.

***e. Prelievo di acqua fredda da terminali dotati di filtri antilegionella***

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua fredda (ossia per monitorarne le sue condizioni d'igiene) si dovrà procedere a:

- rimuovere il filtro antilegionella presente all'utenza idrica;
- deflussare per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70%, lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- deflussare ancora per almeno un minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- registrare la temperatura nel verbale;
- prelevare il campione;
- riposizionare il filtro antilegionella all'utenza idrica.

***f. Prelievo di acqua fredda da serbatoi e centrali***

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua fredda, il campione potrà essere prelevato seguendo quanto già descritto per l'acqua calda nei serbatoi e nelle centrali. Se la temperatura dell'acqua nell'impianto risultasse ≤ 20°C il numero di campioni potrà essere ridotto (LG pagg. 88-89).

*10.7.2.3 Trasporto e conservazione dei campioni (LG pag. 89).*

I campioni prelevati dovranno essere consegnati subito affinché l'analisi possa essere iniziata preferibilmente entro le 24 ore dal prelievo e trasportati a temperatura ambiente, al riparo dalla luce, avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda.

Trascorse le 24 ore i campioni dovranno essere conservati necessariamente +5°C ± 3°C e successivamente trasportati in un contenitore in grado di mantenere tale temperatura e consegnati in tempo utile affinché l'analisi venga iniziata il più presto possibile e comunque non oltre i 4 giorni dal prelievo.

*10.7.2.4 Personale che effettua il campionamento.*

I campioni ambientali per la ricerca del parametro Legionella dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore che dovrà svolgere le analisi microbiologiche accreditate per la ricerca del batterio legionella con speciazione presso laboratorio privato accreditato.

Periodicità

Nei reparti ove sono ospitati pazienti riconosciuti per uno stato di immuno-compromissione e pertanto a rischio elevato, dovrà essere eseguito un campionamento ambientale almeno trimestrale per controllare l'assenza di colonizzazione con *Legionella*. In analogia, è consigliabile adottare una frequenza almeno trimestrale di campionamento ambientale anche per Vasche da parto, identificate per le procedure assistenziali di travaglio e parto.

Per gli altri Reparti è raccomandata una ricerca attiva di *Legionella* almeno ogni sei mesi, e annualmente l'esecuzione/riesame della valutazione del rischio.

L'Azienda Sanitaria, in caso di positività di eventuali casi per pazienti, visitatori e/o operatori, potrà richiedere la effettuazione di campionamenti ambientali aggiuntivi.

*10.7.2.5 Piani di campionamento*

I piani di campionamento, definiti in funzione delle singole caratteristiche delle sedi oggetto del servizio, del numero e delle specificità dei pazienti e/o ospiti presenti all'interno delle stesse, nonché la periodicità del campionamento presso i diversi punti, saranno definiti nel Piano di Manutenzione; sarà onere dell'Appaltatore assicurare campionamenti aggiuntivi in ragione di quanto espresso nel precedente punto.

*10.7.2.6 Valutazione dell'esito dei campionamenti*

L'Appaltatore dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile l'esito dei campionamenti all'Azienda Sanitaria, affinché la Direzione Sanitaria aziendale possa effettuare le valutazioni di competenza.

I successivi provvedimenti correttivi di carattere tecnico e gestionale, da intraprendere in caso di positività, dovranno essere eseguiti tempestivamente a cura dell'Appaltatore.

### 10.7.3 ATTIVITÀ CORRETTIVE DA ATTUARE IN BASE ALL'ESITO DEI CAMPIONAMENTI

Tutti gli interventi di seguito indicati sono conformi a quanto previsto dalla Tab. 11 delle LG a pag. 47.

Per le strutture aziendali vengono previsti, in via cautelativa, ulteriori interventi aggiuntivi e vengono specificati in ulteriore dettaglio quelli previsti dalle LG.

In caso di positività dovranno essere tempestivamente svolti dall'Appaltatore a suo onere gli interventi correttivi di competenza che sono esplicitati in termini non esaustivi nella tabella seguente e che dovranno essere dettagliati in sede di offerta nel Piano di Manutenzione.

Tipi di intervento indicati per concentrazione di Legionella (UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi

| Legionella (UFC/L) | Attività a cura dell'Appaltatore |
|---|---|
| Sino a 100 | |
| Nessun intervento aggiuntivo | Nelle aree non utilizzate, ovvero con temporanea chiusura del blocco edilizio e conseguente fermo degli impianti, viene garantito un deflussaggio settimanale di 10 (dieci) min dei terminali inattivi a cura dell'Appaltatore.<br>Ogni riattivazione di blocco edilizio temporaneamente chiuso va preceduta da operazioni di deflussaggio giornaliero di 10 (dieci) min da parte dell'Appaltatore almeno una settimana prima della attivazione. |
| Tra 101 e 1.000 | |
| In assenza di casi (negli ultimi due anni)<br>Se meno del 30% dei campioni prelevati risulta positivo | L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di |

| | |
|---|---|
| | controllo del rischio siano correttamente applicate.<br>Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore |
| per correnti pratiche di controllo del rischio si intende almeno: | Deflussaggio dei terminali idrici;<br>Monitoraggio mensile dei valori del disinfettante nella rete idrica a cura dell'Appaltatore, fatte salve diverse indicazioni di frequenza di misurazione disposte dall'Azienda Sanitaria. Contestuale trasmissione del report dei valori rilevati;<br>Mantenimento di valori adeguati di disinfettante nella rete idrica (valore di riferimento per biossido di cloro è 0,3 mg/l);<br>Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quali pulizia e sostituzione dei flessibili e dei terminali, a cura dell'Appaltatore. |
| Se il risultato viene confermato | Si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. |
| Se oltre 30% dei campioni prelevati risulta positivo | L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. |
| Se il risultato viene confermato | Si deve effettuare una disinfezione straordinaria a cura dell'Appaltatore e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. |
| In presenza di casi (negli ultimi due anni): | A prescindere dal numero di campioni positivi, effettuare una revisione della valutazione del rischio ed effettuare una disinfezione dell'impianto a cura dell'Appaltatore. |
| In caso di positività a terminali che riguardano strutture dedicate a pazienti fragili e/o immunodepressi (legionella "free") | L'Appaltatore dovrà installare immediatamente filtri antilegionella che possono essere successivamente rimossi in relazione ai risultati di successivi campionamenti o nel caso di interventi manutentivi risolutivi sull'impianto.<br>Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi di campionamento con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.<br>L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree *munite di filtri*, viene effettuata a cura dell'Appaltatore, previo |

| | |
|---|---|
| | smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi. |
| Tra 1.001 e 10.000 | |
| IN ASSENZA DI CASI (negli ultimi due anni):<br>Se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo, | Vanno applicati i filtri antilegionella nei terminali di tutta l'area interessata a cura dell'Appaltatore, in attesa dei risultati di controllo.<br>Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.<br>I filtri possono essere successivamente superati anche in relazione alle straordinarie pratiche di manutenzione degli impianti ed all'andamento dei risultati dei campionamenti.<br>L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree *munite di filtri*, viene garantita a cura dell'Appaltatore, previo smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi.<br>L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. |
| per correnti pratiche di controllo del rischio si intende almeno: | Deflussaggio dei terminali idrici;<br>Monitoraggio mensile valori del disinfettante nella rete idrica a cura dell'Appaltatore, fatte salve diverse indicazioni di frequenza di misurazione concordate dalla singola Azienda ULSS;<br>Mantenimento di valori adeguati del disinfettante nella rete idrica (valore di riferimento per biossido di cloro è 0,3 mg/l);<br>Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quali pulizia e sostituzione dei flessibili e dei terminali. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore |
| Se il risultato viene confermato | Si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. |
| Se oltre il 20% dei campioni prelevati risultano positivi | Vanno applicati i filtri antilegionella nei terminali di tutta l'area interessata, in attesa dei risultati di controllo. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. |

| | |
|---|---|
| | Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.<br>I filtri possono essere successivamente superati anche in relazione alle straordinarie pratiche di manutenzione degli impianti ed all'andamento dei risultati dei campionamenti.<br>L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree *munite di filtri*, viene garantita a cura dell'Appaltatore, previo smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi.<br>E' necessaria la disinfezione dell'impianto a cura dell'Appaltatore e deve essere effettuata una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.<br>L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. |
| In ogni caso | Evitare l'uso dell'acqua calda dell'impianto idrico per docce o abluzioni che possano provocare la formazione di aerosol, in particolare nelle aree che ospitano pazienti a rischio, fino alla installazione dei filtri a terminale. Tale attività di installazione filtri a terminale antilegionella risulta a cura dell'Appaltatore |
| IN PRESENZA DI CASI (negli ultimi due anni)<br>A prescindere dal numero di campioni positivi | E' necessario applicare i filtri antilegionella ed effettuare la disinfezione dell'impianto a cura dell'Appaltatore, e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.<br>L'impianto idrico deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.<br>Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. |
| | L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree ***munite di filtri***, viene garantita a cura dell'Appaltatore, previo |

| | |
|---|---|
| | smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi. |
| | L'Appaltatore provvederà alle necessarie bonifiche ambientali specifiche di tipo chimico fisico delle parti di impianto interessate. |
| Superiore a 10.000 | |
| Sia in presenza che in assenza di casi (negli ultimi due anni) | Applicazione dei filtri antilegionella. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.<br>Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. |
| | L'impianto deve essere sottoposto a una disinfezione (sostituendo i terminali positivi) a cura dell'Appaltatore e a una revisione della valutazione del rischio.<br>L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. |
| | L'Appaltatore provvederà alle necessarie bonifiche ambientali specifiche di tipo chimico fisico delle parti di impianto interessate. |

In caso di positività riscontrate a seguito di campionamenti idrici periodici o straordinari, eseguiti su indicazione dell'Azienda Sanitaria o di Enti di Controllo, su aree in cui gli impianti idrici risultino protetti da impianti di disinfezione dell'acqua per la prevenzione della legionellosi, l' Appaltatore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, tutte le attività connesse alla fornitura, all'installazione ed al mantenimento in efficienza (compreso esecuzione di deflussaggio secondo le periodicità e modalità indicate nelle tabelle precedenti) di filtri antilegionella, in corrispondenza dei singoli terminali idrici situati presso le aree che verranno indicate dall'Azienda Sanitaria o dagli Enti di Controllo.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le seguenti attività:

- analisi chimiche e microbiologiche per verifica potabilità dell'acqua secondo DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Acqua fredda e acqua calda) con corso di informazione sull'aggiornamento normativo;
- supporto tecnico-scientifico per eventuali problematiche chimiche e microbiologiche legate a risultati analitici in autocontrollo;
- corso di informazione inerente il regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) concernente l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 è stato pubblicato il 29/11/2021 il DECRETO LEGISLATIVO n. 179 che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni del

regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

### 10.7.4 UTENZE IDRICHE

In conformità a quanto previsto dalle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvate dal Ministero della Salute il 07/05/2015 (LG), nell'ambito della valutazione del rischio, i reparti che assistono pazienti a rischio molto elevato, in particolare per le relative aree classificate ad alto rischio vige l'obbligo di garantire costantemente l'assenza di colonizzazione di Legionella negli impianti.

Pertanto in considerazione di tale necessità l'Azienda Sanitaria potrà prevedere la necessità di installazione presso singole utenze idriche di specifici filtri antilegionella appositamente certificati dal costruttore per la finalità specifica. Tali utenze idriche verranno quindi definite *"Legionella Free".*

L'Azienda Sanitaria procederà alla definizione del numero di utenze idriche *"Legionella Free",* per le quali l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le attività connesse alla fornitura, all'installazione e al mantenimento in efficienza (compreso esecuzione di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici) di filtri antilegionella in corrispondenza dei singoli terminali idrici, a sostituire i filtri alla scadenza dell'efficacia della protezione a filtraggio antilegionella, ovvero in caso di intasamento dei filtri stessi, tale da non consentirne il normale utilizzo.

Il numero di utenze *"Legionella Free"* potrà variare nel corso del contratto in funzione delle specifiche indicazioni dell'Azienda Sanitaria; conseguentemente varieranno in misura proporzionale i corrispettivi dovuti.

### 10.7.5 FILTRI ANTILEGIONELLA

**Caratteristiche minime richieste per il filtro**.

- Filtri da destinarsi a pratiche assistenziali ed installazioni ad elevato rischio ed elevata criticità;
- Efficienza di filtrazione: trattenimento totale di tutti i batteri, protozoi e particelle di dimensioni superiori a 0,2 micron;
- Durata di utilizzo del filtro: 60 gg. Si accettano filtri con durata diversa rispetto a quanto richiesto da CSA, con onere a totale carico economico e organizzativo da parte della ditta proponente, che dovrà sostituire i filtri alla scadenza a propria cura e spesa, in modo che la durata dei filtri in linea sia allineata ai 60 giorni minimi richiesti dal disciplinare di gara;
- Resistenza chimica e termica: i filtri devono essere compatibili con i sistemi di decontaminazione/bonifica degli impianti in particolare con il biossido di cloro e l'ipoclorito (utilizzati per trattamenti continui e per trattamenti shock) e devono possedere le seguenti caratteristiche di resistenza (che devono essere comprovate da idonea documentazione e specifica validazione a corredo):
  - resistenza chimica 50 ppm cloro attivo per almeno 4 h.
  - Resistenza termica > 60° nel caso di ciclo shock termico in conformità alle linee guida Ministeriali
- Confezionamento in pack sterile con etichetta rimovibile di identificazione della capsula;
- Latex free: tutti i materiali costituenti il filtro devono essere Latex Free;

Nel costo del filtro deve essere compresa tutta la raccorderia necessaria per l'installazione: ogni filtro dovrà essere dotato di raccordo ad attacco rapido che consenta la semplice e veloce sostituzione degli stessi da parte degli operatori; gli attacchi rapidi, con valvola di non ritorno, verranno sostituiti ai rompigetto degli erogatori; in ogni caso non dovranno permettere la fuoriuscita di acqua in mancanza di filtro.

La riproducibilità delle prestazioni dei filtri deve essere garantita da un controllo di qualità individuale effettuato in produzione e certificata mediante idoneo certificato di conformità rilasciato in originale dal Produttore per ogni sistema/prodotto consegnato;

**Requisiti della fornitura:**

L'accettazione con presa in carico di beni e successiva installazione, non esonera il fornitore dalla responsabilità di eventuali vizi e difetti non rilevati e non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità operative.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dall'Appaltatore, con la documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico del fornitore qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

L'Appaltatore in tal caso dovrà a propria cura e spese provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

I prodotti risultati a seguito di verifica difettati, viziati o non idonei (anche se tolti dagli imballaggi originali) saranno tenuti a disposizione dell'Appaltatore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione di richiesta reso.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale ricevente, presentassero difetti saranno rifiutati ed l'Appaltatore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta alla loro sostituzione.

**Requisiti del servizio:**

In sede di avvio del servizio l'impresa dovrà garantire l'installazione di tutti i filtri entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, nel rispetto dello scadenziario già in essere che verrà fornito dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria.

Nel costo della fornitura dovranno essere obbligatoriamente comprese le seguenti prestazioni:

- fornitura in opera "full risk" e installazione di adattatori/raccordi a sostituzione dei rompigetto, che consentano l'immediato attacco rapido dei filtri e relativo controllo di funzionalità. Nel caso in cui l'installazione del filtro comporti una riduzione dello spazio tra il filtro stesso e il lavandino tale da non consentirne l'uso in sicurezza sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla sostituzione del rubinetto.
- Servizio di installazione e sostituzione dei filtri alla scadenza del periodo di validità del filtro stesso, ovvero anche anticipatamente su richiesta motivata del Reparto utilizzatore nei casi di cessata, ridotta efficacia o rottura del dispositivo, con piano di sostituzione preventivamente concordato con le Aziende Sanitarie. Orari e modalità di accesso ai reparti dovranno essere concordati con le Aziende Sanitarie.
- Nuova installazione ed eventuale sostituzione dei filtri esistenti deve essere eseguita entro 24 ore solari dalla richiesta, festivi inclusi. Il servizio di sostituzione dei filtri dovrà avvenire alla scadenza della vita operativa dei filtri certificata dalla ditta produttrice degli

stessi e sarà essere a carico dell'Appaltatore, ma anche, servizio incluso nel canone, in caso di asportazione, danneggiamento, assenza di flusso o a seguito del riscontro di anomalie qualitative e quantitative dell'acqua erogata. In tal caso verrà richiesta la sostituzione dell'intero lotto corrispondente ai filtri sui quali sono state riscontrate tali anomalie. E' a carico dell'Appaltatore il ritiro e lo smaltimento dei filtri scaduti. E' altresì a carico dell'Appaltatore la compilazione degli appositi registri riportanti la sostituzione o nuova installazione.

L'Appaltatore dovrà eseguire l'installazione dei filtri sterili monouso (comprensivi di eventuali accessori funzionali all'installazione) in ogni punto di erogazione individuato dall'Azienda Sanitaria, e alla scadenza dei filtri installati garantirne la periodica sostituzione con altrettanti pezzi sterili, secondo le modalità di seguito specificate:

- predisposizione del terminale mediante adattatore, se necessario, e raccordo acqua-stop, previa accurata igiene delle mani (lavaggio con acqua e detergente disinfettante per almeno 50 secondi);
- apertura del sacchetto contenente il filtro sterile e sua installazione all'erogatore, utilizzando gli accorgimenti necessari ad evitarne la contaminazione in questa fase;
- verifica del perfetto aggancio del filtro al raccordo;
- apertura del rubinetto e verifica del corretto funzionamento del filtro e della regolare fuoriuscita dell'acqua senza perdite dai punti di innesto;
- apposizione di cartelli informativi, adesivi e lavabili, il cui contenuto è da concordare con la competente struttura dell'Azienda;

L'Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei filtri rimossi mediante:

- raccolta e trasporto dei filtri sostituiti in contenitore idoneo e chiuso presso il deposito che s'intende utilizzare per il loro stoccaggio temporaneo per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire all'Azienda Sanitaria di richiedere eventuali verifiche/analisi sulla integrità dei filtri rimossi;
- smaltimento, decorsi i tempi di custodia sopra previsti, nel rispetto della legislazione vigente e come descritto nella Scheda Tecnica del prodotto installato, procedendo a tal fine, in piena autonomia, come produttore del rifiuto.

È a carico dell'Appaltatore provvedere alla compilazione di un registro per lo smaltimento dei filtri ritirati, qualora previsto. A tal proposito si chiede all'Appaltatore, nella prima occasione utile, di far valutare da parte di un ente certificato un filtro utilizzato, al fine di verificare il codice CER specifico, per provvedere alla corretta modalità di smaltimento.

L'Appaltatore dovrà eseguire un censimento di tutti i punti terminali di erogazione acqua che consenta l'identificazione dei filtri installati in ciascun punto e per tutta la durata del contratto. Le informazioni raccolte dovranno essere inserite in un data-base in cui verranno registrate e archiviate tutte le informazioni inerenti l'attività svolta contenente il quadro generale della fornitura, dove almeno sia possibile reperire per ciascun filtro quanto segue:

- numerazione seriale;
- data installazione;
- data sostituzione prevista;
- data sostituzione effettuata;
- ubicazione;

- segnalazione di eventuali anomalie (compresi interventi tecnici di ripristino della funzionalità).

La gestione e la responsabilità di tale data-base dovranno essere a carico dell'Appaltatore, che dovrà garantire una reportistica mensile o a seguito di specifica richiesta dell'Azienda Sanitaria;

L'Appaltatore dovrà adottare la modulistica di registri già in uso presso l'Azienda Sanitaria e dovrà trasmettere almeno mensilmente un report di intervento che preveda la data di installazione, data di scadenza, padiglione, UO, stanza, lotto di produzione e numero di serie del filtro, dati identificativi dell'operatore della ditta, firma del coordinatore del reparto e indicazione della matricola aziendale, a convalida dell'intervento eseguito. Tale documento sarà valido a tutti gli effetti per la fatturazione finale e andrà a comporre il Registro delle sostituzioni. Dovrà inoltre caricare giornalmente su un file condiviso i rapporti di intervento e i registri di sostituzione;

Il personale preposto dall'Appaltatore durante l'effettuazione degli interventi di manutenzione dovrà rispettare le norme riguardanti le differenti modalità d'accesso presso le UU.OO. dell'Azienda Sanitaria. Dovrà presentarsi in servizio con un abbigliamento ufficiale e decoroso e pulito, tenendo in evidenza il cartellino di riconoscimento della ditta. Dovrà mantenere un comportamento discreto e irreprensibile adottando le norme di buona educazione, nonché di correttezza nel lavoro in ambito sanitario. Dovrà mantenere il rispetto della vigente normativa sulla Privacy;

Il personale preposto dovrà verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti di quanto installato;

Il personale preposto dovrà tempestivamente segnalare all'Azienda Sanitaria sia l'eventuale impossibilità di accesso ai locali in cui deve prestare servizio, sia ogni guasto e/o anomalia riscontrata negli impianti idraulici.

### 10.8 Impianti di irrigazione e di emungimento acque di falda

L'Appaltatore dovrà provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e programmata prevista dai costruttori dei sistemi e dai manuali di manutenzione delle diverse apparecchiature, che dovrà eseguire su tutti i componenti dell'impianto tra cui:

- pozzi, pozzi artesiani anche per la fornitura di acqua agli impianti di climatizzazione o altri usi tecnologici;
- sistemi di pompaggio anche di profondità;
- quadri elettrici di comando sistemi di pompaggio e regolazione;
- vasi di espansione;
- sistemi di filtraggio;
- reti di distribuzione principale;
- centraline di comando e regolazione per l'irrigazione delle singole zone;
- valvolame di sezionamento e controllo;
- elettrovalvole;
- reti di distribuzione secondaria e di erogazione su pipe-line;
- terminali di irrigazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere, preliminarmente all'attivazione stagionale degli impianti di irrigazione, alla manutenzione stagionale primaverile degli stessi, al fine di garantirne il regolare funzionamento per il periodo primavera-estate.

A conclusione del periodo stagionale di funzionamento, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione stagionale autunnale, finalizzata alla messa a riposo degli impianti e a garantirne adeguate condizioni di fermo impianto per la corretta conservazione dei componenti durante il periodo invernale, e dovrà effettuare lo svuotamento preventivo degli stessi, evitando così possibili fenomeni di congelamento.

È a carico dell'Appaltatore l'obbligo di sostituire tutti i componenti danneggiati a causa del congelamento invernale o a causa della non corretta conservazione.

Qualora l'Appaltatore rilevasse negli impianti di irrigazione automatica danneggiamenti causati da attività svolta da terzi (manutenzione verde, sfalci periodici) dovrà comunque sostituire i componenti danneggiati segnalando il fatto all'Azienda Sanitaria e quantificandone i relativi costi.

### 10.9 Elisuperfici

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà condurre ed effettuare la manutenzione degli impianti accessori alle elisuperfici, utilizzando personale abilitato a norma di legge e nel rispetto delle Norme CEI, UNI, VV.F., nonché di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria, garantendo la continuità di servizio degli impianti e utilizzando materiali e componenti adeguati, al fine mantenere le caratteristiche necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento.

Per la manutenzione degli impianti specialistici e delle apparecchiature asservite alla segnalazione aeronautica (impianti di spegnimento, impianti di illuminazione notturna, impianti di smaltimento olio sversato o schiume, impianti ed apparecchiature di segnalazione aeronautica ecc.) l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica qualifica, comprovabile con apposita attestazione ove prevista dalla legislazione vigente.

Gli impianti e le apparecchiature, di seguito elencate in modo non esaustivo, a servizio delle elisuperfici per il decollo e l'atterraggio di elicotteri dedicati all'elisoccorso presso le sedi ospedaliere delle Aziende Sanitarie, saranno tutte integralmente oggetto di manutenzione ordinaria e programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore.

Si tratta, in particolare di:

- impianti di spegnimento a idranti, comprensivi di centrali dedicate;
- impianti di spegnimento a schiuma, manuali o automatici, comprensivi di centrali dedicate;
- impianti di spegnimento a nebulizzazione, comprensivi di centrali dedicate;
- apparecchiature di estinzione mobili e/o carrellabili dedicate;
- impianti di illuminazione notturna dell'elisuperficie: segnalazione a terra perimetrale, illuminazione radente, sistemi luminosi di avvicinamento e illuminazione direzionale di planata (PAPI, Precision Approach Path Indicator), illuminazione per le segnalazioni a flash, illuminazione asservita ai dispositivi per la segnalazione del vento, ecc.;
- impianti SOV (impianti di illuminazione notturna per la sorveglianza ostacoli al volo sugli edifici);
- apparecchiature di segnalazione del vento (maniche a vento);
- apparecchiature di alimentazione di emergenza e di sicurezza a servizio degli impianti di illuminazione (UPS, ecc.);
- sistemi automatici di regolamentazione dell'accesso all'elisuperficie.

L'Appaltatore dovrà provvedere con le attività manutentive ordinarie e programmate finalizzate al corretto mantenimento in esercizio degli impianti e delle apparecchiature a questi asserviti,

procedendo con l'esecuzione delle attività secondo le prescrizioni del Piano di Manutenzione e comunque secondo le periodicità e le modalità previste dai costruttori dei diversi componenti.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere periodicamente a proprie cure e spese alle seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- verifica e reintegro periodico degli agenti estinguenti ed esecuzione di prove periodiche con eventuale successivo reintegro;
- sostituzione periodica degli agenti estinguenti conformemente alle prescrizioni dei fabbricanti/costruttori;
- sostituzione periodica di lampade e/o corpi illuminanti;
- sostituzione periodica delle maniche a vento;
- verifica dei gruppi di continuità assoluta, comprensivi di riserva in batteria;
- verifica delle turbine;
- verifica delle pompe di alimentazione;
- verifica batterie a servizio start gruppi antincendio;
- verifica sistemi caricabatterie;
- verifica serbatoi carburante alimentazione con reintegro del carburante finalizzato all'utilizzo e all'esecuzione di prove periodiche;
- verifica tubi di eiezione dell'acqua;
- verifica terminali di eiezione degli agenti schiumogeni;
- verifica radiocomando on/off turbina + on/off elettrovalvole acqua;
- verifica quadro di controllo e comando dotato di touch panel e PLC per controllo turbina + elettrovalvole acqua e modulo di ricezione segnale radiocomando;
- verifica sistema di movimentazione costituito da ralla a sfera con ingranaggi e coppia conica, 2 motoriduttori + motori elettrici;
- verifica giunti rotanti in ottone per raccordi idraulici portata acqua;
- verifica elettrovalvole on/off per apertura e chiusura flusso acqua;
- verifica copertura in acciaio inox Aisi 304 sagomato con insonorizzazione composta da pannelli fonoassorbenti;
- verifica tubazioni, valvolame e raccorderia;
- verifica cablaggi di potenza e di segnalazione.

Oltre allo svolgimento delle attività manutentive previste per impianti e apparecchiature a servizio dell'elisuperficie, l'Appaltatore dovrà provvedere con l'assistenza di personale tecnico, anche normalmente inquadrato nell'ambito della Squadra di intervento antincendio presente presso ogni struttura sanitaria (par. 5.6), ad effettuare le attività di supporto all'attivazione dell'operatività dell'elisuperficie necessarie per la realizzazione di movimenti aeronautici di atterraggio e decollo degli eliveivoli di soccorso.

Tale attività tecnica di supporto sarà essenzialmente caratterizzata dalle seguenti operazioni, elencate in modo non esaustivo:

- apertura/chiusura delle sbarre di accesso per gli automezzi di soccorso;
- accensione/spegnimento dell'illuminazione dedicata al volo elicotteristico;
- messa in posizione/rimozione d'uso dei presidi antincendio mobili;
- verifica preliminare della funzionalità degli impianti antincendio.

### 10.10 Vasche terapeutiche

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà effettuare la manutenzione degli vasche e delle piscine terapeutiche, nonché delle vasche per il parto e degli impianti accessori, con personale abilitato e nel rispetto delle norme di settore e di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria, garantendo la continuità di servizio e utilizzando materiali e componenti adeguati.

Per le piscine terapeutiche e riabilitative si dovrà rispettare anche quanto disposto nell'"Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio", di cui alla Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003, e quanto previsto dalla "Disciplina interregionale delle piscine", approvata dal Coordinamento Interregionale Prevenzione nella seduta del 22 giugno 2004, in attuazione all'accordo suddetto, nonché le "Linee Guida del Ministero Salute per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" del 07/05/2015, in quanto applicabili.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie inerenti la pulizia, la disinfezione, le verifiche, i controlli e la gestione dei dispostivi di sicurezza (con particolare riferimento alle protezioni elettriche), che dovranno essere descritte nel Piano di Manutenzione. Rimane a carico dell'Appaltatore anche ogni tipo di materiale consumabile necessario per garantire il corretto trattamento dell'acqua secondo le previsioni del costruttore di ogni singola vasca terapeutica.

### 10.11 Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione programmata e straordinaria al complesso di apparecchiature frigorifere dedicate alla conservazione a temperatura controllata di emoderivati, campioni, materiale biologico, farmaci, ecc. e alla produzione di ghiaccio per usi sanitari.

Rientra nell'ambito del servizio anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti in campo del sistema di supervisione installati sulle apparecchiature frigorifere telecontrollate e del software e dell'hardware del sistema di supervisione stesso.

Le verifiche e i controlli per tali apparecchiature dovranno essere descritti dall'Appaltatore nel Piano di Manutenzione.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza interferire con la normale attività sanitaria e comunque dovranno essere adottati tutti i necessari provvedimenti per minimizzare i rischi di interferenza con la normale attività sanitaria e di ricerca, nonché per la salute e la sicurezza delle persone e dei pazienti.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali tipologie di apparecchiature, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività di verifica e i controlli previste dal costruttore di ogni singola apparecchiatura. L'Appaltatore dovrà comunque procedere con l'esecuzione di visite periodiche con frequenza definita per ogni tipologia di apparecchiatura, durante le quali dovranno essere eseguite le attività di competenza per le diverse apparecchiature.

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature oggetto del servizio per le diverse tipologie precedentemente indicate, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da svolgere per il ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature stesse.

### 10.11.1 CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE

Le apparecchiature frigorifere e i relativi punti di controllo asserviti al sistema di supervisione sono cosi classificabili:

#### *10.11.1.1 Classificazione per tipologia*

- Apparecchiature frigorifere per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Apparecchiature frigorifere per altri usi o uso domestico;
- Apparecchiature frigorifere per la produzione di ghiaccio.

#### *10.11.1.2 Classificazione per temperatura nominale di esercizio*

- Apparecchiature frigorifere per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.):
- Frigoriferi + 4 °C;
- Congelatori – 20 °C e congelatori – 40 °C;
- Congelatori – 80 °C, rapidi fino a – 80 °C e ultra – 80 °C (es. -130 °C);
- Frigoriferi / congelatori combinati + 4 / - 20 °C;
- Frigoriferi per altri usi o uso domestico:
- Frigoriferi + 4 °C;
- Produttori di ghiaccio -20°C.

#### *10.11.1.3 Classificazione per categoria*

- Cat. 1: Frigoriferi + 4 °C per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 2: Congelatori – 20 °C e congelatori – 40 °C per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 3: Congelatori – 80 °C, rapidi fino a – 80 °C e ultra – 80 °C (es. -130 °C) per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 4: Frigoriferi/congelatori combinati + 4 / - 20 °C per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 5: Frigoriferi + 4 °C per altri usi similari ad usi domestici;
- Cat. 6: Produttori di ghiaccio tipo -20°C.

#### *10.11.1.4 Classificazione punti di controllo in telegestione*

I punti di controllo asserviti alle apparecchiature frigorifere telecontrollate dal sistema di supervisione vengono così classificati:

- **Punto di controllo tipo 1**: punto di controllo della temperatura del frigorifero a una sonda;
- **Punto di controllo tipo 2**: punto di controllo della temperatura di un frigorifero a due sonde (ad es. frigoriferi combinati);
- **Punto di controllo tipo 3**: punto di controllo temperatura ambientale – sonda ambiente.

### 10.11.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Il servizio consiste nell'eseguire la manutenzione periodica sulla base di un programma di interventi e di verifiche prestabilito. La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata su ciascun frigorifero, congelatore, frigoemoteca e produttore di ghiaccio, nonché su ogni componente hardware e software del sistema di telegestione. La manutenzione periodica dovrà essere programmata a cura dell'Appaltatore e concordata con il responsabile e/o titolare dell'apparecchiatura e con i tecnici dell'Azienda Sanitaria, almeno 10 giorni prima dell'intervento secondo quanto previsto nella programmazione degli interventi (par. 6.2).

Le operazione da prevedere nell'ambito delle attività di manutenzione preventiva periodica delle apparecchiature frigorifere dovranno essere almeno quelle di seguito elencate:

- controllo generale del corretto funzionamento delle apparecchiature;
- produzione della certificazione richiesta dalle norme e dai sistemi di qualità secondo le richieste dei reparti;
- manutenzione e pulizia del condensatore e degli altri eventuali scambiatori con aria compressa o bombola di azoto, mediante utilizzo di cappa in cellophane di contenimento e aspirapolvere silenziato;
- controllo del fluidi frigorigeni e fornitura del gas di reintegro;
- calibratura sonde dei regolatori di temperatura, delle sonde di allarme e delle sonde sbrinamento;
- taratura e verifica del corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, dei termostati, dei pressostati, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e degli allarmi locali;
- controllo dei compressori, dell'olio e rabbocco;
- controllo e pulizia dei ventilatori;
- controllo e pulizia scarico condensa;
- controllo delle apparecchiature elettriche e relativa prova di isolamento;
- controllo del sistema di registrazione della temperatura di tipo meccanico e/o elettronico;
- sostituzione delle seguenti tipologie di componenti in caso di guasto: sonde di temperatura, valvole, raccordi, tubazioni metalliche, guarnizioni, relè, condensatori, teleruttori, fusibili, interruttori, termostati, pressostati, guarnizioni, spine e cavi elettrici e altra minuteria meccanica ed elettrica;
- esecuzione di verifiche elettriche secondo norma UNI 93/42 – EN 61010/1;
- sostituzione integrale del materiale di consumo compresi: pennini di registrazione, dischi di registrazione, carta di registrazione a rotolo o altri supporti di stampa o similare, batterie stilo, batterie tampone, lampade, filtri e ogni altro materiale di consumo necessario per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature frigorifere;
- sostituzione delle batterie di tutti i data logger del sistema di telecontrollo installati;
- pulizia e disinfezione completa dell'esterno dell'apparecchiatura;
- taratura e certificazione apparecchiature certificate SIT.
- Il servizio di manutenzione ordinaria programmata comprende inoltre, tra l'altro:
- redazione e aggiornamento periodico del "registro di impianto" contenente la scheda tecnica di ciascuna apparecchiatura con le sue principali caratteristiche e produzione dei report degli interventi manutentivi;

- redazione di rapporti tecnici dei controlli e delle manutenzioni ordinarie e correttive eseguiti, per ogni apparecchiatura; tali rapporti devono contenere tutti i riferimenti normativi atti a garantire lo stato di sicurezza dell'apparecchiatura;
- aggiornamento in continuo dell'elenco delle apparecchiature;
- fornitura di frigoriferi o frigo congelatori sostitutivi (muletto) per qualunque delle categorie elencate nel presente documento fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchiatura guasta fino al limite di 2880 ore/(macchina*anno).

La manutenzione periodica e le relative certificazioni di qualità standard dovranno essere effettuate per ogni apparecchiatura con le frequenze indicate nel Piano di Manutenzione, che comunque dovranno avere come riferimento di frequenza minima, salvo diverse esigenze che potranno insorgere durante il periodo contrattuale, su specifica richiesta dei singoli reparti, i valori esplicitati nella tabella di seguito riportata, suddivisa in base alle diverse tipologie di apparecchiature:

| **Frequenze delle manutenzioni** | | |
|---|---|---|
| Tipologia apparecchiature frigorifere | | Frequenza |
| Apparecchiature frigorifere per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.) | Cat. 1: Frigoriferi + 4 °C | 6 mesi |
| | Cat. 2: Congelatori – 20 °C e congelatori – 40 °C | 6 mesi |
| | Cat. 3: Congelatori – 80 °C, rapidi fino a – 80 °C e ultra – 80 °C (es. -130 °C) | 3 mesi |
| | Cat. 4: Frigoriferi / congelatori combinati + 4 / - 20 °C | 6 mesi |
| Frigoriferi per altri usi e domestici | Cat. 5: Frigoriferi + 4 °C | 12 mesi |
| Produttori di ghiaccio | Cat. 6: Produttori di Ghiaccio tipo -20 °C | 6 mesi |

### 10.11.3 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE E ALLARME

Parte delle apparecchiature frigorifere in uso alle Aziende Sanitarie è controllata da un sistema di supervisione e allarme di diversa tipologia di proprietà delle Aziende stesse, tramite software di supervisione

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà utilizzare il software di supervisione esistente presso ogni singola Azienda Sanitaria garantendone il corretto funzionamento per la verifica degli allarmi dalle apparecchiature frigorifere. In particolare mediante il software l'Appaltatore dovrà eseguire le seguenti attività, elencate a tiolo non esaustivo:

- prendere visione degli allarmi e dello stato delle temperature delle apparecchiature frigorifere controllate;
- impostare o modificare, se necessario e su richiesta dei tecnici dell'Azienda, le soglie di allarme;

- bloccare gli allarmi e poi ripristinarli nel caso in cui una apparecchiatura controllata sia in manutenzione o in caso di modifiche transitorie al software e al sistema di allarme per temporaneo fuori servizio delle apparecchiature controllate (ed es. per sbrinamento, riparazioni, ricollocazione in altra sede, ecc.);
- generare report e grafici periodici sull'andamento delle temperature nelle apparecchiature controllate;
- effettuare reset del sistema o dei sistemi locali in caso di anomalie.

Nell'ambito del servizio l'Appaltatore dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di supervisione e di allarme, garantendone il corretto funzionamento, secondo le modalità previste dal presente Capitolato anche per l'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

In particolare il servizio dovrà comprendere:

- la manutenzione programmata di tutti i componenti hardware e software del sistema, compresa la gestione del software e dei suoi aggiornamenti di sicurezza;
- servizio di immediata assistenza H24 per problemi di malfunzionamento dei programmi e dei sistemi e sub-sistemi;
- l'aggiornamento delle mappe grafiche e del database;
- la sostituzione di tutto il materiale di consumo (ad es. batterie dei data logger, ecc.);
- prestazioni specialistiche per taratura e certificazione delle apparecchiature;
- controllo dell'impianto di teleassistenza, verifica funzionamento dei componenti hardware e software, simulazione degli allarmi e verifica dei canali di comunicazione.

### 10.11.4 PRONTO INTERVENTO

L'Appaltatore, oltre alle normali attività di manutenzione, dovrà garantire l'intervento tempestivo di personale specializzato a fronte di segnalazioni di guasti o disservizi formulate da personale dell'Azienda Sanitaria o su segnalazione del sistema di supervisione a servizio delle apparecchiature frigorifere.

Dovrà garantire, con le modalità previste nel paragrafo 6.11, la reperibilità telefonica 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, presso il proprio call center. Il call center si occuperà della registrazione delle segnalazioni e dell'attivazione del personale di presidio o specialistico che risulterà necessario per l'esecuzione degli interventi.

L'Appaltatore dovrà quindi realizzare nell'ambito delle attività relative al pronto intervento tutti gli interventi di regolazione, manutenzione e riparazione che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità delle apparecchiature e del sistema di supervisione (software e hardware) nel rispetto dei tempi d'intervento e relativa risoluzione del guasto previsti dal contratto, con particolare riferimento agli interventi classificati come interventi di emergenza e urgenti (parr. 6.11.1 e 6.11.2).

Qualora, in seguito all'intervento sul posto, la ditta rilevi che il mancato ripristino sia imputabile alla rottura di uno o più componenti la cui riparazione e/o sostituzione non sia riconducibile al normale servizio di manutenzione ordinaria, e l'intervento di carattere straordinario risulti di importo superiore rispetto all'importo di franchigia, l'Appaltatore dovrà comunicarlo immediatamente ai tecnici dell'Azienda Sanitaria per le valutazioni del caso

È vietato alla ditta eseguire lavori di manutenzione straordinaria di importo eccedente la franchigia senza autorizzazione da parte del personale tecnico dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria non riconoscerà alcun corrispettivo per eventuali lavori di manutenzione straordinaria effettuati senza l'autorizzazione prevista dal comma precedente.

Per ogni intervento è richiesta la compilazione di un *report* di lavoro, che dovrà essere consegnato all'Azienda Sanitaria, debitamente firmato dall'operatore che effettua l'intervento e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nominativo dell'operatore;
- orario di ingresso e di uscita dal presidio dove viene svolto l'intervento;
- breve descrizione sull'intervento svolto.

### 10.11.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature frigorifere di diversa tipologia e/o al sistema di supervisione a queste asservito, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza delle apparecchiature stesse.

L'Appaltatore dovrà eseguire, secondo le modalità previste dal presente Capitolato per gli interventi di manutenzione straordinaria, tutte le attività finalizzate al ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature, ovvero tutti gli eventuali interventi che si rendano necessari per mantenere in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza delle apparecchiature. .

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione il cui valore risulti inferiore alla franchigia. Gli interventi di manutenzione straordinaria il cui valore risulti superiore alla franchigia dovranno essere eseguiti a cura della ditta aggiudicataria solo se preventivamente approvati dall'Azienda Sanitaria secondo le modalità previste dal capitolato.

### 10.11.6 DOCUMENTAZIONE TECNICA

#### *10.11.6.1 Rapporti tecnici*

I rapporti tecnici dovranno essere redatti a cura dell'Appaltatore per ogni apparecchiatura all'atto dell'intervento di manutenzione periodica/preventiva o straordinaria. Copia del rapporto tecnico dovrà essere depositata nell'apposito contenitore porta documenti che la ditta appaltatrice provvederà ad installare presso l'apparecchiatura. Inoltre copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'Amministrazione tramite il Sistema informativo, secondo le modalità proposte dall'Appaltatore per la gestione documentale.

Il rapporto tecnico dovrà essere firmato e datato dalla ditta e dovrà contenere l'indicazione dell'esito di tutte le verifiche effettuate e delle eventuali riparazioni o sostituzioni e ogni altra informazione richiesta dai singoli reparti per le certificazioni di qualità riferibili al controllo della temperatura e dello stato di funzionamento.

#### *10.11.6.2 Schede tecniche*

All'atto della presa in carico dell'apparecchiatura, la ditta dovrà compilare, su modulo approvato dall'Azienda Sanitaria, la scheda tecnica dell'apparecchiatura. Copia della stessa dovrà essere conservata nella tasca porta documenti a bordo macchina La scheda tecnica dovrà essere resa disponibile attraverso il Sistema informativo in formato elettronico.

La scheda tecnica, datata e firmata dalla ditta, dovrà almeno contenere le seguenti informazioni:

- codice univoco di identificazione;

- marca;
- modello;
- numero di matricola;
- caratteristiche tecniche;
- caratteristiche dei principali componenti;
- tipologia e quantità del gas frigorigeno;
- volume utile;
- caratteristiche elettriche;
- classe di appartenenza energetica;
- assorbimento energetico annuale (certificato o stimato);
- anno di costruzione;
- eventuali indicazioni circa la manutenzione specialistica come indicata dal costruttore;

Sul fronte dell'apparecchiatura dovrà essere applicata in posizione ben visibile e accessibile una etichetta adesiva riportante il codice univoco di identificazione completo di codice QR.

#### *10.11.6.3 Relazione tecnica annuale*

L'Appaltatore dovrà fornire al termine di un ciclo completo di manutenzione, dettagliata relazione tecnica relativamente alle attività svolte, comprensiva, oltreché dell'attività ordinaria sugli apparecchi e sul sistema di telegestione, anche degli interventi su chiamata o di manutenzione straordinaria.

La relazione dovrà riportare i dati relativi al numero di apparecchiature verificate, suddivise per tipologia, per edificio, per piano e per reparto.

La relazione potrà indicare eventuali proposte di miglioramento e di ottimizzazione del parco macchine.

#### *10.11.6.4 Aggiornamento degli elenchi delle apparecchiature*

L'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare l'elenco delle apparecchiature in servizio e le schede tecniche in base alle variazioni nel frattempo intercorse.

Inoltre la ditta dovrà provvedere ad aggiornare l'elenco delle apparecchiature dotate di sistema di telegestione apportando le variazioni e le integrazioni necessarie.

Al termine di ogni ciclo annuale di manutenzione la ditta dovrà fornire al Committente l'aggiornamento degli elenchi suddetti in formato elettronico editabile (file *.xls, *.ods, compatibile comunque con i principali applicativi per elaborazione di fogli elettronici).

#### *10.11.6.5 Modulistica*

L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione preventiva dell'Azienda Sanitaria la modulistica che intende utilizzare per la redazione delle schede tecniche, dei rapporti di verifica e degli elenchi delle apparecchiature, considerata la particolare tipologia delle apparecchiature frigorifere in uso nelle strutture sanitarie.

### 10.11.7 PARTICOLARI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi specifici di cui al presente capitolato, l'Appaltatore avrà i seguenti obblighi in relazione agli interventi da eseguire sulle apparecchiature frigorifere:

1. utilizzare personale con specifica qualifica tecnica e mezzi idonei per l' esecuzione dei lavori. In particolare il personale impiegato dovrà essere in possesso del patentino per frigoristi di cui al DPR n. 43/2012, in base alle diverse necessità, secondo le diverse categorie di cui al regolamento CE 303/2008.
2. impiegare parti di ricambio e materiali di consumo originali o comunque approvate dal fabbricante in modo da poter effettuare ogni operazione senza causare alterazioni, variazioni o modifiche al dispositivo che possano provocare un deterioramento del livello di sicurezza e funzionalità garantito dalla marcatura CE. In particolare essendo le apparecchiature frigo farmaci, le frigo emoteche e i frigo congelatori per uso medico, dispositivi medici ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 recepente la direttiva europea 93/42/CEE, è necessario che la manutenzione programmata e correttiva sia coerente al mantenimento dei requisiti essenziali stabiliti in sede di progettazione dal costruttore al fine di minimizzare i rischi legati al loro uso.
3. disporre di:
   - adeguata conoscenza del dispositivo, delle sue caratteristiche tecnico costruttive e funzionali, dei potenziali rischi connessi all'uso e della probabilità e natura dei possibili guasti e difetti di funzionalità;
   - protocolli e check-list stabiliti dal fabbricante per le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva;
   - strumentazione necessaria per ogni operazione tecnica connessa alla manutenzione, a sua volta adeguatamente mantenuta e tarata;
   - addestramento, formazione e costante aggiornamento da parte del fabbricante o di altro soggetto delegato, delle operazioni di manutenzione;
   - sistemi di controllo e verifica della qualità delle operazioni svolte su ogni singolo dispositivo;
4. provvedere, con oneri a proprio carico, allo smaltimento di tutti i materiali e dei rifiuti di qualunque tipo in idonee discariche, rispettando le procedure previste dalla normativa vigente. A tal fine dovrà essere fornita al committente la documentazione che dimostri il rispetto delle relative procedure.
5. mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità gli impianti affidati in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza. La ditta è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori ed esercizio non corretto degli impianti affidati in manutenzione.
6. mediante il personale della Squadra di emergenza tecnica, di Presidio o in Reperibilità presso la propria sala operativa, monitorare gli allarmi provenienti dal campo mediante il sistema di telegestione, effettuare le prime verifiche sul posto per verificare le cause che hanno determinato l'allarme (porta aperta, mancanza tensione, errato spostamento della sonda, ecc.) e se necessario attivare personale specializzato per la risoluzione delle eventuali criticità rilevate.

Preliminarmente agli interventi tecnici da parte dell'Appaltatore, il personale dell'Azienda Sanitaria, utilizzatore delle apparecchiature frigorifere, provvederà ad effettuare unicamente le normali operazioni di pulizia e/o disinfezione del volume interno delle apparecchiature frigorifere (qualora necessario) per garantire ai tecnici di operare nella massima sicurezza. La promozione e il coordinamento con il reparto di tale attività dovranno essere gestiti dall'Appaltatore.

In ogni caso, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite mediante l'utilizzo di idonei DPI per la protezione dal rischio biologico e/o chimico (mascherine, guanti, tute, occhiali, ecc.).

È altresì posto in capo al personale del reparto effettuare periodicamente le attività di sbrinamento a seconda delle necessità per le specifiche apparecchiature.

## 10.12 Cappe chimiche e a flusso laminare

### 10.12.1 GENERALITÀ

Il servizio riguarda l'esercizio e la manutenzione di cappe chimiche, cappe biologiche, cappe biohazard e a flusso laminare e tavoli e armadi aspirati, pass-box e similari installati presso le sedi e i laboratori dell'Azienda Sanitaria.

Le tipologie di apparecchiature che risultano oggetto dello specifico servizio sono:

- cappe chimiche e biologiche;
- cappe a flusso laminare o biohazard;
- cappe chimiche di estrazione su armadi;
- cappe chimiche di estrazione su tavoli;
- armadi aspirati;
- tavoli aspirati;
- pass-box.

Le verifiche ed i controlli per tali apparecchiature dovranno essere descritti dall'Appaltatore nel Piano di Manutenzione.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali tipologie di apparecchiature, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività di verifica e i controlli previsti dal costruttore di ogni singola apparecchiatura. L'Appaltatore dovrà comunque procedere con l'esecuzione di visite e manutenzioni periodiche con frequenza semestrale.

Qualora si presentino condizioni di guasto delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà effettuare gli interventi necessari per verificare le condizioni di guasto e per identificare le operazioni da effettuare per il ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza.

### 10.12.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere concordati, a cura dell'Appaltatore, con l'Azienda Sanitaria e con il reparto interessato, secondo quanto previsto dalla pianificazione (par. 6.2), con almeno 10 gg. di anticipo.

L'Appaltatore dovrà utilizzare strumenti di verifica dotati di certificati di calibrazione in corso di validità, che dovrà mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria su richiesta specifica della stessa.

#### *10.12.2.1 Manutenzione programmata su cappe a flusso laminare di Classe II o Biohazard, pass-box*

La verifica programmata a cadenza semestrale che l'Appaltatore dovrà effettuare sulle cappe a flusso laminare di Classe II, con oneri a proprio carico, prevede l'esecuzione del seguente Protocollo di verifica:

- verifica dell'integrità filtri assoluti (HEPA):

- test particellare: controllo dello stato di efficienza della cappa (ex-norme FEDERAL STANDARD 209/E) con strumento conta particelle e report dei conteggi con indicazione dell'area misurata; determinazione della classe di contaminazione;
- test di velocità: controllo velocità del flusso d'aria laminare mediante anemometro. Report di tutte le misurazioni e dei punti in cui sono state rilevate; calcolo di velocità media, minima e massima, con l'indicazione dei valori di riferimento stabiliti dalle norme internazionali;

▫ controllo della velocità della barriera frontale;

▫ D.O.S. test: verifica dell'efficienza del filtro assoluto (HEPA) in espulsione, con D.O.S. o equivalenti;

▫ test rumorosità: misura del livello di rumorosità con fonometro;

▫ test di illuminamento: misura dell'intensità luminosa con Luxmetro;

▫ verifica delle parti ventilanti;

▫ verifica dei dispositivi di sicurezza (allarme), se presenti;

▫ controllo dello stato di efficienza di:

- apertura vetro frontale;
- blocco motoventilatore principale;
- blocco motoventilatore di espulsione;
- regolazione velocità flusso aria principale;
- regolazione velocità flusso aria in espulsione;
- intasamento filtro principale;
- intasamento filtro di espulsione;

▫ sostituzione, se necessario, del kit di prefiltri per ogni cappa, se presente. (La sostituzione del prefiltro consente una maggiore durata del filtro HEPA);

▫ sostituzione dei filtri HEPA in caso di esito negativo dei test ovvero allo scadere della vita utile;

▫ confezionamento e smaltimento dei filtri sostituiti in involucro di materiale plastico per facilitarne l'asportazione, etichettatura del contenitore per il riconoscimento della tipologia del contenuto, trasferimento dei contenitori e smaltimento;

▫ controllo, pulizia, e oliatura dispositivi sali-scendi;

▫ pulizia interno cappa;

▫ intervento di fumigazione e/o trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri, dove richiesta la necessità;

▫ verifica e manutenzione sistemi di scarico reflui, compresi eventuali sistemi di triturazione a servizio della cappa;

Inoltre, esclusivamente per le cappe a flusso laminare in dotazione ad ambienti classificati ISO (ISO8 - ISO7 – ISO6 – ISO5 – ecc.), nell'ambito della verifica programmata a cadenza semestrale da effettuare sulle cappe l'Appaltatore dovrà rispettare il seguente Protocollo di verifica:

▫ test particellare: controllo dello stato di efficienza della cappa (secondo normativa ISO 14698-1 e GMP ANNEX-1 vigenti) in condizioni operative di AT-REST, con minimo di n° 3 punti di campionamento per cappa, mediante strumento conta particelle certificato e successivo rilascio dei report delle misurazioni eseguite, con indicazione dell'area misurata;

- test di velocità: controllo velocità del flusso d'aria laminare mediante anemometro. Report di tutte le misurazioni e dei punti in cui sono state rilevate, calcolo di velocità media, minima e massima, con l'indicazione dei valori di riferimento stabiliti dalle norme vigenti;
- smoke test: controllo del corretto flusso dell'aria nelle CFL, mediante apposito tracciante con effettuazione di foto per rilascio di evidenza documentale.

La sostituzione di tutti i filtri e prefiltri necessari per il funzionamento in sicurezza delle cappe si intendono compresi negli oneri a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire e installare per l'intero kit i filtri e i prefiltri per ciascuna cappa, e sarà responsabile del confezionamento, del trasporto e dello smaltimento dei filtri esausti.

Nell'ambito degli oneri a carico dell'Appaltatore è compreso anche l'eventuale utilizzo del kit di fumigazione e/o del trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri per ogni cappa.

#### *10.12.2.2 Manutenzione programmata su cappe chimiche, tavoli e armadi aspirati*

La verifica programmata a cadenza semestrale, che l'Appaltatore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, sulle cappe chimiche o sulle cappe chimiche in estrazione su armadi o tavoli, ove applicabile, prevede l'esecuzione del seguente Protocollo di verifica:

- verifica dell'efficienza di aspirazione (sia in alto che in basso): la velocità dell'aria frontale aspirata dovrà essere ≥ 0.5 m/s (preferibilmente 0.6 m/s). Verifica dei dispositivi di sicurezza: a) spia luminosa che segnala il funzionamento della cappa (sostituzione se bruciata); b) efficienza schermo saliscendi (verifica delle funicelle dei contrappesi e sostituzione quando necessario, oliatura delle carrucole, verifica degli eventuali fermi di sicurezza);
- sostituzione periodica filtri: semestrale per le cappe presenti nel Laboratorio di Anatomia Patologica e annuale per tutte le altre cappe;
- confezionamento e smaltimento dei filtri sostituiti: i filtri sostituiti verranno chiusi in un apposito involucro di materiale plastico per facilitarne l'asportazione; l'involucro dovrà riportare un'etichettatura per il riconoscimento della tipologia del contenuto, per il trasferimento e per lo smaltimento;
- intervento di fumigazione e/o trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri, ove necessario ;
- verifica e manutenzione dei sistemi di scarico reflui, compresi eventuali sistemi di triturazione a servizio della cappa.

La sostituzione di tutti i filtri e prefiltri necessari per il funzionamento in sicurezza delle cappe si intendono compresi negli oneri a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire e installare per l'intero kit i filtri e i prefiltri per ciascuna cappa, e sarà responsabile del confezionamento, del trasporto e dello smaltimento dei filtri esausti.

Nell'ambito degli oneri a carico dell'Appaltatore è compreso anche l'eventuale utilizzo del kit di fumigazione e/o del trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri per ogni cappa.

### 10.12.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora si presentino condizioni di guasto alle cappe oggetto del servizio, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza, secondo quanto previsto nel precedente par. 6.5.

L'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature, ovvero l'esecuzione di eventuali interventi che si rendano necessari al fine del mantenimento in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza delle apparecchiature, dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dal presente Capitolato per gli interventi di manutenzione straordinaria.

### 10.13 Impianti di posta pneumatica o altro trasporto

L'Appaltatore dovrà provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e programmata previste dai costruttori degli impianti di posta pneumatica e dai manuali di manutenzione delle diverse apparecchiature, da eseguire su tutti i componenti dell'impianto tra cui:

- stazioni di trasmissione e ricezione;
- linee di trasporto;
- stazioni di pompaggio;
- sistema di supervisione e teleassistenza;
- bossoli e contenitori.

Il servizio di manutenzione dovrà prevedere l'espletamento, a cura dell'Appaltatore, di tutte le attività programmabili, ordinarie e straordinarie su guasto, necessarie a garantire il corretto funzionamento degli esistenti sistemi di posta pneumatica.

L'esecuzione delle manutenzioni dovrà prevedere l'impiego di materiali adeguati, compatibili con la tipologia degli attuali sistemi presenti presso le diverse sedi, senza comprometterne il funzionamento.

L'Appaltato inoltre, nell'ambito degli oneri relativi al servizio di manutenzione del presente appalto, dovrà effettuare le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- fornire al personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria il necessario addestramento alle procedure di utilizzo dell'impianto di posta pneumatica, quale aggiornamento continuo, e con cadenza almeno annuale;
- dotarsi della quantità adeguata di pezzi e componenti di ricambio (hardware e software) necessari al corretto funzionamento dell'impianto i quali,, in caso di urgenza, dovranno essere sostituiti nei tempi indicati nel Piano di Manutenzione;
- nel caso di guasti che producano l'apertura o la rottura dei bossoli con fuoriuscita di materiale, mettere in atto ogni azione necessaria a evitare/rimuovere ogni forma d'inquinamento e ad assicurare il perfetto ripristino in sicurezza della funzionalità del sistema;
- gestire in proprio il servizio di teleassistenza associato all'impianto;
- garantire, nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria, l'installazione degli aggiornamenti software di sicurezza o necessari al pieno funzionamento del sistema distribuiti dal costruttore;
- garantire, nell'ambito del servizio di manutenzione straordinaria, l'installazione concordata con l'Azienda Sanitaria, di altri aggiornamenti software rilasciati dal costruttore.

Tutta la componentistica e i pezzi di ricambio dovranno obbligatoriamente essere originali, nuovi, prodotti e distribuiti dalla società costruttrice di ciascun impianto. Non saranno accettati ricambi non originali o similari. L'autenticità dei componenti dovrà essere dimostrata tramite idonea documentazione.

### 10.13.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Appaltatore dovrà provvedere alle attività di manutenzione programmata degli impianti di posta pneumatica, da eseguire con la frequenza indicata dal costruttore e comunque almeno mensilmente e secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione del costruttore e nel Piano di Manutenzione. In particolare l'Appaltatore dovrà effettuare le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- ispezione visiva generale;
- verifica e controllo dei sistemi di posizionamento presenti nelle stazioni di ricezioni bossolo;
- verifica dei sistemi di apertura e chiusura bossolo;
- verifica meccanica della stazione e del traslatore presente nella sala comando turbine;
- verifica delle cerniere e di tutte le parti in movimento presenti negli apparecchi;
- verifica integrità della tenuta dei tubi con l'onere di provvedere a proprie spese alla fornitura di trabattelli o ceste aeree;
- regolazione del funzionamento e dell'usura dei dispositivi meccanici ed elettrici dell'impianto;
- controllo rumorosità e vibrazioni dell'impianto;
- controllo dei tastierini di stazione e eventuali spie luminose di segnalazione;
- pulizie delle stazioni di posta.

Risultano a carico dell'Appaltatore tutte le parti di ricambio necessarie per l'esecuzione di interventi di manutenzione programmata secondo quanto indicato nel cap. 0 del presente documento, entro il limite della franchigia definita nel par. 6.6, compresa la sostituzione dei bossoli danneggiati o che abbiano raggiunto il limite di funzionalità per usura.

L'eventuale attività programmata di aggiornamento software complessivo o parziale del sistema dovrà essere eseguita direttamente dalla casa costruttrice, con oneri a carico dell'Appaltatore.

### 10.13.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA E PRONTO INTERVENTO

Risulta espressamente a carico dell'Appaltatore, nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione del sistema, provvedere attraverso tutte le manovre consentite da remoto allo sbloccaggio del sistema, così da poter recapitare tutti i bossoli presenti nelle linee.

Qualora l'Appaltatore, dopo al massimo 30 min. dall'allarme o dall'avviso di mancato recapito, dovesse riscontrare l'impossibilità di risolvere l'anomalia, dovrà avvisare il Servizio di pronto intervento tecnico, il Reperibile della Direzione Ospedaliera o eventuali altri soggetti individuati dalla procedura operativa di ogni Azienda Sanitaria e dovrà prendere immediato contatto con il personale operante presso le stazioni di trasmissione e di ricezione dei bossoli.

Gli interventi sul sistema di posta pneumatica sono a carico dell'Appaltatore e sono da considerarsi "interventi urgenti" ai sensi del par. 6.11.2.

L'Appaltatore dovrà comunque intervenire preventivamente, da remoto, mediante il sistema di telecontrollo dell'impianto in caso di allarme. L'intervento da remoto, volto a risolvere possibili cause di blocco dell'impianto, dovrà avvenire entro 30 minuti nell'arco delle 24h, 365gg/anno.

Nel caso in cui il problema tecnico non sia risolvibile da postazione remota, l'Appaltatore dovrà far intervenire nei tempi stabiliti dal presente capitolato e nel Piano di Manutenzione il proprio personale del presidio tecnologico, il personale in reperibilità o la Squadra di pronto intervento tecnico.

La risoluzione del guasto dovrà avvenire entro 12 ore dall'intervento.

Nel caso di fermo impianto per un periodo superiore alle 12 ore, l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, all'attivazione di un servizio sostitutivo per il trasporto dei campioni ematici e del materiale biologico da analizzare, con prelievo degli stessi dai reparti dotati di stazioni dell'impianto di posta pneumatica (in condizione di fermo impianto) e alla consegna presso il punto di raccolta prestabilito da ogni Azienda Sanitaria (laboratorio urgenze, anatomia patologica, ecc.).

Risultano a carico dell'Appaltatore tutte le parti di ricambio necessarie per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto indicato nel cap. 0 del presente documento, entro il limite della franchigia definita nel par. 6.6, compresa la sostituzione dei bossoli danneggiati o che abbiano raggiunto il limite di funzionalità per usura.

## 10.14 Lavapadelle

### 10.14.1 GENERALITÀ

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione programmata e straordinaria al complesso di apparecchiature lavapadelle delle diverse tipologie di competenza della specifica Azienda Sanitaria, installate presso le diverse sedi.

Le verifiche e i controlli per tali apparecchiature dovranno essere descritti dall'Appaltatore nel Piano di Manutenzione.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali tipologie di apparecchiature, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività di verifica e i controlli previste dal costruttore di ogni singola apparecchiatura. L'Appaltatore dovrà comunque procedere con l'esecuzione di visite periodiche e con le manutenzioni ordinarie, con frequenza semestrale.

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature oggetto del servizio per le diverse tipologie precedentemente indicate, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature stesse.

### 10.14.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione dovranno essere pianificati, in base a quanto previsto nei documenti di programmazione a cura dell'Appaltatore, in accordo con l'Azienda Sanitaria e con il personale del reparto interessato.

Il servizio contempla anche la fornitura e l'installazione di parti di ricambio necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata.

### 10.14.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature lavapadelle oggetto del servizio, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza delle lavapadelle stesse.

L'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature, ovvero l'esecuzione di eventuali interventi che si rendano necessari al fine del mantenimento in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza delle apparecchiature, dovranno essere realizzati a cura

dell'Appaltatore, secondo le diverse modalità previste dal presente Capitolato per gli interventi di manutenzione straordinaria.

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione il cui valore risulti inferiore alla franchigia.

Gli interventi di manutenzione straordinaria il cui valore risulti superiore alla franchigia dovranno essere eseguiti a cura dell'Appaltatore solo se preventivamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria secondo le modalità previste dal capitolato.

### 10.15 Apparecchiature autonome

Per apparecchiature autonome si intendono tutte le apparecchiature non appartenenti a impianti centralizzati, dotate di autonomia funzionale; in particolare si intendono comprese nell'ambito di tale classificazione le apparecchiature di seguito elencate:

- condizionatori singoli tipo "split" a uno o più terminali;
- condizionatori portatili;
- condizionatori di precisione;
- stufe e bollitori autonomi sia elettrici che a gas;
- lame d'aria asservite ad ingressi automatizzati;
- cucine di reparto o di singola unità organizzativa (es. singola comunità alloggio) costituite da fuochi, piastre, forni a microonde, ecc., compresa l'alimentazione del gas;
- macchine e fabbricatori di ghiaccio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire la funzionalità e la manutenzione di tutte le apparecchiature ovunque ubicate all'interno delle strutture dell'Azienda Sanitaria.

A tal fine dovrà in particolare:

- provvedere alla regolare manutenzione preventiva di tutte le apparecchiature, comprendendo la pulizia, lo svolgimento di regolari controlli, le verifiche e il ripristino di tenute, i filtri di ogni genere e tipo e gli altri materiali di consumo, oltre che al mantenimento e al ripristino dei livelli dei liquidi (oli, etc.) e delle cariche dei gas operativi, nonché alla tenuta e all'aggiornamento del libretto di impianto – ove previsto - dalle normative vigenti;
- provvedere regolarmente, e comunque prima di ogni avviamento stagionale, alla pulizia accurata dei condizionatori autonomi con pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri, alla verifica del loro stato generale, con reintegro della carica di gas frigorigeno, se necessario. In particolare i sistemi "split" a uno o più terminali, i condizionatori di precisione, i condizionatori portatili e simili, e le lame d'aria, dovranno essere considerarti in ogni caso funzionali al servizio di climatizzazione estiva o, se del caso, invernale secondo quanto specificato nei parr. 7.2.2.3 e 7.2.2.4 e l'Appaltatore dovrà provvedere con le seguenti attività manutentive di carattere ordinario, programmato ed eventualmente straordinario.

L'esecuzione di manutenzione programmata su tutti i condizionatori dovrà essere svolta secondo le modalità previste dal Piano di Manutenzione e comunque almeno secondo la seguente modalità:

- prima attivazione inizio stagione estiva;
- controllo periodo di maggior carico;
- messa a riposo fine stagione.

In relazione alle apparecchiature che effettuano un funzionamento continuo durante tutto il periodo dell'anno (es. apparecchiature a servizio di Radiologia, sale CED, sale interventistiche, ecc.), il Piano di Manutenzione dovrà esplicitare le attività e la periodicità per gli interventi di manutenzione da eseguire.

La prima attivazione dovrà comportare la messa in funzione di tutte le unità esterne, con prove di funzionamento da eseguire sulle singole unità di raffreddamento interne, con controllo del circuito gas refrigerante, con eventuale reintegro dello stesso e quant'altro necessario per garantire la funzionalità di tutto l'impianto.

L'intervento programmato di fine stagione comporterà la messa a riposo di tutte le macchine con relativo scarico di acqua dove previsto, spegnimento di tutti gli interruttori di macchina ove richiesto per mettere in sicurezza le macchine stesse, al fine di evitare accensioni non necessarie.

L'Appaltatore inoltre dovrà rimuovere e sostituire tutti gli elementi che possano costituire anomalie rilevate nell'ambito della gestione delle apparecchiature, quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi in rame, schede di funzionamento, ecc. procedendo con la sostituzione a cura e spese dell'Appaltatore dei componenti che risultino causa di malfunzionamento o blocco delle apparecchiature.

Il censimento delle macchine dovrà essere aggiornato sia in caso di installazione di nuovi condizionatori che di dismissione di condizionatori esausti. Inoltre, ogni tipo d'intervento dovrà essere codificato per ogni macchina con tenuta del Libretto di macchina prescritto dalla legislazione vigente, che sarà mantenuto aggiornato nell'ambito del sistema informativo predisposto dall'Appaltatore.

Nei reparti o nei servizi il cui funzionamento dei condizionatori è pregiudizievole ai fini della corretta funzionalità del reparto o del servizio stesso, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio eventualmente con opportune apparecchiature di supporto, anche portatili, con noleggio a proprio carico, per il tempo necessario alla riparazione o alla sostituzione della macchina in avaria.

In particolare per le lame d'aria a servizio degli ingressi automatizzati durante il periodo invernale, coincidente con quello di accensione stagionale degli impianti di riscaldamento, l'Appaltatore dovrà provvedere con le seguenti attività manutentive di carattere ordinario, elencate a titolo non esaustivo:

- accurata e completa pulizia della lama d'aria;
- verifica delle ventole;
- verifica del pacco di resistenze elettriche, ovvero delle batterie di riscaldamento, a servizio della lama d'aria;
- verifica della scheda di gestione della lama d'aria;
- verifica e controllo del termostato ambiente con controllo delle batterie di riscaldamento.

Tale attività di manutenzione deve essere programmata almeno con frequenza bimestrale, ed eventualmente integrata con le attività che si rendessero necessarie di carattere straordinario, al fine di garantire la continuità del servizio.

Per tutte le altre apparecchiature oggetto del presente paragrafo, l'Appaltatore dovrà procedere secondo quanto precisato nel Piano di Manutenzione e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai costruttori delle singole apparecchiature.

### 10.16 Elettrodomestici

L'Appaltatore, nell'ambito del servizio, dovrà provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e programmata prevista dai costruttori e dai manuali di manutenzione, nonché secondo quanto indicato nel Piano di Manutenzione, delle seguenti tipologie di apparecchiature:

- fabbricatori di ghiaccio;
- forni a microonde;
- fornelli e forni domestici elettrici o a gas;
- piastre elettriche;
- lavastoviglie domestiche;
- cappe da cucina;
- lavatrici ed asciugatrici domestiche;
- frigoriferi domestici destinati alla conservazione di alimenti;
- altri elettrodomestici fissi installati presso le cucine di reparto.

L'Appaltatore dovrà avvalersi, se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria, dei centri di assistenza autorizzati dal costruttore dell'apparecchiatura e dovrà gestire i contratti di assistenza eventualmente stipulati e le attività in garanzia.

# 11. CERTIFICAZIONI E DIAGNOSI ENERGETICHE

## 11.1 Generalità

Nell'ambito della fase di preventivazione propedeutica all'attivazione del Servizio da parte delle Azienda Sanitarie, descritta nella Convenzione, considerate le specifiche condizioni di utilizzo dell'energia esistenti presso le strutture socio-sanitarie e amministrative, l'Appaltatore dovrà produrre entro 90 giorni solari dalla richiesta di preventivo (RdP), una proposta per la realizzazione di un percorso virtuoso, finalizzato all'innalzamento dell'efficienza energetica dei fabbricati e degli impianti gestiti attraverso il Progetto Specifico del Servizio e attraverso un Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio e gestione degli impianti.

Tale attività è richiesta nell'ambito della Convenzione, considerata la crescente attenzione alle tematiche del risparmio energetico in ambito nazionale e internazionale e, in particolare, agli obiettivi assunti dalla Unione Europea e dal legislatore nazionale in campo energetico.

## 11.2 Certificazioni e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici (Rif.to criteri CAM 5.1.5.5 e 5.3.5.5)

L'Appaltatore deve presentare all'Azienda Sanitaria, **entro 90 giorni** solari dalla data dell'Ordinativo di Fornitura (OdF):

- certificazione energetica,
- diagnosi energetica

degli impianti e degli edifici dell'Azienda Sanitaria, realizzate ai sensi dell'art.18 c 6 del D.Lgs 115/2008 e smi, che mettano in evidenza, tenendo anche presenti il contesto in cui si inserisce l'impianto e le norme locali vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali e in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui presente capitolato.

Al fine di consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, la stazione appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore i rilievi degli edifici ed ogni altra informazione utile su edifici ed impianti in suo possesso.

## 11.3 Redazione dell'attestato di prestazione energetica e identificazione dei consumi standard

In fase di redazione del Preventivo del servizio alle Aziende Sanitarie, l'Appaltatore dovrà redigere a propria cura e onere l'Attestato di Prestazione Energetica (in seguito denominata APE) per ogni sede presso cui è richiesta l'attivazione dei servizi energetici, così come definito dal D.Lgs. 90/2013 e dai relativi Decreti attuativi, di modifica e integrazione del precedente D.Lgs. 192/2005.

L'Attestato di Prestazione Energetica APE, che sarà redatto a cura dell'Appaltatore, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed area solare equivalente e trasmittanza termica periodica);
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica;

- le emissioni di anidride carbonica;
- gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l'energia elettrica;
- la quantità annua di energia consumata per vettore energetico;
- l'elenco dei servizi energetici con le relative efficienze;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti.

In particolare, la classe energetica dell'edificio (da A4 a G) sarà determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio.

### 11.4 Attività per la diagnosi energetica

L'attività di diagnosi energetica verrà svolta dall'Appaltatore per le finalità di cui al presente Capitolato attraverso le seguenti singole attività:

- sopralluoghi;
- raccolta e rilievo delle informazioni e della documentazione disponibile;
- analisi dei dati.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tutte le risorse che lo stesso ritiene necessarie per lo svolgimento efficace di tali attività secondo le finalità del presente capitolato, con particolare riferimento a:

- risorse umane;
- strumentazione e rete di telecontrollo;
- software di telecontrollo e gestionali;
- modalità e periodicità di esecuzione.

### 11.5 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

L'Appaltatore, per garantire il rispetto della Legge 10/91 e s.m.i. e dei suoi regolamenti d'attuazione, dovrà nominare il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e dovrà comunicarne il nominativo al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Il nominativo dovrà altresì essere comunicato all'azienda Sanitaria entro 1 mese dalla data di presa in consegna degli impianti.

L'Azienda Sanitaria provvederà, se necessario, a mettere in contatto tale Responsabile con altre figure aziendali operanti nel settore energetico, al fine di promuovere nel corso della gestione l'attività di sorveglianza e per individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, anche in ambiti diversi da quelli oggetto del servizio.

Relativamente ad ogni impianto termico, l'Appaltatore dovrà inviare annualmente all'Azienda Sanitaria, non oltre 3 mesi dal termine di ogni stagione termica invernale, la relazione che il Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia avrà redatto sullo stato degli impianti, sulla conduzione e sulle azioni, interventi, procedure da attuare per accrescere l'efficienza e il rendimento dell'impianto termico e per ridurre le emissioni inquinanti.

L'Appaltatore è obbligato ad assumere la funzione di Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dell'Azienda Sanitaria ai sensi della legge 10/91 dei successivi provvedimenti legislativi che hanno coinvolto la figura dell'Energy Manager. Tra questi si segnala la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico MISE del 18 dicembre 2014, che ha introdotto novità sulle modalità per procedere alla nomina dello stesso, e il DM 28 dicembre 2012.

Sarà onere dell'Appaltatore predisporre la scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intrapresi, richiesta ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e trasmetterlo per conto dell'Azienda Sanitaria all'Unità per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del suddetto decreto.

# 12. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SU IMPIANTI ED EDIFICI

## 12.1 Generalità

Gli interventi su impianti ed edifici prevedono la progettazione e realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento e l'adeguamento normativo degli impianti a servizio delle aree le cui prestazioni ambientali non sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le prestazioni a carico dell'Appaltatore e remunerate nell'ambito del canone relativo ai servizi sono: comprendono le seguenti attività:

1. redazione del documento di indirizzo alla progettazione DIP (i cui contenuti saranno conformi al D.lgs. n.36/2023) e qualora necessario del documento delle alternative progettuali DOCFAP per gli interventi di adeguamento normativo di impianti ed edifici e/o dei sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
2. elaborazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivi dei sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
3. realizzazione dei sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
4. redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, mirati alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di energia da fonti non rinnovabili.

Le prestazioni a carico dell'Appaltatore e remunerate nell'ambito della quota per gli interventi di manutenzione straordinaria e della quota per interventi di adeguamento normativo sono:

1. elaborazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento normativo di impianti ed edifici;
2. elaborazione dei progetti esecutivi;
3. realizzazione dell'intervento di adeguamento normativo di impianti ed edifici.

La progettazione e realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione dell'Azienda Sanitaria e la progettazione dell'intervento non costituisce automaticamente diritto per l'Appaltatore alla loro esecuzione, mentre l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di realizzare tali progetti con successive gare d'appalto. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria stabilire, con l'approvazione dei DIP termini diversi per la presentazione degli elaborati relativi ai livelli di progettazione successivi.

## 12.2 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento e raffrescamento (Rif.to criterio CAM 5.3.5.4)

Questo criterio si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento/raffrescamento non sono realizzati.

L'Appaltatore, previa approvazione dell'Azienda Sanitaria, deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti. A questo scopo deve presentare all'Azienda Sanitaria entro 90 giorni solari dalla richiesta di preventivo (RdP), un documento di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi necessari a realizzare:

- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione, regolazione, spegnimento) allo scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;
- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti. I consumi di energia termica debbono essere rilevati almeno ogni ora. Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori per edificio/sezioni di impianto secondo indicazioni dell'Azienda Sanitaria. Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante. Data l'importanza della risorsa idrica, il monitoraggio deve riguardare anche il funzionamento dell'impianto idrico (acqua potabile oltre che acqua calda sanitaria) e quindi l'installazione dei necessari contatori e l'acquisizione ed elaborazione automatica dei relativi dati.

Il DIP tra l'altro deve contenere:

- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
- l'indicazione degli apparecchi da installare,
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
- la stima degli incentivi conseguibili.

L'elaborazione e presentazione dei successivi livelli progettazione sono subordinati all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

I progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di realizzazione dei sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti dovranno essere presentati entro 90 giorni dall'OdF con l'Azienda Sanitaria. La durata di realizzazione sarà definita in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto esecutivo deve essere verificato e validato dall'Azienda Sanitaria ai sensi del D.lgs. 36/2023 e quindi realizzato dall'Appaltatore entro il termine indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento, ovvero sarà oggetto di accordo tra le parti.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa vigente e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzione di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte dell'Azienda Sanitaria delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'Appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

### 12.3 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti per la fornitura di servizio elettrico per illuminazione e FM (Rif.to criterio CAM 5.1.5.4)

Questo criterio si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti non sono realizzati.

L'Appaltatore, previa approvazione dell'Azienda Sanitaria, deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti. A questo scopo deve presentare all'Azienda Sanitaria entro 90 giorni solari dalla richiesta di preventivo (RdP), un documento di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi necessari a realizzare:

- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione) per conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;
- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo degli apparecchi per la misura dell'energia elettrica e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti. I consumi di energia elettrica debbono essere rilevati almeno ogni quarto d'ora. Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori divisionali elettrici per edificio/sezioni di impianto secondo indicazioni dell'Azienda Sanitaria. Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante

Il DIP tra l'altro deve contenere:

- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
- l'indicazione degli apparecchi da installare,
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
- la stima degli incentivi conseguibili.

L'elaborazione e presentazione dei successivi livelli progettazione sono subordinati all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

I progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di realizzazione dei sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti dovranno essere presentati entro 90 giorni dalla firma dell'OdF con l'Azienda Sanitaria. La durata di realizzazione sarà definita in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto esecutivo deve essere verificato e validato dall'Azienda Sanitaria ai sensi del D.lgs. 36/2023 e quindi realizzato dall'Appaltatore entro il termine indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento, ovvero sarà oggetto di accordo tra le parti.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa

vigente e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzione di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte dell'Azienda Sanitaria delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'Appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di illuminazione e FM, ma anche quelli relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento (tra i quali ad esempio quelli che per legge debbono essere riportati nel libretto di centrale e/o di impianto Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento.

La verifica degli adempimenti sarà eseguita in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

### 12.4 Progetti di interventi di riqualificazione energetico-ambientale (Rif.to criteri CAM 5.1.5.6 e 5.3.5.6)

Sulla base delle certificazioni e della diagnosi energetiche effettuate, l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria, entro 180 giorni solari dall'OdF con l'Azienda Sanitaria, i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) e qualora richiesto i DOCFAP, per la riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a illuminazione e FM; riscaldamento e raffrescamento.

I documenti di indirizzo alla progettazione, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui al presente capitolato, devono identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare devono valutare:

- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica e termica negli edifici (ad es. aumento della luminosità degli ambienti, riduzione del soleggiamento diretto, riduzione delle dispersioni di calore invernali, ecc ),
- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc. Le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica),
- utilizzo di energia termica di recupero eventualmente disponibile,
- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia termica per il riscaldamento degli ambienti ed elettrica per illuminazione ed FM,
- realizzazione qualora ne sussistano i presupposti di un impianto di teleriscaldamento alimentato prioritariamente da fonti rinnovabili che diano luogo localmente alla minima quantità possibile di emissioni,
- ed inoltre deve comprendere:
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,

- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

L'elaborazione e presentazione del successivo livello progettazione è subordinato all'approvazione dell'Azienda Sanitaria. I progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di riqualificazione energetico ambientale dovranno essere presentati entro 180 giorni solari dall'approvazione dei DIP da parte dell'Azienda Sanitaria.

La verifica degli adempimenti sarà eseguita in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

### 12.5 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo (Rif.to criteri CAM 5.1.5.3 e 5.3.5.3)

Questo criterio si applica se gli impianti di riscaldamento/raffrescamento e gli impianti di illuminazione e FM non sono a norma.

A questo scopo l'Appaltatore, deve presentare all'Azienda Sanitaria per ogni impianto, entro 90 giorni solari dall' OdF con l'Azienda Sanitaria, un documento di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti.

Il documento di indirizzo tra l'altro deve contenere:

- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

L'elaborazione e presentazione dei successivi livelli progettazione sono subordinati all'approvazione del DIP da parte dell'Azienda Sanitaria. La durata di realizzazione sarà definita in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

### 12.6 Progettazione degli interventi di adeguamento normativo

Per ogni intervento di adeguamento normativo approvato dall'Azienda Sanitaria l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le attività progettuali necessarie per la definizione puntuale delle opere, con la realizzazione delle fasi progettuali previste dal D.Lgs. 36/2023, in particolare:

- progettazione di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, se necessaria, per l'ottenimento delle eventuali licenze e/o pareri di legge propedeutici alla realizzazione;
- progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 36/2023, comprensiva degli oneri per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- redazione delle necessarie pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni di legge e apertura del cantiere.

Tutta la documentazione progettuale relativa ad ogni intervento dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008, e dovrà essere corredata di un dettagliato computo metrico e di un cronoprogramma. L'Appaltatore si assume la completa responsabilità per la progettazione delle opere proposte.

I progetti delle opere dovranno essere redatti con gli strumenti di modellazione elettronica descritti nel par. 5.15.

Il progetto esecutivo deve essere verificato e validato dall'Azienda Sanitaria ai sensi del D.lgs. 36/2023 e quindi realizzato dall'Appaltatore entro il termine indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento.

La verifica degli adempimenti sarà eseguita in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

### 12.7 Realizzazione degli interventi

Successivamente all'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria della progettazione relativa ad ogni intervento di adeguamento normativo ovvero di realizzazione dei sistemi di monitoraggio e gestione degli impianti, l'Appaltatore provvederà all'esecuzione degli interventi effettuando le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- redazione delle necessarie pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni di apertura del cantiere;
- realizzazione di tutte le opere e installazione di impianti e/o modifica rispetto alle condizioni iniziali finalizzate all'adeguamento normativo;
- realizzazione di tutte le opere accessorie connesse alla regolare funzionalità dei lavori;
- controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.

L'Appaltatore si assume la completa responsabilità per l'esecuzione degli interventi, i quali dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, entrambi nominati dall'Azienda Sanitaria, così che gli impianti e le opere corrispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Contratto.

L'esecuzione degli interventi deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che possono sorgere dal contemporaneo svolgimento dei servizi: saranno quindi a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie ad assicurare tale requisito, tenendo presente che tutti gli interventi dovranno svolgersi senza dar luogo a discontinuità o disservizi nell'erogazione del riscaldamento, condizionamento, distribuzione del vapore, erogazione dell'energia elettrica, erogazione dell'acqua, ecc.

L'Appaltatore è altresì responsabile per incidenti o danni che si verificassero per fatto proprio e/o dei propri dipendenti alle opere degli edifici.

Si precisa inoltre che, qualora nei locali oggetto di interventi venga verificata la presenza di rischio di contaminazione da amianto in fibre, sarà completo onere dell'Appaltatore l'elaborazione e la presentazione alle autorità competenti (SPISAL) dei piani di intervento per la valutazione del rischio esistente laddove non già agli atti della Azienda Sanitaria e le attività di bonifica da amianto e relativo smaltimento.

Detti piani dovranno contenere la descrizione delle procedure che verranno adottate durante lo svolgimento delle operazioni di bonifica per evitare la contaminazione degli addetti e la dispersione di fibre in ambiente, le modalità di raccolta ed avvio allo smaltimento del materiale di risulta, e le misurazioni previste all'interno degli ambienti oggetto dell'intervento, il tutto conformemente alle prescrizioni normative e legislative vigenti in materia di bonifica da amianto.

L'intervento di bonifica dovrà essere preventivamente quantificato dall'Appaltatore nell'ambito delle attività progettuali propedeutiche alla realizzazione del singolo intervento. I relativi oneri resteranno a carico dell'Azienda Sanitaria nell'ambito del quadro economico generale previsto per ogni singolo intervento.

L'Appaltatore dovrà provvedere, all'allestimento di tutti i progetti, le pratiche, ecc. per l'ottenimento dei necessari permessi o concessioni edilizie (Permesso di Costruzione, DIA, SCIA, ecc.) e, all'ultimazione degli interventi, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della normativa di prevenzione incendi, di agibilità, le pratiche ARPAV per apparecchiature e impianti in pressione, ecc. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Azienda Sanitaria copia delle domande inoltrate agli enti di competenza, delle autorizzazioni e dei certificati finali.

Sarà onere dell'Appaltatore presenziare ai sopralluoghi ispettivi degli Enti di verifica, fornire le necessarie indicazioni in merito, nonché provvedere alla redazione di ogni eventuale documentazione tecnica integrativa, richiesta dagli Enti stessi.

Oltre a ciò, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- tutti i componenti degli impianti di riscaldamento da installare dovranno essere omologati, ai sensi della Legge n. 10 del 09.01.91 e s.m.i., e ciò dovrà essere documentato dall'Appaltatore producendo i certificati di omologazione e/o di conformità dei componenti ai prototipi omologati;
- tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti liquidi caldi dovranno essere conformi, come caratteristiche e come spessori, alle prescrizioni della Legge n. 10/91 e s.m.i. (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 412/93 e s.m.i.). Tale rispondenza dovrà essere documentata dall'Appaltatore a mezzo di certificato di accertamento di laboratorio (conduttività termica, stabilità dimensionale e funzionale, comportamento al fuoco);
- tutti i materiali dovranno avere particolari caratteristiche antincendio e dovranno essere di tipo certificato e omologato, come previsto dalla vigente normativa;
- tutti i recipienti in pressione, i serbatoi e le apparecchiature soggette a collaudo od omologazione ARPAV dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti delle necessarie targhe, punzonature, libretti matricolari o simili. L'Appaltatore dovrà custodire e conservare tutti i libretti, i documenti, i registri inerenti le centrali, le apparecchiature, ecc., provvedendo al loro continuo aggiornamento, consegnandoli regolarmente all'Azienda Sanitaria su richiesta, per controlli e verifiche, ovvero consegnandoli definitivamente alla scadenza del contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'istruzione di tutte le pratiche per l'ottenimento dei nulla osta inerenti gli impianti e le opere realizzate, da parte dell'ARPAV, dei Vigili del Fuoco e di eventuali altri enti competenti.

### 12.8 Tempo utile per il completamento degli interventi di adeguamento normativo

Gli interventi di adeguamento normativo proposti dall'Appaltatore in sede di Preventivo e approvati dalla Azienda Sanitaria, dovranno essere ultimati, collaudati e pronti al funzionamento nel rispetto del cronoprogramma approvato con il livello progettuale concordato in sede di DIP.

Qualora per circostanze non dipendenti dall'Appaltatore si manifestasse l'impossibilità di ultimare gli interventi entro il termine stabilito, l'Appaltatore potrà richiedere, motivandola, una proroga, prima della scadenza del singolo termine contrattuale.

### 12.9 Inadempienze nella realizzazione degli interventi

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle opere realizzate o modificate nell'ambito degli interventi di adeguamento autorizzati dall'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà porvi rimedio riparando o sostituendo in tutto o in parte le opere e/o le

apparecchiature e gli impianti, in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

Se per tali difetti delle opere realizzate e/o per riparazioni, sostituzioni di tutto o parti di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili all'Appaltatore fossero danneggiate o fosse necessario manomesse altre opere, le spese necessarie al ripristino di tali opere manomesse saranno a completo carico dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento di tale obbligo o di qualsiasi altro obbligo previsto dal presente Capitolato, la Direzione Lavori trasmetterà all'Appaltatore, un ordine di esecuzione/diffida ad adempiere.

Qualora, entro 10 giorni dal ricevimento della diffida, l'Appaltatore non abbia provveduto a eseguire gli interventi o le riparazioni o le sostituzioni richieste, la Direzione Lavori potrà far eseguire direttamente tali interventi a un operatore economico terzo, imputando all'Appaltatore i costi relativi, che saranno detratti dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio, fatta salva l'applicazione di penali ove previste.

### 12.10 Normative tecniche

L'Appaltatore, anche nell'ambito della progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi contrattuali, è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti e, in particolare, delle seguenti, elencate a titolo non esaustivo:

- normative varie dell'INAIL;
- normative varie dell'ARPAV;
- D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- D.Lgs. n.36/2023;
- D.M. 151/2011;
- DMI 19/03/2015;
- disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di qualsiasi tipo;
- Norme CEI per gli impianti elettrici;
- Norme UNI - CIG;
- Legge n. 10 del 09.01.1991 e s.m.i.;
- DPR 26/08/1993 n.412 e s.m.i.;
- Legge n. 6 del 13/07/66 e relativo Regolamento di esecuzione DPR 22.12.70 n. 1391;
- normative del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti termici a combustibili liquidi e/o gassosi;
- tutte le Leggi, Decreti, Circolari, ecc., statali, regionali, comunali, che in qualche modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza al Contratto di adesione alla Convenzione, ivi compresi i regolamenti edilizi, le leggi per la salvaguardia dell'ambiente, ecc.

### 12.11 Buona regola dell'arte

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme di corretta esecuzione degli interventi (UNI/ISO, CEI, ecc.).

Ad mero titolo esemplificativo, tutte le rampe delle tubazioni dovranno avere gli attacchi raccordati e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o in arrivo dei fluidi dovranno essere allineati; tutti i rubinetti di sfiato delle tubazioni o dei serbatoi dovranno essere in posizione facilmente accessibile, senza necessità d'uso di scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie tubazioni in arrivo/partenza dovranno essere provvisti di targa di identificazione in plexiglass, con tutte le indicazioni necessarie (circuito, portata, prevalenza, capacità, ecc.); tutte le centrali tecnologiche oggetto di intervento dovranno essere dotate di apposito schema funzionale aggiornato, ecc.

Al termine degli interventi eseguiti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata da parte dell'Appaltatore, nei modi ed entro i termini di legge previsti, la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008.

### 12.12 Modifiche e varianti

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le modifiche e varianti che si rendessero necessarie per la realizzazione degli interventi autorizzati dall'Azienda Sanitaria, anche se dette varianti alterino la consistenza economica degli interventi; in questo caso per la loro valutazione economica si ricorrerà al preventivo analitico dettagliato redatto con l'utilizzo dell'elenco prezzi di contratto di cui al par. 6.7.

### 12.13 Verifiche e prove preliminari

Durante la fase di esecuzione e prima dell'emissione del certificato di ultimazione degli interventi, dovranno essere effettuare le verifiche e le prove preliminari di seguito elencate:

- la verifica preliminare tesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- una prova idraulica a freddo di tutte le condutture prima della chiusura delle tracce e del mascheramento delle condutture stesse, la quale deve essere eseguita ad una pressione di 1,5 volte superiore a quella di esercizio, mantenendola per 12 ore: si intende positivo l'esito della prova quando non si verifichino delle fughe o deformazioni permanenti;
- una prova preliminare della circolazione dei vari fluidi (dopo l'effettuazione di quella di cui alla lettera precedente) ad una temperatura nei generatori uguale a quella di regime: si ritiene positivo l'esito della prova quando i vari fluidi arrivino alla temperatura e alla pressione prescritte presso tutte le utenze;
- la verifica preliminare tesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti e di tutti gli apparecchi ecc., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, ecc., con le condutture sia perfetta e che il funzionamento di ciascuna parte di ogni singolo apparecchio o componente ecc., sia regolare e corrispondente, per quanto riguarda la portata degli sbocchi di regolazione, ai dati di progetto;
- le verifiche iniziali prescritte dalle norme UNI e CEI sugli impianti di competenza, preliminarmente alla messa in esercizio degli stessi.

Le verifiche e le prove preliminari descritte nell'elenco precedente devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e debitamente verbalizzate.

All'atto di ultimazione definitiva degli interventi farà seguito la presa in consegna delle opere, e l'accertamento della qualità dei materiali forniti, delle modalità di esecuzione, della corrispondenza dell'installazione e della fornitura alle condizioni contrattuali da parte della Direzione Lavori. Quest'ultima potrà inoltre procedere con le prove preliminari di funzionamento per meglio valutare la rispondenza dell'impianto installato a quanto previsto nei documenti di contratto.

Il verbale di ultimazione degli interventi sarà redatto per ogni intervento autorizzato.

### 12.14 Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà effettuare le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione degli impianti, franca ogni spesa di imballaggio, di trasporto, di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo il carico ma anche il trasporto, fino ai magazzini disposti per il deposito provvisorio del materiale stesso, in attesa della posa in opera, nonché la sorveglianza diurna e notturna dei magazzini;
- il trasporto dei materiali dal deposito provvisorio dei materiali ai luoghi di posa in opera;
- il trasporto del macchinario, degli apparecchi, dei materiali, di tutto ciò che è inerente gli impianti per la posa in opera delle varie parti, ivi compresa la manovalanza in aiuto sia per il montaggio sia per il trasporto;
- il provvisorio smontaggio e rimontaggio delle parti esistenti, se necessario, per l'esecuzione degli interventi;
- le spese di trasporto, il viaggio e la trasferta per il personale addetto agli interventi;
- tutte le spese per la direzione e la sorveglianza degli interventi e dei cantieri;
- l'eventuale compilazione dei progetti di modifica;
- sostenere le spese per le prove sui materiali ordinate dalla Direzione Lavori e per la conservazione dei campioni con le cautele che saranno prescritte dalla Direzione Lavori;
- sostenere le spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e di collaudo, inclusi i consumi di energia, escluse le competenze professionali per l'Organo di Collaudo la cui nomina spetta all'Azienda Sanitaria;
- fornire, anche su richiesta dell'Azienda Sanitaria, gli strumenti di misura, gli utensili e quant'altro necessario per le operazioni inerenti gli interventi;
- rispettare le disposizioni che l'Azienda Sanitaria prescriverà nell'intento di arrecare il minimo intralcio ed evitare interruzioni all'attività sanitaria e istituzionale;
- rispettare la disciplina nel cantiere, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che vengano emanate durante il corso dell'appalto dalle competenti Autorità;
- allontanare e sostituire gli addetti dei quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, l'Azienda Sanitaria richieda l'allontanamento anche immediato;
- sgombrare completamente il cantiere e porre tutto in ripristino dopo aver ultimato gli interventi nel termine fissato;
- consegnare, a conclusione degli interventi, tutti i disegni esecutivi, in tre copie, ai fini del collaudo; gli stessi andranno consegnati anche su supporto informatico nei formati di modellazione elettronica compatibili con quelli in uso presso la Azienda Sanitaria;

- allestire i ponteggi regolamentari e i mezzi di tiro in alto;
- effettuare tutti gli adempimenti e sostenere tutte le spese nei confronti degli enti e delle associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere;
- eseguire tutte le opere murarie e complementari, comprese quelle relative alle modifiche e agli adeguamenti dei locali da adibire a centrali;
- sostenere tutte le spese per le utenze di cantiere.

### 12.15 Assistenza tecnica

Per ogni intervento l'Appaltatore dovrà prevedere un Responsabile tecnico di cantiere, almeno diplomato, con esperienza almeno quinquennale nel settore dell'impiantistica ospedaliera. Il Responsabile avrà il compito di coordinare le attività realizzative.

Tale figura coordinerà e dirigerà le attività dell'Appaltatore in ordine alle fasi esecutive e di messa in esercizio.

L'Appaltatore, inoltre, invierà in cantiere, periodicamente e ad ogni richiesta della Direzione Lavori, un tecnico di provata esperienza e capacità nel campo specifico che possa prestare attività di consulenza e supervisione generale.

### 12.16 Riutilizzo di componenti preesistenti

È consentito all'Appaltatore il riutilizzo, mantenendole nell'ambito della stessa Azienda Sanitaria, di apparecchiature o componenti esistenti. Il riutilizzo di tali elementi comporta per l'Appaltatore l'assunzione di responsabilità in merito alla conformità degli stessi alla normativa vigente.

In ogni caso non potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore materiali e/o componenti che nell'ambito di nuove realizzazioni risultino non conformi alla normativa vigente.

### 12.17 Materiali di risulta

Si precisa che i materiali di risulta rimarranno di proprietà dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento dei materiali di risulta derivanti da demolizioni impiantistiche, se del caso anche a mezzo di impresa specializzata e autorizzata al trasporto in discarica idonea, nel rispetto delle norme vigenti, anche qualora si tratti di materiali considerati rifiuti speciali o tossico nocivi, compresi quelli contenenti fibre d'amianto.

Tutti i rifiuti prodotti nel corso degli interventi dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate o presso centri di riciclo autorizzati, a cura e onere dell'Appaltatore secondo quanto stabilito al par. 6.8.

### 12.18 Collaudo

L'Azienda Sanitaria si riserva di nominare l'Organo di Collaudo in corso d'opera, ove l'importo degli interventi lo richieda in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, ovvero ove ne ravvisi l'opportunità e/o l'esigenza in relazione alla specificità e al finanziamento degli interventi stessi. In assenza della nomina dell'Organo di Collaudo, per ogni singolo intervento il Direttore dei Lavori provvederà con l'emissione del Certificato di Regolare esecuzione in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO

# PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)

## Allegato 6.1

## Elenco degli impianti di cogenerazione

| | | |
|---|---|---|
| **Azienda Ospedaliera di Padova** | | |
| 1 | Potenza nominale termica | 1.400 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 1.416 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | SI |
| | Ore di funzionamento all'anno | 8.040 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 8.500.000 kWh |
| | Collocazione | Azienda Ospedaliera di Padova. Centrale Termica Est |
| **Azienda Ospedaliera di Padova** | | |
| 2 | Potenza nominale termica | 1.400 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 1.416 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | NO |
| | Ore di funzionamento all'anno | 8.040 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 8.500.000 kWh |
| | Collocazione | Azienda Ospedaliera di Padova. Centrale Termica Ovest |

| | | |
|---|---|---|
| **Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona** | | |
| 1 | Potenza nominale termica | 1.400 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 1.400 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | NO |
| | Ore di funzionamento all'anno | 8.500 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 11.900.000 kWh |
| | Collocazione | Ospedale di Borgo Roma |
| **Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona** | | |
| 2 | Potenza nominale termica | 800 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 800 kW |

| | | |
|---|---|---|
| | Parte di un sistema di trigenerazione | NO |
| | Ore di funzionamento all'anno | 8.500 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 6.800.000 kWh |
| | Collocazione | Ospedale di Borgo Trento |
| **Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona** | | |
| 3 | Potenza nominale termica | 2.000 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 2.000 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | |
| | Ore di funzionamento all'anno | |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | |
| | Collocazione | Ospedale di Borgo Trento (in fase di installazione) |

| | | |
|---|---|---|
| **Azienda ULSS 7 "Pedemontana"** | | |
| 1 | Potenza nominale termica | 1.200 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 1.043 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | NO |
| | Ore di funzionamento all'anno | 3.700 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 3.150 kWh |
| | Collocazione | Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa |
| **Azienda ULSS 7 "Pedemontana"** | | |
| 2 | Potenza nominale termica | 1.200 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 1.043 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | NO |
| | Ore di funzionamento all'anno | 3.700 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 3.150 kWh |
| | Collocazione | Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa |

| | | |
|---|---|---|
| **Azienda ULSS 8 "Berica"** | | |
| 1 | Potenza nominale termica | 1.804 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 1.598 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | SI |
| | Ore di funzionamento all'anno | 8.131 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 11.087.600 kWh |
| | Collocazione | Ospedale San Bortolo di Vicenza |
| **Azienda ULSS 8 "Berica"** | | |
| 2 | Potenza nominale termica | 900 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 896 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | SI |
| | Ore di funzionamento all'anno | 500 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 14.652 kWh |
| | Collocazione | Ospedale Pietro Milani di Noventa Vicentina |

| | | |
|---|---|---|
| **Azienda ULSS 9 "Scaligera"** | | |
| 1 | Potenza nominale termica | 783 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 836 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | SI |
| | Ore di funzionamento all'anno | 6.800 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 5.800.000 kWh |
| | Collocazione | Ospedale di San Bonifacio |
| **Azienda ULSS 9 "Scaligera"** | | |
| 2 | Potenza nominale termica | 774 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 637 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | NO |

| | | |
|---|---|---|
| | Ore di funzionamento all'anno | 8.300 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 5.300.000 kWh |
| | Collocazione | Ospedale di Legnago |
| **Azienda ULSS 9 "Scaligera"** | | |
| 3 | Potenza nominale termica | 774 kW |
| | Potenza nominale elettrica | 637 kW |
| | Parte di un sistema di trigenerazione | NO |
| | Ore di funzionamento all'anno | 7.149 h |
| | Energia elettrica prodotta all'anno | 2.500.000 kWh |
| | Collocazione | Ospedale di Bussolengo |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| **Centrali frigorifere** | A2.1 | 1 | Verifica assenza perdite impianto | 6M |
| **Centrali frigorifere** | A2.1 | 2 | Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale | A |
| **Centrali frigorifere** | A2.1 | 3 | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | A |
| **Centrali frigorifere** | A2.1 | 4 | Verifica della documentazione di impianto | A |
| **Centrali frigorifere** | A2.1 | 5 | Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | A |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 1 | Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo temperatura della linea dell'olio | M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 2 | Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione | 3M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 3 | Compressore/sistema di lubrificazione - Cambio del filtro olio | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 4 | valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Misura la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 5 | valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Bilanciamento della corrente (entro 10%) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 6 | valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia )della basetta isolante e dei terminali) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 7 | valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Raffreddamento del motore | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 8 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a pieno carico, registrazione corrente assorbita | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 9 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a carico ridotto, registrazione corrente assorbita | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 10 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo temperatura acqua e registrare corrente | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 11 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo interno compressore | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 12 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di funzionamento | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 13 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 14 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare la taratura dei relais di sovraccarico | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 15 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che i terminali elettrici siano serrati | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 16 | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 17 | Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica operatività controlli | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 18 | Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature ed operatività | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 19 | Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature palette deflettrici ed operatività | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 20 | Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica limitazione carico motore | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 21 | Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo contattore pompa olio | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 22 | Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su relè d'allarme (se connesso) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 23 | Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su interblocchi pompe | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 24 | Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su pressostato di alta pressione | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 25 | Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo stato verniciatura | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 26 | Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica dell'isolamento del gruppo | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 27 | Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 28 | Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 29 | Condensatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 30 | Condensatore - test della qualità dell'acqua | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 31 | Condensatore - pulizia dei tubi del condensatore | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 32 | Condensatore - test spessore pareti tubi | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 33 | Condensatore -protezione stagionale | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 34 | Evaporatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 35 | Evaporatore - test della qualità dell'acqua | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 36 | Evaporatore - pulizia dei tubi del condensatore | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 37 | Evaporatore - test spessore pareti tubi | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 38 | Evaporatore - protezione stagionale | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 39 | Evaporatore - Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 40 | Evaporatore - Valutazione della potenzialità del gruppo frigo | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 41 | Test di fuga del refrigerante - connessioni al compressore e terminali | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 42 | Test di fuga del refrigerante - connessioni alle tubazioni | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 43 | Test di fuga del refrigerante - connessioni alla linea della pompa dell'olio | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 44 | Test di fuga del refrigerante - valvola di sicurezza scambiatori | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 45 | Test di fuga del refrigerante - verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 46 | Test di fuga del refrigerante - Esame dei contattori (fisico e di funzionamento) avviatori | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 47 | Test di fuga del refrigerante - Verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico avviatori | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 48 | Test di fuga del refrigerante - Test connessioni elettriche | 6M |
| **Gruppi frigoriferi centrifughi** | A2.2 | 49 | Test di fuga del refrigerante - Verifica del corretto funzionamernto e ritaratura flussostato | 6M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 1 | Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio | 3M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 2 | Pulizia generale. verifica presena e successiva eliminazione di fenomeni di corrosione o di insudiciamento | 6M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 3 | Pulizia generale: Verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione | 6M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 4 | Sviluppo dei batteri: verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione (seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della legionella pneumophila) | 6M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 5 | Verifica che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetranti | 6M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 6 | Verificare che il senso di rotazione sia corretto | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 7 | Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore possibilmente prello l'officina dello stesso costruttore. Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive (o comunque ogni 10000/12000 ore di effettivo funzionamento) | 6M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 8 | Misurare la pressione all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto (cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazionedella regolazione di eventuali serrande o danni alla girante) | 6M |
| **Torri evaporative e condensatori evaporativi** | A2.3 | 9 | Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli usurati | A |
| **Centrale di trattamento aria** | A2.4 | 1 | Verifica assenza perdite impianto | M |
| **Centrale di trattamento aria** | A2.4 | 2 | Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6M |
| **Centrale di trattamento aria** | A2.4 | 3 | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6M |
| **Centrale di trattamento aria** | A2.4 | 4 | Verifica della documentazione di impianto | 6M |
| **Centrale di trattamento aria** | A2.4 | 5 | Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 1 | Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 2 | Controllo dello stato dei contatti mobili | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 3 | Controllo della integrità dei conduttori | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 4 | Controllo del serraggio dei morsetti | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 5 | Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 6 | Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 7 | Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 8 | Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici | 6M |
| **Quadri elettrici di bordo macchina** | A2.5 | 9 | Verificare la resistenza degli isola menti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete | 6M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 1 | Controllo scambi termici dei circuiti aria- acqua tramite lettura dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto | M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 2 | Controllo valvole di regolazione e saracinische | M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 3 | Sezione filtrante: pulizia filtri piani | 2M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 4 | Con ventilatore fermo - Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo intervento di allineamento | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 5 | Con ventilatore fermo - Controllo del parallelismo degli alberi del motre e del ventilatore e relativo intervento di allineamento | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 6 | Con ventilatore fermo - Verifica strumentale con dinamometro della tensione della cinghia e relativo intervento di allineamento | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 7 | Con ventilatore fermo - Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se necessario | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 8 | Con ventilatore fermo - Controllo della centratura della girante sull'albero | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 9 | Con ventilatore fermo - Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di serraggio bulloni | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 10 | Con ventilatore fermo - Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 11 | Con ventilatore fermo - Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli stessi e relativa sostituzione se necessario | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 12 | Con ventilatore fermo - Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di sfregamenti contro la coclea | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 13 | Con ventilatore fermo - Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 14 | Con ventilatore fermo - Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo motoventilante | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 15 | Con ventilatore fermo - Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del canale | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 16 | Con ventilatore funzionante - Controllo vibrazioni o rumori insoliti | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 17 | Con ventilatore funzionante - Controllo della tenuta del giunto antivibrante | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 18 | Con ventilatore funzionante - Misua della velocità di rotazione del ventilatore | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 19 | Umidificazione - Umidificatore a pacco: controllo visiso intasamento pacco e relativo intervento i pulizia o sostituzione se necessariìio | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 20 | Umidificazione - Umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento degli ugelli | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 21 | Umidificazione - Pulizia della vasca di raccolta | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 22 | Umidificazione - Pulizia del filtro dell'acqua | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 23 | Umidificazione - Controllo visivo dell livello dell'acqua | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 24 | Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri piani | 6M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 25 | Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche | 6M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 26 | Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario della sezione di batterie di scambio termico | 6M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 27 | Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo della vasca di raccolta condensa | 6M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 28 | Sezione di batterie di scambio termico - Pulizia e disinfezione di tutte le batterie | A |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 29 | Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate sulle batterie | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 30 | Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate (se presenti) e/o coniugate | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 31 | Sezione di batterie di scambio termico - Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei filtri assoluti | A |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 32 | Sezione di batterie di scambio termico - Controllo serraggio connessioni elettriche | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 33 | Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo sistema di messa a terra | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 34 | Sezione di batterie di scambio termico - Verifica dei collegamenti elettrici delle valvole e serrande | 3M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 35 | Sezione di batterie di scambio termico - Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore | 4M |
| **Unità di trattamento aria** | A2.6 | 36 | Sezione di batterie di scambio termico - Rilievo parametri e temperature funzionali UTA e riporto su registro manutenzione | M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 1 | Canalizzazioni - controllo dello stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 2 | Canalizzazioni - Controllo della stabilità dei sostegni | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 3 | Canalizzazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 4 | Canalizzazioni - Controllo dell'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alla temperatura prevista | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 5 | Rivestimenti isolanti - Verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 6 | Rivestimenti isolanti - Ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 7 | Elementi terminali aria e serrande - Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica dell'integrità della rete antivolatile | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 8 | Elementi terminali aria e serrande - Eventuale taratura della serranda di taratura P .A. E. | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 9 | Elementi terminali aria e serrande - Verifica e taratura delle serrande di taratura all'interno dei canali di distribuzione | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 10 | Elementi terminali aria e serrande - Verifica del buon funzionamento delle serrande tagliafuoco comprese le connessioni elettriche | 6M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 11 | Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata | 3M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 12 | Elementi terminali aria e serrande - Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi deflettori | 3M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 13 | Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente | 3M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 14 | Impianti di ventilazione/estrazione - Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione | 3M |
| **Circuiti aeraulici** | A2.7 | 15 | Impianti di ventilazione/estrazione - Recuperatore a flussi incrociati, pulizia e lavaggio | A |
| **Circuiti idronici** | A2.8 | 1 | Tubazioni - Controllo dello stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici prowedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione | A |
| **Circuiti idronici** | A2.8 | 2 | Tubazioni - Verifica della tenuta delle congiunzioni a flangia | A |
| **Circuiti idronici** | A2.8 | 3 | Tubazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione | A |
| **Circuiti idronici** | A2.8 | 4 | Tubazioni - Verifica della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi | A |
| **Circuiti idronici** | A2.8 | 5 | Tubazioni - Verifica deii tubi che alle massime temperature non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni | A |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 1 | Con batterie alettate - Pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 2 | Senza batterie alettate - Ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 3 | Senza batterie alettate - Pulizia dei filtri | 3M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 4 | Senza batterie alettate - Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 5 | Senza batterie alettate - Verifica e eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della condensa) | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 6 | Senza batterie alettate - Verifica degli apparati di controllo | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 7 | Senza batterie alettate - Manovra di tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde prevenirne il blocco | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 8 | Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di + / - 1 o C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 9 | Senza batterie alettate - Verifica del corretto funzionamento di motore/ventilatore | 6M |
| **Ventilconvettori** | A2.9 | 10 | Senza batterie alettate - Verifica ed eventuale ripristino del mantello (carrozzeria) | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 1 | Pulizia del filtro e bacinella condensa | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 2 | Pulizia della griglia di ripresa | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 3 | Pulizia della batteria di scambio | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 4 | Pulizia del ventilatore | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 5 | Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 6 | Unità esterna - Pulizia del condensatore | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 7 | Unità esterna - Pulizia delle griglie di passaggio aria | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 8 | Unità esterna - Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 9 | Unità esterna - Controllare il buon funzionamento del termostato, degli Interruttori e dei collegamenti di terra | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 10 | Unità esterna - Controllo carica refrigerante. In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas | 6M |
| **Unità autonome split e multi-split** | A2.10 | 11 | Unità esterna - Verifica taratura pressostati, termostati e sicurezze | 6M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 1 | Controllo della qualità dell'acqua di raffredamento | S |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 2 | Controllo presenza umidità nel refrigerante | S |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 3 | Controllo pressioni e temperature dei fluidi (olio e refrigerante) | S |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 4 | Eventuale rabbocco del gas frigorigeno e olio | S |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 5 | Controllo ermeticità del circuito frigorifero | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 6 | Controllo del sistema di recupero olio | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 7 | Controllo resistenze di riscaldamento oilo e relativo termostato | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 8 | Controllo perdite di carico dei fluidi attraverso i relativi scambiatori | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 9 | Verifica del grado di pulizia degli scambiatori con il metodo delle temperature | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 10 | Verifica funzionalità dei flussostati | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 11 | Controllo dei trasduttori e sensori di temperatura e procedura di autodiagnosi del microprocessore | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 12 | Controllo degli assorbimenti elettrici e trascrizione sul libretto di manutenzione | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 13 | Pulizia del pannello di controllo | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 14 | Verifica del filtro olio, con sostituzione se necessario | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 15 | Verifica delle viti di fissaggio del motore | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 16 | Messa a punto e taratura delle apparecchiature di sicurezza tra i quali i pressostati e termostati | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 17 | Controllo e allineamento accoppiamento motore-compressore e motore-turbina | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 18 | Ingrassaggio generale dei cuscinetti e/o sostituzione se necessario | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 19 | Pulizia interna delle vasche di raccolta condensa | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 20 | Ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 21 | Controllo ed equilibratura della ventola | M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 22 | Pulizia batteria condensatori aria | 3M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 23 | Sostituzione filtro essicatore sul gruppo di spurgo | 3M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 24 | Controllo sul microprocessore del sensore di prossimità e temperatura dei reggispinta albero di alta velocità | 3M |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 25 | Controllo del motore e dei levismi di movimento delle alette di prerotazione | A |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 26 | Controllo del grado di acidità dell'olio lubrificante | A |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 27 | Sostituzione olio e filtro olio | A |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 28 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffredamento | A |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 29 | Controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella/triangolo | A |
| **Gruppi frigoriferi autonomi** | A2.11 | 30 | Controllo del segnale di limitazione di corrente | A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 1 | Ispezione e verifica dello stato di conservazione | 6M |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 2 | Verifica ed eventuale riparazione dei raccordi | 6M |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 3 | Verifica della regolazione automatica, valvolame, termostati, ecc. | 6M |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 4 | Pulizia delle batterie e delle sezioni di contenimento con spazzolatura, aspirazioni polveri ed impurità in sufflaggio aria compressa | A |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 5 | Controllo serraggio bocchettoni e flange di collegamento ai circuiti idraulici | A |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 6 | Eventuale sostituzione di guarnizione seccate e danneggiate | A |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 7 | Verifica della tenuta della valvola a 2-3-4 vie con eliminazione di eventuali trafilamenti | 6M |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 8 | Controllo potenza assorbita | 6M |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 9 | Controllo resistenza di isolamento | A |
| **Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona** | A2.12 | 10 | Controllo serraggio morsetti, portafusibili, verifica messa a terra | A |
| **Organi di taratura e sonde** | A2.13 | 1 | Pulizia dei contatti elettrici e serraggio morsettiere | A |
| **Organi di taratura e sonde** | A2.13 | 2 | Pulizia esterna | M |
| **Organi di taratura e sonde** | A2.13 | 3 | Verifica del funzionamento con ritaratura | 6M |
| **Organi di taratura e sonde** | A2.13 | 4 | Verifica del funzionamento di spie e indicatori | M |
| **Organi di taratura e sonde** | A2.13 | 5 | Verifica di funzionamento con variazione manuale del set-point | M |
| **Organi di taratura e sonde** | A2.13 | 6 | Eliminazione eventuali perdite | M |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 1 | Rimozione degli eventuali materiali in deposito non attinenti e pulizia del locale | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 2 | Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 3 | Verifica della presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 4 | Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, serramenti, plexiglas, ecc. | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 5 | Verifica dell'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 6 | Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli isolatori | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 7 | Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 8 | Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 9 | Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando intervento fusibili e/o bobinadi apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 10 | Verificare l'efficienza degli interblocchimeccanicie/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra | 4M |
| Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT | B1.1 | 11 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| Quadri di MT | B1.2 | 1 | Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi | M |
| Quadri di MT | B1.2 | 2 | Esame a vista stato materiali | M |
| Quadri di MT | B1.2 | 3 | Verifica funzionalità delle chiavi e delle serrature | M |
| Quadri di MT | B1.2 | 4 | Misura dei valori delle grandezze elettriche e annotazione su apposito registro | M |
| Quadri di MT | B1.2 | 5 | Pulizia interna e esterna con aspirapolvere e aria secca a bassa pressione | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 6 | Rimozione della polvere dalle parti isolanticon stracci bel asciutti | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 7 | Verifica dell'integrità dell'apparecchiatura | 4M |
| Quadri di MT | B1.2 | 8 | Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti | 4M |
| Quadri di MT | B1.2 | 9 | Controllo del serraggio dei bulloni e pulizia delle connessioni | 4M |
| Quadri di MT | B1.2 | 10 | Verifica della continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate | 4M |
| Quadri di MT | B1.2 | 11 | Verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione | 4M |
| Quadri di MT | B1.2 | 12 | Verifica dell'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati | 4M |
| Quadri di MT | B1.2 | 13 | Verifica dell'efficienza dell'illuminazione interna al quadro | 4M |
| Quadri di MT | B1.2 | 14 | Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente l'integrità | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 15 | Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 16 | Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a bordo dell'interruttore | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 17 | Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 18 | Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando intervento delle protezioni | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 19 | Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 20 | Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 21 | Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello esistente. eliminazione di eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore. | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 22 | Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in tensione | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 23 | Eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore | A |
| Quadri di MT | B1.2 | 24 | Per protezioni di massima corrente di tipo diretto:<br>- controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura<br>- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali<br>- simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 25 | Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50n-51n-64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto:<br>- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto<br>- verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento<br>- verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento<br>- per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore<br>- prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 26 | Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 27 | Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 28 | Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 29 | Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 30 | Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, manopole, ecc. ) | 6M |
| Quadri di MT | B1.2 | 31 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 2 | Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione | M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 3 | Verifica temperatura trafo | M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 4 | Controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento per la verniciatura parziale o totale | M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 5 | Eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 6 | Controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 7 | Eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 8 | Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 9 | Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 10 | Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 11 | Verificare il serraggio dei conduttori | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 12 | Proteggere la morsettiera con prodotto specifico | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 13 | Controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 14 | Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico dello stesso tipo e provato | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 15 | Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura | 6M |
| Interruttori e sezionatori di MT | B1.3 | 16 | Verificare il perfetto serraggio dei conduttori | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 17 | Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento di allarme | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 18 | Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 19 | Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello strumento stesso | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 20 | Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 21 | Dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 22 | Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 23 | Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito pulsante di prova | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 24 | Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 25 | Controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel pozzetto | 6M |
| **Interruttori e sezionatori di MT** | B1.3 | 26 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 3M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 2 | Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione | 3M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 3 | Eseguire la pulizia interna ed esterna | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 4 | Controllare la stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, ecc.) | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 5 | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 6 | Verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 7 | Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 8 | Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 9 | Verificare il serraggio delle connessioni di potenza | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 10 | Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 11 | Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 12 | Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 13 | Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 14 | Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 15 | Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 16 | Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 17 | Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 18 | Eseguire il serraggio dei morsetti | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 19 | Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata) | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 20 | Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 21 | Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 22 | Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 23 | Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 24 | Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 25 | Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 26 | Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 27 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 28 | Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 29 | Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 30 | Verifica lo stato degli isolatori | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 31 | Verificare lo stato dei morsetti | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 32 | Verificare il serraggio dei collegamenti | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 33 | Proteggere i morsetti con prodotti specifici | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 34 | Verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 35 | Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 36 | Posizionare il selettore aut/man in man e controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di condensatori, verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini previsti | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 37 | Verificare le lampade di segnalazione | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 38 | Posizionare il selettore aut/man in man e verificare l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 39 | Verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 40 | Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una verifica strumentale | 6M |
| **Relè di protezione** | B.1.4 | 41 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 1 | Pulsante emergenza - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica | 3M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 2 | Pulsante emergenza - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture | 3M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 3 | Pulsante emergenza - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 4 | Pulsante emergenza - Eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di mt | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 5 | Pulsante emergenza - Verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 6 | Pulsante emergenza - Ripristinare il comando di emergenza | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 7 | Pulsante emergenza - Chiudere l'interruttore precedentemente aperto | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 8 | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 2M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 9 | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture | 2M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 10 | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 11 | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 12 | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 13 | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare lo stato e la taglia dei fusibili | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 14 | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione | 6M |
| **Comandi e circuiti prese** | B.1.5 | 15 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 1 | Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 2M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 2 | Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade | 2M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 3 | Corpi illuminanti - Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento | 2M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 4 | Corpi illuminanti - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture | 2M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 5 | Controllo generale e pulizia - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 6 | Controllo generale e pulizia - Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio | 6M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 7 | Controllo generale e pulizia - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione | 6M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 8 | Controllo generale e pulizia - Controllare il serraggio dei bulloni | 6M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 9 | Controllo generale e pulizia - Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno ed esterno all'immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo di accensione. | 6M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 10 | Controllo generale e pulizia - Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo. | 6M |
| **Impianto di illuminazione normale** | B1.6 | 11 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 1 | Provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 2 | Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - inverter | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 3 | Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 4 | Sostituire le batterie scariche | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 5 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 6 | Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 7 | Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 8 | Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 9 | Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 10 | Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione; | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 11 | Controllare il serraggio dei bulloni | 6M |
| **Impianto illuminazione di sicurezza** | B1.7 | 12 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 1 | Prove e misure - Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse metalliche | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 2 | Prove e misure - Misura resistenza di isolamento. la prova intende verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 3 | Prove e misure - Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 4 | Dispersori - Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei collegamenti della rete di terra con i dispersori. in presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio deicollegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggioed al nuovo serraggio dei morsetti. | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 5 | Dispersori - Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti. | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 6 | Controllo stato di conservazione - Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 7 | Controllo stato di conservazione - Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 8 | Controllo stato di conservazione - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 9 | Controllo stato di conservazione - Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione e/o alterazioni meccaniche. | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 10 | Controllo stato di conservazione - Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon funzionamento dell'impianto. | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 11 | Controllo stato di conservazione - Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda,ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni. | A |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 12 | Assistenza alle verifiche periodiche dpr 462/01 - Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i. | SN |
| **Impianto di terra** | B1.8 | 13 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 1 | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 2 | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 3 | Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 4 | Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 5 | Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 3M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 6 | Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 7 | Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 3M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 8 | Componenti - Interruttore : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 3M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 9 | Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 10 | Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 3M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 11 | Componenti - Fusibile : Controllo integrità ed eventuale sostituzione | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 12 | Componenti - Fusibile : Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 13 | Trasformatore di isolamento - Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo e in partenza | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 14 | Trasformatore di isolamento - Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature etc. | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 15 | Trasformatore di isolamento - Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 16 | Trasformatore di isolamento - Controllo isolamento avvolgimenti tra loro | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 17 | Trasformatore di isolamento - Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello schermo elettrostatico | 6M |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 18 | Componenti - Linee di alimentazione - Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione. | A |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 19 | Componenti - Struttura autoportante : Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature | A |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 20 | Componenti - Struttura autoportante : Lubrificazione serrature e cerniere | A |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 21 | Componenti - Struttura autoportante : Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino | A |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 22 | Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche | A |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 23 | Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate | A |
| **Locale di consegna energia in BT** | B1.9 | 24 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 2 | Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione | M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 3 | Quadro - Eseguire la pulizia interna ed esterna | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 4 | Quadro - Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas) | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 5 | Quadro - Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 6 | Quadro - Verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 7 | Quadro - Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 8 | Quadro - Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 9 | Quadro - Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 10 | Quadro - Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 11 | Quadro - Verificare il serraggio delle connessioni di potenza | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 12 | Quadro - Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 13 | Quadro - Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 14 | Controllo componenti di potenza - Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 15 | Controllo componenti di potenza - Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 16 | Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 17 | Controllo componenti di potenza - Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 18 | Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 19 | Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 20 | Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 21 | Controllo componenti di potenza - Eseguire il serraggio dei morsetti | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 22 | Controllo componenti di potenza - Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata) | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 23 | Verifica protezioni - Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici) | 6M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 24 | Verifica protezioni - Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 25 | Verifica protezioni - Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 26 | Verifica protezioni - Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 27 | Verifica protezioni - Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 28 | Verifica protezioni - Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 29 | Verifica protezioni - Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 30 | Verifica ausiliari elettrici - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 31 | Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 32 | Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 33 | Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 34 | Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester | 3M |
| **Quadro generale bassa tensione** | B.1.10 | 35 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 1 | Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 2 | Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 3 | Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 4 | Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 5 | Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 6 | Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 7 | Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 8 | Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 9 | Strumenti di misura - Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 10 | Strumenti di misura - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 11 | Strumenti di misura - Controllo efficienza commutatori di misura | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 12 | Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 13 | Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 14 | Protezione dei circuiti - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 15 | Protezione dei circuiti - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 16 | Protezione dei circuiti - Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 17 | Protezione dei circuiti - Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 18 | Componenti - Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 19 | Componenti - Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 20 | Componenti - Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 21 | Componenti - Relè ausiliari : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 22 | Componenti - Relè ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 23 | Componenti - Segnalatori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 24 | Componenti - Segnalatori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 25 | Componenti - Segnalatori : Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 26 | Componenti - Segnalatori : Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 27 | Componenti - trasformatori ausiliari | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 28 | Componenti - trasformatori ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 29 | Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione | A |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 30 | Componenti - Linee di alimentazione : Verifica isolamento | A |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 31 | Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature | A |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 32 | Targhette identificative - Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature inrelazione al circuito alimentato | A |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 33 | Targhette identificative - Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti | A |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 34 | Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche | A |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 35 | Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate | A |
| **Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona** | B.1.11 | 36 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 1 | Componenti - Cassette di derivazione : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 2 | Componenti - Cassette di derivazione : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 3 | Componenti - Cassette di derivazione : Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente) | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 4 | Componenti - Cassette di derivazione : Eventuale sostituzione coperchio | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 5 | Componenti - Tubazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 6 | Componenti - Canalizzazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 7 | Componenti - Canalizzazioni : Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 8 | Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 9 | Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 10 | Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Eventuale sostituzione | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 11 | Componenti prese e spine tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 12 | Componenti prese e spine tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 13 | Componenti prese e spine tipo civile : Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 14 | Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 15 | Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 16 | Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità | 6M |
| **Distribuzione secondaria** | B.1.12 | 17 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 1 | Controllo visivo - eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 2 | Controllo visivo - ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 3 | Prove di funzionamento - Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare l'efficacia dell'avviamento | S |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 4 | Prove di funzionamento - Prova sotto carico per almeno trenta minuti | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 5 | Prove di funzionamento - Prova funzionale dei dispositivi di commutazione | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 6 | Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec. | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 7 | Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec. | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 8 | Serbatoio combustibile - Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo | 2A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 9 | Serbatoio combustibile - Eliminazione dell'acqua | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 10 | Serbatoio combustibile - Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 11 | Serbatoio combustibile - Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 12 | Serbatoio combustibile - Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 13 | Serbatoio combustibile - controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 14 | Serbatoio combustibile - Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 15 | Serbatoio combustibile - Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 16 | Serbatoio combustibile - Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 17 | Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 18 | Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 19 | Serbatoio combustibile - Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 20 | Serbatoio combustibile - Controllo della tenute del serbatoio e della messa a terra:<br>- Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile;<br>- Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo<br>- Controllo dell'efficienza della messa a terra. | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 21 | Serbatoio combustibile - Certificazioni:<br>le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 22 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 23 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 4M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 24 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 25 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 26 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 27 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 28 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 29 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 30 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 31 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 32 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo efficienza commutatori di misura | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 33 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 34 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 35 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 36 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 37 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 38 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 39 | Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 40 | Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 41 | Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 42 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 43 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 44 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 45 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 46 | Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 47 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 48 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 49 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 50 | Verifica isolamento. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 51 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature. | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 52 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 53 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 54 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 55 | Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 56 | Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 57 | Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 58 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 59 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 60 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione filtri combustibile | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 61 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia iniettori | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 62 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore | SN |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 63 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia dei filtri dell'aria | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 64 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 65 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo della tensione e frequenza | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 66 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica serraggi meccanici | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 67 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei parametri delle schede elettroniche | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 68 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica della commutazione dei commutatori | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 69 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 70 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme | 3M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 71 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo del collegamento del regolatore di velocità alla pompa di iniezione | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 72 | Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : regolatore di velocità: se meccanico, verifica l'olio interno, se elettronico verifica del Pik-up delle tarature sulla scheda elettronica. (Si consiglia l'intervento di uno specialista che controlli il comportamento a vuoto e a carico e che rilasci un listato delle tarature dei parametri di funzionamento) | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 73 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo livello del liquido refrigerante | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 74 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo antigelo | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 75 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia scambiatore di calore | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 76 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Verifica che l'aria al radiatore sia sufficiente (il ventilatore del radiatore nel suo funzionamento richiama aria dalle aperture di ventilazione del locale che non devono essere ma ostruite) | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 77 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia esterna (lato aria) del radiatore | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 78 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo cinghie del ventilatore (o motore elettrico) del radiatore | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 79 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo pompa/e dell'acqua | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 80 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo stato delle connessioni e dei tubi flessibili | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 81 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova riscaldatore acqua e relativo circuito-termostato (la potenza delle scaldiglie dell'acqua dovrebbe essere tale che, anche se il termostato di controllo non funziona, l'acqua non raggiunge 70°C o comunque quella di funzionamento a carico del gruppo elettrogeno 80 - 90°C | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 82 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Ispezioni condotti aria alle serrande (elettriche/a gravità) | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 83 | Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova i motorini elettrici delle serrande e relativi circuiti di controllo | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 84 | Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo perdite | M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 85 | Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo drenaggio condensa | M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 86 | Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo isolamento parti calde | 4M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 87 | Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo eccessiva contropressione (verificare che non ci siano ostruzioni nei condotti di scarico dei gas combusti e che in occasione di lavori non sia stata aumentata la loro lunghezza) | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 88 | Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo staffe di sostegno delle tubazioni | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 89 | Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo sezione delle tubazioni flessibili | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 90 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo lunghezza spazzole, porta spazzole, movimento spazzole, superficie anelli, ecc (per alternatori con spazzole) | 6M |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 91 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo diodi rotanti, scaricatore/resistore, disco porta diodi rotanti (alternatori brushless) | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 92 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo rotore e statore principali, serraggio cavi di potenza e ausiliari | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 93 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo cuscinetti - lubrificazione. (sulla maggior parte dei recenti alternatori brusheless sono montati cuscinetti a rotolamento che devono essere lubrificati con il tipo di grasso indicato dal costruttore. Dimenticare la lubrificazione può portare al blocco completo del rotore.) | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 94 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo eccitatrice (incorporata/separata). | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 95 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : controllo regolatore di tensione automatico e relativi accessori | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 96 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Misura (e trascrizione) della resistenza di isolamento. Prima di effettuare la prova di isolamento di consiglia di controllare lo schema dell'alternatore per definire i circuiti che potrebbero danneggiarsi, o compromettere i risultati della prova, ad esempio il regolatore di tensione). | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 97 | Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo dei sensori di temperatura dello statore principale | A |
| **Gruppo Elettrogeno** | B.1.13 | 98 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 1 | Pulizia generale | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 2 | Pulizia dei filtri dell'aria | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 3 | Controllo stato delle batterie | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 4 | Controllo della tensione e frequenza | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 5 | Verifica del corretto funzionamento del gruppo | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 6 | Verifica serraggi meccanici | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 7 | Verifica dei parametri delle schede elettroniche | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 8 | Verifica della commutazione dei commutatori | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 9 | Verifica dei circuiti di ventilazione, ventole e termostato di sovratemperatura | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 10 | Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme | 3M |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 11 | Controllo stato condensatori secondo indicazioni del costruttore | SN |
| **Gruppo statico di continuità** | B.1.14 | 12 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto protezione contro le scariche atmosferiche** | B.1.15 | 1 | Verifica connessioni e bulloneria | A |
| **Impianto protezione contro le scariche atmosferiche** | B.1.15 | 2 | Misure secondo cei 81-1 e normativa tecnica applicabile | A |
| **Impianto protezione contro le scariche atmosferiche** | B.1.15 | 3 | Verifica di continuità degli organi di captazione e di calata | A |
| **Impianto protezione contro le scariche atmosferiche** | B.1.15 | 4 | Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i. | SN |
| **Impianto protezione contro le scariche atmosferiche** | B.1.15 | 5 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 1 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: col tasto di prova | M |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 2 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: con reostato (verificare che dispositivo di allarme intervenga quando la resistenza verso terra scende al di sotto di 50 kΩ e che l'allarme si disattivi quando la resistenza ritorna ad un valore superiore a 50 kΩ) | A |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 3 | Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | A |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 4 | Verifica del collegamento equipotenziale supplementare | 2A |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 5 | Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a vuoto | S |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 6 | Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a carico | M |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 7 | Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore | 6M |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 8 | Prova dell'intervento, con idn, degli interruttori differenziali | A |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 9 | Verifica che le correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario e la corrente di dispersione sull'involucro del trasformatore per uso medicale, misurate a vuoto e con lil trasformatore alimentato alla tensione e frequenza nominali, non siano superiore a 0,5 ma | A |
| **Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710** | B.1.16 | 10 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto di illuminazione esterna** | B.1.17 | 1 | Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del costruttore) | 2M |
| **Impianto di illuminazione esterna** | B.1.17 | 2 | Operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il ricambio delle lampade | 2M |
| **Impianto di illuminazione esterna** | B.1.17 | 3 | Verifica delle connessioni elettriche:<br>connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale;<br>connessione tra attacco lampada e portalampada;<br>connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla<br>rete del singolo apparecchio. | 3M |
| **Impianto di illuminazione esterna** | B.1.17 | 4 | Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Misura delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e sull'involucro dei trasformatori di isolamento ad uso medicale | 4M |
| **Impianto di illuminazione esterna** | B.1.17 | 5 | Controllo dello stato di conservazione dell'impianto:<br>verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio | 4M |
| **Impianto di illuminazione esterna** | B.1.17 | 6 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 1 | Esame a vista dei conduttori, controllo dell'impianto principale, delle apparecchiature elettriche | 2A |
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 2 | Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica degli organi di comando e protezione dei collegamenti di terra | 2A |
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 3 | Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica della protezione dai contatti diretti, controllo differenziali | 2A |
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 4 | Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Verifiche periodiche copmponenti di cabina per stabilirne il grado di efficienza | 2A |
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 5 | Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Preparazione e compilazione del registro degli interventi di verifica e manutentivi | 2A |
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 6 | Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Ispezione visiva dell'impianto | 2A |
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 7 | Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Verifica della resistenza elettrica dei ferri di armatura e di continuità dell'impianto | 2A |
| **Verifiche periodiche** | B.1.18 | 8 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 1 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica funzionamento | M/SN |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 2 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta delle valvole | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 3 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica del campo di azione degli attuatori e eventuale taratura dello stesso | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 4 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.) | SN |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 5 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : lubrificazione dei perni | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 6 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : effettuare il rabbocco di lubrificante nei servomeccanismi a bagno di olio | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 7 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia dei filtri e sostituzione delle cartucce | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 8 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia di tutti i componenti dei regolatori (ugelli, relè, flaps, ecc.) | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 9 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.) | SN |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 10 | Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : taratura | A/SN |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 11 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica della presenza di una corretta pressione nella linea aria compressa | M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 12 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica dell'efficienza della membrana dell'attuatore | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 13 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : sostituzione dei diaframmi elastici | SN |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 14 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : verifica che tensione di alimentazione dell'attuatore sia quella prevista dal costruttore | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 15 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : controllo dell'efficienza dei fine corsa | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 16 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : pulizia delle morsettiere | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 17 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : serraggio dei morsetti | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 18 | Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 19 | Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica generale funzionamento | M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 20 | Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 21 | Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica del grado di isolamento IP | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 22 | Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.) | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 23 | Centraline di regolazione a punto fisso : Verificare che la temperatura di erogazione del fluido termovettore sia la stessa impostata nel regolatore | M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 24 | Centraline di regolazione a punto fisso : Pulizia delle morsettiere | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 25 | Centraline di regolazione a punto fisso : Serraggio dei morsetti | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 26 | Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 27 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica generale funzionamento | M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 28 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 29 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica del grado di isolamento IP | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 30 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.) | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 31 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Pulizia delle morsettiere | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 32 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Serraggio dei morsetti | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 33 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 34 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 35 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 36 | Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc. | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 37 | Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica generale funzionamento | M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 38 | Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 39 | Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica del grado di isolamento IP | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 40 | Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.) | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 41 | Centraline di regolazione a microprocessore : Pulizia delle morsettiere | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 42 | Centraline di regolazione a microprocessore : Serraggio dei morsetti | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 43 | Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 44 | Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 45 | Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 46 | Centraline di regolazione a microprocessore : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc. | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 47 | Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica della funzionalità della batteria tampone | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 48 | Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che i parametri di taratura (es. curva riscaldamento, banda proporzionale attuatori, ecc) siano correttamente memorizzate | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 49 | Centraline di regolazione a microprocessore : Collegamento con computer portatile ( se preddisposto) e verifica che la lista di programmazione non abbia subito variazioni | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 50 | Modem : Verifica generale funzionamento | M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 51 | Modem : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 52 | Modem : Controllo della presenza della linea telefonica | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 53 | Modem : Controllo dell'integrità dei connettori tra la centralina e lo stesso modem | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 54 | Sonde di temperatura : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 55 | Sonde di temperatura : Pulizia delle incrostazioni e verifica del buon stato di contatto del capillare | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 56 | Sonde di temperatura : Serraggio dei morsetti | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 57 | Sonde di temperatura : Sostituzione dei conduttori danneggiati | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 58 | Sonde di temperatura : Verifica ed eventuale intervento di fissaggio della sonda alla tubazione, parete, ecc. | A |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 59 | Sonde di pressione : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 60 | Sonde di pressione : Pulizia delle incrostazioni o ostruzioni presenti nel serpentino ammortizzatore in rame o acciaio | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 61 | Sonde di pressione : Verifica del collegamento e dell'assenza di perdite di fluido | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 62 | Sonde di pressione : Serraggio dei morsetti | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 63 | Sonde di pressione : Sostituzione dei conduttori danneggiati | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 64 | Sistemi centrali di supervisione : Esame di funzionalità generale de'unità centrale e della componentistica in campo | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 65 | Sistemi centrali di supervisione : Controllo connessioni alle periferiche, gateways, modem e rete | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 66 | Sistemi centrali di supervisione : Controllo frammentazione disco fisso | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 67 | Sistemi centrali di supervisione : Compattazione files e directories | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 68 | Sistemi centrali di supervisione : Riorganizzazione files, data base e dati storici | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 69 | Sistemi centrali di supervisione : Analisi dell'utilizzo della memoria e parametri di configurazione sistema | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 70 | Sistemi centrali di supervisione : Analisi delle performance | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 71 | Sistemi centrali di supervisione : Diagnostica e procedure di verifica server | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 72 | Sistemi centrali di supervisione : Software back-up | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 73 | Sistemi centrali di supervisione : Aggiornamenti software update | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 74 | Sistemi centrali di supervisione : Evoluzione software upgrade | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 75 | Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di rete ed interfaccia gateways-BNA | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 76 | Terminali e postazione operatori : Verifica della sequenza di aggiornamento parametri ed unità ingegneristica | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 77 | Terminali e postazione operatori : Verifica sequenze di visualizzazione e segnalazione acustica terminali | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 78 | Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di conversione ed interfaccia | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 79 | Terminali e postazione operatori : Controllo e pulizia interna stampanti di sistema | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 80 | Terminali e postazione operatori : Verifica cartucce ed eventuale sostituzione | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 81 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo alimentazione fusibili | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 82 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo bus di comunicazione e morsettiere di connessione | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 83 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica delle connessioni elettriche di campo e del quadro | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 84 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Varifica data e ora di calendario e dei parametri di settaggio CPU | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 85 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica parametri di regolazione ed eventuale allineamento all'impianto | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 86 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica della "risposta" degli impianti di regolazione in caso di malfunzionamento del sistema regolante | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 87 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Prova di funzionamento e/o simulazione per i punti di ingresso ed uscita | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 88 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo di buon funzionamento delle sequenze di avviamento e spegnimento impianti, con le eventuali applicazioni di contenimento energetico | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 89 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Esecuzione test diagnistici in caso di riscontri non corretti | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 90 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Salvataggio del software applicativo se apportate modifiche | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 91 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo scadenza batterie tampone su quadri elettrici e moduli | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 92 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento | 6M |
| **Impianto di supervisione e telecontrollo** | B.1.19 | 93 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 1 | Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento | 3M |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 2 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | 3M |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 3 | Verifica a vista dello stato di conservazione delle intestature dei cavi di alimentazione | 3M |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 4 | Verifica presenza di roditori (tracce) | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 5 | Pulizia di carattere generale con eliminazione di eventuali strati di polvere o sudiciume depositati | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 6 | Verifica del grado di protezione in relazione all'ambiente | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 7 | Verifica dello stato di conservazione dei vari componenti, verifica presenza di eventuali danneggiamenti | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 8 | Eliminazione delle cause di danneggiamento di cui al p.to precedente (es. derattizzazione, repellenti, protezioni, impedimenti, ecc.) | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 9 | Serraggio delle connessioni | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 10 | Verifica di continuità del circuito di terra | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 11 | Rilievo delle cadute di tensione a campione | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 12 | Verifica delle protezioni contro i sovraccarichi e i corto circuiti | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 13 | Controllo della sequenza fasi sulle alimentazioni trifasi | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 14 | Verifica del corretto fissaggio delle blindosbarre alle strutture di sostegno | A |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 15 | Verifica surriscaldamenti con termocamera | 3M |
| **Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati** | B.1.20 | 16 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 1 | Controllo condizione normale con correnti di ingresso e uscita | G |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 2 | Controllo corrente di carica e tensione delle batterie | M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 3 | Controllo corrente erogata dall'eventuale ramo servizi | M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 4 | Controllo tempo di carica a fondo delle batterie | M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 5 | Controllo tempo di mantenimento di carica delle batterie | M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 6 | Lettura display/strumenti con registrazione misure | 3M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 7 | Controllo sistema di ventilazione con pulizia filtri | M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 8 | Rilievo temperatura ambiente e parametri principali di macchina | M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 9 | Pulizia del locale e del quadro | 6M |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 10 | Verifica serraggio morsettiere | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 11 | Verifica della continuità elettrica del conduttore di protezione | |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 12 | Ulteriori manutenzioni secondo le istruzioni del costruttore | SN |
| **Alimentatori ausiliari di cabina** | B.1.21 | 13 | In aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 1 | Controllo inizile presa in carico - controllare che: gli estintori siano manutenzionabili ovvero non siano da considerarsi fuori servizio | NA |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 2 | Controllo inizile presa in carico -controllare che:le marcature siano presenti e leggibili | NA |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 3 | Controllo inizile presa in carico -controllare che: esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti | NA |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 4 | Controllo inizile presa in carico-controllare che :sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto | NA |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 5 | Controllo periodico-Verificare che (verifiche di cui alla fase di sorveglianza):<br>• l'estintore ed il supporto siano integri;<br>• l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;<br>• il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;<br>• l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;<br>• le iscrizioni (etichette) siano ben leggibili;<br>• l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;<br>• il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;<br>• l'estintore portatile non sia collocato a pavimento. | 6M |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 6 | Controllo periodico -verificare che: per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna | 6M |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 7 | Controllo periodico -Verificare che: per gli estintori a CO2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura | 6M |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 8 | Controllo periodico - controllo della presenza, del tipo e della caricdelle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema | 6M |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 9 | Controllo periodico - verificare che: l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi fl essibili, ecc. | 6M |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 10 | Controllo periodico - verificare che :l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; se carrellato, abbia ruote funzionanti | 6M |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 11 | Controllo periodico - verificare che : sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio | 6M |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | | Revisione programmate degli estintori consistente in:<br>• esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;<br>• esame e controllo funzionale di tutte le parti;<br>• controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;<br>• controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;<br>• ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;<br>• sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;<br>• sostituzione dell'agente estinguente;<br>• sostituzione delle guarnizioni;<br>• sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;<br>• rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza. | |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 12 | Revisione programmata estintori a polvere | 3A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 13 | Revisione programmata estintori a Biossido di carbonio | 5A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 14 | Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato | 2A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 15 | Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia | 4A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 16 | Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio | 4A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | | Il collaudo (tipo CE/PED o PRE-PED) consiste:<br>- nell'esecuzione di tutte le attività di cui al controllo periodico e alla revisione programmata;<br>- nella sostituzione della valvola di comando | |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | | "Collaudo CE-PED" - mediante prova idraulica della durata 30 s alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio - di estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al Decreto Legislativo n. 93/2000 | |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 17 | "Collaudo CE-PED" estintori a polvere | 12A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 18 | "Collaudo CE-PED" estintori a Biossido di carbonio | 10A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 19 | "Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato | 6A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 20 | "Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia | 8A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 21 | "Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio | 12A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 22 | "Collaudo CE-PED" estintori a idrocarburi alogenati, di tutti i tipi | 12A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 23 | "Collaudo PRE-PED" - mediante prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 Mpa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore - di estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al Decreto Legislativo n. 93/2000 | |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 24 | "Collaudo PRE-PED" estintori a polvere | 6A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 25 | "Collaudo PRE-PED" estintori a Biossido di carbonio | 10A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 26 | "Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato | 6A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 27 | "Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia | 6A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 28 | "Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio | 6A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 29 | "Collaudo PRE-PED" estintori a idrocarburi alogenati, di tutti i tipi | 6A |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 30 | Manutenzione straordinaria - La manutenzione straordinaria si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzioe ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore. Le attività comprendono:<br>- le sostituzioni di alcune componenti dell'apparecchio come, ad esempio, pulsanti, valvole, sostituzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.<br>- la sostituzione integrale dell'agente estingunte degli estintori utilizzati anche parzialmente. | SN |
| **Estintori di incendio** | C1.1 | 31 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 1 | Operazioni connesse alla prea in carico - Controllare che gli estintori siano manutenzionabili ovvero non siano da considerarsi fuori servizio | NA |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 2 | Operazioni connesse alla prea in carico - richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 3 | Operazioni connesse alla prea in carico - richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF:presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: controllare che non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: alla fine delle operazioni assicurarsi che le valvole di intercettazione degli attacchi autopompa siano in posizione aperta | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reti di idranti** | C1.2 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: il sistema di drenaggio funzioni correttamente | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di tubazione con raccordi UNI 804 | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di lancia di erogazione secondo la norma UNI 11423 | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di chiavi di manovra per l'apertura dell'idrante e per il serraggio dei raccordi | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti sottosuolo siano dotate di dispositivi di attacco (colli cigno) per consentirne un rapido utilizzo | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: presenza della marcatura CE della cassetta se impianto costruito dopo 2004 | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: non sia danneggiato, i componenti non presentino segni di corrosione o perdite e la cassetta non sia danneggiata, si apra agevolmente non ostacoli le vie di esodo e sia saldamente fissata al supporto | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: protezione da urti accidentali | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: in caso di presenza di manometro esso funzioni correttamente; | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato, di facile manovrabilità ed abbia almeno 3 posizioni di regolazione (intercettazione di getto, getto pieno e frazionato) | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: Per quanto attiene la tubazione verificare che | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: non vi sia presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: i raccordi siano a norma UNI 804 | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: sia presente un adeguato sistema di protezione dell'operatore in prossimità del raccordo (ad es. manicotto copri legatura) UNI 7422 punto 4 | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: abbia legature secondo UNI 7422 | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: sia presente la fascetta vincolata al sistema di fissaggio riportante i dati del produttore, la massima pressione di esercizio, l'anno di costruzione ed il riferimento alla norma UNI 7422 | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: la bobina (se presente) ruoti agevolmente in entrambe le direzioni | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: mancata presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti sulla tubazione | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi orientabili, il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180° | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 33 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi manuali la valvola d'intercettazione sia adeguata e di facile e corretta manovrabilità | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 34 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi fissi la guida di scorrimento della tubazione funzioni correttamente e sia fissata correttamente e saldamente | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 35 | Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: la tubazione di alimentazione sia in buone condizioni | 6M |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 36 | Operazioni connesse alla manutenzione annuale - eseguire tutte le operazioni previste nel controllo periodico semestrale | A |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 37 | Operazioni connesse alla manutenzione annuale - mettere la tubazione semirigida secondo UNI EN 694 in caso di naspi o appiattibile secondo UNI EN 14540 in caso di idranti a muro alla pressione di esercizio della rete<br>• È ammesso il collaudo ad aria fino a pressioni di 6 bar<br>• Se pressioni dell'impianto sono superiori è necessario utilizzare collaudo idraulico | A |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 38 | Operazioni connesse alla manutenzione annuale - prova di funzionalità degli idranti a muro e dei naspi controllando che la portata e la gittata siano costanti e sufficienti (è consigliato l'uso di indicatori di flusso) | A |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 39 | Operazioni connesse al collaudo periodico quinquennale: Mettere alla massima pressione di esercizio 1,2 MPa (12 Bar) la tubazione flessibile (in caso di idranti a muro) o la tubazione semirigida (in caso di naspi antincendio) così come specificato nelle norma UNI EN 671/3 | 5A |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 40 | Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Consistono in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nei componenti delle reti idranti | NA |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 41 | Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento | NA |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 42 | Operazioni connesse alla manutenzione straordinaria: Consistono in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa | NA |
| **Reti di idranti** | C1.2 | 43 | Altre manutenzioni e controlli: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 1 | Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe:valutare lo stato delle porte installate | NA |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 2 | Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe:verificare la disponibilità del libretto d'uso e manutenzione Acquisire le registrazioni degli interventi passati | NA |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 3 | Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare la conformità della posa in opera delle porte | NA |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 4 | Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare l'integrità e la tenuta dei sistemi di fissaggio, la stabilità della porta nel suo complesso | NA |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 5 | Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare l'integrità della porta e degli accessori, e che non siano state apportate modifiche non previste dal produttore | NA |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica presenza targhetta (marchio di conformità) apposto dal produttore: Verificare la presenza della targhetta sulle porte (ove esistente).<br>La targhetta deve essere leggibile e riportare la classificazione della resistertza al fuoco, anno di produzione e numero progressivo di fabbricazione, estremi del certificato di prova e dell'atto di omologazione, nome del produttore | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica presenza di ritegni impropri: Si dave verificare che la porta sia libera da ritegni impropri di qualsiasi geriere quaii per esempio: legacci, catenelle, oggetti posti per tenere aperte le ante (portaombrelli, estintori, sedie, zeppe, ecc.) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica presenza di ritegni impropri: Non devono esserci oggetti che ostacolino il passaggio delle persone riducendo la larghezza o altaltezza del passaggio | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica guarnizioni-Si deve verificare che le guarnizioni perirnetrali termo-espandenti e di tenuta al fumo siano efficienti,<br>si deve controllare che: le guarnizioni non siano danneggiate, siano intere e non siano state modificate | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica guarnizioni-Si deve verificare che le guarnizioni perirnetrali termo-espandenti e di tenuta al fumo siano efficienti,<br>si deve controllare che: le guarnizioni siano fissate in maniera sicura alla porta o al telaio e non coperte da verrticiature | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: non ci siano crepe, fessure o distacchi che indicano una riduzione di continuità e di solidità dell'ancoraggio al supporto murario | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: siano mantenuti i piani verticali ed orizzontali di posa in particolare delle parti mobili (anche tra di esse) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: i giochi fra la porta ed il telaio e fra le ante delle porte a due ante siano entro i valori indicati dal costruttore della porta.<br>Operare analogamente per i Labirinti delle porte scorrevoli, ecc. | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: non ci siano forature, ammaccature, distorsioni, corrosioni, spaccature, cedimenti, ccc. che modificano i giochi tra parti fisse ed apribili | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: i vetri inseriti siano esenti da fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature, ecc. | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: non ci siano danneggiamenti, manomissioni o, comunque, indicatori di alterazione della integrità costruttiva iniziale (elementi aggiunti o eliminati) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura.Controllare che scrocco e serratura e le relativa contro-bocchette ove presenti:siano fissati e lubrificati come indicato dal fabbricante della porta o del dispositivo | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura.Controllare che scrocco e serratura e le relativa contro-bocchette ove presenti: abbiano un valore corretto della forza di riaggancio e della forza o coppia di apertura | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura:forza di riaggancio dello scrocco delta serratura (vedere UNI EN 12209).<br>La porta deve essere provata con anta accostata e poi spinta nell'area dello scrocco, per effettuare il riaggancio | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura: Forza di riaggancio del dispositivo antipanico o di emergenza (vedere UNI EN 1125 e UNI EN 179).<br>La forza di riaggancio deve essere misurata accostando l'anta fino ad appoggiare lo scrocco al telaio ed applicando la forza di chiusura a (50 ÷ 100) mm dal bordo battente e a (800 ÷ 1200) mm dal pavimento | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura: Forza e coppia di sgancio del dispositivi antipanico o di emergenza (vedere UNI EN 1125 e UNI EN 179) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura:Verifica facilità di manovra-Verificare la facilità di mariovra, costituita dalla possibilità di ruotare liberamente sui cardini o scorrere agevolmente sulle guide fino alla completa apertura (tenuto conto di eventuali azioni contrarie di chiudi porta, attriti di rotaie, pavimento, pareti, parti fisso, ecc.). | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che siano fissate e lubrificate come indicato dal costruttore delta porta o dal cosiruttore dell'accessorio; | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che le cerniere abbiano un valore corretto delta coppia di attrito | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che l'asse delle cemiere sia verticale | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare la integrità e scorrevolezza delle parti mobili (carrelli, perni, pulegge, cavi e/o catene, contrappesi, ecc.) anche per assialità, planarità, verticalità o orizzontalità, pulizia, non ossidazione, ecc.Per porte scorrevoli si deve: effettuare le regolazioni e la lubrificazione prevista da libretto di uso e manutenzione; | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare la integrità e scorrevolezza delle parti mobili (carrelli, perni, pulegge, cavi e/o catene, contrappesi, ecc.) anche per assialità, planarità, verticalità o orizzontalità, pulizia, non ossidazione, ecc.Per porte scorrevoli si deve: verificare la chiusura (riaggancio) e la velocità regolare di chiusura e le eventuali regolazioni indicate nel libretto di uso e manutenzione | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare i dispositivi di autochiusura (molle interne alle cerniere, chiudiporta, contrappesi, eec.) devono fare chiudere la porta (scatto di aggancio) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dispositivi di autochiusura: Controllare, registrare ed ove necessario, reintegrare e/o lubrificare i dispositivi di autochiusura ed i relativi accessori (molle, chiudiporta, contrappesi, ammortizzatori, regobatori di velocità, regolatori di precessione in chiusura, eec.) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dispositivi di autochiusura: Le ante, anche se aperte parzialmente, devono richiudersi completamente sino allo "scatto" del dispositivi di ritegno (scrocco della serratura, paletti, ecc.) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore della porta o dell'accessorio | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il braccio sia in condizioni tali da poter funzionare correttamente | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 33 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il corpo del chiudiporta non perda olio | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 34 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: nel chiudiporta a pavimento, la porta sia allineata con il telaio, se la porta é ad un'anta, e le ante siano allineate fra di loro, se la porta é a due ante | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 35 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: la corsa di apertura delta porta non sottoponga l'arresto od il braccio ad uno stress eccessivo che può ovalizzate la sede delta boccola del perno con conseguenti perdite di olio | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 36 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: le viti della valvola di regolazione della velocità di chiusura e della valvola di regolazione del colpo finale (quando é presente) svolgano correttamente la funzione di regolazione | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 37 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: le porte resistenti al fuoco che non sono destinate ad essere normalmente chiuse a chiave, devono essere autochiudenti | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 38 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: regolare il chiudiporta e/o la cerniera a molla in modo che la porta si richiuda da un angolo di apertura di 90 in un tempo non inferiore a a quello previsto (prospetto 5 della norma UNI 11473-1) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 39 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: per le porte ad un'ania: aprire l'anta a 10°+2° (aprirla a 30±20 se l'anta é dotata di una cerniera a molla), tenere l'anta nella posizione per (20±2) s, rilasciarla senza scosse e verificare che la porta si riagganci in posizione di chiusura (UNI EN 14600) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 40 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: per le porte a due ante procedere come per l'anta principale (UNI EN 14600) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 41 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: di seguito entrambe le ante devono essere aperte assieme azionando l'anta secondaria ad un angobo di non piet di 100±20 (300±2° se si usano cerniere a molla) oltre la posizione di attesa minima del coordinatore di sequenza di chiusura, tenere le ante nella posizione per (20 ± 2) s, rilasciarle senza scosse e verificare che le ante si riaggancino in posizione di chiusura | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 42 | Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: se la porta non si chiude alla velocità impostata, aurnentare il valore delta velocità di chiusura delta porta diminuendo il tempo di chiusura rispetto ai valori previsti (prospetto 5 della norma UNI 11473-1) e ripetere la prova | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 43 | Operazioni connesse al controllo periodico - Cerniere a molla-Controllare che le cerniere: siano fissate e lubrificate come specificato dal fabbricante delta porta o dell'accessorio non presentino rotture, deformazioni, grippature, usure od ossidazioni che impediscano al prodotto di funzionare correttamente | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 44 | Operazioni connesse al controllo periodico - Cerniere a molla-Controllare che le cerniere: verificare che la porta si riagganci come specificato sopra al 2) | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 45 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: la forza del dispositivo sia coerente con la massa e/o dimensione dell'anta | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 46 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore della porta odell'accessorio | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 47 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: mediante la barra di trascinamento od altri mezzi, le ante chiudano con la sequenza corretta anche quando l'anta secondaria é aperta ad un angolo inferiore alla posizione di attesa | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 48 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che :il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore delta porta o dell'accessorio | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 49 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : il cavo di alimentazione sia in buono stato | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 50 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : la tensione di alimentaziorie e la potenza assorbita siano quelle indicate nelle istruzioni | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 51 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : sia possibile rilasciare / sganciare l'anta con comando manuale od elettrico e che l'anta si riagganci in chiusura | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 52 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : l'ancora ed il magnete non siano ossidati | 6M |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 53 | Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nella porta tagliafuoco, tale operazione può essere effettuata anche durante la visita di controllo periodico | SN |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 54 | Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Successivamente il tecnico è chiamato a verificare la piena funzionalità dalla porta, sia in apertura sia in chiusura, per la qual cosa è necessario testare gli accessori specifici (cerniere, dispositivi di apertura, coordinatore della sequenza di chiusura, dispositivi di auto-chiusura, dispositivi di ritegno) | SN |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 55 | Operazioni connesse alla manutenzione straordinaria: consiste in un intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richieda mezzi di particolare importanza,o attrezzature o strumenti particolari, o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione e sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione | SN |
| **Porte e finestre apribili resistenti al fuoco** | C1.3 | 56 | Altre manutenzioni e controlli: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 1 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo preliminare e verifica generale del sistema- la verfica prevede che : l' accertamento della rispondenza al progetto esecutivo | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 2 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo preliminare e verifica generale del sistema- la verfica prevede che : il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla CEI 64-8 per le parti applicabili | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 3 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : le cassette e i percorsi siano chiaramentevisibili | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 4 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i percorsi dei cavi siano esenti da influenze ambientali | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 5 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : le curve e le giunte siano state eseguite a regola d'arte | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 6 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i supporti meccanici dell'impianto siano regolari e stabili | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 7 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : il bloccaggio e la tenuta meccanica dei tubi in prossimità dei raccordi e delle cassette | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 8 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : gli ingressi nelle cassette siano collegati a regola d'arte | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 9 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i collegamenti di messa a terra | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 10 | Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : la messa a terra dello schermo sia in un solo punto o comunque secondo le indicazioni del costrutture delle apparecchiature | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 11 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: la stabilità dei collegamenti e fissaggio dei morsetti | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 12 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: l'impiego di capicorda su tutti i collegamenti nei quali siano previsti | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 13 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: la continuità del collegamento dello schermo e suo isolamento rispetto agli altri conduttori | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 14 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: che il grado di riempimento dei tubi sia regola d'arte | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 15 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: una chiara identificazione dei cavi e dei moresetti | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 16 | Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo funzionale: Eseguire tutte le medesime operazioni di controllo funzionale relative alla successiva fase riguardante il controllo periodico | NA |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 17 | Procedura per il controllo funzionale, operazioni connesse al controllo periodico: Durante le operazioni di controllo periodico, deve essere eseguito il controllo funzionale sul sistema, del 50% (nel caso di 2 visite) di tutti i dispositivi e azionamenti presenti nel sistema (all'interno di ciascuna zona), dovendo raggiungere nell'arco dei dodici mesi il 100%<br>Nel caso i sistemi siano di tipo convenzionale i dispositivi e gli azionamenti devono essere sottoposti a prova al 100% ad ogni visita. | |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale: Effettuare un'operazione di comando tramite chiave meccanica o elettronica, oazionando la tastiera e verificare che la centrale cambi stato | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: la capacità della centrale di attivare i mezzi di allarme | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: la capacità di ricezione degli allarmi provenienti dai dispositivi automatici e di allarme | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'efficienza di tutte le segnalazioni ottiche e acustiche di cui la centrale è provvista | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'assorbimento dell'impianto ad essa collegato | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'efficienza dell'alimentatore e delle batterie e verificarne l'autonomia | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'accensione del led sullo zoccolo o sul rilevatore | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione congruente dello stato di allarme sulla centrale | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme- Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare:l'attivazione delle segnalazioni ottico acustiche nell'impianto | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare:l'attivazione di tutti i comandi incendio previsti dal piano di gestione | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'attuazione dei comandi previsti dalla logica | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'attivazione delle segnalazioni di trasmissione remota dell'allarme | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione congruente sul sistema grafico | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione sul ripetitore | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la registrazione dell'evento | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 33 | Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che il componente mandato in allarme corrisponda in termini di nome, indirizzo, zona, posizione a quanto previsto dal progetto | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 34 | Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che le segnalazioni acustiche siano udite distintamente, in qualsiasi punto dell'ambiente protetto, anche nelle condizioni di massima condizione di rumorosità di fondo ambiente | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 35 | Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che nel caso di sistemi che prevedano comandi su azioni combinate o temporizzate degli ingressi, è necessario provocare queste condizioni per verificarne l'efficacia. | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 36 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : la segnalazione conseguente dello stato di anomalia sulla centrale | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 37 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : l'attuazione dei comandi previsti dalla logica | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 38 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : l'attivazione della segnalazione di trasmissione remota del guasto | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 39 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la segnalazione congrunete sul sistema grafico; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 40 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la segnalazione sul ripetitore; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 41 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la stampa dell'evento (ove prevista) | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 42 | Operazioni connesse al controllo periodico - Linea di rilevazione con rivelatori convenzionali - a seguito delle seguenti condizioni prodotte sulla linea: 1)rimozione di alcuni rilevatori a campione sulla linea tra i quali l'ultimo,2)creazione di un corto circuito in linea e 3)interruzione della linea, si deve verificare :la segnalazione congruente dello stato di anomalia di zona sulla centrale | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 43 | Operazioni connesse al controllo periodico - A seguito delle condizioni sulla linea sopra indicate deve essere eseguita la verifica di efficacia delle eventuali segnalazioni associate | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 44 | Operazioni connesse al controllo periodico - Una linea di di comando monitorata è tipica delle linee di segnalazione con controllo di linea degli avvisatori ottici/acustici di allarme.<br>Interrompendo il collegamento della linea con il dispositivo controllato si deve avere: la segnalazione congruente dello stato di anomalia sulla centrale; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 45 | Operazioni connesse al controllo periodico - Una linea di di comando monitorata è tipica delle linee di segnalazione con controllo di linea degli avvisatori ottici/acustici di allarme.<br>Interrompendo il collegamento della linea con il dispositivo controllato si deve avere: la verifica di efficacia delle eventuali segnalazioni associate. | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 46 | Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: il controllo della funzionalità di tutti i translatori e delle eventuali apparecchiature di espansione remota; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 47 | Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare:la rimozione a campione dei rilevatori e di tutte le altre apparecchiature presenti (pulsanti, sirene, ecc.) verificando: | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 48 | Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la segnalazione congruente dello stato di anomalia della zona sulla centrale; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 49 | Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la verifica di efficazcia delle eventuali segnalazioni associate; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 50 | Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la rimozione a campuione delle batterie nel caso di apparecchiature aventi "segnalazione di bassa batteria" ed intervento di quella di back-up oppure rimozione totale nel caso di apparecchiature non dotate delle caratteristiche sopra descritte. In oltre effettuare il controllo dei contatti delle stesse e del sucessivo ripristino della comunicazione radio; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 51 | Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la verifica con apposito strumento della capacità di ricezione radio da parte di tutti i punti. | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 52 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione.<br>Si deve verificare che: la centrale e l'impianto devono continuare ad operare in modo regolare almeno per un tempo utile a dimostrare la reale efficienza dell'impianto e la sua capacità di operare in assenza di alimentazione primaria; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 53 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione.<br>Si deve verificare che: la mancanza dell'alimentazione primaria e/o secondaria deve essere segnalata sulla centrale; | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 54 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione.<br>Si deve verificare che: l'intervento dell'alimentazione secondaria in caso di mancanza dell'alimentazione primaria | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 55 | Operazioni connesse al controllo periodico - Altri sistemi di segnalazione e comando: Per il controllo funzionale di sistemi diversi da quelli indicati nei punti precedenti o di apparecchiature da sottoporre a prova singolarmente, deve essere applicato il metodo di verifica più appropriato e secondo le indicazioni del costruttore | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 56 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica generale del sistema: Controllare la disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili. In caso di mancata risposta affermativa considerare non più mantenibile il sistema in caso di successivo guasto, segnalalando la situazione al responsabile del sistema. | 6M |
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 57 | Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica generale del sistema: Controllare se sosno stati effettuati cambiamenti o modifiche che comportino la riprogettazione dell'impianto | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi di rilevazione incendi** | C.1.4 | 58 | Altre manutenzioni e controlli -In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 1 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: l'efficienza e commutazione delle alimentazioni, con rimozione alimentazione primaria | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 2 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: il valore della tensione di alimentazione e lo stato della batteria | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 3 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: l'efficienza di lampade, LED, e segnalazioni ottiche e digitali del visualizzatore; | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 4 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: che le soglie siano programmate secondo le richieste del committente | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 5 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto su ripetitori, modem, combinatori (se esistenti) | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 6 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza del sistema di visualizzazione grafica e possibilità di inviare e ricevere comandi (se esistenti); | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 7 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: ispezione visiva dei tratti di tubo per rilevare eventuali ostruzioni o danneggimanti | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 8 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: con vacuometro le depressioni su ciascun foro (solo durante il controllo iniziale) | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 9 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: segnalazione guasto su ostruzione del sistema aspirante ottenuta tappando gli ingressi del sensore | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 10 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Per ASD a commutazione effettuare il Controllo di commutazione e corrispondenza tra segnalazioni e zone di origine | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 11 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l' intervento delle soglie di allarme e guasto (almeno un punto di aspirazione per ciascun ramo) | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 12 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l'esito delle logiche funzionali dei comandi e delle temporizzazioni (se esistente) | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 13 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: le congruenze delle segnalazioni su programma di visualizzazione e stampante (se esistente) | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 14 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo funzionale del sistema-Controllo del tempo massimo di risposta sul punto di aspirazione più remoto con fumo o sistema di simulazione per ciascun ramo | NA |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : l'efficienza e commutazione delle alimentazioni, con rimozione alimentazione primaria; | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : il valore della tensione di alimentazione e lo stato della batteria; | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : l'efficienza di lampade, LED, e segnalazioni ottiche e digitali del visualizzatore; | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : che le soglie siano programmate secondo le richieste del committente; | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto su ripetitori, modem, combinatori (se esistenti); | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza del sistema di visualizzazione grafica e possibilità di inviare e ricevere comandi (se esistenti); | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione: ispezione visiva dei tratti di tubo per rilevare eventuali ostruzioni o danneggimanti; | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione verificare: con vacuometro le depressioni su ciascun foro (solo durante il controllo iniziale); | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione: segnalazione guasto su ostruzione del sistema aspirante ottenuta tappando gli ingressi del sensore; | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico-Per ASD a commutazione: Controllo di commutazione e corrispondenza tra segnalazioni e zone di origine; | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l' intervento delle soglie di allarme e guasto (almeno un punto di aspirazione per ciascun ramo) | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l'esito delle logiche funzionali dei comandi e delle temporizzazioni (se esistente) | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: le congruenze delle segnalazioni su programma di visualizzazione e stampante (se esistente) | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: Controllo funzionale del sistema: Controllo del tempo massimo di risposta sul punto di aspirazione più remoto con fumo o sistema di simulazione per ciascun ramo. | 6M |
| **Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)** | C.1.5 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico-ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 1 | Operazioni connesse con la messa in carico - Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifica di massima sullo stato dei suddetti componenti | NA |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 2 | Operazioni connesse con la messa in carico - Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente, se necessario, la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 3 | Operazioni connesse con la messa in carico-Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - controllare e registrare: tutte le letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione | S |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico- Impianti di riscaldamento localizzati e cavi elettroscaldanti Devono essere controllati gli impianti di riscaldamento atti ad evitare il congelamento nell'impianto sprinkler per verificarne il corretto funzionamento | S |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 6 | Controllo periodico trimestrale- Revisione del livello di pericolo: Al fine di eseguire le appropriate modifiche necessarie, si deve identificare l'effetto sulla classificazione del pericolo o sul progetto dell'impianto di qualsiasi modifica intervenuta sulla struttura, sul contenuto, sulla modalità di deposito, sul riscaldamento, sull'illuminazione o sul posizionamento delle apparecchiature, ecc. | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 7 | Controllo periodico trimestrale: Gli sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray interessati da incrostazioni (diverse dalla vernice) devono essere accuratamente puliti | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 8 | Controllo periodico trimestrale:Gli erogatori sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray verniciati o deformati devono essere sostituiti | 3M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 9 | Controllo periodico trimestrale: Si deve controllare l'eventuale rivestimento in cera. Dove necessario i rivestimenti esistenti devono essere rimossi e gli sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray devono essere rivestiti due volte con cera (in caso di sprinkler con bulbo di vetro solamente sul corpo e sui bracci dello sprinkler) | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 10 | Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni ed i sostegni devono essere controllati per verificarne l'eventuale corrosione e dove necessario devono essere verniciati | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 11 | Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni verniciate con vernici a base di bitume, comprese le parti terminali filettate delle tubazioni zincate ed i relativi sostegni, devono essere ripristinate dove necessario | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 12 | Controllo periodico trimestrale: Se necessario deve essere riparato il nastro avvolto sulle tubazioni | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 13 | Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni devono essere controllate per quanto concerne gli eventuali collegamenti elettrici di messa a terra. Le tubazioni degli sprinkler non devono essere utilizzate per la messa a terra delle apparecchiature elettriche e si deve rimuovere qualsiasi collegamento di messa a terra eventualmente presente, predisponendo delle alternative | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 14 | Controllo periodico trimestrale delle Valvole di intercettazione : Tutte le valvole di intercettazione che controllano il flusso dell'acqua agli sprinkler devono essere manovrate per assicurare che siano operative e devono essere di nuovo bloccate nella posizione normale. Questa operazione deve riguardare le valvole di intercettazione su tutte le alimentazioni idriche, sulla/e valvola/e di controllo e allarme e su tutte le valvole di intercettazione di zona oppure ausiliarie | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 15 | Controllo periodico trimestrale, Flussostato: I flussostati devono essere controllati per verificarne il corretto funzionamento | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 16 | Controllo periodico trimestrale, ricambi: Deve essere controllata la quantità e le condizioni delle parti di ricambio disponibili | 3M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 17 | Controllo periodico semestrale, Valvole di allarme a secco: Le parti mobili delle valvole di allarme a secco, e qualsiasi acceleratore o esaustore, negli impianti a secco e nelle estensioni sussidiarie devono essere fatte funzionare in conformità alle istruzioni del fornitore | 6M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 18 | Controllo periodico semestrale- Collegamento di riporto allarmi con la stazione dei Vigili del Fuoco e con la centrale di supervisione : Il sistema deve essere verificato. | 6M |
| **Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)** | C.1.6 | 19 | Altre manutenzioni e controlli eseguiti a intervalli non maggiori di tre anni - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 1 | Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifica di massima sullo stato dei suddetti componenti | NA |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 2 | Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente, se necessario, la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 3 | Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 4 | Operazioni preliminari connesse alle visite periodiche - Da effettuarsi sempre prima di ogni operazione sull'impianto:<br>• informare il personale di riferimento dell'utente (guardiania, RSPP, etc..) dell'inizio attività;<br>• disinserire gli allarmi acustici o segnalazione di allarme (escluso per operazioni settimanali);<br>• esporre cartello "Impianto in manutenzione" (escluso per operazioni settimanali);<br>• prima di effettuare qualsiasi manovra registrare le condizioni di stato di tutti gli indicatori presenti sui pannelli di controllo e comando.<br>• prima di effettuare qualsiasi manovra effettuare lettura e registrazione di tutti gli indicatori presenti sui pannelli di controllo e comando. | |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 5 | Controllo periodico settimanale - Controllare il corretto posizionamento degli erogatori ed il loro collegamento alle linee di comando. | S |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 6 | Controllo periodico settimanale - Controllare che eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto. | S |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 7 | Controllo periodico settimanale - Controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto. | S |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 8 | Controllo periodico semestrale- Verifica che lo stato attuale sia conforme al progetto originale | 6M |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 9 | Controllo periodico semestrale- Controllo dei sistemi di staffaggio dei generatori aerosol | 6M |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 10 | Controllo periodico semestrale- Controllo del collegamento alle linee di comando dei generatori aerosol | 6M |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 11 | Controllo periodico semestrale- Controllare le date di scadenza degli erogatori secondo quanto dichiarato dal produttore e riportato in etichetta e procedere alla loro sostituzione se sono scaduti i termini | 6M |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 12 | Controllo periodico semestrale- Controllare che le eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto | 6M |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 13 | Controllo periodico semestrale- Controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto. | 6M |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 14 | Controllo periodico semestrale- Controllare l'efficienza di eventuali alimentatori. | 6M |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 15 | Controllo periodico annuale - Eseguire tutte le operazioni previste nel controllo periodico semestrale | A |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 16 | Controllo periodico annuale - Controllare lo stato di carica di eventuali batterie tampone, con sostituzione ogni due anni di servizio con batterie di pari caratteristiche | A |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 17 | Controllo periodico annuale - Controllare lo stato di efficienza degli attuatori di ciascun erogatore, seguendo le procedure indicate dal produttore | A |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 18 | Controllo periodico annuale - Effettuare le prove in bianco del sistema per verificarne il corretto funzionamento ed al termine della prova, ripristinare le condizioni di esercizio.<br>Modalità di esecuzione della prova, ovvero secondo le istruzioni del costrutture:<br>• scollegare le linee di collegamento di ciascun generatore aerosol in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non attivi il/i generatore/i;<br>• ricollegare il circuito di rilascio con un dispositivo funzionale (lampade idonee, LED, ecc) che possa simulare il funzionamento del meccanismo di rilascio di ciascun generatore aerosol;<br>• controllare che i circuiti soggetti a sorveglianza, se scollegati, forniscano una segnalazione di guasto;<br>• azionare i rilevatori antincendio e verificare che si attivino le funzioni della centrale di spegnimento (pre-allarme, allarme e ritardo) e che si attivino i dispositivi di simulazione di rilascio dell'agente estinguente;<br>• azionare il dispositivo di rilascio manuale, se presente, verificare che si attivino le funzioni della centrale di spegnimento e che si attivino i dispositivi di simulazione di rilascio dell'agente estinguente;<br>• azionare il dispositivo di blocco della scarica, se presente, e verificare che venga impedito il rilascio dell'agente estinguente;<br>• scollegare l'alimentazione principale e ripetere le azioni di attivazione del sistema di spegnimento sopra descritte in alimentazione di emergenza (da batteria);<br>• una volta completate tutte le prove funzionali ricollegare ciascun generatore aerosol in modo che il circuito di rilascio si pronto per rilasciare l'agente estinguente e riportare il sistema alla sua condizione di piena operatività | A |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 19 | Controllo periodico annuale - Assicurarsi che non siano state apportate modifiche ai locali protetti rispetto alla configurazione originaria che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto, annotarle e comunicarle con urgenza all'utente. | |
| **Sistemi estinguenti ad aerosol condensato** | C.1.7 | 20 | Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 1 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- sistema di rilevazione: Controllo iniziale secondo la modalità prescritta nella UNI 11224 | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 2 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: Verifica della presenza di tutta la documentazione di sistema prevista dai punti A.2 e A.3 della UNI EN 15004-1, verificando che siano presenti ed indicati: | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 3 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: i disegni, nella scala indicata del sistema di distribuzione dell'agente estinguente, compresi i contenitori, le tubazioni e gli ugelli, le valvole e i dispositivi di riduzione della pressione e la spaziatura delle staffe delle tubazioni | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 4 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: il nome del proprietario e dell'occupante | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 5 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: l'ubicazione dell'edificio in cui è situato il pericolo | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 6 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: l'ubicazione e la costruzione delle pareti e delle partizioni del volume protetto | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 7 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la rappresentazione in sezione trasversale del volume, a tutta altezza o in diagramma schematico, compreso il pavimento di accesso sopraelevato e il soffitto sospeso | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 8 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: il tipo di agente estinguente che è utilizzato | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 9 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la concentrazione di spegnimento o di inertizzazione, la concentrazione di progetto e la concentrazione di massima | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 10 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione degli occupanti e i pericoli da cui sono protetti | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 11 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la specifica dei contenitori utilizzati, comprese la capacità, la pressione di stoccaggio e la massa incluso l'agente estinguente | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 12 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione del(degli) ugello(i) utilizzato(i), comprese la dimensione dell'attacco, la configurazione della porta dell'orifizio e la dimensione/codice dell'orifizio, nonché la dimensione dell'orifizio dei dispositivi di riduzione della pressione, se applicabile | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 13 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione dei tubi, delle valvole e dei raccordi utilizzati, comprese le specifiche dei materiali, la qualità e i dati nominali della pressione | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 14 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la tabella dell'apparecchiatura o la distinta dei materiali per ciascuna apparecchiatura o dispositivo, indicante il nome del dispositivo, il fabbricante, il modello o il numero di parte, la quantità e una descrizione | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 15 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la vista isometrica del sistema di distribuzione dell'agente estinguente indicante la lunghezza e il diametro di ciascun segmento di tubo e i numeri di riferimento dei nodi relativi ai calcoli di portata | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 16 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: i calcoli della pressurizzazione e dei sistemi di sfiato del volume | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 17 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione dei sistemi di rivelazione d'incendio, azionamento e controllo | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 18 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: le informazioni e i calcoli sulla quantità di agente estinguente | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 19 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo e/o agli schemi dell'impianto (elettrico e meccanico) con il controllo e la verifica della documentazione relativa all'impianto prevista dalla legislazione vigente1 | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 20 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo dell'esistenza del certificato di collaudo iniziale dell'impianto rilasciato dall'installatore al momento dell'avviamento del sistema e del certificato di prova attestante l'integrità del locale come da<br>UNI EN 15004-1:2008 punto 7.8.2 | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 21 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che i volumi dichiarati in progetto siano quelli dello stato di fatto dell'impianto | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 22 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che siano disponibili i certificati di collaudo delle bombole validi ed aggiornati, il registro delle attrezzature, il libretto d'uso e manutenzione | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 23 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che i componenti siano conformi alle parti pertinenti della serie UNI EN 54 e UNI EN 12094, in relazione alla rispettiva data di installazione | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 24 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che la percentuale di saturazione dell'estinguente di progetto sia conforme alle norme applicabili al momento del collaudo iniziale segnalando eventuali difformità rispetto alle norme attualmente in vigore | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 25 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Verificare che l'area abbia mantenuto la stessa destinazione e livello di rischio stabilite dal progetto iniziale | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 26 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo funzionale di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche (se applicabile) | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 27 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Verificare che le logiche richieste dal cliente siano compatibili con quanto previsto dai documenti di progetto | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 28 | Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Verificare l'efficacia dei comandi che interagiscono con le alimentazione, la ventilazione e i comandi di tutte le macchine e le segnalazioni che possono influenzare l'efficacia del sistema | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - sistema di rilevazione: Fare riferimento alla modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224 | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica integrità del locale protetto mediante la prova con ventilatore sulla porta | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 33 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 34 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 35 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che lo stato attuale dell'impianto (rete di distribuzione e ugelli di erogazione) sia conforme al progetto originale | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 36 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verifica che non vi siano segni di corrosione | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 37 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 38 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare che gli ugelli erogatori siano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente e ostacolare le attività di manutenzione. Controllare che le dimensioni e le forature, debitamente stampigliate sull'ugello, siano conformi al progetto originale | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 39 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell'agente estinguente | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 40 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 41 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Richiedere al responsabile dell'impianto se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del fabbricante | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 42 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 43 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione : Controllo del contenuto delle bombole come segue:<br>Gas liquefatti: Per le sostanze estinguenti a base di alogenati, se una bombola mostra una perdita di una quantità di sostanza estinguente maggiore del 5% o una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido;<br>Gas non liquefatti: Se una bombola contenente sostanze estinguenti a base di gas inerte mostra una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido. | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 44 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesatura e/o pressostato di minima rivelazione) e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 45 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento automatici.<br>La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente.<br><br>Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore):<br>• Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente;<br>• Provocare l'attivazione del sistema, mediante pulsante di attivazione o intervento della centrale, e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio. Nel caso in cui non sia possibile disattivare o togliere il meccanismo di rilascio dalle valvole, può essere utile ricorrere ad apparecchi elettronici di simulazione da collegare in prossimità e/o in sostituzione temporanea del dispositivo di attuazione del quale devono possedere caratteristiche elettriche analoghe;<br>• Attuare manualmente, quando possibile, il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando;<br>• Ripristinare le condizioni iniziali. | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 46 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento manuali<br>La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente.<br><br>Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore):<br>• Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione meccanica del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente;<br>• Azionare le leve di comando e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio;<br>• Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario;<br>• Attuare manualmente il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando;<br>• Ripristinare le condizioni iniziali. | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 47 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova del circuito pneumatico di attuazione del sistema, verificando l'assenza di perdite in tutto il circuito. Deve essere effettuata una prova di pressurizzazione del circuito di attuazione delle bombole seguendo le istruzioni del fabbricante | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 48 | Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova di apertura valvola direzionale verificacando l'apertura e la corretta logica di funzionamento: elettrico, pneumatico e manuale. Le prove devono essere eseguite seguendo le istruzioni del fabbricante. | NA |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 49 | Sorveglianza del sistema di rilevazione secondo le modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224 | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 50 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica dei valori di pressione indicati dai manometri (ove applicabile), posti sulle valvole delle bombole, mediante il confronto dei valori rilevati con quelli indicati sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto (detti valori devono tenere conto della temperatura ambientale). | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 51 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Per gli impianti a CO2 (biossido di carbonio) ed HFC 23 (trifluorometano), con sistema di pesatura in automatico, verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura. | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 52 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Per impianti provvisti di dispositivi elettrici di bassa pressione, verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 53 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti ed opportunamente sigillati oppure sorvegliati mediante dispositivi a distanza | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 54 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull'impianto e sia correttamente compilato | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 55 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che l'etichetta 5) identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata come previsto al punto 6.2.4.3 della UNI EN 15004-1:2008; | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 56 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che non siano presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili ecc. e che le componenti meccaniche siano accessibili; | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 57 | Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che sia esente da danni alle strutture di supporto e tutti gli staffaggi risultino ben fissati | M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 58 | Controllo Periodico(Ispezione)-Sistema di rilevazione: Fare riferimento alla modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224 | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 59 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 60 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica integrità del locale protetto mediante la prova con ventilatore sulla porta | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 61 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 62 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 63 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 64 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che lo stato attuale dell'impianto (rete di distribuzione e ugelli di erogazione) sia conforme al progetto originale | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 65 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verifica che non vi siano segni di corrosione | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 66 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 67 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare che gli ugelli erogatori siano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente e ostacolare le attività di manutenzione. Controllare che le dimensioni e le forature, debitamente stampigliate sull'ugello, siano conformi al progetto originale | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 68 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell'agente estinguente | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 69 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 70 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Richiedere al responsabile dell'impianto se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del fabbricante | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 71 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 72 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione - Controllo del contenuto delle bombole come segue:<br>Gas liquefatti: Per le sostanze estinguenti a base di alogenati, se una bombola mostra una perdita di una quantità di sostanza estinguente maggiore del 5% o una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido;<br>Gas non liquefatti: Se una bombola contenente sostanze estinguenti a base di gas inerte mostra una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido. | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 73 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesatura e/o pressostato di minima rivelazione) e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 74 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento automatici.<br>La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente.<br><br>Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore):<br>• Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente;<br>• Provocare l'attivazione del sistema, mediante pulsante di attivazione o intervento della centrale, e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio. Nel caso in cui non sia possibile disattivare o togliere il meccanismo di rilascio dalle valvole, può essere utile ricorrere ad apparecchi elettronici di simulazione da collegare in prossimità e/o in sostituzione temporanea del dispositivo di attuazione del quale devono possedere caratteristiche elettriche analoghe;<br>• Attuare manualmente, quando possibile, il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando;<br>• Ripristinare le condizioni iniziali. | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 75 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento manuali<br>La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente.<br><br>Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore):<br>- Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione meccanica del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente;<br>- Azionare le leve di comando e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio;<br>- Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario;<br>- Attuare manualmente il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando;<br>- Ripristinare le condizioni iniziali. | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 76 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova del circuito pneumatico di attuazione del sistema, verificando l'assenza di perdite in tutto il circuito. Deve essere effettuata una prova di pressurizzazione del circuito di attuazione delle bombole seguendo le istruzioni del fabbricante | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 77 | Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova di apertura valvola direzionale verificacando l'apertura e la corretta logica di funzionamento: elettrico, pneumatico e manuale. Le prove devono essere eseguite seguendo le istruzioni del fabbricante. | 6M |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 78 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Esecuzione di tutte le verifiche previste nelle fasi di sorveglianza e controllo | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 79 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pulizia interna della tubazioni mediante soffiatura con gas compresso e smontaggio degli ugelli | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 80 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle bombole e dei connettori di collegamento al collettore | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 81 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio dei connettori della linea pneumatica di attuazione | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 82 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 83 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle valvole di non ritorno e delle valvole di ritegno | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 84 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle valvole direzionali e loro attuatori | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 85 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio dalle bombole delle valvole di scarica e loro attuatori | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 86 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica delle valvole di scarica ed attuatori a 1,5 volte la pressione di esercizio o loro sostituzione | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 87 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Ricollaudo idraulico delle bombole secondo la legislazione vigente da parte del Centro di ricarica e/o collaudo qualificato | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 88 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica dei connettori (tubazione flessibile e/o rigida di scarica, attuazione o servocomando), delle valvole di non ritorno e ritegno a 1,5 volte la pressione di esercizio o loro sostituzione. | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 89 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole o sostituzione | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 90 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Sostituzione delle guarnizioni di tenuta (ove applicabile) | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 91 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Controllo della funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e della loro precisione con strumento tarato avente le caratteristiche in accordo alla UNI EN 837-1 e dotato di certificato di taratura valido. | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 92 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Verifica del grado di tenuta del locale mediante esecuzione di prova con ventilatore sulla porta | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 93 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Sostituzione e ricarica dell'agente estinguente da parte del Centro di ricarica e/o collaudo qualificato. | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 94 | Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Ripristino delle condizioni iniziali | 10A |
| **Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi** | C.1.8 | 95 | Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 1 | Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti; | NA |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 2 | Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione; | NA |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 3 | Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo. | NA |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Rimozione di eventuali ostruzioni esterne (foglie, piccoli rami) | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'assenza di segni di corrosione sui meccanismi | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'integrità delle parti che compongono l'apparecchio | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Verifica dell'integrità dell'ampolla termosensibile e della sua posizione corretta | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'integrità della cartuccia di $CO^2$ | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo del peso della cartuccia di $CO^2$. Non deve risultare inferiore del 10% rispetto a quello stampato sul corpo della bombola | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dello stato della valvola termica (spillo e molla non devono presentare tracce di ruggine e lo spillo deve risultare affilato, in caso contrario sostituire) | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Apertura di ogni singolo ENFC (evaquatore naturale di fumo e calore) controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo dell'integrità della bombola di $CO^2$ | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo del peso della bombola di $CO^2$. Non deve risultare inferiore del 10% rispetto a quello stampato sul corpo della bombola stessa | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo dei congegni d'apertura manuale | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Messa in pressionedell'impianto e prova di tenuta ad almeno 6 bar | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Messa in pressione dell'impianto e prova di tenuta ad almeno 12 bar | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Controllo degli attuatori elettrici (data di scadenza per i detonatori) | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Attivazione di una percentuale di attuatori per il controllo statistico del sistema | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Verifica impianto elettrico di attivazione | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Attivazione dell'intero impianto | 3A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico -verifica apertura evacuatori di fumo:Apertura di ogni singolo evacuatore di fumo controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sulle barriere al fumo (se presenti): Controllo della stazione di comando di ogni singola barriera | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)- Svolgimento e riavvolgimento di ogni singola barriera controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico -Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Verifica tempi di discesa e risalita della barriera | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Verifica dell'integrità del telo (presenza di fori) | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Controllo del mantenimento omogeneo del colore su tutto il telo | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Ispezione delle guide laterali | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Controllo visivo delle culle di sostegno dei rulli presenti nel cassonetto | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)-Verifica presenza segnalazione componente SENFC (sistema naturale evaquazione fumo e calore) | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Rimozione di eventuali ostruzioni esterne (foglie, piccoli rami) | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Controllo dell'assenza di segni di corrosione sui meccanismi | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Controllo dell'integrità delle parti che compongono l'apparecchio | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.9 | 33 | In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 1 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti | NA |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 2 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 3 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 4 | Controllo periodico settimanale: controllare tutte le letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 5 | controllo periodico settimanale: controllare tutti i livelli dell'acqua nei bacini di accumulo privati sopraelevati, fiumi, canali, laghi, serbatoi d'accumulo (compresi i serbatoi di adescamento della pompa e i serbatoi a pressione) | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 6 | controllo periodico settimanale: controllare la posizione corretta di tutte le valvole principali di intercettazione | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 7 | controllo periodico settimanale, Prova di allarme : Ogni campana idraulica deve essere fatta suonare per non meno di 30 s | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 8 | Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si devono controllare i livelli di carburante e di olio lubrificante dei motori diesel | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 9 | Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si deve ridurre la pressione dell'acqua sul dispositivo di avviamento, simulando in questo modo la condizione di avviamento automatico | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 10 | Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: quando la pompa si avvia, la pressione di avviamento deve essere controllata e registrata | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 11 | Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si deve controllare la pressione dell'olio sulle motopompe diesel, come anche il flusso dell'acqua attraverso gli impianti di raffreddamento a circuito aperto | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 12 | Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa di cui al punto precedente, i motori diesel devono essere collaudati come segue: il motore deve essere fatto funzionare per 20 min, oppure per il tempo raccomandato dal fornitore. Il motore deve essere successivamente fermato e immediatamente riavviato utilizzando il pulsante di prova dell'avviamento manuale | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 13 | Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa di cui al punto precedente, i motori diesel devono essere collaudati come segue: deve essere controllato il livello dell'acqua nel circuito primario dell'impianto di raffreddamento a circuito chiuso | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 14 | Impianti di riscaldamento localizzati e cavi elettroscaldanti: Devono essere controllati gli impianti di riscaldamento atti ad evitare il congelamento nell'impianto sprinkler per verificarne il corretto funzionamento | S |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 15 | Controllo periodico mensile: Controllareil livello e la densità dell'elettrolito di tutte le celle degli accumulatori al piombo (comprese le batterie di avviamento del motore diesel e quelle per l'alimentazione del quadro di controllo elettrico) | M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 16 | Controllo periodico annuale, Prova di portata della pompa automatica: Ciascuna pompa di alimentazione deve essere sottoposta a prova nella condizione di pieno carico (mediante il collegamento della linea di prova collegata alla mandata della pompa a valle della valvola di non ritorno) e deve fornire i valori di pressione/portata indicati sulla targa della pompa. | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 17 | Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: La sequenza di avviamento automatico deve eseguire sei tentativi di avviamento del motore, ognuno della durata da 5 s a 10 s, con una pausa massima di 10 s tra ogni singolo tentativo. Il dispositivo di avviamento deve ripristinarsi automaticamente. Il sistema deve funzionare indipendentemente dall'alimentazione della linea elettrica di potenza | A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 18 | Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: Il sistema deve commutare automaticamente sull'altra batteria dopo ogni tentativo di avviamento. La tensione del circuito di controllo deve essere prelevata da entrambe le batterie simultaneamente. Devono essere previsti dei dispositivi per evitare che una batteria abbia un effetto negativo sull'altra | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 19 | Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: Immediatamente dopo questa verifica il motore deve essere avviato utilizzando il sistema di avviamento manuale | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 20 | Controllo periodico annuale: Le valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo devono essere controllate per assicurarne il corretto funzionamento. | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 21 | Camere di aspirazione e filtri per la pompa: I filtri sull'aspirazione delle pompe e le camere di sedimentazione con relative paratie filtranti devono essere ispezionati almeno annualmente e puliti se necessario. | A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 22 | Serbatoi di accumulo e a pressione: Tutti i serbatoi devono essere esaminati esternamente per verificare l'eventuale presenza di corrosione. Devono essere svuotati, puliti se necessario ed esaminati internamente per verificare la presenza di un'eventuale corrosione | 3A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 23 | Serbatoi di accumulo e a pressione: Dove necessario tutti i serbatoi devono essere riverniciati e/o deve essere ripristinata la protezione contro la corrosione | 3A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 24 | Valvole di intercettazione dell'alimentazione idrica, valvole di allarme e valvole di non ritorno: Tutte le valvole di intercettazione dell'alimentazione idrica, le valvole di allarme e di non ritorno devono essere esaminate e sostituite o revisionate se necessario. | 3A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 25 | Controllo periodico decennale: Ad intervalli non maggiori di 10 anni, tutte le riserve idriche devono essere pulite ed esaminate internamente e l'impermeabilizzazione controllata. | 10A |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 26 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO SECONDO UNI 10779: Ciascuna alimentazione idrica deve essere verificata su ogni stazione di controllo presente nel sistema. Le pompe devono avviarsi automaticamente e i valori di pressione e portata misurati, non devono essere minori di quelli nominali, registrando ogni cambiamento | 3M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 27 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO SECONDO UNI 10779: Qualsiasi alimentazione elettrica secondaria derivante dai generatori diesel deve essere controllata per verificarne il corretto funzionamento | 3M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 28 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA: Consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nei componenti delle reti idranti | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 29 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA: Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 30 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE STRAORDINARIA: Consiste in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa | 6M |
| **Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)** | C.1.10 | 31 | ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 1 | Operazioni connesse alla presa in carico : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti | NA |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 2 | Operazioni connesse alla presa in carico : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 3 | Operazioni connesse alla presa in carico : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 4 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- controllare e registrare: pressione bombole, miscela d'aria compressa | S |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 5 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica della presenza di tutti materiali ed attrezzature facenti parte della dotazione originale | M |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 6 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare la perfetta accessibilità agli armadi | |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 7 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare l'integrità della cassetta porta chiavi | M |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 8 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare il funzionamento delle torce con eventuale sostituzione delle pile | M |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 9 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica della integrità del sigillo | M |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 10 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica perfetta integrtà dei dispositivi connessi | M |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 11 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica perfetto funzionamento maschera e respiratore, con eventuale sostituzione componenti danneggiate o non perfettamente funzionanti. | 6M |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 12 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare lo stato generale dell'armadio, e porre eventuali rimedi (verniciature lubrificazione cernire verifica funzionale del sisema di chiusura). | A |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 13 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Verifica adeguamento attrezzature: Verifica dispositivi con eventuale adeguamento, come da decreto vigente o eventuali successive modifiche, in considerazione delle date dalla presa in consegna. | SN |
| **Armadi Antincendio** | C.1.11 | 14 | ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI-In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 1 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti | NA |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 2 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 3 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 4 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verificare che la girante del ventilatore ruoti liberamente e non urti o strisci contro la cassa a spirale i altri eventuali oggetti, che il senso di rotazione sia corretto.<br>Pulizia della girante | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 5 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 6 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Revisione generale previo smontaggio del ventilatore controllo dello stato della girante provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 7 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica della stabilità dei sostegni nei tratti a vista | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 8 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Controllo di eventuali fughe d'aria denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse nei tratti a vista. Ripristino ermeticità mediante sigillanti | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 9 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica della rispondenza della posizione degli evacuatori di fumo al progetto e della presenza e corretta archiviazione dei certificati di omologazione | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 10 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica dello stato degli evacuatori di fumo e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata.; lubrificazione di perni pistoni e levismi | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 11 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Prova di simulazione per la verifica dell'efficienza degli attuatori in chiusura delle porte delle serrande e degli altri dispositivi di compartimentazione di tipo mobile | 3M |
| **Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)** | C.1.12 | 12 | ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Vie D'esodo** | C.1.13 | 1 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti | NA |
| **Vie D'esodo** | C.1.13 | 2 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Vie D'esodo** | C.1.13 | 3 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vie D'esodo** | C.1.13 | 4 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Ogni trimestre si dovrà procedere all'esecuzione di tutti gli interventi relativi al mantenimento della segnalazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza | 3M |
| **Vie D'esodo** | C.1.13 | 5 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Illuminazione di sicurezza: revisione e/o sostituzione dei tubi fluorescenti, delle batterie statiche e delle componenti elettroniche alimentanti l'illuminazione di sicurezza | 3M |
| **Vie D'esodo** | C.1.13 | 6 | ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | NA |
| **Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)** | C.1.14 | 1 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti | NA |
| **Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)** | C.1.14 | 2 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione | NA |
| **Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)** | C.1.14 | 3 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo | NA |
| **Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)** | C.1.14 | 4 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Controllo della rispondenza della posizione degli elementi fissi di compartimentazione (murature, vetri omologati, sigillanti passaggio cavi etc) e della presenza e corretta archiviazione dei certificati di omologazione | A |
| **Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)** | C.1.14 | 5 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Verifica stato di conservazione ed esecuzione di eventuali ripristini, riparazioni e ritocchi qualora necessario | A |
| **Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)** | C.1.14 | 6 | Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 1 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti; | NA |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 2 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione; | NA |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 3 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo. | NA |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 4 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo generale della serranda (ancoraggio telaio, deterioramenti, ecc.). | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 5 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo dello stato di apertura della serranda. | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 6 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della corrispondenza dello stato sul sistema di supervisione (ove presente). | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 7 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della presenza di eventuali ostacoli alla completa chiusura della serranda. | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 8 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della funzionalità ed efficienza dei manovellismi. | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 9 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo e serraggio di tutti gli accoppiamenti meccanici accessibili. | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 10 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo dello stato del fusibile termostatico (disgiuntore). | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 11 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della funzionalità del microinterruttore di fine corsa. | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 12 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Prova di sgancio e controllo relativa segnalazione in supervisione (ove presente). | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 13 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo arresto impianto di ventilazione a seguito chiusura serranda. | 6M |
| **Serrande Tagliafuoco** | C.1.15 | 14 | ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI : In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 1 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : l' accertamento della rispondenza al progetto esecutivo; | NA |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 2 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti; | NA |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 3 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione; | NA |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 4 | OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo. | NA |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 5 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verificare l'efficienza del sistema di autodiagnosi permanentee delle linee di diffusori che, in caso di amalia, deve dare un allarme immediato. (Simulare una anomalia su ogni linea di diffusori) | M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 6 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllare lo stato di eventuali batterie (controllare il livello e la densità dell'elettrolito di tutte le celle degli accumulatori al piombo). | M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 7 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della protezione all'accesso al locale dove sono installate le apparecchiature | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 8 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che l'accesso alle apparecchiature non sia ostruito da ostacoli | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 9 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che le indicazioni ottiche sullo stato del sistema siano visibili in luce ambientale | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 10 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che siano disponibili le istruzioni operative del sistema | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 11 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Misura del tempo di intervento del sistema audio in presenza di un comando manuale o automatico di allarme | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 12 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che il sistema sia in grado di diffondere messaggi di emergenza in ogni singola zona e in tutte le zone simultaneamente | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 13 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Misura del rumore ambientale in prossimità della postazione del microfono di emergenza | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 14 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che l'interruzione della connessione tra il sistema di rivelazione allarmi ed il sistema audio sia segnalata come guasto | 6M |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 15 | OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che sono rispettati i requisiti di intelligibilità del parlato | A |
| **Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione** | C.1.16 | 16 | ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica del serraggio delle morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : controllo e prove di efficienza, verifica trasmissione messaggi d'allarme, controllo toni | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica funzionamento gemme spia ed indicatore di tensione, verifica funzionamento led autodiagnosi | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica presenza e posizione dei vari indicatori di allarme e segnalazione | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batterie, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : verifica funzionamento altoparlante a diffusione sonora mediante forzatura sulla centralina | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia esterna dell'altoparlante, controllo dello staffaggio alla parete, rimozione d'eventuali ostacoli alla diffusione, registrazione orientamento cono di diffusione | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia interna carter altoparlante con spurgo foratura, serraggio e pulizia contatti elettrici e schede elettroniche con spray, trattamento calotta interna con spray a protezione dall'umidità | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - controllo assorbimenti elettrici : controllo livelli di emissione altoparlanti a diffusione sonora | 6M |
| **Impianto di diffusione sonora per annunci** | C2.1 | 10 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Sistema di richiesta udienza** | C2.2 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: prova impianto di richiesta udienza, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto chiamata, tacitazione avviso | A |
| **Sistema di richiesta udienza** | C2.2 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica | A |
| **Sistema di richiesta udienza** | C2.2 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose | A |
| **Sistema di richiesta udienza** | C2.2 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: controllo livelli di emissione segnali sonori | A |
| **Sistema di richiesta udienza** | C2.2 | 5 | Altre manutenzioni e controlli : in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto citofonico** | C2.3 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità interna, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggio morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip | 6M |
| **Impianto citofonico** | C2.3 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità esterna, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata | 6M |
| **Impianto citofonico** | C2.3 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo e prove di efficienza, verifica funzionamento microfoni, altoparlanti, telecamera e luci esterne. eventuali correzioni d'orientamento telecamera | 3M |
| **Impianto citofonico** | C2.3 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionamento eventuali gemme spia (apparecchiature per non udenti) | M |
| **Impianto citofonico** | C2.3 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. | 6M |
| **Impianto citofonico** | C2.3 | 6 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : pulizia superfici monitor | M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo della corretta trasmissione del segnale e verifica della corretta visualizzazione delle immagini. | M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : esame visivo del corretto stato di attivazione della centrale e di tutti i dispositivi di impianto (telecamere, registratori, monitor, convertitori video, alimentatori, ecc.) | M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo funzionamento monitor, apparati audio, matrici e video registratori | M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione - controllo dei sistemi di memorizzazione e videoregistrazione, verificando in particolare:<br>- l'area coperta dall'impianto;<br>- che le esigenze di copertura, zona per zona, siano ancora valide e che siano quelle citate nelle procedure;<br>- se le modalità di raccolta delle informazioni sono esatte;<br>- che i tempi di risposta o memorizzazione siano quelli programmati;<br>- le condizioni di tutti gli apparati ed il loro stato;<br>- se vi sono eventi non conformi e non stabiliti nelle procedure di funzionamento;<br>- il database storico degli avvenimenti nei dvr;<br>- la capacità dell'hard disk e la disponibilità dello stesso;<br>- la possibilità di estrapolazione delle immagini;<br>- la conoscenza degli operatori incaricati alla gestione degli apparati delle giuste procedure ed istruirli; | M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : assistenza al tecnico incaricato della stazione appaltante nel caso di visualizzazione, ricerca ed estrapolazione dei filmati. | M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere :pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità dicontrollo, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggi morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip | 3M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata | 3M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : controllo sequenza telecamere e brandeggio delle stesse, correzione orientamenti e fine corsa | 2M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi | 2M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone | 2M |
| **Impianto di videosorveglianza TVCC** | C2.4 | 12 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianti di chiamata stanze** | C2.5 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : prova impianto di chiamata stanze, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto o cordoncino di chiamata e tacitazione di avviso ricevuto | 3M |
| **Impianti di chiamata stanze** | C2.5 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica | 6M |
| **Impianti di chiamata stanze** | C2.5 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose | 6M |
| **Impianti di chiamata stanze** | C2.5 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo livelli di emissione segnali sonori e verifica del corretto indirizzamento | 6M |
| **Impianti di chiamata stanze** | C2.5 | 5 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettrico | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica eventuale alimentazione ausiliaria | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettronico | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica del buon funzionamento degli apparati elettronici e degli apparecchi ausiliari | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica dello stato delle condutture di alimentazione | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica e pulizia del gruppo motore ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'olio | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : asta metallica e sostegni verifica del buon funzionamento automatico e manuale | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : eventuali ritocchi di vernice | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando : verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando:<br>interruttore a chiave, combinatore numerico, radiocomandi, ecc. | 3M |
| **Passi carrabili** | C2.6 | 13 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati** | C2.7 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica del gruppo motore | 3M |
| **Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati** | C2.7 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - ante scorrevoli : verifica del buon funzionamento automatico e manuale | 3M |
| **Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati** | C2.7 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza | 3M |
| **Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati** | C2.7 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando - verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando:<br>fotocellule,interruttore a chiave, combinatore numerico, ecc. | 3M |
| **Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati** | C2.7 | 5 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : analogiche/a microprocessore a zone pulizia circuiti centralina con spray, serraggio morsetti e verifica stato manutentivo cavi, controllo eventuali fusibili | 6M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : prova della centralina mediante forzature dei dati in ingresso e verifica correttezza out-put | M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica dell'ancoraggio della centralina al quadro o al pannello di comando e controllo, verifica stato guarnizioni e grado di protezione ip | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni | 6M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni | 6M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica del corretto funzionamento dei sensori inerziali, controllo tecnologia bimorph, verifica circuito asic | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia esterna del sensore e della relativa protezione superficiale, controllo staffaggio a parete | M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : prova di separazione del segnale d'allarme fra movimento provocato e movimenti dettati dalle vibrazioni sonore nell'aria | M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : controllo soglia di rilevazione ed eventuale ritaratura secondo i parametri di progetto o i parametri richiesti dall'amministrazione | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie | 3M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia contatti elettrici, serraggio morsetti e misura tensioni d'assorbimento, verifica stato di carica della batteria e parziale scarica | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia filtro anteriore, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : prova di funzionamento rilevazione presenze nei locali controllati | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : prova di funzionamento di effrazione sui serramenti controllati | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone | 3M |
| **Impianti antitrusione** | C2.8 | 20 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica e pulizia del quadro elettrico | 6M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | 6M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | 6M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 4 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | 6M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 5 | Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica integrità corpo lampada (per ogni tipologia di lampada) | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade segnalazione ostacoli | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade perimetrali piazzola elisuperfice | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade proittori a luce radente piazzola elisuperfice | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione sentiero di avvicinamento piazzola elisuperfice | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica integrità e stato di conservazione del proittore con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004); | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica emissione del fascio di luce tricromatico nel piano verticale (giallo, verde, rosso) | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica impostazione angolo di elevazione | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità sacca e struttura di sostegno | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità proiettore per illuminazione della sacca | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : controllo della funzionalità e dell'efficienza del sistema d'illuminazione della sacca con eventuale sostituzione della lampada | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica ancoraggi | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica snodo girevole e stato dei contatti elettrici striscianti | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica stato di conservazione della struttura in acciaio zincato con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004); | |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico - alimentazione ausiliaria: verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | M |
| **Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)** | C2.9 | 21 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata | |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del buon collegamento elettrico, della connessione all'impianto di terra, delle spine e dei fusibili del centralino di antenna | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dell'antenna e dei suoi amarri | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo ed eventuale sostituzione di prese o altri componenti danneggiati | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico : misura dell'attenuazione delle prese tv | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica conservazione e sostituzione, se necessario, di tratti di cavo terminale (al punto presa o diffusore) | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore | A |
| **Impianto tv satellitare e terrestre** | C2.10 | 10 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : se durante l'esecuzione delle prove venisse meno la funzionalità degli impianti di controllo accessi, l'impresa dovrà mettere in atto tutte le misure alternative atte a garantire il servizio (es. con personale proprio).<br>a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria, qualora sia stata alterata. | S |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllare e mantenere efficienti i sistemi ed effettuare periodicamente prove di funzionamento e le ritarature dei varchi controllati | S |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la meccanica del serramento in relazione all'allineamento dei magneti e dei sistemi di apertura e chiusura. | S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : eseguire le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti le singole tipologie impiantistiche del sistema controllo accessi:<br>- controllori di varco;<br>- contatti magnetici e serrature elettriche (compresa la lubrificazione dei componenti meccanici delle elettroserrature);<br>- identificatori (lettori di badge);<br>- terminali (dispositivo che riceve un segnale digitale da un identificatore e che può concedere o negare l'accesso);<br>- chiavi elettroniche;<br>- combinatori telefonici;<br>- trasponder di prossimità;<br>- tastiere, radiocomandi;<br>- ecc. | S |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la carica degli eventuali accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita | S |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico : verificare e controllare periodicamente l'integrità delle linee costituenti l'intera rete di gestione del controllo accessi afferente allo specifico server, ivi comprese le prove di verifica della continuità di connessione delle linee al server medesimo | S |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico : riprogrammazione del sistema secondo le esigenze della stazione appaltante (abilitazione e/o disabilitazione dei badge secondo esigenze della stazione appaltante) | SN |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico : manutenzione del software di gestione del sistema di controllo accessi che consente di definire le regole di accesso da assegnare agli utenti nei vari varchi. | S |
| **Impianto controllo accesi** | C2.11 | 9 | Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità dell'orologio pilota | M |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi derivati | M |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi sale operatorie | M |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica uintegrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto | M |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna ed esterna di tutti gli orologi | 6M |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle eventuali batterie | 6M |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto (ripetitori di segnale, ecc...) | 6M |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dei collegamenti elettrici | A |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore | A |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo, regolazione e verifica dell'orario e del cambio orario legale/solare (quest'ultimo quando necessario) | SN |
| **Impianto orologi** | C2.12 | 11 | Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata | |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : esame visivo dello stato di conservazione di tutte le apparecchiature di impianto (postazioni interne, esterne, alimentatori, distributori, schede, lampade, interfacce, tastiere, software di supervisione, ecc.) | 3M |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione. | 6M |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica accessibilità locale della centrale, con eventuale spostamento degli elementi di ostacolo (armadi, arredi, ecc.) | 6M |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle batterie | 6M |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti dell'impianto | 6M |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del sistema parla ascolta | 6M |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni | A |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore | A |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni | A |
| **Impianto interfonico** | C2.13 | 11 | Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità strutturale delle apparecchiature e delle parti passive | A |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica presenza e corretta targhettatura linee, prese, apparati ed eventuale integrazione necessarie | A |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : prove su campione significativo del regolare funzionamento delle apparecchiature e parti passive | A |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica visiva delle dello stato dei componenti, delle connessioni e dei cavi | A |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia generale interna ed esterna della carpenteria e degli elementi in essa contenuti | A |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della temperaturainterna all'armadio | A |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore | A |
| **Impianto eliminacode** | C2.14 | 8 | Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle apparecchiature | M |
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti | M |
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature in campo | M |
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature mobili | M |
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della presenza dei manuali d'uso | 6M |
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore | 6M |
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico : dare assistenza, quando richiesto, alla messa a punto e preparazione delle apparecchiature prima e durante i convegni | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Impianti e apparecchiature sala convegni e regia** | C2.15 | 8 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti | |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei rulli di guida | 2M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionalità e stato della ruota di frizione | 2M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole di alimentazione dei carrelli | 2M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle funzioni di comando | 2M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di tallonamento | 2M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di apertura coperchio contenitori asportabili | 2M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione e del diametro della ruota di frizione | 2M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della ruota dentata | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo spazzole del carrello | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo carboncini del collettore del motore | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori a pieno carico | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di relè | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica degli accoppiamenti | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione della molla del freno | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del serraggio di viti e bulloni ed eventuale intervento di fissaggio | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della posizione di fine corsa degli scambi | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di rotaia scambi | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori degli scambi | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scheda e dei cavi del comando scambi | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scorrevolezza delle porte tagliafuoco e dei relativi contrappesi | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a 40a | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a tastiera ed il funzionamento delle tastiere | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di canale di guida | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo posizione della cremagliera nei canali | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle rotaie di contatto | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'allineamento delle curve e spostamenti | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllare il corretto funzionamento della scheda di comando | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole del motore | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio di tutte le parti e apparecchiature che ne fabbisognano | 6M |
| **Impianto di mini trasporto** | C2.16 | 31 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi; | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei tiranti e della tensione delle funi | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei pattini di scorrimento | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone : verifica della tenuta della guarnizione | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dell'operatore | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dello scorrevole | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 33 | Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 34 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 35 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 36 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 37 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 38 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 39 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 40 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 41 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti filoni contrappeso | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 42 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 43 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici | |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 44 | Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza : verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 45 | Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 46 | Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi. | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5** | C3.1 | 47 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale | 2M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi; | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica delle guide della cabina e del contrappeso | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 33 | Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle spie di segnalazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 34 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 35 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 36 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 37 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 38 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 39 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 40 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 41 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 42 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 43 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 44 | Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 45 | Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 46 | Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10** | C3.2 | 47 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile | A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 5 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 6 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 7 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 8 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi; | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 9 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 10 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 11 | Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 12 | Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 13 | Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica delle tenuta delle guarnizioni | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 14 | Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica del dispositivo di ripescamento | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 15 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 16 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 17 | Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 18 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 19 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 20 | Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 21 | Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica delle guide della cabina e del contrappeso | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 22 | Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica della tensione delle funi | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 23 | Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 24 | Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 25 | Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 26 | Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei tiranti delle funi | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 27 | Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei pattini di scorrimento | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 28 | Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 29 | Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 30 | Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 31 | Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 32 | Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 33 | Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 34 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 35 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 36 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 37 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 38 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 39 | Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 40 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 41 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso | 6M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 42 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici | 3M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 43 | Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici | 2M |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 44 | Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 45 | Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 46 | Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi | A |
| **Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10** | C3.3 | 47 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |
| **Servoscala / Montascale** | C3.4 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando | 2M |
| **Servoscala / Montascale** | C3.4 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando | 2M |
| **Servoscala / Montascale** | C3.4 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza | 2M |
| **Servoscala / Montascale** | C3.4 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento | 2M |
| **Servoscala / Montascale** | C3.4 | 5 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Scale mobili / marciapiedi mobili** | C3.5 | 1 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando | 2M |
| **Scale mobili / marciapiedi mobili** | C3.5 | 2 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando | 2M |
| **Scale mobili / marciapiedi mobili** | C3.5 | 3 | Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza | 2M |
| **Scale mobili / marciapiedi mobili** | C3.5 | 4 | Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento | 2M |
| **Scale mobili / marciapiedi mobili** | C3.5 | 5 | Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:<br>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;<br>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente | SN |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| **Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa** | D1.1 | 1 | Controllo a vista delle tubazioni delle centrali, sottocentrali, reti nelle gallerie e negli scantinati degli edifici | 2S |
| **Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa** | D1.1 | 2 | Spurgo di eventuali impurità mediante apertura delle valvole di scarico dei barilotti e dei terminali di linea | 2S |
| **Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa** | D1.1 | 3 | Verifica del serraggio nelle congiunzioni a flangia e a bocchettone | 2S |
| **Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa** | D1.2 | 1 | Smontaggio placche di copertura per accesso all'apparecchiatura | M |
| **Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa** | D1.2 | 2 | Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazione delle polveri e delle impurità | M |
| **Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa** | D1.2 | 3 | Controllo funzionalità valvole e manometri | M |
| **Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa** | D1.2 | 4 | Smontaggio filtri e verifica integrità, controllo e/o sostituzione guarnizioni, rimontaggio | M |
| **Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa** | D1.2 | 5 | Verifica regolarità funzionale del gruppo riduttore sia del vapore della pressione ridotta in erogazione sia del mantenimento di valore inalterato in condizione di mancato utilizzo a valle, eventuale sostituzione delle membrane o delle molle per inattività | M |
| **Prese gas medicali** | D1.3 | 1 | Smontaggio borchie di copertura per accesso al blocco presa | 3M |
| **Prese gas medicali** | D1.3 | 2 | Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazioni di polveri ed impurità | 3M |
| **Prese gas medicali** | D1.3 | 3 | Verifica funzionalità del blocco presa con apposito strumento campione munito di flussometro e manometro | 3M |
| **Prese gas medicali** | D1.3 | 4 | Eventuale sostituzione in caso di irregolare funzionalità | 3M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento | G |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 2 | Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio | S |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 3 | Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione | S |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 4 | Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 5 | Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore d'aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato, strumenti di taratura), pulizia del condensatore | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 6 | Controllo taratura del punto di rugiada | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 7 | Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 8 | Controllo della temperatura di lavoro testate compressori | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 9 | Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 10 | Spurgo drenaggi, pulizia filtri | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 11 | Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra" | M |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 12 | Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata | 500h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 13 | Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio | 500h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 14 | Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni | 1000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 15 | Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere | 1000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 16 | Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio | 2000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 17 | Analisi dell'olio esausto per effettuare eventuali modifiche alle tempistiche di programmazione della sostituzione dell'olio | 2000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 18 | Sostituzione della cartuccia del filtro olio | 2000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 19 | Controllare la perfetta pulizia delle alette del radiatore di raffreddamento olio | 3000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 20 | Sostituzione del filtro disoleatore a cartuccia avvitabile (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar) | 3000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 21 | Sostituzione del filtro disoleatore all'interno del serbatoio dell'olio (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar) | 4000h |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 22 | Sostituzione prefiltri grado rc | |
| **Centrale produzione aria compressa medicale** | D1.4 | 23 | Sostituzione prefiltri grado ra | |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento | S |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 2 | Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio | S |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 3 | Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione | M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 4 | Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio | M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 5 | Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore serbatoio | M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 6 | Controllo della temperatura di lavoro testate compressori | M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 7 | Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti | M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 8 | Spurgo drenaggi, pulizia filtri | M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 9 | Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra" | M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 10 | Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata | SN |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 11 | Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio | 2M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 12 | Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni | 2M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 13 | Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere | 2M |
| **Compressori per aria riuniti odontoiatrici** | D1.5 | 14 | Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio | A |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento | G |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 2 | Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 3 | Controllo livello olio | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 4 | Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 5 | Sostituzione olio | 500 |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 6 | Controllo e pulizia filtri di aspirazione | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 7 | Controllo motori elettrici, inversione dei cicli di funzionamento | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 8 | Controllo della temperatura di lavoro dei corpi pompa | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 9 | Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 10 | Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 11 | Spurgo drenaggi | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 12 | Pulizia filtri | M |
| **Centrale di aspirazione (Vuoto)** | D1.6 | 13 | Controllo dello stato di filtraggio | 6M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 2 | Controllo livello olio | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 3 | Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 4 | Sostituzione olio | A/SN |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 5 | Controllo e pulizia filtri di aspirazione | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 6 | Controllo motore elettrico, verifica assorbimento elettrico | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 7 | Controllo della temperatura di lavoro del corpo pompa | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 8 | Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 9 | Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa | M |
| **Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici** | D1.7 | 10 | Spurgo drenaggi | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri | G |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 2 | Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica | S |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 3 | Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe) | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 4 | Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 5 | Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 6 | Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 7 | Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 8 | Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 9 | Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 10 | Prova di controllo della tenuta della centrale | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 11 | Taratura dei riduttori | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 12 | Controllo del buon funzionamento dell'inversore | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 13 | Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme | M |
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 14 | Verifica che in centrale non siano presenti bombole di ossigeno presenti da oltre sei mesi | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole** | D1.8 | 15 | Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri | G |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 2 | Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica | S |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 3 | Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe) | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 4 | Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 5 | Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 6 | Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 7 | Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 8 | Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 9 | Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 10 | Prova di controllo della tenuta della centrale | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 11 | Taratura dei riduttori | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 12 | Controllo del buon funzionamento dell'inversore | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 13 | Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 14 | Controllo del buon funzionamento del preriscaldatore dei quadri inversione protossido d'azoto | M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 15 | Verifica che in centrale non siano presenti bombole di protossido d'azoto presenti da oltre sei mesi | 6M |
| **Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole** | D1.9 | 16 | Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri | G |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 2 | Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica | S |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 3 | Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe) | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 4 | Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 5 | Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 6 | Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 7 | Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 8 | Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 9 | Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 10 | Prova di controllo della tenuta della centrale | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 11 | Taratura dei riduttori | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 12 | Controllo del buon funzionamento dell'inversore | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 13 | Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme | M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 14 | Verifica che in centrale non siano presenti bombole di anidride carbonica presenti da oltre sei mesi | 6M |
| **Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole** | D1.10 | 15 | Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.11 | 1 | Controllo funzionamento di ogni ripetitore | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.11 | 2 | Controllo elettrovalvole linea aria compressa | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.11 | 3 | Verifica intervento allarmi | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.11 | 4 | Controllo e pulizia dell'impianto | 3M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 1 | Controllo visivo dello stato generale e del corretto funzionamento | G |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 2 | Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 3 | Controllo livello olio, con eventuale rabbocco | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 4 | Verifica dell'assenza di perdite dai circuiti dell'olio | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 5 | Controllo ed eventuale pulizia filtri di aspirazione | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 6 | Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato e strumenti di taratura) | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 7 | Controllo taratura punto di rugiada | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 8 | Controllo dell'integrità dei giunti di accoppiamento motore-compressore | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 9 | Controllo della temperatura di lavoro delle testate dei compressori | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 10 | Controllo dell'integrità dei giunti flessibili e supporti antivibranti | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 11 | Spurgo drenaggio e pulizia filtri | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 12 | Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra" | M |
| **Impianto di evacuazione gas anestetici** | D1.12 | 13 | Sostituzione olio | 500h |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 1 | Verifica e controllo funzionalità sistemi di controllo e regolazione scarichi condense di tipo manuale | G |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 2 | Controllo livello olio con eventuale rabbocco e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura) | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 3 | Controllo e pulizia del filtro aria e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura) | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 4 | Controllo filtro olio e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura) | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 5 | Controllo e pulizia del radiatore e se necessario smontaggio e lavaggio con idropulitrice a caldo | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 6 | Controllo e pulizia scaricatori di condensa | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 7 | Controllo del diaframma delle elettrovalvole ed eventuale sostituzione | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 8 | Controllo valvola di sicurezza di alta pressione e valvola di minima pressione | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 9 | Controllo servovalvola sostituzione anelli di tenuta | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 10 | Controllo e smontaggio valvola di aspirazione ed eventuale sostituzione anelli di tenuta | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 11 | Controllo e smontaggio valvole recupero olio e valvole di soccorso a vuoto ed eventuale sostituzione | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 12 | Verifica temperatura olio compressore | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 13 | Controllo ed eventuale taratura di tutti i pressostati | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 14 | Controllo e smontaggio candele separatori disoleatori e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura) | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 15 | Controllo tenuta corteco del lato giunto ed eventuale sostituzione | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 16 | Verifica contattori, temporizzatori, collegamenti elettrici, sistemi di sicurezza | 3M |
| **Compressori d'aria non medicale** | D1.13 | 17 | Verifica assorbimento motore elettrico | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 1 | Controllo epulizia blocco valvola principale e del distributotre di flusso | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 2 | Controllo elettrovalvole e sostituzione bobine ogni 12 mesi | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 3 | Controllo diaframma delle ellettrovalvole | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 4 | Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 5 | Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 6 | Controllo funzionamento del commutatore a passi | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 7 | Controllo efficienza dei filtri silenziatori, valvole di non ritorno, cartuccia prefilro, cartuccia postfiltro, carica allumina, ed eventuale loro sostituzione | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 8 | Controllo e verifica scheda elettronica, automasmi e dispositivi di sicurezza | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 9 | Controllo scaricatori automatici di condensa | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 10 | Verifica e controllo con eventuale rabbocco a carica gas freon | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 11 | Controllo efficienza delle colonne di refrigerazione ad acqua | 3M |
| **Essicatori** | D1.14 | 12 | Sostituzione dei filtri catena filtrante aria industriale | A |
| **Essicatori** | D1.14 | 13 | Sostituzione dei filtri catena filtrante aria medicale | 6M |
| **Essicatori** | D1.14 | 14 | Pulizia generale dell'appaecchiatura | 6M |
| **Essicatori** | D1.14 | 15 | Pulizia e/o sostituzione filtri per l'aria in circolazione nel locale | SN |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| **Centrale idrica** | D2.1 | 1 | Giro di ispezione generale | S |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 2 | Ispezione di collettori, termometri, isolamento ed apparecchi | S |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 3 | Rilievo consumi e registrazione dati | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 4 | Serbatoi di riseva idrica: verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazioni con eventuale ripristino | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 5 | Serbatoi di riseva idrica: controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galeggiante | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 6 | Serbatoi di riseva idrica: controllo di tenuta valvole di ritegno | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 7 | Gruppi di pressurizzazione: controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze) | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 8 | Gruppi di pressurizzazione: ispezione condizioni generali | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 9 | Gruppi di pressurizzazione: controllo valvola di reintegro | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 10 | Gruppi di pressurizzazione: verifica elementi di tenuta | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 11 | Gruppi di pressurizzazione: controllo pressioni | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 12 | Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 13 | Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle elettropompe | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 14 | Valvolame, saracinesche e filtri: prova di funzionalità, verifica di tenuta e lavaggio cartucce interne | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 15 | Valvolame, saracinesche e filtri: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 16 | Valvolame, saracinesche e filtri: controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 17 | Valvolame, saracinesche e filtri: eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 18 | Autoclavi montaliquidi : prova di funzionalità, verifica di tenuta e verifica pressioni | M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 19 | Autoclavi montaliquidi : verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 20 | Autoclavi montaliquidi : controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento | 3M |
| **Centrale idrica** | D2.1 | 21 | Autoclavi montaliquidi : eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento e della coibentazione esterna | 3M |
| **Impianto di adduzione acqua** | D2.2 | 1 | Valvolame e saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta | 3M |
| **Impianto di adduzione acqua** | D2.2 | 2 | Valvolame e saracinesche: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse | 3M |
| **Impianto di adduzione acqua** | D2.2 | 3 | Controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento | 3M |
| **Impianto di adduzione acqua** | D2.2 | 4 | Eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento | 3M |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 1 | Verifica della durezza totale dell'acqua | S |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 2 | Controllo pressione di alimentazione | S |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 3 | Controllo livello del sale ed eventuale reintegro | S |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 4 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti | M |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 5 | Controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori | M |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 6 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | M |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 7 | Svuotamento e pulizia contenitore del sale | 6M |
| **Impianto di addolcimento** | D2.3 | 8 | Verifica efficienza resine ed eventuale sostituzione | SN |
| **Tubazioni rete primaria** | D2.4 | 1 | Tubazioni : verifica la tenuta delle congiunzioni a flangia | 2A |
| **Tubazioni rete primaria** | D2.4 | 2 | Tubazioni : verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi | 2A |
| **Tubazioni rete primaria** | D2.4 | 3 | Tubazioni : verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa dell'eccessiva distanza tra i sostegni | 2A |
| **Tubazioni rete primaria** | D2.4 | 4 | Rivestimenti isolanti : isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione | 2A |
| **Tubazioni rete primaria** | D2.4 | 5 | Rivestimenti isolanti : ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati | 2A |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 1 | Scaldabagni elttrici: controllo del funzionamento e verifica della presenza di depositi sulla serpentina | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 2 | Scaldabagni elttrici: eventuale pulizia della serpentina | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 3 | Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di qualsiasi tipo | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 4 | Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le condutture di scarico | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 5 | Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 6 | Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flesibili della cassetta di scarico | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 7 | Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 8 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o puliza sifoni | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 9 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 10 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: rimozione del calcare dei lavabi di qualsisi tipo e forma | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 11 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 12 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 13 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica della rubinetteria | 3M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 14 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 15 | Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 16 | Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 17 | Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 18 | Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: pulizia dei pozzetti sifonati | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 19 | Valvolame e saracinesche e rubinetterie : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose | 3M |
| **Utenze terminali impianto idrico-sanitario** | D2.5 | 20 | Dispositivo ammortizzatore colpi ariete/antivibrante : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose | A |
| **Rete fognaria, acque bianche e nere** | D2.6 | 1 | Pozzetti: scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non danneggiare i chiusuni stessi, i telai o la zona di pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazione in modo da evitare indicenti o danni a persone e cose | 6M |
| **Rete fognaria, acque bianche e nere** | D2.6 | 2 | Pozzetti: spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione contemporanea del materiale melmoso | 6M |
| **Rete fognaria, acque bianche e nere** | D2.6 | 3 | Rete fognaria : pulizia della rete fognaria orrizontale, che dovrà essere effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte pressione, siam con strumenti idonei per l'asportazione di ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitari danni all'impianto | 6M |
| **Rete fognaria, acque bianche e nere** | D2.6 | 4 | Rete fognaria : verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi | 6M |
| **Rete fognaria, acque bianche e nere** | D2.6 | 5 | Rete fognaria : verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili | 6M |
| **Rete fognaria, acque bianche e nere** | D2.6 | 6 | Rete fognaria : verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli,a llo scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di ripristino | 6M |
| **Rete fognaria, acque bianche e nere** | D2.6 | 7 | Rete fognaria : rimozione e conferimento a centri specializzati di residui impianti depurazione e sgrigliatura | SN |
| **Impianto di sollevamento** | D2.7 | 1 | Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti | 3M |
| **Impianto di sollevamento** | D2.7 | 2 | Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe | 3M |
| **Impianto di sollevamento** | D2.7 | 3 | Controllo di tutti i componenti elettrici | 3M |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 1 | Controllo generale impianti | G |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 2 | Prova inserimento pompe in automatico | S |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 3 | Verifica livello fossa | S |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 4 | Controllo del funzionamento estrattore | M |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 5 | Controllo del funzionamento delle valvole di non ritorino | M |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 6 | Verifica di funzionamento del phmetro | M |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 7 | Controllo assorbimento motori elettrici | 6M |
| **Fossa di sollevamento acque nere** | D2.8 | 8 | Controllo generale delle pompe di sollevamento, smontando la pompa controllando lo stato della girante, ecc. | A/SN |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 1 | Controllo generale impianto | G |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 2 | Prova inserimento pompe in automatico | S |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 3 | Verifica livello vasca | S |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 4 | Controllo del funzionamento dei gallegianti | M |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 5 | Controllo del funzionamento della pompa sommersa | M |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 6 | Controllo del funzionamento della pompa agitatrice | M |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 7 | Controllo assorbimento motori elettrici | 6M |
| **Condensa Grassi** | D2.9 | 8 | Spurgo vasca | SN |
| **Bollitore** | D2.10 | 1 | Controllo tenuta flange ed eventuale serraggio | M |
| **Bollitore** | D2.10 | 2 | Verifica alla strumentazione di controllo e regolazione della temperatura e pressione | M |
| **Bollitore** | D2.10 | 3 | Controllo funzionalità valvole e verifica dello sfiato delle valvole di sicurezza | M |
| **Bollitore** | D2.10 | 4 | Controllo e verifica organi di sicurezza e di regolazione | M |
| **Bollitore** | D2.10 | 5 | Controllo elettropompe di circolazione | M |
| **Bollitore** | D2.10 | 6 | Pulizia e disincrostazione fasci tubieri | M |
| **Bollitore** | D2.10 | 7 | Verifica della resa | 6M |
| **Bollitore** | D2.10 | 8 | Verifica e ripristino della coibentazione | A |
| **Servizi igienici al pubblico** | D2.11 | 1 | Controllo generale degli apparecchi sanitari con verifica del sistema di ancoraggio, sistema di scarico con eliminazione di eventuali perdite e verifica della rubinetteria | S |
| **Attività legionella** | D2.12 | 1 | Attività di innalzamento della temperatura dell'acqua calda sanitaria con spurgo forzato dai terminali | S |
| **Attività legionella** | D2.12 | 2 | Analisi acqua di rete (rif. capitolato tecnico) | 3M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 3 | Verifica della pulizia delle bocche d'erogazione acqua | 3M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 4 | Sostituzione dei diffusori dell'acqua dei rubinetti con sistemi idonei senza filtro | 3M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 5 | Controllo e pulizia dei filtri acqua | 6M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 6 | Controllo e funzionamento impianto di dosaggio ed eventuale regolazione - se presente | 6M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 7 | Controllo e pulizia sistema di comando iniezione prodotti (elettrovalvole e/o tarature) - se presente | 6M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 8 | Controllo e pulizia valvole salamoia - se presente | 6M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 9 | Analisi di durezza a monte e a valle impianto | 6M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Attività legionella** | D2.12 | 10 | Controllo funzionalità pompe dosatrici | 6M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 11 | Caricamento reagenti nei serbatoi | 6M |
| **Attività legionella** | D2.12 | 12 | Analisi acqua per determinazione batterio legionella | 6M |

| Insieme | Codice famiglia | Codice tipo | Attività | Periodicità |
|---|---|---|---|---|
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 1 | Ispezione visiva | G |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 2 | Rilievo dei parametri di funzionamento dell'impianto previsti dal modulo di registrazione mo0214 in riferimento all'istruzione operativa io0218 | G |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 3 | Controllo display quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi) | G |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 4 | Ispezione visiva | G |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 5 | Controllo del livello di cloro nel serbatoio ed eventuale reintegro | G |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 6 | Controllo del livello della salamoia ed eventuale reintegro | G |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 7 | Controllo display del quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi) | G |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 8 | Accurato controllo di tutti i componenti dell'impianto e sostituzione di eventuali parti di ricambio giudicate difettose | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 9 | Le analisi chimiche e la verifica dei dati di funzionamento dell'impianto | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 10 | Controllo della durezza totale residua in uscita da entrambi gli addolcitore | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 11 | Controllo del cloro attivo libero in ingresso addolcitori | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 12 | Controllo dell'assenza del cloro in uscita dei filtri a carbone attivo | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 13 | Pulizia dei raccordi di iniezione ipoclorito di sodio | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 14 | Controllo e regolazione dei rigetti, pressioni e ricircoli nei due stadi del biosmotizzatore | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 15 | Controllo delle varie fasi di regenerazione degli addolcitori e filtri a carbone | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 16 | Controllo computer di comando | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 17 | Sostituzione mensile di tutte le cartucce filtri | M |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 18 | Pulizia annua del contenitore di sale degli addolcitori | A/SN |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 19 | Disinfezione annua moduli del biosmotizzatore | A/SN |
| **Impianto produzione acqua dialisi** | V1.1 | 20 | Disinfezione dell'anello acqua dialisi | M |
| **Cappe e plenum a flusso laminare** | V1.2 | 1 | Misurazione velocità aria | 3M |
| **Cappe e plenum a flusso laminare** | V1.2 | 2 | Controllo particolare per ogni cappa con strumento specifico per cappe dotato di certificazione annua | 3M |
| **Cappe e plenum a flusso laminare** | V1.2 | 3 | Controllo filtri e prefiltri | 3M |
| **Cappe e plenum a flusso laminare** | V1.2 | 4 | Sostituzione dei filtri se necessaria | 3M |
| **Cappe e plenum a flusso laminare** | V1.2 | 5 | Pulizia | 3M |
| **Cappe e plenum a flusso laminare** | V1.2 | 6 | Verifica elettroventilatore | 3M |
| **Cappe e plenum a flusso laminare** | V1.2 | 7 | Rilascio di stampe dati lettura strumento e tabelle | 3M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 1 | Verifica di funzionamenro e di temperatura | G |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 2 | Verifica allarmi con simulazione reale di intervento | M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 3 | Verifica temperatura | M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 4 | Verifica funzionamento compressori | M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 5 | Verifica funzionamento ventilatori | M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 6 | Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura | M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 7 | Pulizia condensatore | M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 8 | Controllo cerniere e chiusure | M |
| **Celle Frigorifere** | V1.3 | 9 | Controllo sistema filtraggio | M |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 1 | Verifica di funzionamenro e di temperatura | G |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 2 | Verifica allarmi con simulazione reale di intervento | S |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 3 | Verifica temperatura | S |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 4 | Verifica funzionamento compressori | S |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 5 | Verifica funzionamento ventilatori | S |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 6 | Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura | S |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 7 | Pulizia condensatore | M |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 8 | Controllo cerniere e chiusure | M |
| **Frigoemoteche** | V1.4 | 9 | Controllo sistema filtraggio | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 1 | Verifica di funzionamenro e di temperatura | G |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 2 | Verifica allarmi con simulazione reale di intervento | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 3 | Verifica temperatura | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 4 | Verifica funzionamento compressori | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 5 | Verifica funzionamento ventilatori | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 6 | Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 7 | Pulizia condensatore | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 8 | Controllo cerniere e chiusure | M |
| **Frigorifero laboratorio** | V1.5 | 9 | Controllo sistema filtraggio | M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 1 | Verifica di funzionamenro e di temperatura | G |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 2 | Verifica allarmi con simulazione reale di intervento | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 3 | Verifica temperatura | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 4 | Verifica funzionamento compressori | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 5 | Verifica funzionamento ventilatori | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 6 | Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 7 | Pulizia condensatore | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 8 | Controllo cerniere e chiusure | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza** | V1.6 | 9 | Controllo sistema filtraggio | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 1 | Verifica di funzionamenro e di temperatura | M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 2 | Verifica allarmi con simulazione reale di intervento | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 3 | Verifica temperatura | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 4 | Verifica funzionamento compressori | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 5 | Verifica funzionamento ventilatori | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 6 | Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 7 | Pulizia condensatore | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 8 | Controllo cerniere e chiusure | 3M |
| **Frigoriferi reparti di degenza-REV1** | V1.6 REV1 | 9 | Controllo sistema filtraggio | 3M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 1 | Verifica di funzionamenro e di temperatura | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 2 | Verifica allarmi con simulazione reale di intervento | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 3 | Verifica temperatura | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 4 | Verifica funzionamento compressori | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 5 | Verifica funzionamento ventilatori | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 6 | Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 7 | Pulizia condensatore | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 8 | Controllo cerniere e chiusure | M |
| **Ghiacciaie** | V1.7 | 9 | Controllo sistema filtraggio | M |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 1 | Controllo della temperatura su frigoemoteche, frigoriferi e congelatori | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 2 | Sostituzione dei discri di registrazione ove esistenti | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 3 | Controllo degli allarmi dove esistenti | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 4 | Controllo del liquido frigorigeno | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 5 | Controllo della temperatura con tester elettronico | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 6 | Controllo dei dispositivi elettronici di allarme e sicurezza, ove esistenti | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 7 | Controllo di teleruttori e salvamotori | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 8 | Controllo dell'efficienza dei compressori | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 9 | Controllo dell'efficienza dei motori elettrici | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 10 | Regolazione delle cinghie | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 11 | Controllo e pulizia dei condensatori dei gruppi ad aria | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 12 | Controllo dell'efficienza delle regolazioni, compresa la loro taratura | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 13 | Controllo dell'efficienza delle strumentazioni, compresa la taratura di pressostati, termostati e termometri | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 14 | Controllo e pulizia delle sonde | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 15 | Controllo e pulizia delle ventole | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 16 | Controllo e pulizia dei filtri e dei rilevatori di umidità | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 17 | Controllo dell'efficienza delle batterie allarmi | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 18 | Controllo e verifica di tenuta degli sportelli e dello stato di conservazione delle guarnizioni | S |
| **Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci** | V1.8 | 19 | Controllo e segnalazione di eventuali perdite di gas refriferante | S |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 1 | Controllo e pulizia con lavaggio acido della caldaia | SN |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 2 | Verifiche periodiche del funzionamento lavapadelle, pulizia spruzzatori (ugelli) | M |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 3 | Decalcificazione serpentine, resistenze e funzionamento bulbi termostatici delle vasche, verifica funzionamento meccanico di tutti i componenti | 6M |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 4 | Controllo elettrovalvole e tubazioni per chiamata disinfettante | 6M |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 5 | Controllo e pulizia filtri ingresso acqua, elettrovalvole solenoidi acqua cada, fredda e tubazioni. | 3M |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 6 | Controllo funzionamento del sistema di ribaltamento padella e corretto funzionamento lava pappagallo. | M |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 7 | Verifica regolare funzionamento pompe dosatrici dei prodotti chimici | M |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 8 | Controllo dei dispositivi di protezione elettrica e di sicurezza. | 3M |
| **Lavapadelle** | V1.9 | 9 | Verifica assorbimento resistenze elettriche | 3M |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lavapadelle** | V1.9 | 10 | Verifica generale come da manuale costruttore | A |